



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA



ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE
INGENIEROS
INDUSTRIALES

**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES**

Ingeniería Eléctrica

PROYECTO FIN DE CARRERA

**APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE
ESTIMACIÓN POR PUNTOS PARA
LA RESOLUCIÓN DE FLUJOS DE
CARGAS PROBABILISTAS**

**Autor: Juan Miguel Morales González
Director: Juan Pérez Ruiz
Titulación: Ingeniero Industrial**

Málaga, junio de 2006

Agradecimientos

En primer lugar, agradecer a mi director de proyecto, Juan Pérez Ruiz, la dedicación y apoyo mostrados en la realización de este proyecto.

Dar las gracias también a José Antonio Aguado, María Lina Martínez, Francisco Villatoro, Juan Ignacio Ramos y a mi tío Antonio González por la ayuda prestada y sus consejos. Agradecer especialmente a H. P. Hong, W. Liping, D. Besson y G. Wiggs por el interés mostrado en la temática abordada en este proyecto y por los diálogos que hemos mantenido via correo electrónico.

Como si fuera ayer, conservo la imagen del primer día en que llegué a tierras extranjeras para comenzar una nueva aventura, una nueva etapa. Numerosas historias, hechos, circunstancias han acontecido desde entonces. Un sinfín de recuerdos que hoy quedan grabados en mi memoria. Aquel día de finales de septiembre del año 2000 supuso el pistoletazo de salida y hoy este proyecto final de carrera le pone el punto y final. Y como toda historia, ésta también tiene sus protagonistas: mis amigos, ellos bien saben quienes son. Y sus personajes secundarios, de los que poco se ha escrito y se sabe, pero de los que la novela no puede prescindir. Y, como no, un profundo agradecimiento a los que siempre confiaron en mi, mi familia, que me dieron la oportunidad de enfrascarme en esta aventura. Y no quiero terminar sin decir que a todos ellos les invito a participar de mis nuevas historias, de mis nuevas etapas.

De una forma u otra, todos habéis aportado aspectos positivos a este trabajo. Gracias.

Índice

1. Introducción	1
1.1 La incertidumbre en la ingeniería	1
1.1.1 Los métodos de estimación por puntos	1
1.1.2 El flujo de cargas probabilista	2
1.2 Objeto del estudio	3
1.3 Estructura del documento	4
2. Flujo de cargas probabilista	7
2.1 Introducción al flujo de cargas	7
2.2 Método de Newton-Rapshon	9
2.3 Flujo de cargas probabilista	10
2.3.1 Introducción	10
2.3.2 Fuentes de incertidumbre.	11
2.3.3 Técnicas para la resolución del flujo de cargas probabilista	12
3. Los métodos de estimación por puntos	13
3.1 Introducción	13
3.2 Estimación por puntos. Generalidades	14
3.3 Los métodos de estimación por puntos de Hong	15
3.3.1 Introducción	15
3.3.2 Desarrollo matemático. Cálculo de las concentraciones	17

3.3.3	Esquema $2m$	23
3.3.4	Esquema $3m$	25
3.3.5	Esquema $2m + 1$	26
3.3.6	Esquema $4m + 1$	28
4.	Aplicación de los PEM al flujo de cargas probabilista	33
4.1	Formulación del problema	33
4.2	Metodología de resolución	34
4.2.1	Descripción del algoritmo	34
4.2.2	Organigrama del método de resolución	35
4.2.3	Aspectos prácticos de programación	36
4.3	Aplicación de los PEM a un sistema de tres nudos	36
4.3.1	Descripción del sistema y datos de entrada	36
4.3.2	Momentos centrales estándar de las variables de entrada	37
4.3.3	Cálculo de las concentraciones	38
4.3.3.a	Esquema de concentraciones $2m$	38
4.3.3.b	Esquema de concentraciones $3m$	39
4.3.3.c	Esquema de concentraciones $2m + 1$	41
4.3.3.d	Esquema de concentraciones $4m + 1$	42
4.3.4	Cálculo de los momentos ordinarios de las variables solución	44
4.3.5	Valores medios, desviaciones típicas y tiempos de cómputo	47
5.	Elaboración de resultados: método de Gram-Charlier	51
5.1	Introducción	51
5.2	Formulación matemática de la expansión de Gram-Charlier	52
5.3	Aspectos importantes de la expansión de Gram-Charlier	53
5.4	Aplicación del método de Gram-Charlier al sistema de tres nudos	54
5.5	PEM & Gram-Charlier	63
5.5.1	Análisis teórico	63
5.5.2	Análisis cualitativo	67

5.5.3	Decisiones prácticas	75
6.	Contrastación de resultados: método de Monte-Carlo	77
6.1	Introducción	77
6.2	Aplicación del método de Monte Carlo al flujo de cargas probabilista	78
6.3	Aplicación del método de Monte Carlo al sistema de tres nudos	79
6.4	La incertidumbre en los parámetros de las líneas	93
7.	Casos de estudio	107
7.1	Introducción	107
7.2	Caso de estudio 1: sistema de 14 nudos	108
7.2.1	Datos de entrada	108
7.2.2	Valores medios, desviaciones típicas y tiempos de cómputo	111
7.2.3	Funciones de probabilidad	127
7.2.4	Incorporación de la incertidumbre en los parámetros de línea	137
7.3	Caso de estudio 2: sistema de 118 nudos	150
7.3.1	Introducción	150
7.3.2	Datos de entrada	150
7.3.3	Valores medios, desviaciones típicas y tiempos de cómputo	151
7.3.4	Funciones de probabilidad	154
7.3.5	Incorporación de la incertidumbre en las inductancias de línea	158
7.4	<i>Arranque en caliente</i>	165
8.	PEM vs Método de los cumulantes	167
8.1	Introducción	167
8.2	Método de los cumulantes. Generalidades y breves reseñas	167
8.3	PEM vs Método de los cumulantes. Dos filosofías distintas	168
8.4	Caso práctico: sistema de 118 nudos	170
8.4.1	Valores medios y desviaciones típicas	170
8.4.2	Funciones de probabilidad	173

9. Conclusiones y líneas de trabajo futuras	181
9.1 Introducción	181
9.2 Resumen del estudio y conclusiones	182
9.3 Aplicaciones y líneas de trabajo futuras	187
Bibliografía	193
Anexo A. Momentos centrales y ordinarios	197
A.1 Momentos de una variable aleatoria	197
A.2 Momentos centrales de las distribuciones generalmente empleadas en flujos de cargas probabilistas	201
A.2.1 Distribución normal	201
A.2.2 Distribución uniforme	201
A.2.3 Distribución de Bernouilli	202
A.2.4 Distribución binomial	202
A.2.5 Distribución discreta	203
A.3 Relación entre los momentos centrales y los momentos ordinarios	203
Anexo B. Datos IEEE 118	205
B.1 Cargas	205
B.2 Generadores	207
B.3 Líneas de transporte	209

Capítulo 1

Introducción

1.1 La incertidumbre en la ingeniería

Muchos problemas de ingeniería se encuentran sujetos a la incertidumbre, debido a la aleatoriedad inherente de los fenómenos naturales y/o a la imprecisión de las suposiciones relativas al modelo matemático seleccionado para representarlos. El modelado determinista de tales problemas no constituye en todos los casos una representación adecuada de la realidad, puesto que los procesos físicos pueden estar sometidos a una variabilidad estocástica e intrínseca, a variaciones en los coeficientes y parámetros del modelo y a limitaciones y errores en la recopilación de datos.

La capacidad para predecir de forma precisa los procesos en la ingeniería y la habilidad para controlar y minimizar los riesgos asociados a los trabajos de diseño, operación y dirección se han convertido en los últimos tiempos en requisitos fundamentales de las aplicaciones ingenieriles. Asimismo, la evaluación y cuantificación efectivas de las diferentes variables aleatorias que intervienen en el modelado de los procesos de ingeniería permiten obtener mayores rendimientos en las tareas de diseño, predicción y dirección.

El estudio de la toma de decisiones sometidas a incertidumbre se presenta como labor indispensable en la consecución de soluciones óptimas que nos permitan evaluar diferentes opciones sujetas a restricciones de tiempo, espacio y recursos limitados. Además, el análisis de la incertidumbre se puede emplear para cuantificar la variabilidad de los parámetros y coeficientes del modelo escogido y, de esta forma, proporcionar un conocimiento más profundo de la física subyacente en los procesos de ingeniería, cosa que los enfoques deterministas tradicionales no pueden ofrecer [TSA05].

1.1.1 Los métodos de estimación por puntos

La incertidumbre de los procesos físicos se mide normalmente en términos estadísticos como función de la incertidumbre de cada factor contribuyente. Así pues, la incertidumbre de una función $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ depende de la incertidumbre de las variables individuales X_i , $i = 1, \dots, n$. Por lo general, la evaluación de la incertidumbre global de la función $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ no es tarea fácil, debido a la información tan detallada que se necesita para

cuantificar la incertidumbre de cada variable. En cambio, los métodos de estimación por puntos (PEM, del término inglés *Point Estimate Methods*) nos permiten llevar a cabo dicha tarea de forma sencilla y eficaz sin la necesidad de disponer de un conocimiento completo acerca del comportamiento aleatorio de las variables aleatorias X_i .

En este proyecto, trabajaremos dentro del campo de la Ingeniería Eléctrica y, en concreto, la función $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ que estudiaremos será la definida por las ecuaciones no lineales del problema conocido como *flujo de cargas*.

1.1.2 El flujo de cargas probabilista

El problema de flujo de cargas ha sido exhaustivamente estudiado en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica por su gran importancia para la planificación y explotación de los grandes sistemas de energía eléctrica. Las compañías de electricidad necesitan asegurar, en la medida de lo posible, que las tensiones en los nudos y la capacidad de las líneas de transporte se encuentran dentro de unos límites de seguridad. La solución al problema de flujo de cargas determina el valor de estas tensiones y de los flujos de potencia que circulan por las líneas de transporte en un momento determinado a partir de los datos disponibles para ese momento del nivel de carga y generación del sistema [GOM02, WOO96].

El flujo de cargas se plantea como un sistema de ecuaciones no lineales que representa en estado estacionario el equilibrio existente en la red entre la potencia consumida y la potencia producida. Tradicionalmente estas ecuaciones han sido resueltas según un enfoque determinista, es decir, para unos valores concretos de producción y consumo. Sin embargo, en los sistemas de energía eléctricos liberalizados, los patrones de generación son inciertos, los caminos por los que se puede satisfacer la demanda son más diversos y la evolución de la carga a lo largo del tiempo se ha vuelto más imprevisible.

Para recoger con precisión las fuentes de incertidumbre que surgen en los estudios de planificación de un sistema eléctrico es preferible modelar sus parámetros como variables aleatorias. La resolución del problema de flujo de cargas tomando como datos de entrada estas variables aleatorias recibe el nombre de *flujo de cargas probabilista*.

Para la resolución del flujo de cargas probabilista, se tiene, por un lado, el método de Monte Carlo que sigue empleando algoritmos deterministas para la resolución del problema mediante simulación y, por otro, las técnicas analíticas que operan directamente con las variables aleatorias. La técnica de simulación de Monte Carlo requiere un gran esfuerzo computacional, mientras que las técnicas analíticas son más rápidas a costa de perder exactitud y precisión en los resultados.

En este proyecto, se proponen los métodos de estimación por puntos para resolver el flujo de cargas probabilista. Estos métodos manipulan la información estadística disponible de las variables aleatorias de entrada con objeto de simplificar los cálculos que se realizan en el estudio probabilista y, a la vez, emplean un algoritmo determinista para la resolución del flujo de cargas al igual que el método de Monte Carlo. En la bibliografía actual, los métodos de estimación por puntos se engloban dentro de la familia de técnicas conocidas como *métodos de aproximación* [TUN05].

1.2 Objeto del estudio

El objetivo principal de este proyecto es **incorporar de forma óptima y eficiente los métodos de estimación por puntos a la resolución de flujos de cargas probabilistas.**

Hasta la fecha, existen dos únicas publicaciones en las que se aborda sucintamente esta tarea, a saber, *A New Probabilistic Load Flow Method*, [CHU05a] de junio de 2005, y *Probabilistic Load Flow Computation Using Point Estimate Method*, [CHU05b] de noviembre de 2005. Ambas publicaciones pertenecen al mismo autor, Chun-Lien Su, y, en definitiva, la segunda de ellas es una versión más detallada de la primera. En ellas, el autor describe el algoritmo de resolución del flujo de cargas probabilista mediante un método de estimación por dos puntos (PEM 2m). Dicho método presenta numerosos inconvenientes, en especial cuando se emplea para resolver flujos de cargas probabilistas, en que el número de variables aleatorias a considerar puede llegar a ser muy elevado. Analizaremos con profundidad y detalle todos estos inconvenientes.

En este proyecto de investigación, se desarrollan nuevos métodos de estimación con objeto de evaluar y analizar su comportamiento en la resolución de flujos de cargas probabilistas. Se pretende encontrar así el método de estimación que, salvando los inconvenientes y las dificultades del PEM 2m, proporcione mejores resultados. En cualquier caso, para garantizar que se ha alcanzado el objetivo principal de este proyecto, se han de llevar a cabo previamente una serie de tareas parciales, como son:

- a) Planteamiento del flujo de cargas. Enumeración de las fuentes de incertidumbre que le proporcionan carácter probabilista.
- b) Estudio de los métodos de estimación por puntos. Planteamiento teórico: obtención de las expresiones matemáticas que los definen.
- c) Selección de los métodos de estimación considerados potencialmente aptos para la resolución de flujos de cargas probabilistas. Análisis de sus diferencias formales (las que se derivan de su desarrollo matemático).
- d) Aplicación de los métodos de estimación por puntos al flujo de cargas probabilista. Desarrollo y optimización del algoritmo de resolución.
- e) Incorporación práctica de los métodos de estimación al flujo de cargas probabilista: obtención de las funciones de densidad y de distribución de las variables aleatorias solución. Esta tarea nos permitirá además evaluar gráficamente los PEM.
- f) Comparación de los PEM con la principal técnica de simulación: el método de Monte Carlo. Además, dicha técnica se emplea como método de validación, contrastación o referencia.
- g) Evaluación de los PEM en casos de estudio de distinta dimensión.
- h) Valoración de los diferentes métodos de estimación aplicados al flujo de cargas probabilista de acuerdo con los resultados obtenidos en los pasos anteriores.

- i) Comparación de los métodos de estimación desarrollados con una de las principales técnicas analíticas empleadas en la resolución de flujos de cargas probabilistas: el método de los cumulantes.

Por otra parte, y como trabajo paralelo al desarrollado en las tareas anteriores, se analiza la **importancia de la incertidumbre asociada a los parámetros eléctricos de las líneas de transporte**, su influencia en la solución del flujo de cargas probabilista. En este sentido, se pone de relieve la capacidad de los métodos de estimación por puntos para tratar estas fuentes de incertidumbre.

1.3 Estructura del documento

El documento se estructura en nueve capítulos y dos anexos. El **primer capítulo** sirve de introducción y en él se acerca al lector a la temática desarrollada en este proyecto y se enumeran las tareas de las que se compone el trabajo realizado en el mismo.

El **capítulo dos** constituye una breve introducción al flujo de cargas probabilista. Se recopilan las ecuaciones no lineales que definen el flujo de cargas, y se expone de forma genérica el método de Newton-Raphson para su resolución, haciendo especial hincapié en la importancia de la solución inicial en la rapidez con la que converge el método. Asimismo, se enumeran las fuentes de incertidumbre que proporcionan el carácter aleatorio al flujo de cargas y se explican brevemente las diferentes técnicas de resolución del problema probabilista que se encuentran en la bibliografía.

En el **tercer capítulo** se lleva a cabo el desarrollo teórico de los métodos de estimación por puntos. Se plantean las ecuaciones matemáticas que los definen y se resuelven para obtener aquéllos PEM con los que se trabajará en el resto del proyecto.

En el **capítulo cuatro** se describe la formulación matemática del flujo de cargas probabilista que permite su tratamiento mediante los métodos de estimación por puntos. Se desarrolla así el algoritmo de resolución empleado y se comentan ciertos aspectos interesantes relacionados con su implementación informática. Por último, se resuelve un ejemplo de aplicación consistente en un sencillo sistema eléctrico de tres nudos.

El **capítulo cinco** aborda la reconstrucción de las funciones de densidad y de distribución de las variables aleatorias solución del flujo de cargas probabilista a partir de los resultados estadísticos proporcionados por los distintos PEM. Tal reconstrucción se lleva a cabo mediante el método de Gram-Charlier, por lo que surge la necesidad de casar de manera adecuada dicho método con los métodos de estimación, de forma tal que la utilización conjunta de ambos proporcione buenos resultados. La labor teórica desarrollada en este capítulo se lleva a la práctica mediante el mismo sistema de tres nudos empleado en el capítulo anterior.

En el **capítulo seis** se describe el método de Monte Carlo y se justifica su empleo como método de validación o referencia. Se contrasta entonces el comportamiento de los distintos PEM mediante el método de Monte Carlo de 10000 simulaciones, supuesto exacto, para el sistema de tres nudos que sirve de ejemplo de aplicación. Además, en este capítulo se inicia el estudio en que se incorpora y se analiza la importancia de la incertidumbre asociada a

los parámetros de las líneas de transporte en la solución arrojada por el flujo de cargas probabilista.

En el **capítulo siete** se evalúa de forma práctica el comportamiento de los distintos PEM para dos casos de estudio de distinta dimensión: uno de catorce nudos y otro de tamaño realista (ciento dieciocho nudos). En estos casos de estudio se ponen de manifiesto los aspectos positivos y negativos de cada uno de los métodos de estimación desarrollados. De la valoración de estos aspectos, se desprende el método de estimación por puntos que mejores resultados ofrece en la resolución de flujos de cargas probabilistas: el PEM $2m + 1$. Por otra parte, en ambos casos de estudio se analizan los efectos de la incorporación de la incertidumbre en los parámetros de red tanto en los resultados arrojados por el flujo de cargas probabilista como en el comportamiento de los distintos métodos de estimación.

En el **capítulo ocho** se ponen a prueba las aportaciones positivas del PEM $2m + 1$ a la resolución del flujo de cargas probabilista comparándolo con una de las técnicas analíticas más conocidas y empleadas: el método de los cumulantes. En primer lugar, se señalan las diferencias tan sustanciales que existen entre ambos métodos y posteriormente se contrastan con el método de Monte Carlo de 10000 simulaciones para el caso de estudio correspondiente al sistema de 118 nudos.

En el **capítulo nueve** se resume brevemente el desarrollo del proyecto y se enuncian las conclusiones más importantes extraídas del estudio. Asimismo, se señalan algunas de las aplicaciones más importantes del flujo de cargas probabilista y de los métodos de estimación por puntos dentro del ámbito de la Ingeniería Eléctrica. También se describen posibles líneas de trabajo futuras que pudieran dar continuidad al trabajo llevado a cabo en este proyecto y posibles mejoras que podrían incorporarse al método de resolución empleado.

A continuación, en la **bibliografía** se señalan los documentos a los que se hace referencia en el proyecto y que han sido consultados para la realización del mismo.

En el **anexo A** se definen los momentos centrales y ordinarios de una variable aleatoria. Se presentan las expresiones que permiten calcular los ocho primeros momentos centrales de las distribuciones de probabilidad generalmente empleadas en flujos de cargas probabilistas (normal, uniforme, Bernoulli, binomial y discreta). Por último, se exponen las expresiones que relacionan los momentos centrales con los momentos ordinarios.

Finalmente, el **anexo B** recoge los datos del caso de estudio de tamaño realista, el IEEE 118-bus Test System [IEEEA].

Flujo de cargas probabilista

2.1 Introducción al flujo de cargas

El problema conocido como *flujo de cargas* (*load flow* o *power flow* en lengua inglesa) consiste en obtener las condiciones de operación en régimen permanente de un sistema de energía eléctrica. En concreto, dados los consumos en cada nudo y la potencia generada por los alternadores, se trata de encontrar las tensiones en los nudos y los flujos de potencia por las líneas y transformadores.

El flujo de cargas es la rutina más empleada por los ingenieros eléctricos dedicados a la explotación y planificación de los sistemas de potencia, bien como aplicación independiente o como subrutina de aplicaciones más complejas: estabilidad transitoria, colapso de tensiones, problemas de optimización, etc.

En la operación diaria, constituye la base del análisis de seguridad del sistema. Esta herramienta se ejecuta periódicamente para identificar posibles problemas de sobrecargas o tensiones inaceptables, como consecuencia de la evolución de la carga, o cuando ocurre algún cambio brusco (inesperado o programado) en la topología de la red. En la planificación, permite simular el estado en que se encontrarían los distintos escenarios que se están analizando ante una demanda estimada [GOM02].

El flujo de cargas consta básicamente de dos etapas: la primera y más decisiva consiste en obtener las tensiones complejas (módulos y ángulos) en todos los nudos eléctricos. Para ello, no es posible emplear las herramientas convencionales de análisis de circuitos lineales, porque las restricciones de contorno no se especifican en términos de impedancias (cargas) y fuentes de tensión (generadores) sino de potencias, lo cual conduce al siguiente sistema no lineal de ecuaciones:

$$\begin{aligned} P_i &= V_i \sum_{j=1}^n V_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) \\ Q_i &= V_i \sum_{j=1}^n V_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij}) \end{aligned} \quad i = 1, 2, \mathbf{K}, n \quad (2.1)$$

siendo n el número de nudos del sistema eléctrico y $\delta_{ij} = \delta_i - \delta_j$. G_{ij} y B_{ij} son respectivamente la parte real e imaginaria del elemento ij de la matriz de admitancias de nudos del sistema. V_i y δ_i son el módulo y el ángulo de la tensión compleja del nudo i . Finalmente, P_i y Q_i son las potencias activa y reactiva netas inyectadas en el nudo i , definidas como la diferencia entre la potencia generada (P_{Gi} , Q_{Gi}) y la consumida (P_{Li} , Q_{Li}) en dicho nudo, esto es:

$$\begin{aligned} P_i &= P_{Gi} - P_{Li} \\ Q_i &= Q_{Gi} - Q_{Li} \end{aligned} \quad (2.2)$$

Nótese que cada nudo aporta dos ecuaciones y cuatro incógnitas (V_i , δ_i , P_i y Q_i), por lo que deben especificarse dos magnitudes por nudo para que el sistema de ecuaciones (2.1) pueda resolverse. En función de las condiciones de contorno impuestas, pueden distinguirse dos tipos principales de nudos:

- **Nudos de consumo o nudos PQ:** Nudos en los que se conoce la demanda de potencia activa (P_{Li}) y reactiva (Q_{Li}), siendo nulas las potencias activa y reactiva generadas ($P_{Gi} = Q_{Gi} = 0$). Así pues, en dichos nudos, las incógnitas son las dos componentes (módulo y ángulo) de la tensión nodal respectiva.
- **Nudos de generación o nudos PV:** Nudos en los que un generador se encarga de mantener la tensión V_i a un valor especificado y suministra una potencia activa P_{Gi} determinada previamente por consideraciones económicas. En estos nudos, las incógnitas son pues Q_i y δ_i .

Ahora bien, si sólo se considerasen estos dos tipos de nudos, habríamos de especificar a priori todas las potencias activas inyectadas, lo cual es imposible porque las pérdidas en la red, que también deben ser aportadas por los generadores, no se conocen hasta que se obtienen los flujos de potencia por cada elemento del sistema eléctrico. Dicho de otro modo: la potencia activa de al menos un generador no puede ser especificada de antemano y debe calcularse al final del proceso para permitir que se verifique el balance de potencias. Afortunadamente, esta incógnita adicional se compensa con el hecho de que, cuando se trabaja con fasores, uno de los ángulos de fase puede tomarse libremente como origen de fases. Por simplicidad de cálculo, se toma como origen de fases precisamente el nudo de generación cuya potencia activa se deja libre. Este nudo se denomina *nudo de referencia*, *nudo de holgura* o, más comúnmente, **nudo slack**.

La segunda etapa del flujo de cargas consiste en el cálculo de todas las magnitudes de interés como pueden ser los flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, etc. a partir de los resultados obtenidos en la primera etapa. Así por ejemplo, los flujos de potencia activa P_{ij} y reactiva Q_{ij} que circulan por una línea conectada entre los nudos i y j pueden obtenerse de las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} P_{ij} &= V_i V_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) - G_{ij} V_i^2 \\ Q_{ij} &= V_i V_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij}) + V_i^2 (B_{ij} - b_{ij}^{sh}) \end{aligned} \quad (2.3)$$

donde b_{ij}^{sh} denota la susceptancia *shunt* o paralelo de la línea.

Asimismo, las pérdidas totales del sistema pueden calcularse, una vez hallada la potencia del nudo slack, mediante la suma de las inyecciones de todos los nudos, o bien como suma de las pérdidas en cada elemento del sistema eléctrico.

En este apartado, se ha pretendido ofrecer al lector una visión general, sencilla y muy resumida del problema del flujo de cargas, presentando las ecuaciones que sirven de base al trabajo realizado en este proyecto. Existe una gran cantidad de publicaciones en las que se aborda con mayor detalle el flujo de cargas. Por nombrar algunos ejemplos, citaremos aquí [GOM02], [WOO96] y [BER86].

2.2 Método de Newton-Rapshon

Las ecuaciones (2.1) son no lineales y, como consecuencia, su solución ha de obtenerse forzosamente a través de un proceso iterativo. Existen diversos algoritmos numéricos que permiten abordar la resolución del sistema de ecuaciones (2.1). Sin embargo, de entre todos ellos, el más utilizado es el método de Newton-Rapshon.

De forma genérica, el problema consiste en encontrar el vector x que satisface el sistema no lineal

$$f(x) = 0 \quad (2.4)$$

El método de Newton-Rapshon obtiene sucesivamente valores cada vez más próximos a x mediante una aproximación lineal de la función f . La ecuación (2.4) puede aproximarse mediante su desarrollo en serie de Taylor de primer orden alrededor del punto x^k :

$$f(x) \cong f(x^k) + F(x^k)(x^{k+1} - x^k) = 0 \quad (2.5)$$

donde $F = \partial f / \partial x$ es el jacobiano de $f(x)$. Así pues, se van obteniendo correcciones Δx^k resolviendo el sistema lineal:

$$-F(x^k) \Delta x^k = f(x^k) \quad (2.6)$$

y nuevos valores de x^{k+1} de:

$$x^{k+1} = x^k + \Delta x^k \quad (2.7)$$

El proceso iterativo se detiene cuando se cumple que:

$$\max_i |f_i(x^k)| \leq \varepsilon$$

para un ε suficientemente pequeño.

Al tratarse de un proceso iterativo, se hace necesario adoptar unos valores iniciales x^0 para las variables del problema. La búsqueda de valores iniciales adecuados, que hagan converger el proceso iterativo hacia un punto físicamente viable, de entre las muchas soluciones matemáticamente posibles, no es un problema trivial en el caso general. Afortunadamente, las características especiales del problema del flujo de cargas, donde

sabemos de antemano que las tensiones se mueven en una banda relativamente pequeña alrededor de su valor nominal, y que los desfases entre nudos adyacentes se mueven en márgenes estrechos por motivos de estabilidad, hacen que el denominado **perfil plano** sea **casi siempre la mejor opción** para iniciar el proceso iterativo. Dicho perfil consiste en hacer $\delta_i^0 = 0$ para todos los nudos y $V_i^0 = 1$ pu para los nudos de consumo (nudos PQ). No obstante, si se ha ejecutado previamente un flujo de cargas, y los cambios en el estado del sistema han sido menores, puede iniciarse el proceso iterativo a partir de la solución del caso anterior, obteniendo una convergencia más rápida. A esta forma de proceder se le denomina **arranque en caliente** y **resulta especialmente útil cuando se analizan distintas perturbaciones partiendo del mismo caso base**.

Por otra parte, para valores x^0 próximos a la solución, el método de Newton-Rapshon converge cuadráticamente (cuando diverge también lo hace cuadráticamente). En el caso concreto del flujo de cargas, con independencia del tamaño de la red, el número de iteraciones oscila habitualmente entre 3 y 5 partiendo del perfil plano. Sin embargo, aplicando un adecuado **arranque en caliente** estas cifras pueden reducirse significativamente, con las consecuentes ventajas computacionales que esto supone.

2.3 Flujo de cargas probabilista

2.3.1 Introducción

Como ya se apuntó anteriormente, los estudios de flujos de cargas son de gran importancia en la planificación y diseño de la expansión futura de los sistemas de potencia, así como en la determinación de las mejores condiciones de operación de los sistemas existentes. La información que principalmente se obtiene de un estudio de flujos de cargas es la magnitud y ángulo de fase de la tensión en cada nudo y las potencias activa y reactiva que fluyen en cada línea, en estado estacionario.

Los algoritmos de flujo de cargas más extendidos, como el método de Newton-Rapshon, son deterministas, es decir, a partir de unos valores concretos de potencias inyectadas en los nudos, se obtiene un único valor determinado para la tensión y los flujos de potencia en cada línea. No obstante, existen numerosas fuentes de incertidumbre asociadas a los sistemas eléctricos de potencia (errores de predicción de carga, condiciones climatológicas, desconexión imprevista de líneas de transporte y/o grupos de generación, etc.). Por ello, resulta más conveniente evaluar las tensiones en los nudos y los flujos de potencia por las líneas para un rango de condiciones de carga y generación. Sin embargo, no resultaría práctico resolver un flujo de cargas determinista para cada posible estado del sistema. Por eso, el flujo de cargas probabilista (PLF, *Probabilistic Load Flow*) se presenta como la herramienta más útil a este respecto, modelando las fuentes de incertidumbre mencionadas como variables aleatorias.

2.3.2 Fuentes de incertidumbre

Las ecuaciones (2.1) pueden expresarse de forma general como

$$\mathbf{Y} = g(\mathbf{X}, \mathbf{L})$$

donde:

- Y** vector de potencias inyectadas en los nudos de la red;
- L** vector de parámetros de red;
- X** vector de variables de estado (módulo de tensiones y ángulos).
- g** función no lineal dada por las ecuaciones (2.1).

En la formulación determinista del problema del flujo de cargas, los vectores **Y** y **L** se suponen perfectamente conocidos. En la práctica, sólo se conocen con relativa precisión. Además, la incertidumbre asociada al valor que adoptan tales vectores será aún mayor si representan las condiciones existentes en un momento futuro. Las fuentes de incertidumbre se deben a:

- Errores de medida.
- Imprecisión en las previsiones de carga y generación.
- Fallos de los elementos del sistema eléctrico.
- Conocimiento imperfecto de los parámetros eléctricos de las líneas de transporte.

La demanda en un futuro próximo se conoce con cierta imprecisión, de manera que resulta más apropiado modelar el consumo mediante variables aleatorias que sigan distribuciones de probabilidad dadas. Además, la generación disponible, la configuración exacta de la red de transporte y los parámetros característicos de las líneas tampoco se conocen con exactitud y requieren igualmente una descripción probabilista.

Las distribuciones de probabilidad más utilizadas para modelar el comportamiento aleatorio de las variables de entrada al flujo de cargas probabilista son:

- **Distribución normal.** Es una distribución continua que queda determinada únicamente con dos parámetros: la media μ y la desviación típica σ . Este tipo de distribución es normalmente utilizado para describir el comportamiento de las cargas, con un valor esperado igual a la media y una variación en torno a este valor definida por la desviación típica.
- **Distribución de Bernoulli.** Es una distribución discreta que tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso, de manera que el valor de éxito ocurre con una probabilidad p , y el de fracaso con probabilidad $q = 1 - p$, con $0 < p < 1$. Esta distribución es empleada normalmente para definir la generación de centrales con un único grupo de producción y con una tasa de fallo q . También se utiliza para describir el carácter aleatorio de las susceptancias shunt de las líneas de transporte.
- **Distribución binomial.** Es una distribución discreta que describe la probabilidad de obtener n éxitos en N experimentos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito p . Se emplea generalmente para determinar la producción de centrales con N grupos de producción y con una tasa de fallo de cada grupo igual a

$1 - p$. La distribución binomial proporciona la probabilidad de que existan n grupos funcionando.

- **Distribución uniforme.** Es una distribución continua con función de densidad de probabilidad constante en el intervalo (a, b) . Esta distribución queda determinada especificando únicamente dos parámetros, en general, a y b . No obstante, en flujos de cargas probabilistas se suele especificar por medio de su media μ y su desviación típica σ . Se emplea para modelar la resistencia e inductancia eléctrica de las líneas de transporte.
- **Distribución discreta no uniforme.** Una distribución discreta no uniforme de n impulsos es aquella que toma los valores $x_1, x_2, \dots, x_n$ con probabilidades respectivas $p_1, p_2, \dots, p_n$. Se emplea para definir el comportamiento de algunas cargas. Si $p_1 = p_2 = \dots = p_n$ la distribución discreta es uniforme.

En el anexo A se indica cómo calcular los momentos de estas distribuciones, típicamente empleadas en el problema del flujo de cargas probabilista.

2.3.3 Técnicas para la resolución del flujo de cargas probabilista

Para abordar la resolución de problemas sujetos a incertidumbre, como es el caso del flujo de cargas probabilista, se tienen tres tipos de técnicas [TUN05]: el método de Monte Carlo, las técnicas analíticas y los métodos de aproximación.

El **método de Monte Carlo** reproduce mediante simulación el comportamiento de las variables aleatorias de entrada de un problema probabilista preservando las características de sus distribuciones de probabilidad. Es una técnica que requiere un alto coste computacional dado que, por una parte, es necesario un gran número de simulaciones para poder considerar válidos los resultados finales que arroja el mismo y por otra, se necesita un gran almacenamiento para disponer de los resultados obtenidos en cada simulación.

En cambio, las **técnicas analíticas** que abordan el problema del flujo de cargas probabilista no presentan las dificultades computacionales del método de Monte Carlo, en detrimento, como es habitual, de la exactitud y precisión de los resultados obtenidos (exactitud y eficiencia computacional son conceptos, en general, antagónicos). En los métodos analíticos se usan las propiedades de convolución de las variables aleatorias que representan las potencias inyectadas en los nudos para obtener como resultado los valores de tensión y flujo de potencia por las líneas también como variables aleatorias [RUI05]. Una de estas técnicas es, por ejemplo, el **método de los cumulantes**.

Los **métodos de aproximación**, por su parte, proporcionan una visión aproximada de las propiedades estadísticas de las variables de salida del modelo sujeto a incertidumbre. Dentro de este tipo de técnicas, se encuentran **los métodos de estimación por puntos**, de relativa reciente aplicación en el tratamiento de la incertidumbre de problemas de ingeniería, especialmente en el ámbito eléctrico, de gran simplicidad, pero de eficiente y potente capacidad de resolución. El trabajo llevado a cabo en este proyecto se centra en el estudio de estos métodos y en su incorporación a la resolución de flujos de cargas probabilistas. En el capítulo siguiente, se aborda el desarrollo teórico de dichos métodos.

Los métodos de estimación por puntos

3.1 Introducción

Los métodos de estimación por puntos (PEM, del término inglés *Point Estimate Methods*) se han desarrollado para superar las dificultades asociadas a la falta de un conocimiento completo y perfecto de las funciones de probabilidad de las variables aleatorias. En dichos métodos, las funciones de densidad de probabilidad de las variables estocásticas en consideración son aproximadas empleando únicamente los primeros momentos estadísticos de sus distribuciones (es decir, media, varianza, asimetría, curtosis,...). El uso de los PEM resulta ventajoso porque se requiere una menor información de entrada y un menor esfuerzo computacional [TSA05].

El primero de los métodos de estimación por puntos fue desarrollado por Rosenblueth en 1975 [ROS75, ROS81]. Desde entonces y hasta nuestros días, numerosos investigadores (como, por ejemplo, los citados en [HAR89, LI92, HON98, LIP04]) han aportado distintas variantes al método original de Rosenblueth. Todos los PEM tienen por objeto calcular los momentos estadísticos de una cantidad aleatoria Z , que es función de m variables aleatorias p_i . Las diferencias entre ellos consisten fundamentalmente en el tipo de variables aleatorias que son capaces de tratar (simétricas o asimétricas, correladas o no) y en el número de evaluaciones que se han de realizar de la función $Z = F(p_1, p_2, \dots, p_m)$. Así por ejemplo, el método original de Rosenblueth realiza 2^m evaluaciones de la función F . Otros métodos más precisos desarrollados con posterioridad, como el que se expone en la referencia [HYU02], emplea 3^m evaluaciones. Se observa pues que para un número m de variables aleatorias considerable (digamos superior a 10), tales métodos se vuelven computacionalmente muy costosos, si no intratables.

Como se indicó en el capítulo uno de este proyecto, nuestro objetivo principal es la incorporación de los PEM a la resolución de los flujos de cargas probabilistas. El número de variables aleatorias que se pueden o se deben considerar en un flujo de cargas probabilista es con mucho superior a 10, incluso para los sistemas eléctricos reales de menor dimensión. Por tanto, el empleo de métodos de estimación por puntos en los que se precisa efectuar K^m ($K \geq 2$) evaluaciones de la función F queda inmediatamente descartado (K es el número de *puntos* empleado para cada variable aleatoria p_i ; m , como ya se ha dicho, es el número

considerado de estas variables p_l y una evaluación de F será, como veremos, la resolución de un flujo de cargas determinista).

En cambio, existe una familia de métodos PEM desarrollada por H. P. Hong en [HON98], que sólo requieren de $K \times m$ o $K \times m + 1$ evaluaciones de F . La carga computacional de los PEM de Hong es evidentemente mucho menor que la de aquéllos que precisan K^m evaluaciones ($K \times m \ll K^m$ para $m > 10$, $K \geq 2$), y esto los hace aptos para su empleo en la resolución de flujos de cargas probabilistas.

3.2 Estimación por puntos. Generalidades

La estimación por puntos consiste básicamente en *concentrar* la información estadística disponible (en forma de distribución de probabilidad por ejemplo) de las variables aleatorias p_l de entrada de un problema en K *puntos* por variable, que llamaremos **concentraciones**. Con estos *puntos* y a través de la relación funcional F que liga las variables de entrada y salida, se obtiene información acerca de la incertidumbre asociada a las variables aleatorias solución del problema en estudio.

Las siguientes definiciones nos permitirán profundizar en esta idea general:

Sea $Z = F(p_1, p_2, \dots, p_m)$,

Definición 3. 2. 1

Se define la **localización** $p_{l,k}$ de la variable aleatoria de entrada p_l como el k -ésimo valor de dicha variable para el que será evaluada la función F con el fin de obtener información acerca del comportamiento de las variables aleatorias solución.

Definición 3. 2. 2

Se define la **localización estándar** $\xi_{l,k}$ de la variable aleatoria de entrada p_l como el valor que resulta de restar a $p_{l,k}$ la media de p_l (μ_{p_l}) y dividir el resultado por su desviación típica (σ_{p_l}), es decir:

$$\xi_{l,k} = \frac{p_{l,k} - \mu_{p_l}}{\sigma_{p_l}}$$

Definición 3. 2. 3

Se llama **peso** $w_{l,k}$ de la variable aleatoria de entrada p_l al factor que pondera la importancia relativa que tiene el valor resultante de evaluar F para la localización $p_{l,k}$ en la determinación del comportamiento de las variables aleatorias solución. Por este motivo a $w_{l,k}$ también se le denomina **factor de ponderación**.

Definición 3. 2. 4

Se define la k -ésima **concentración** de la variable aleatoria p_l como el par formado por la localización $p_{l,k}$ y el peso $w_{l,k}$, esto es, $(p_{l,k}, w_{l,k})$. Las K concentraciones de una variable aleatoria p_l constituyen los K puntos en que se considera *resumida* la información estadística correspondiente a dicha variable.

Por tanto, un método PEM de K puntos empleará K concentraciones para cada variable aleatoria de entrada p_l .

Para el cálculo de las concentraciones, los métodos de estimación por puntos emplean los primeros momentos estadísticos de las variables aleatorias de entrada. Dicho de otro modo, los métodos PEM *concentran* la información acerca del comportamiento aleatorio de tales variables a través de sus primeros momentos estadísticos. Podemos intuir pues que cuanto mayor sea el número de concentraciones empleado por un PEM, mayor cantidad de información podrá incorporar (más momentos estadísticos considerará) y, con ello, más preciso será el método de estimación.

Importante:

Si los valores de los momentos estadísticos que un determinado método de estimación por puntos emplea para dos variables aleatorias de entrada cualesquiera son iguales, las concentraciones que dicho método produce para tales variables son idénticas, aunque sus distribuciones de probabilidad sean diferentes.

3.3 Los métodos de estimación por puntos de Hong

3.3.1 Introducción

Los métodos de estimación por puntos que H. P. Hong desarrolla en la referencia [HON98] se caracterizan porque la función F se ha de evaluar K veces para cada variable aleatoria de entrada p_l en los K puntos constituidos por la localización $p_{l,k}$ y los valores medios del resto de variables. Es decir, los puntos en los que se evalúa F son de la forma $(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, p_{l,k}, \mathbf{K}, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m})$, donde m es el número de variables aleatorias p_l consideradas. Por tanto, el número total de evaluaciones que se han de llevar a cabo de la función F será $K \times m$. Más adelante veremos que existen variantes especiales de los PEM de Hong en que se realiza una evaluación más ($K \times m + 1$ en total) en el punto $(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_l}, \mathbf{K}, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m})$ formado por los valores medios de todas las variables aleatorias de entrada.

Definición 3. 3. 1

Se define $Z(l, k)$ como el vector de valores para las variables aleatorias solución que se obtiene al evaluar la función F en el punto formado por la localización $p_{l,k}$ de la variable aleatoria de entrada p_l y los valores medios del resto de variables. Es decir:

$$Z(l, k) = F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, p_{l,k}, \mathbf{K}, \mu_{p_m})$$

A partir de la siguiente figura describiremos de forma general el modo de proceder de los métodos de estimación por puntos de Hong.

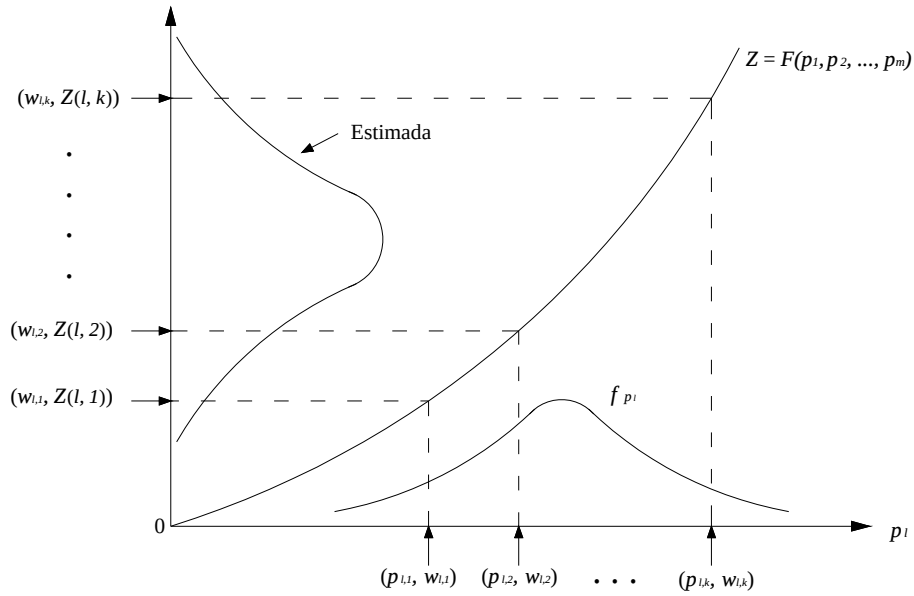


Figura 3. 1. Representación conceptual de los métodos de estimación por puntos de Hong.

A partir de sus primeros momentos estadísticos, se determinan las K concentraciones $(p_{l,k}, w_{l,k})$ de las m variables aleatorias de entrada. Se evalúa entonces la función F en los puntos $(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, p_{l,k}, \mathbf{K}, \mu_{p_m})$, obteniendo $Z(l, k)$. Con los pesos $w_{l,k}$ y los valores $Z(l, k)$ se puede estimar el momento ordinario de orden j de las variables aleatorias de salida de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\mu'_j = E[Z^j] \cong \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times [Z(l, k)]^j$$

Con las estimaciones de los primeros momentos ordinarios es posible reconstruir de forma aproximada las distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias solución.

A continuación, describiremos el procedimiento general que da lugar a los métodos PEM desarrollados por H. P. Hong y posteriormente obtendremos aquéllos que, en concreto, han sido empleados para la resolución de flujos de cargas probabilistas en este proyecto.

3.3.2 Desarrollo matemático. Cálculo de las concentraciones

Sea¹ $\mathbf{Z} = \mathbf{F}(p_1, p_2, \dots, p_m)$ donde p_l , $l = 1, 2, \dots, m$, son variables aleatorias de media μ_{p_l} , desviación típica σ_{p_l} y función de densidad de probabilidad f_{p_l} . Sean también M_j el j -ésimo momento central de p_l y $\lambda_{l,j}$ el cociente entre $M_j(p_l)$ y $(\sigma_{p_l})^j$ (denominado **momento central estándar de orden j**), esto es:

$$M_j(p_l) = \int_{-\infty}^{\infty} (p_l - \mu_{p_l})^j f_{p_l} dp_l \quad (3.1)$$

$$\lambda_{l,j} = \frac{M_j(p_l)}{(\sigma_{p_l})^j}, \quad j = 1, 2, \dots \quad (3.2)$$

donde $\lambda_{l,1}$ es igual a cero, $\lambda_{l,2}$ igual a uno, y $\lambda_{l,3}$ y $\lambda_{l,4}$ son respectivamente los coeficientes de asimetría y curtosis de p_l .

NOTA: En este desarrollo matemático, se empleará M_j para denotar el momento central de orden j de una variable aleatoria (especificada entre paréntesis si fuese necesario), con objeto de evitar confusiones debidas a la duplicidad de símbolos y subíndices. No obstante, en las secciones y capítulos restantes se adoptará la nomenclatura más utilizada en la bibliografía, esto es, se empleará μ_j para denotar al j -ésimo momento central de una variable aleatoria. Igualmente, utilizaremos μ'_j para referirnos al momento ordinario de orden j . Véase el anexo A de este proyecto.

Mediante las series de Taylor para múltiples variables, podemos expandir $\mathbf{Z}$ alrededor de la media de p_l como sigue:

$$\begin{aligned} \mathbf{Z} = \mathbf{F}(p_1, p_2, \dots, p_m) &= \mathbf{F}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_m}) + \\ &+ \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{l=1}^m \frac{1}{j!} \mathbf{F}^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_m}) \times (p_l - \mu_{p_l})^j + D \end{aligned} \quad (3.3)$$

siendo $\mathbf{F}^{(j)}$ la j -ésima derivada de $\mathbf{F}$ con respecto a p_l . El sumando D engloba todos los términos correspondientes a las derivadas mixtas que aparecen en el desarrollo en serie de Taylor para múltiples variables, es decir, las derivadas parciales de $\mathbf{F}$ con respecto a dos o

¹ Por rigor y claridad, en este desarrollo matemático se escribirán en negrita aquellas letras o símbolos que hagan referencia a magnitudes o funciones vectoriales. Además se entenderá, siempre que no se indique lo contrario, que las operaciones matemáticas en que intervengan vectores se llevarán a cabo sobre cada una de sus componentes. Así, por ejemplo, la media de un vector $\mathbf{V}$ será otro vector $\mu_{\mathbf{V}}$ de las mismas dimensiones formado por la medias de las componentes de $\mathbf{V}$. Esta nomenclatura se justifica por el hecho de que los PEM serán empleados en este proyecto para la resolución de flujos de cargas probabilistas. Un flujo de cargas se puede entender matemáticamente como una función vectorial que a partir de un vector de datos de entrada devuelve el vector de valores para las variables de salida.

más variables p_l simultáneamente. Se ha preferido no escribir dichas derivadas de forma explícita para no complicar la nomenclatura empleada.

La media de $\mathbf{Z}$ se puede determinar calculando el valor esperado de la expresión (3.3):

$$\begin{aligned}
 \mu_Z = E(\mathbf{Z}) &= F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_m}) + \\
 &+ \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{l=1}^m \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_m}) \times \int_{-\infty}^{\infty} (p_l - \mu_{p_l})^j f_{p_l} dp_l + D' = \\
 &= F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_m}) + \\
 &+ \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{l=1}^m \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_m}) \times M_j(p_l) + D' = \\
 &= F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_m}) + \\
 &+ \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{l=1}^m \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_m}) \times \lambda_{l,j} (\sigma_{p_l})^j + D'
 \end{aligned} \tag{3.4}$$

donde $E(\cdot)$ es el valor esperado. D' es la esperanza matemática de D , es decir, el resultado de calcular el valor esperado de los términos correspondientes a las derivadas mixtas.

Si las variables aleatorias p_l son **no correladas**, los términos de D' relativos a las derivadas mixtas de segundo orden se anulan. Si, por el contrario, las variables p_l son correladas, siempre es posible transformar dicho conjunto de variables en otro formado por variables no correladas y aplicar entonces el método de estimación sobre este último, tal y como expone el propio Hong en [HON98]. El tratamiento de la correlación de las variables aleatorias p_l merece un estudio aparte y, por ello, en este proyecto se propone como línea de trabajo futura. Así pues, se supondrá de aquí en adelante que las variables aleatorias p_l son no correladas.

Por otra parte, los términos de D' correspondientes a las derivadas mixtas de orden tres o superior no son considerados en los métodos de estimación de Hong. De esta forma, se gana en sencillez pero se pierde en exactitud.

En cualquier caso, de lo dicho se desprende que, en el desarrollo matemático de los PEM de Hong, se supone que $D' = \mathbf{0}$ y así lo habrá de tener en cuenta el lector.

Como ya se ha comentado, el fundamento de todo PEM es tratar de *resumir* la información contenida en la distribución de probabilidad de una variable aleatoria p_l en tan sólo K puntos $p_{l,k}$ (denominados localizaciones) y sus respectivos pesos $w_{l,k}$. Para tal propósito definimos la k -ésima localización para la variable aleatoria p_l como

$$p_{l,k} = \mu_{p_l} + \xi_{l,k} \sigma_{p_l}, \tag{3.5}$$

donde la localización estándar $\xi_{l,k}$, junto con el peso $w_{l,k}$, son las constantes a determinar.

En la familia de métodos de estimación por puntos desarrollada por H. P. Hong, la función F se evalúa en $(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, p_{l,k}, \mathbf{K}, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m})$, para todo l y k , y al resultado de tal evaluación se le asocia el peso o factor de ponderación correspondiente a $p_{l,k}$, es decir, $w_{l,k}$. El

problema queda reducido a hallar los valores de $\xi_{l,k}$ y $w_{l,k}$ de manera que se consiga **aproximar** la media de $\mathbf{Z}$ expresada en (3.4) empleando las localizaciones y pesos de cada variable aleatoria p_l , esto es, se quiere llegar a una expresión del tipo:

$$\mu_Z = E(\mathbf{Z}) \cong \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, p_{l,k}, \mathbf{K}, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m}) \quad (3.6)$$

Para ello, desarrollamos mediante series de Taylor la función F en el miembro derecho de (3.6):

$$\begin{aligned} & \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, p_{l,k}, \mathbf{K}, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m}) = \\ & = \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) + \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{l=1}^m \sum_K \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) \times w_{l,k} \times (p_{l,k} - \mu_{p_l})^j \end{aligned}$$

Y puesto que se ha definido $p_{l,k} = \mu_{p_l} + \xi_{l,k} \sigma_{p_l}$, se tiene:

$$\begin{aligned} & \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, p_{l,k}, \mathbf{K}, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m}) = \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) + \\ & + \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{l=1}^m \sum_K \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) \times w_{l,k} \times (\mu_{p_l} + \xi_{l,k} \sigma_{p_l} - \mu_{p_l})^j = \\ & = \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) + \\ & + \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{l=1}^m \sum_K \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) \times w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j (\sigma_{p_l})^j \end{aligned} \quad (3.7)$$

Un **método de estimación de K puntos** emplea K localizaciones $p_{l,k}$ y K factores de ponderación $w_{l,k}$ para cada variable aleatoria p_l , combinando los momentos de la función de densidad de probabilidad de p_l para obtener los momentos estadísticos de $\mathbf{Z}$. Por lo tanto, para aproximar la media de $\mathbf{Z}$ expresada en (3.4) mediante,

$$\sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, p_{l,k}, \mathbf{K}, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m})$$

podemos igualar los $2 \times K$ primeros elementos del desarrollo en serie de Taylor de los miembros de la derecha de (3.4) y (3.7). De esta forma, hacemos uso de los **$2K-1$ primeros momentos estadísticos de p_l** y se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\sum_K w_{l,k} (\xi_{l,k})^j = \lambda_{l,j}, \quad j = 1, 2, \mathbf{K}, 2K-1, \quad l = 1, 2, \mathbf{K}, m \quad (3.8)$$

$$\sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} = 1 \quad (3.9)$$

Este sistema de ecuaciones es indeterminado pues el número de ecuaciones de las que se dispone es $(2K-1) \times m + 1$, y el de incógnitas $2 \times K \times m$ ($K \times m$ pesos $w_{l,k}$ y $K \times m$ localizaciones $p_{l,k}$. Nótese que $\xi_{l,k}$ son las localizaciones en medidas estándar). Por lo tanto,

necesitamos añadir $2 \times K \times m - [(2K-1) \times m + 1] = m - 1$ **ecuaciones más**. Hong resuelve tal indeterminación sustituyendo la ecuación (3.9) por esta otra ecuación para cada variable aleatoria p_l :

$$\sum_K w_{l,k} = \frac{1}{m} \quad l = 1, 2, \mathbf{K}, m \quad (3.10)$$

Con dicha sustitución, las ecuaciones (3.8) y (3.10) constituyen m sistemas de $2 \times K$ ecuaciones con $2 \times K$ incógnitas, un sistema por cada variable aleatoria p_l .

$$\left. \begin{aligned} \sum_K w_{l,k} &= \frac{1}{m} \\ \sum_K w_{l,k} (\xi_{l,k})^j &= \lambda_{l,j}, \quad j = 1, 2, \mathbf{K}, 2K-1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \xi_{l,k}, w_{l,k} \quad \text{para cada } p_l \quad (3.11)$$

Importante:

Los factores de ponderación $w_{l,k}$ **no son probabilidades**. De hecho, pueden adoptar valores negativos.

En este sentido, los PEM **no** deben ser considerados métodos que transforman las distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias de entrada en distribuciones discretas aproximadas. La base matemática sobre la que se apoyan es bien distinta y se conoce como *cuadratura gaussiana*. Véase [CHR02] para más información a este respecto.

Las ecuaciones (3.8) incorporan la información correspondiente a los $2K-1$ primeros momentos estadísticos de la distribución de probabilidad de p_l .

Convendría conocer con qué precisión el método propuesto se aproxima al valor exacto de la media de $\mathbf{Z}$. Para ello, introducimos (3.8) y (3.9) en (3.7) resultando:

$$\begin{aligned} & \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, p_{l,k}, \mathbf{K}, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m}) = \\ & = F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) + \sum_{j=1}^{2K-1} \sum_{l=1}^m \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) \times \lambda_{l,j} \times (\sigma_{p_l})^j + \\ & + \sum_{j=2K}^{\infty} \sum_{l=1}^m \sum_K \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) \times w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j (\sigma_{p_l})^j \end{aligned} \quad (3.12)$$

La expresión anterior se puede reescribir como:

$$\begin{aligned}
& F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) + \sum_{j=1}^{2K-1} \sum_{l=1}^m \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) \times \lambda_{l,j} \times (\sigma_{p_l})^j = \\
& \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, p_{l,k}, \mathbf{K}, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m}) \\
& - \sum_{j=2K}^{\infty} \sum_{l=1}^m \sum_K \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) \times w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j (\sigma_{p_l})^j
\end{aligned} \tag{3.13}$$

Nótese que el miembro de la izquierda de (3.13) está constituido por los $2K$ primeros términos del desarrollo en serie de Taylor del valor esperado de $\mathbf{Z}$. Por ello, podemos introducir el miembro de la derecha de (3.13) en (3.4) obteniendo (recuérdese que $D' = 0$):

$$\begin{aligned}
\mu_Z &= E(\mathbf{Z}) = \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, p_{l,k}, \mathbf{K}, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m}) \\
&- \sum_{j=2K}^{\infty} \sum_{l=1}^m \sum_K \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) \times w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j (\sigma_{p_l})^j + \\
&+ \sum_{j=2K}^{\infty} \sum_{l=1}^m \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) \times \lambda_{l,j} (\sigma_{p_l})^j = \\
&= \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, p_{l,k}, \mathbf{K}, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m}) + \\
&+ \sum_{j=2K}^{\infty} \sum_{l=1}^m \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \mathbf{K}, \mu_{p_m}) \times \left[\lambda_{l,j} - \sum_K w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j \right] \times (\sigma_{p_l})^j
\end{aligned} \tag{3.14}$$

De (3.14) se concluye que el valor de la media de $\mathbf{Z}$, $E(\mathbf{Z})$, se obtiene de

$$E(Z) \equiv \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_l}, \dots, \mu_{p_{p_m-1}}, \mu_{p_m})$$

con una aproximación de $2K-1$ orden. Esto significa que si $\mathbf{F}(p_1, p_2, \dots, p_m)$ es un polinomio de grado $2K-1$, entonces el PEM en estudio proporciona el valor exacto de la media de $\mathbf{F}$. Análogamente, se puede demostrar que el momento de segundo orden de $\mathbf{Z}$ se puede aproximar por:

$$E(Z^2) \cong \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times [F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, p_{l,k}, \dots, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m})]^2 \quad (3.15)$$

Con lo que la desviación típica de $\mathbf{Z}$ vendrá dada por:

$$\sigma_Z = \sqrt{E(Z^2) - [E(Z)]^2}$$

Y análogamente el j -ésimo momento ordinario de $\mathbf{Z}$ se obtiene de ponderar los valores numéricos elevados a la j -ésima potencia resultantes de evaluar $\mathbf{F}$ en las localizaciones, es decir:

$$E(Z^j) \cong \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times [Z(l,k)]^j = \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times [F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, p_{l,k}, \dots, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m})]^j \quad (3.16)$$

Importante:

Hemos de tener en cuenta que la bondad de la aproximación con que el método de estimación por puntos calcula los momentos en torno a cero de Z empeora cuanto mayor es el orden del momento que se pretende estimar. Nótese por ejemplo que si F es igual a un polinomio de grado $2K-1$, el PEM proporciona la media exacta de Z pero no así su desviación típica pues $Z^2 = [F(p_1, p_2, \dots, p_m)]^2$ será un polinomio de grado $(2K-1)^2$.

Síntesis y formulario**Cálculo de las K concentraciones:**

$$\left. \begin{aligned} \sum_K w_{l,k} &= \frac{1}{m} \\ \sum_K w_{l,k} (\xi_{l,k})^j &= \lambda_{l,j}, \quad j = 1, 2, K, 2K-1 \\ p_{l,k} &= \mu_{p_l} + \xi_{l,k} \sigma_{p_l} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \xi_{l,k}, w_{l,k} \text{ para cada } p_l$$

Estimación del momento ordinario de orden j de las variables aleatorias solución Z :

$$E(Z^j) \cong \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times [Z(l,k)]^j = \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times [F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, p_{l,k}, \dots, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m})]^j$$

Cálculo de la desviación típica de Z :

$$\sigma_Z = \sqrt{E(Z^2) - [E(Z)]^2}$$

Los PEM a los que da lugar el planteamiento expuesto se diferencian entre sí en que consideran un número de puntos distinto, es decir, un número K de concentraciones para cada variable aleatoria diferente. A continuación, deduciremos aquellos PEM que se han empleado en el proyecto para la resolución del flujo de cargas probabilista.

3.3.3 Esquema² 2m (K = 2)

Este método de estimación por puntos emplea tan sólo dos concentraciones ($K = 2$) para cada variable aleatoria de entrada. Por tanto, es el PEM más sencillo (obviando claro está el PEM trivial de tan sólo una concentración). Permite incorporar la información proporcionada por la asimetría ($\lambda_{i,3}$) de las distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias de entrada.

Para $K = 2$ el sistema de ecuaciones (3.11) presenta la siguiente forma (**para cada variable aleatoria p_l**):

$$\begin{aligned} E_0 : \quad w_{l,1} + w_{l,2} &= \frac{1}{m} \\ E_1 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1} + w_{l,2} \xi_{l,2} &= 0 \\ E_2 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1}^2 + w_{l,2} \xi_{l,2}^2 &= 1 \\ E_3 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1}^3 + w_{l,2} \xi_{l,2}^3 &= \lambda_{l,3} \end{aligned} \quad (3.17)$$

Así las concentraciones de la variable aleatoria de entrada p_l dadas por el PEM 2m son:

$$\begin{cases} p_{l,1} = \mu_{p_l} + \xi_{l,1} \sigma_{p_l}, & \text{con peso } w_{l,1} \\ p_{l,2} = \mu_{p_l} + \xi_{l,2} \sigma_{p_l}, & \text{con peso } w_{l,2} \end{cases}$$

Para resolver el tipo de sistema no lineal de ecuaciones (3.17) de forma eficiente podemos llevar a cabo el procedimiento que Miller y Rice describen en [MIL83].



Resolución del sistema de ecuaciones (3.17). Procedimiento de Miller y Rice

En primer lugar, definimos el siguiente polinomio:

$$\pi(\xi) = (\xi - \xi_{l,1}) \cdot (\xi - \xi_{l,2}) = \xi^2 + C_1 \xi + C_0 \quad (\text{nótese que } C_2 = 1).$$

Tomamos las tres primeras ecuaciones del sistema anterior, esto es, E_0 , E_1 y E_2 . Multiplicamos la primera de ellas por C_0 , la segunda por C_1 y las sumamos las tres. Resulta:

$$C_0 E_0 + C_1 E_1 + E_2 : \quad w_{l,1} (C_0 + C_1 \xi_{l,1} + \xi_{l,1}^2) + w_{l,2} (C_0 + C_1 \xi_{l,2} + \xi_{l,2}^2) = \frac{C_0}{m} + 1$$

y puesto que $C_0 + C_1 \xi_{l,1} + \xi_{l,1}^2 = C_0 + C_1 \xi_{l,2} + \xi_{l,2}^2 = 0$ por ser $\xi_{l,1}$ y $\xi_{l,2}$ raíces del polinomio $\pi(\xi)$, se tiene que:

$$I_1 : \quad \frac{C_0}{m} + 1 = 0$$

² En [HON98], H. P. Hong denomina *esquema de $K \times m$ concentraciones* al método de estimación por puntos que resulta de resolver el sistema de ecuaciones (3.11) para un valor de K determinado.

A continuación, llevamos a cabo los mismos pasos anteriores pero tomando las tres ecuaciones siguientes, esto es E_1 , E_2 y E_3 . En este caso, se obtiene:

$$C_0 E_1 + C_1 E_2 + E_3 : w_{l,1} \xi_{l,1} (C_0 + C_1 \xi_{l,1} + \xi_{l,1}^2) + w_{l,2} \xi_{l,2} (C_0 + C_1 \xi_{l,2} + \xi_{l,2}^2) = C_1 + \lambda_{l,3}$$

y, por tanto:

$$I_2 : C_1 + \lambda_{l,3} = 0$$

Resolviendo I_1 e I_2 se obtienen los coeficientes para el polinomio $\pi(\xi)$:

$$\left. \begin{array}{l} C_0 = -m \\ C_1 = -\lambda_{l,3} \end{array} \right\} \Rightarrow \pi(\xi) = \xi^2 - \lambda_{l,3} \xi - m$$

Las raíces de este polinomio son:

$$\xi_{l,1} = \frac{\lambda_{l,3}}{2} + \sqrt{m + \left(\frac{\lambda_{l,3}}{2}\right)^2} \quad y \quad \xi_{l,2} = \frac{\lambda_{l,3}}{2} - \sqrt{m + \left(\frac{\lambda_{l,3}}{2}\right)^2} \quad (3.18)$$

Una vez determinadas las localizaciones (en valores estándar) $\xi_{l,1}$ y $\xi_{l,2}$ se resuelve el sistema lineal formado por las ecuaciones E_0 y E_1 para obtener el valor de sus respectivos pesos $w_{l,1}$ y $w_{l,2}$:

$$w_{l,1} = -\frac{1}{m} \frac{\xi_2}{\xi_1 - \xi_2}; \quad w_{l,2} = \frac{1}{m} \frac{\xi_{l,1}}{\xi_{l,1} - \xi_{l,2}} \quad \text{donde} \quad \xi_{l,1} - \xi_{l,2} = 2 \sqrt{m + \left(\frac{\lambda_{l,3}}{2}\right)^2} \quad (3.19)$$

□□

Importante:

Obsérvese en las ecuaciones (3.18) que el emplazamiento de las localizaciones estándar $\xi_{l,1}$ y $\xi_{l,2}$ depende del número de variables aleatorias m puestas en juego. Esta particularidad es una de las principales desventajas del esquema $2m$ (es decir, del método de estimación por dos puntos de Hong). De (3.18) se deduce que conforme el número m de variables consideradas crece, las localizaciones $p_{l,1}$ y $p_{l,2}$ para cada variable aleatoria se alejan de las medias de sus respectivas distribuciones de probabilidad de acuerdo con $\sqrt{m}$ (recuérdese que $p_{l,k} = \mu_{pl} + \xi_{l,k} \sigma_{pl}$). Esto implica fundamentalmente dos cosas:

- 1) Las concentraciones se van moviendo hacia puntos del dominio de definición de las variables aleatorias donde sus distribuciones de probabilidad son menos conocidas (en general, la información de calidad acerca de la distribución de probabilidad que sigue una variable aleatoria se concentra alrededor de su media);

- 2) Las concentraciones pueden moverse hacia puntos donde la función a evaluar F no esté definida (piénsese por ejemplo en $Z = F(X) = \log(X)$, definida sólo para valores positivos de X).

Por otra parte, el esquema $2m$ posee ventajas igualmente poderosas, especialmente en problemas de ingeniería, como son su simpleza y su bajo coste computacional. Además, por la forma de las expresiones (3.18) este esquema siempre proporciona soluciones reales para las concentraciones.

3.3.4 Esquema $3m$ ($K = 3$)

Para $K = 3$ el sistema de ecuaciones (3.11) presenta la siguiente forma (**para cada variable aleatoria p_i**):

$$\begin{aligned}
 E_0 : \quad w_{l,1} + w_{l,2} + w_{l,3} &= \frac{1}{m} \\
 E_1 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1} + w_{l,2} \xi_{l,2} + w_{l,3} \xi_{l,3} &= 0 \\
 E_2 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1}^2 + w_{l,2} \xi_{l,2}^2 + w_{l,3} \xi_{l,3}^2 &= 1 \\
 E_3 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1}^3 + w_{l,2} \xi_{l,2}^3 + w_{l,3} \xi_{l,3}^3 &= \lambda_{l,3} \\
 E_4 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1}^4 + w_{l,2} \xi_{l,2}^4 + w_{l,3} \xi_{l,3}^4 &= \lambda_{l,4} \\
 E_5 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1}^5 + w_{l,2} \xi_{l,2}^5 + w_{l,3} \xi_{l,3}^5 &= \lambda_{l,5}
 \end{aligned} \tag{3.20}$$

Procediendo de manera análoga³ a como se hizo con el esquema $2m$, se obtiene que las localizaciones en medidas estándar $\xi_{l,i}$ son las raíces del siguiente polinomio:

$\pi(\xi) = \xi^3 + C_2 \xi^2 + C_1 \xi + C_0$, donde:

$$C_2 = \frac{\lambda_{l,5} - \lambda_{l,3}(m + \lambda_{l,4})}{m - \lambda_{l,4} + \lambda_{l,3}^2}; \quad C_1 = -(\lambda_{l,4} + \lambda_{l,3} C_2); \quad C_0 = -m(\lambda_{l,3} + C_2) \tag{3.21}$$

Los factores de ponderación correspondientes a cada concentración vienen dados por:

$$w_{l,i} = \frac{\frac{\xi_{l,j} \xi_{l,r}}{\xi_{l,j} - \xi_{l,i}} + 1}{m}, \quad i, j, r = 1, 2, 3, \quad i \neq j \neq r \neq i \tag{3.22}$$

Por tanto, las concentraciones de la variable aleatoria de entrada p_l dadas por el PEM $3m$ son:

³ En este caso, en el procedimiento de Miller y Rice las ecuaciones E_i se toman en grupos de cuatro, siempre uno más que el número de concentraciones a determinar.

$$\begin{cases} p_{l,1} = \mu_{pl} + \xi_{l,1} \sigma_{p_l}, & \text{con peso } w_{l,1} \\ p_{l,2} = \mu_{pl} + \xi_{l,2} \sigma_{p_l}, & \text{con peso } w_{l,2} \\ p_{l,3} = \mu_{pl} + \xi_{l,3} \sigma_{p_l}, & \text{con peso } w_{l,3} \end{cases}$$

Importante:

Al igual que en el esquema $2m$, en éste el valor de las concentraciones también depende del número m de variables aleatorias consideradas, aunque según una relación más compleja. Esto es una característica de los métodos de estimación por puntos con esquemas del tipo $K \times m$.

La principal aportación que el esquema $3m$ ofrece frente al $2m$ es una mayor precisión en las estimaciones de los momentos estadísticos de las variables aleatorias solución. A simple vista, esta mejora introducida por el esquema $3m$ se observa en dos aspectos: uno, es obvio, y es que *resume* la información de las variables aleatorias dato en tres puntos en lugar de dos; el otro es que incorpora la información aportada (que habrá de estar disponible) por los momentos centrales cuarto (curtosis) y quinto de dichas variables. Matemáticamente, la mejora en la precisión de las estimaciones que introduce el esquema $3m$ se traduce en que se emplean más términos del desarrollo en serie de Taylor para el cálculo de la media en (3.14) y, en general, para el cálculo de los momentos estadísticos de la solución $\mathbf{Z}$. En concreto, el esquema $3m$ permite incorporar los seis primeros términos del desarrollo en serie (hasta la derivada de orden cinco incluida), mientras que el esquema $2m$ tan sólo tiene en cuenta los cuatro primeros términos (hasta la derivada de orden tres inclusive).

En cambio, el esquema $3m$ requiere un mayor coste computacional pues ha de llevar a cabo $3m$ evaluaciones de $\mathbf{F}$ frente a las $2m$ requeridas por el PEM de dos puntos. Además, introduce otra serie de inconvenientes importantes que serán comentados más adelante. También se discutirá hasta qué punto es apreciable la mejora en la precisión introducida por el esquema $3m$ y hasta qué punto el empleo de un punto más nos sale rentable.

3.3.5 Esquema $2m + 1$ ($K = 3$, $\xi_{l,3} = 0$)

El esquema $2m + 1$ deriva del esquema $3m$ al fijar en el valor medio (μ_{pl}) una de las concentraciones (por ejemplo, $p_{l,3}$) para cada variable aleatoria. Esto se traduce en que se elimina la ecuación E_5 y se hace $\xi_{l,3} = 0$ en el sistema de ecuaciones no lineales (3.20) del esquema $3m$. Entonces el sistema queda como sigue:

$$\begin{aligned} E_0 : \quad w_{l,1} + w_{l,2} + w_{l,3} &= \frac{1}{m} \\ E_1 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1} + w_{l,2} \xi_{l,2} &= 0 \\ E_2 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1}^2 + w_{l,2} \xi_{l,2}^2 &= 1 \\ E_3 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1}^3 + w_{l,2} \xi_{l,2}^3 &= \lambda_{l,3} \\ E_4 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1}^4 + w_{l,2} \xi_{l,2}^4 &= \lambda_{l,4} \end{aligned} \tag{3.23}$$

Resolviendo por el procedimiento de Miller y Rice para las ecuaciones E_1 , E_2 , E_3 y E_4 (la ecuación E_0 no se emplea salvo para determinar el peso $w_{l,3}$ a partir de los otros dos), se obtiene:

$$\xi_{l,i} = \frac{\lambda_{l,3}}{2} + (-1)^{3-i} \sqrt{\lambda_{l,4} - \frac{3}{4} \lambda_{l,3}^2} \quad i = 1, 2$$

$$\xi_{l,3} = 0$$
(3.24)

$$w_{l,i} = \frac{(-1)^{3-i}}{\xi_{l,i}(\xi_{l,1} - \xi_{l,2})} \quad i = 1, 2$$
(3.25)

$$w_{l,3} = \frac{1}{m} - w_{l,1} - w_{l,2} = \frac{1}{m} - \frac{1}{\lambda_{l,4} - \lambda_{l,3}^2}$$

Teniendo en cuenta que m de las $3m$ concentraciones están localizadas en el mismo punto $(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m})$ cada una con peso $w_{l,3}$, calculado según (3.25), podemos efectuar una única evaluación de la función F en dicho punto con peso w_0 igual a la suma de los pesos $w_{l,3}$ de todas las variables aleatorias p_l , es decir:

$$w_0 = \sum_{l=1}^m w_{l,3} = 1 - \sum_{l=1}^m \frac{1}{\lambda_{l,4} - \lambda_{l,3}^2}$$
(3.26)

Por este motivo, este esquema, que en principio emplea tres concentraciones para cada variable aleatoria dato, puede ser considerado un esquema de $2m + 1$ concentraciones, dando lugar a un ahorro de $m-1$ evaluaciones de F .

Así las concentraciones de la variable aleatoria de entrada p_l dadas por el PEM $2m + 1$ son:

$$\begin{cases} p_{l,1} = \mu_{p_l} + \xi_{l,1} \sigma_{p_l}, & \text{con peso } w_{l,1} \\ p_{l,2} = \mu_{p_l} + \xi_{l,2} \sigma_{p_l}, & \text{con peso } w_{l,2} \end{cases}$$

más una evaluación adicional de F en $(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m})$ con peso w_0 .

Importante:

Como se observa en (3.24), la ubicación de las concentraciones a las que da lugar el esquema $2m + 1$, así como los pesos $w_{l,i}$ con $i = 1, 2$, **no** dependen del número m de variables aleatorias dato consideradas.

Este esquema incorpora la curtosis de las variables aleatorias de entrada, $\lambda_{l,4}$, por lo que es más preciso que el esquema $2m$ a cambio únicamente de realizar una evaluación más de la función F en estudio y de calcular, por supuesto, el peso w_0 de dicha evaluación.

Por otra parte, como también se desprende de los valores de $\xi_{l,1}$ y $\xi_{l,2}$, el esquema $2m + 1$ no posee solución real cuando se verifica que:

$$\lambda_{l,4} - \frac{3}{4} \lambda_{l,3}^2 < 0$$

De todas formas, para las distribuciones de probabilidad que se suelen emplear para modelar las variables aleatorias que intervienen en un flujo de cargas probabilista (normal, uniforme, bernouilli, etc.), este esquema siempre tiene solución real.

3.3.6 Esquema $4m + 1$ ($K = 5$, $\xi_{l,5} = 0$)

En primer lugar, cabe señalar las razones por las que se ha elegido este esquema para resolver los flujos de cargas probabilistas presentes en este proyecto:

- 1) Disponer de un método de estimación por puntos teóricamente más preciso que los anteriores con el que poder concluir hasta qué punto es más *rentable* trabajar con mayor precisión.
- 2) Disponer de otro PEM con esquema del tipo $K \times m + 1$.
- 3) Un esquema $3m + 1$ también encaja con las dos razones expuestas con anterioridad. Sin embargo, si se obtienen las ecuaciones que definen dicho esquema observamos que no posee solución (exacta) para las distribuciones gaussianas. Como este tipo de distribuciones son quizá las más usadas en flujos de cargas probabilistas, el esquema $3m + 1$ queda inmediatamente descartado.

Análogamente al esquema $2m + 1$, el esquema $4m + 1$ deriva del esquema $5m$ al fijar en el valor medio (μ_{pl}) una de las concentraciones (por ejemplo, $p_{l,5}$) para cada variable aleatoria. El sistema de ecuaciones no lineales que lo determina es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 E_0 : w_{l,1} + w_{l,2} + w_{l,3} + w_{l,4} + w_{l,5} &= \frac{1}{m} \\
 E_1 : w_{l,1} \xi_{l,1} + w_{l,2} \xi_{l,2} + w_{l,3} \xi_{l,3} + w_{l,4} \xi_{l,4} &= 0 \\
 E_2 : w_{l,1} \xi_{l,1}^2 + w_{l,2} \xi_{l,2}^2 + w_{l,3} \xi_{l,3}^2 + w_{l,4} \xi_{l,4}^2 &= 1 \\
 E_3 : w_{l,1} \xi_{l,1}^3 + w_{l,2} \xi_{l,2}^3 + w_{l,3} \xi_{l,3}^3 + w_{l,4} \xi_{l,4}^3 &= \lambda_{l,3} \\
 E_4 : w_{l,1} \xi_{l,1}^4 + w_{l,2} \xi_{l,2}^4 + w_{l,3} \xi_{l,3}^4 + w_{l,4} \xi_{l,4}^4 &= \lambda_{l,4} \\
 E_5 : w_{l,1} \xi_{l,1}^5 + w_{l,2} \xi_{l,2}^5 + w_{l,3} \xi_{l,3}^5 + w_{l,4} \xi_{l,4}^5 &= \lambda_{l,5} \\
 E_6 : w_{l,1} \xi_{l,1}^6 + w_{l,2} \xi_{l,2}^6 + w_{l,3} \xi_{l,3}^6 + w_{l,4} \xi_{l,4}^6 &= \lambda_{l,6} \\
 E_7 : w_{l,1} \xi_{l,1}^7 + w_{l,2} \xi_{l,2}^7 + w_{l,3} \xi_{l,3}^7 + w_{l,4} \xi_{l,4}^7 &= \lambda_{l,7} \\
 E_8 : w_{l,1} \xi_{l,1}^8 + w_{l,2} \xi_{l,2}^8 + w_{l,3} \xi_{l,3}^8 + w_{l,4} \xi_{l,4}^8 &= \lambda_{l,8}
 \end{aligned} \tag{3.27}$$

Ni que decir tiene que la resolución de este sistema de ecuaciones no lineal se complica notablemente. Si aplicamos el procedimiento de Miller y Rice, tal y como hemos hecho para los esquemas anteriores, la solución de (3.27) se obtiene resolviendo dos sistemas

de cuatro ecuaciones lineales: uno de ellos para los coeficientes C_i del polinomio de cuarto grado $\pi(\xi) = \xi^4 + C_3 \xi^3 + C_2 \xi^2 + C_1 \xi + C_0$ cuyas raíces son las localizaciones en medidas estándar $\xi_{l,i}$; y el otro para los pesos asociados $w_{l,i}$. Estos dos sistemas de ecuaciones lineales son:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & \lambda_{l,3} & \lambda_{l,4} \\ 1 & \lambda_{l,3} & \lambda_{l,4} & \lambda_{l,5} \\ \lambda_{l,3} & \lambda_{l,4} & \lambda_{l,5} & \lambda_{l,6} \\ \lambda_{l,4} & \lambda_{l,5} & \lambda_{l,6} & \lambda_{l,7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_0 \\ C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \lambda_{l,5} \\ \lambda_{l,6} \\ \lambda_{l,7} \\ \lambda_{l,8} \end{pmatrix} \quad (3.28)$$

$$\begin{pmatrix} \xi_{l,1} & \xi_{l,2} & \xi_{l,3} & \xi_{l,4} \\ \xi_{l,1}^2 & \xi_{l,2}^2 & \xi_{l,3}^2 & \xi_{l,4}^2 \\ \xi_{l,1}^3 & \xi_{l,2}^3 & \xi_{l,3}^3 & \xi_{l,4}^3 \\ \xi_{l,1}^4 & \xi_{l,2}^4 & \xi_{l,3}^4 & \xi_{l,4}^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \lambda_{l,3} \\ \lambda_{l,4} \end{pmatrix} \quad (3.29)$$

(3.29) se resuelve tras obtener las raíces $\xi_{l,i}$ de $\pi(\xi)$.

Finalmente, el peso $w_{l,5}$ (correspondiente a $\xi_{l,5} = 0$) viene dado por:

$$w_{l,5} = \frac{1}{m} - \sum_{k=1}^4 w_{l,k} \quad (3.30)$$

Puesto que m de las $5m$ concentraciones están localizadas en el mismo punto $(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m})$ cada una con peso $w_{l,5}$, calculado según (3.30), podemos efectuar una única evaluación de la función F en dicho punto con peso w_0 igual a la suma de los pesos $w_{l,5}$ de todas las variables aleatorias p_l , es decir:

$$w_0 = \sum_{l=1}^m w_{l,5} = 1 - \sum_{l=1}^m \sum_{k=1}^4 w_{l,k} \quad (3.31)$$

Por este motivo, este esquema, que en principio emplea cinco concentraciones para cada variable aleatoria dato, puede ser visto como un esquema de $4m + 1$ concentraciones.

Por tanto, las concentraciones de la variable aleatoria de entrada p_l dadas por el PEM $4m + 1$ son:

$$\begin{cases} p_{l,1} = \mu_{p_l} + \xi_{l,1} \sigma_{p_l}, & \text{con peso } w_{l,1} \\ p_{l,2} = \mu_{p_l} + \xi_{l,2} \sigma_{p_l}, & \text{con peso } w_{l,2} \\ p_{l,3} = \mu_{p_l} + \xi_{l,3} \sigma_{p_l}, & \text{con peso } w_{l,3} \\ p_{l,4} = \mu_{p_l} + \xi_{l,4} \sigma_{p_l}, & \text{con peso } w_{l,4} \end{cases}$$

más una evaluación adicional de F en $(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m})$ con peso w_0 .

Importante:

Nótese que los coeficientes C_i de $\pi(\xi)$ y, por tanto sus raíces $\xi_{l,i}$, **no** dependen del número m de variables aleatorias consideradas. Esta es una característica común a todos los esquemas del tipo $K \times m + 1$.

Cuanto más puntos emplea un PEM, mayor es la precisión con la que estima los momentos estadísticos de las variables aleatorias solución. Sin embargo, la inclusión de un mayor número de puntos en el método de estimación puede acarrear graves consecuencias. Téngase en cuenta que al emplear más puntos en el PEM, añadimos más información acerca de las variables aleatorias de entrada, pero también se añaden nuevas incógnitas y ecuaciones (los sistemas de ecuaciones no lineales a resolver se vuelven más grandes). Esto no sólo significa un mayor coste computacional, sino que además se incrementan las posibilidades de que el esquema con un mayor número de puntos no proporcione una **solución real exacta** para una distribución de probabilidad dada, o incluso que el sistema de ecuaciones no lineales que lo define esté indeterminado. Con problemas de este tipo, nos encontraremos a lo largo del proyecto para los esquemas $3m$ y $4m + 1$.

Como avance, considérese por ejemplo una distribución de Bernoulli (es decir, una distribución discreta de tan sólo dos puntos). Asimismo, volvamos a escribir las ecuaciones (3.17) que determinan las concentraciones del PEM $2m$:

$$\begin{aligned} E_0 : \quad w_{l,1} + w_{l,2} &= \frac{1}{m} \\ E_1 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1} + w_{l,2} \xi_{l,2} &= 0 \\ E_2 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1}^2 + w_{l,2} \xi_{l,2}^2 &= 1 \\ E_3 : \quad w_{l,1} \xi_{l,1}^3 + w_{l,2} \xi_{l,2}^3 &= \lambda_{l,3} \end{aligned}$$

Si obviamos por un momento la condición relativa a que la suma de los pesos para cada variable aleatoria ha de ser igual a $1/m$ (ecuación E_0), una solución S para la distribución de Bernoulli que verifica el resto de ecuaciones es aquella en que las concentraciones se localizan en los valores de la distribución con pesos iguales a sus probabilidades. Pues bien, el esquema $2m$ no contempla tal solución debido a la condición que hemos obviado anteriormente, la relativa a que la suma de $w_{l,1}$ y $w_{l,2}$ ha de ser igual a $1/m$ y no a la unidad, como debe satisfacer la suma de los valores de probabilidad de toda distribución discreta. Así, el esquema $2m$ proporciona otra solución S' también real para el sistema de ecuaciones no lineal anterior.

Por su parte, el esquema $2m + 1$ sí proporciona la citada solución S siendo el peso *libre* $w_{l,3}$ el que se encarga de validar la condición relativa a la suma de pesos. Lo mismo sucede para el esquema $3m$. En cambio, el esquema $4m + 1$ posee infinitas soluciones para una distribución discreta de dos puntos, reales y no reales (pensemos que existen infinitas formas de transferir la información proporcionada por dos puntos a cinco de ellos). En este proyecto, se corregirá tal indeterminación asignando de forma directa la solución S al esquema $4m + 1$ para este tipo de distribuciones.

Por otra parte, en ocasiones, la resolución analítica del sistema de ecuaciones no lineal del esquema $4m + 1$ conduce a soluciones complejas. En estos casos, se puede resolver un problema de optimización consistente en minimizar la suma de los cuadrados de los errores asociados al incumplimiento de las ecuaciones del sistema obteniendo así una solución real aproximada. Este procedimiento está descrito con mayor detalle en [LIP04], pero no se empleará en este proyecto. Incluir un problema de optimización para cada variable aleatoria dentro del esquema $4m + 1$ en la resolución de un flujo de cargas probabilista, donde el número de variables aleatorias participantes puede ser muy grande, sería computacionalmente muy costoso. Esta problemática también se produce con el esquema $3m$, en el que además los coeficientes del polinomio cuyas raíces proporcionan la ubicación de las concentraciones dependen de m .

Aplicación de los PEM al flujo de cargas probabilista

4.1 Formulación del problema

Los métodos de estimación por puntos pueden ser empleados para llevar a cabo inferencias estadísticas y obtener las distribuciones de probabilidad de la solución del flujo de cargas mediante cálculos numéricos sencillos.

El problema del flujo de cargas se puede describir matemáticamente por medio de dos conjuntos de ecuaciones no lineales. Para una red eléctrica con una configuración dada, las ecuaciones del flujo de cargas pueden expresarse tal y como sigue:

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= \mathbf{g}(\mathbf{X}, \mathbf{L}) \\ \mathbf{Z} &= \mathbf{h}(\mathbf{X}, \mathbf{L}) \end{aligned}$$

donde:

- Y** vector de potencias inyectadas en los nudos de la red;
- L** vector de parámetros de las líneas;
- X** vector de variables de estado;
- Z** vector de flujos de potencia por las líneas;
- g, h** ecuaciones no lineales del flujo de cargas.

Especificados los parámetros de las líneas y las potencias inyectadas en los nudos, se pueden determinar las variables de estado **X** del sistema eléctrico y, con ellas, los flujos de potencia por las líneas **Z**. El flujo de potencia solución Z_i , i -ésimo término de **Z**, se puede expresar de la forma:

$$Z_i = F_i(p_1, p_2, \dots, p_m)$$

donde F_i es una función no lineal y p_i es un parámetro de línea o potencia inyectada en un nudo del sistema. La incertidumbre en el parámetro p_i causa variaciones en la solución del flujo de cargas. Dicha incertidumbre se debe a factores tales como el emplazamiento de nuevas instalaciones de generación, desconexión de la red de grupos de generación por razones de mantenimiento, cambios en el despacho de la generación, cambios en la demanda

de los consumidores y variaciones en los parámetros de la red. En este proyecto se considera que cada parámetro p_i es una variable aleatoria de distribución de probabilidad conocida que ha sido obtenida mediante la recopilación de datos históricos, análisis estadístico, o suposiciones ingenieriles.

4.2 Metodología de resolución

En esta sección se detalla el procedimiento empleado para la resolución de un flujo de cargas probabilista mediante un método de estimación por puntos.

4.2.1 Descripción del algoritmo

El algoritmo de resolución del flujo de cargas probabilista mediante un método de estimación por puntos consta básicamente de los siguientes pasos:

- a) Se elige una variable aleatoria de entrada p_l . Se determinan los primeros i momentos centrales estándar λ_j ($j = 1, 2, \dots, i$) de dicha variable donde:
 - $i = 3$ para el PEM $2m$,
 - $i = 4$ para el PEM $2m + 1$,
 - $i = 5$ para el PEM $3m$, e
 - $i = 8$ para el PEM $4m + 1$.
- b) Se determinan las concentraciones (localizaciones y pesos) que *resumirán* la información estadística contenida en la distribución de probabilidad de dicha variable. El esquema de concentraciones dependerá del método de estimación por puntos que se quiera utilizar.
- c) Se elige una concentración de las calculadas en b).
- d) Se ejecuta un flujo de cargas determinista para la localización de la concentración elegida. **El resto de variables aleatorias de entrada se fijan en sus valores medios.**
- e) Las magnitudes solución del flujo de cargas (tensiones, ángulos, flujos de potencia, etc.) se elevan a la potencia j -ésima y se ponderan con los pesos de las concentraciones (j corresponde al orden del momento que se desea calcular). Finalmente, se acumulan en las variables de programación que, tras la finalización del algoritmo, contendrán los valores de los momentos ordinarios de las variables solución del flujo de cargas probabilista.
- f) Se repiten los pasos c), d) y e) hasta que se hayan considerado todas las concentraciones de la variable aleatoria de entrada elegida en el paso a).
- g) Se repiten todos los pasos anteriores hasta que se han tenido en cuenta todas las variables aleatorias de entrada p_l .

En el siguiente apartado, se clarifica lo expuesto en éste mediante la ayuda de un organigrama.

4.2.2 Organigrama del método de resolución

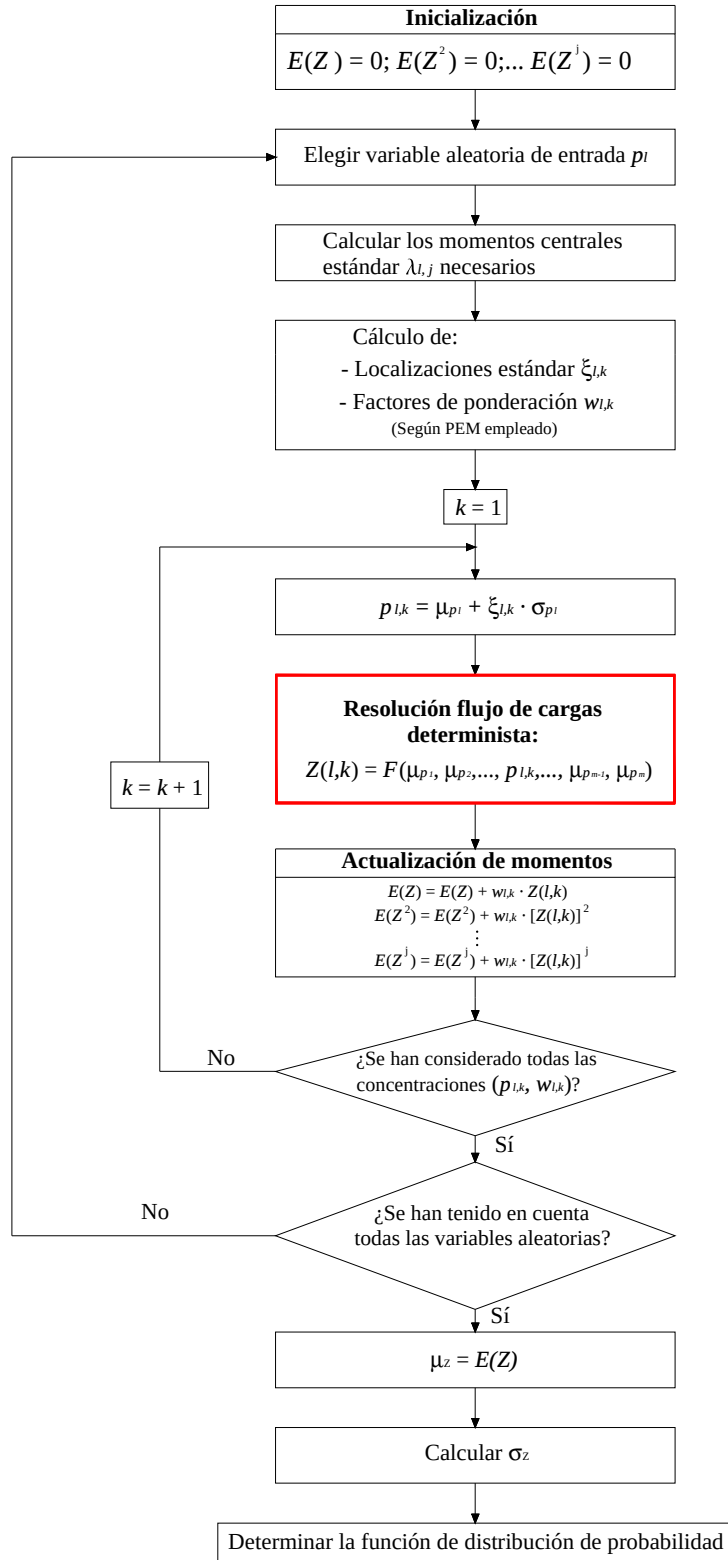


Figura 4.1: Organigrama del método de resolución.

4.2.3 Aspectos prácticos de programación

Con objeto de reducir el coste computacional derivado de la implementación informática del algoritmo descrito en 4.2.1 y 4.2.2, hemos de tener en cuenta que:

- 1) Una vez finalizado el paso e) no es necesario conservar los resultados del flujo de cargas determinista pues no serán empleados en pasos posteriores. Esto supone un ahorro en almacenamiento con el consecuente incremento de la eficiencia computacional del método de resolución.
- 2) En el algoritmo pueden aprovecharse las ventajas computacionales derivadas de la aplicación del *arranque en caliente*, descrito en el apartado 2.2. Los flujos de cargas deterministas que se han de resolver son ligeras perturbaciones de un mismo caso base definido por los valores medios de las variables aleatorias de entrada. La solución del flujo de cargas para dicho caso base se puede tomar como solución inicial del método de Newton-Rapshon. Dicho flujo de cargas es ejecutado al inicio del algoritmo. Además, al margen del *arranque en caliente*, este flujo de cargas ha de ser resuelto de por sí en los PEM del tipo $K \times m + 1$, por lo que, para dichos esquemas, su resolución no supone ningún coste adicional. En los casos de estudio del capítulo siete se analiza la reducción de esfuerzo computacional que se logra mediante el *arranque en caliente*.

4.3 Aplicación de los PEM a un sistema de tres nudos

Este apartado constituye un ejemplo sencillo de cómo aplicar los diferentes métodos de estimación por puntos (PEM) desarrollados en el capítulo tres a la resolución de un flujo de cargas probabilista.

4.3.1 Descripción del sistema y datos de entrada

El sistema empleado consta de tres nudos y es el que aparece en el capítulo tres de [MOR03]. Su esquema se representa en la figura 4.2.

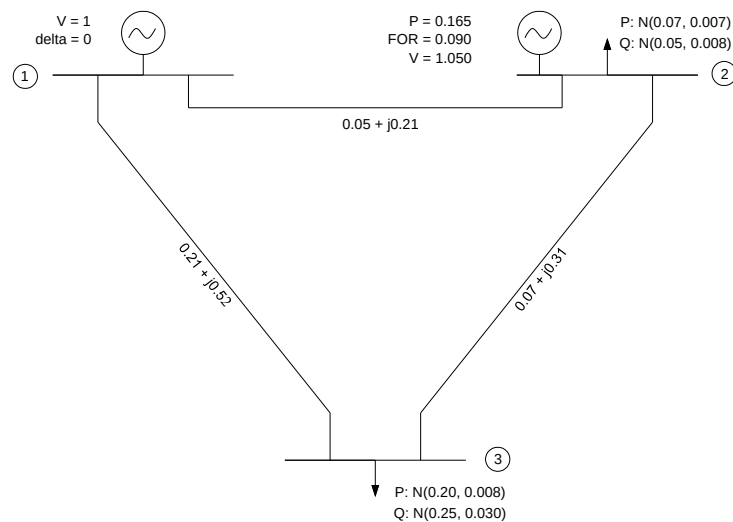


Figura 4.2: Sistema de tres nudos. Magnitudes en p.u.

Datos del problema:

- **Nudo 1.** Es el nudo slack del sistema. La tensión y el ángulo δ en este nudo toman los valores fijos de 1 p.u. y 0 grados respectivamente.
- **Nudo 2.** Está formado por un generador que produce 0.165 p.u. de potencia activa con una tasa de fallos de 0.09 (FOR, *forced outage rate*, se refiere a la posibilidad de no estar disponible debido a fallos). La tensión es de 1.05 p.u. También consta de una carga cuya parte real está representada por una distribución normal de media 0.07 p.u. y de desviación típica 0.007 p.u. (un 10 % de la media) y cuya parte imaginaria está representada igualmente por otra distribución normal de 0.05 p.u. de media y 0.008 p.u. de desviación típica (un 16 % de la media).
- **Nudo 3.** Consta únicamente de una carga de distribución normal de 0.20 p.u. de media y 0.008 p.u. de desviación típica (un 4 % de la media) para la potencia activa, y de 0.25 p.u. de media y 0.030 p.u. de desviación típica (un 12 % de la media) para la potencia reactiva.
- **Línea 1-2.** Consta de una impedancia serie de resistencia 0.05 p.u. y reactancia inductiva 0.21 p.u.
- **Línea 1-3.** Modelada con una impedancia serie de resistencia 0.21 p.u. y reactancia inductiva 0.52 p.u.
- **Línea 2-4.** Posee una impedancia serie de 0.07 p.u. de resistencia y 0.31 p.u. de reactancia inductiva.

Los datos de entrada de este sistema de tres nudos incluyen cinco variables aleatorias ($m = 5$), a saber: las potencias activa y reactiva demandadas en los nudos 2 y 3, y la potencia activa suministrada por el generador del nudo 2. Sus distribuciones de probabilidad se suponen conocidas. El flujo de cargas probabilista aplicado sobre dicho sistema para las condiciones dadas tiene por objeto obtener información estadística de sus variables de estado, así como de todas aquellas magnitudes derivadas de éstas (flujos de potencia activa y reactiva por las líneas, potencia activa inyectada en el nudo slack y potencias reactivas inyectadas en los nudos PV y nudo slack). Los métodos de estimación por puntos constituyen la herramienta matemática que se empleará para tal propósito.

4.3.2 Momentos centrales estándar de las variables de entrada

En primer lugar, se han de obtener los ocho primeros momentos centrales estándar λ_j de las cinco variables aleatorias dato del sistema. En el anexo A de este proyecto se enumeran los ocho primeros momentos centrales de las distribuciones de probabilidad que con mayor frecuencia se emplean en flujos de cargas probabilistas. En la tabla 4.1 figuran los valores de estos momentos, así como los de las medias y desviaciones típicas (P_{di} y Q_{di} son las potencias activa y reactiva respectivamente demandadas en el nudo i ; P_{gi} es la potencia activa suministrada por el generador situado en el nudo i).

	P_{d2}	P_{d3}	Q_{d2}	Q_{d3}	P_{g2}
μ (p.u.)	0.070	0.200	0.050	0.250	0.15015
σ (p.u.)	0.007	0.008	0.008	0.030	0.04722
$\lambda_{*,1}$	0	0	0	0	0
$\lambda_{*,2}$	1	1	1	1	1
$\lambda_{*,3}$	0	0	0	0	-2.8653
$\lambda_{*,4}$	3	3	3	3	9.2100
$\lambda_{*,5}$	0	0	0	0	-29.2549
$\lambda_{*,6}$	15	15	15	15	93.0343
$\lambda_{*,7}$	0	0	0	0	-295.8273
$\lambda_{*,8}$	105	105	105	105	940.6717

Tabla 4.1: media μ , desviación típica σ y momentos centrales estándar λ_j de las variables aleatorias de entrada al flujo de cargas probabilista.

Los momentos centrales estándar de orden seis, siete y ocho sólo serán empleados por el PEM $4m + 1$.

4.3.3 Cálculo de las concentraciones

A continuación, calculamos las concentraciones, sus localizaciones y factores de ponderación correspondientes, para cada uno de los métodos PEM desarrollados en el capítulo anterior.

4.3.3.a Esquema de concentraciones $2m$

La ubicación de las concentraciones según este esquema viene dada por las expresiones de (3.18). Se calcularán aquí como ejemplo las correspondientes a la variable aleatoria P_{g2} :

$$\xi_{P_{g2},1} = \frac{\lambda_{P_{g2},3}}{2} + \sqrt{m + \left(\frac{\lambda_{P_{g2},3}}{2}\right)^2} = \frac{-2.8653}{2} + \sqrt{m + \left(\frac{-2.8653}{2}\right)^2} = 1.2230$$

$$\xi_{P_{g2},2} = \frac{\lambda_{P_{g2},3}}{2} - \sqrt{m + \left(\frac{\lambda_{P_{g2},3}}{2}\right)^2} = \frac{-2.8653}{2} - \sqrt{m + \left(\frac{-2.8653}{2}\right)^2} = -4.0883$$

de manera que:

$$p_{P_{g2},1} = \mu_{P_{g2}} + \xi_{P_{g2},1} \cdot \sigma_{P_{g2}} = 0.15015 + 1.2230 \cdot 0.04722 = 0.2079 \text{ p.u.}$$

$$p_{P_{g2},2} = \mu_{P_{g2}} + \xi_{P_{g2},2} \cdot \sigma_{P_{g2}} = 0.15015 - 4.0883 \cdot 0.04722 = -0.0429 \text{ p.u.}$$

Los correspondientes pesos se calculan mediante las expresiones de (3.19):

$$w_{p_{g2},1} = -\frac{1}{m} \frac{\xi_{p_{g2},2}}{\xi_{p_{g2},1} - \xi_{p_{g2},2}} = -\frac{1}{5} \frac{(-4.0883)}{(1.2230 + 4.0883)} = 0.15395$$

$$w_{p_{g2},2} = \frac{1}{m} \frac{\xi_{p_{g2},1}}{\xi_{p_{g2},1} - \xi_{p_{g2},2}} = \frac{1}{5} \frac{1.2230}{(1.2230 + 4.0883)} = 0.04605$$

verificándose que $w_{p_{g2},1} + w_{p_{g2},2} = 1/m = 0.2$

En la tabla 4.2 se muestran las concentraciones (localizaciones y pesos) para cada variable aleatoria de entrada al flujo de cargas probabilista, de acuerdo con el esquema $2m$.

	$p_{*,1}$ (p.u.)	$p_{*,2}$ (p.u.)	$w_{*,1}$	$w_{*,2}$
P_{d2}	0.0857	0.0543	0.1	0.1
P_{d3}	0.2179	0.1821	0.1	0.1
Q_{d2}	0.0679	0.0321	0.1	0.1
Q_{d3}	0.3171	0.1829	0.1	0.1
P_{g2}	0.2079	-0.0429	0.15395	0.04605

Tabla 4.2: Concentraciones para las variables aleatorias dato según el esquema $2m$

4.3.3.b Esquema de concentraciones $3m$

Las localizaciones de las concentraciones según este esquema vienen dadas, en medidas estándar, por las raíces del polinomio $\pi(\xi) = \xi^3 + C_2 \xi^2 + C_1 \xi + C_0$, cuyos coeficientes C_i se calculan por medio de las expresiones de (3.21). Como ejemplo, se determinarán aquí las concentraciones correspondientes a la variable aleatoria **Q_{d3}**:

$$C_2 = \frac{\lambda_{Q_{d3},5} - \lambda_{Q_{d3},3}(m + \lambda_{Q_{d3},4})}{m - \lambda_{Q_{d3},4} + \lambda_{Q_{d3},3}^2} = \frac{0 - 0(5+3)}{5 - 3 + 0} = 0;$$

$$C_1 = -(\lambda_{Q_{d3},4} + \lambda_{Q_{d3},3} C_2) = -(3+0) = -3;$$

$$C_0 = -m(\lambda_{Q_{d3},3} + C_2) = -5(0+0) = 0;$$

Por tanto, el polinomio cuyas raíces queremos obtener es:

$$\pi(\xi) = \xi^3 - 3\xi$$

El cálculo de las raíces de este polinomio es inmediato y da como resultado:

$$\xi_{Q_{d3},1} = \sqrt{3} = 1.7321$$

$$\xi_{Q_{d3},2} = -\sqrt{3} = -1.7321$$

$$\xi_{Q_{d3},3} = 0$$

de modo que:

$$p_{Q_{d3},1} = \mu_{Q_{d3}} + \xi_{Q_{d3},1} \cdot \sigma_{Q_{d3}} = 0.25 + 1.7321 \cdot 0.030 = 0.3020 \text{ p.u.}$$

$$p_{Q_{d3},2} = \mu_{Q_{d3}} + \xi_{Q_{d3},2} \cdot \sigma_{Q_{d3}} = 0.25 - 1.7321 \cdot 0.030 = 0.1980 \text{ p.u.}$$

$$p_{Q_{d3},3} = \mu_{Q_{d3}} + \xi_{Q_{d3},3} \cdot \sigma_{Q_{d3}} = 0.25 + 0 \cdot 0.030 = 0.25 \text{ p.u.}$$

Los correspondientes pesos se calculan mediante (3.22):

$$w_{Q_{d3},1} = \frac{\frac{\xi_{Q_{d3},2} \xi_{Q_{d3},3}}{m} + 1}{(\xi_{Q_{d3},2} - \xi_{Q_{d3},1})(\xi_{Q_{d3},3} - \xi_{Q_{d3},1})} = \frac{\frac{-1.7321 \cdot 0}{5} + 1}{2 \cdot 1.7321^2} = \frac{1}{6}$$

$$w_{Q_{d3},2} = \frac{\frac{\xi_{Q_{d3},1} \xi_{Q_{d3},3}}{m} + 1}{(\xi_{Q_{d3},1} - \xi_{Q_{d3},2})(\xi_{Q_{d3},3} - \xi_{Q_{d3},2})} = \frac{\frac{1.7321 \cdot 0}{5} + 1}{2 \cdot 1.7321^2} = \frac{1}{6}$$

$$w_{Q_{d3},3} = \frac{\frac{\xi_{Q_{d3},1} \xi_{Q_{d3},2}}{m} + 1}{(\xi_{Q_{d3},1} - \xi_{Q_{d3},3})(\xi_{Q_{d3},2} - \xi_{Q_{d3},3})} = \frac{\frac{-1.7321^2}{5} + 1}{-1.7321^2} = -\frac{2}{15}$$

verificándose que $w_{Q_{d3},1} + w_{Q_{d3},2} + w_{Q_{d3},3} = 1/m = \frac{1}{5}$

En la tabla 4.3 se muestran las concentraciones (localizaciones y pesos) para cada variable aleatoria de entrada al flujo de cargas probabilista, de acuerdo con el esquema 3m.

	$p_{*,1} \text{ (p.u.)}$	$p_{*,2} \text{ (p.u.)}$	$p_{*,3} \text{ (p.u.)}$	$w_{*,1}$	$w_{*,2}$	$w_{*,3}$
P_{d2}	0.0821	0.0579	0.07	1/6	1/6	-2/15
P_{d3}	0.2139	0.1861	0.2	1/6	1/6	-2/15
Q_{d2}	0.0639	0.0361	0.05	1/6	1/6	-2/15
Q_{d3}	0.3020	0.1980	0.25	1/6	1/6	-2/15
P_{g2}	0.165	0	0.15015	0.91	0.09	-4/5

Tabla 4.3: Concentraciones para las variables aleatorias dato según el esquema 3m

Nótese en la última fila de la tabla 4.3 que las concentraciones ($p_{P_{g2},1}$, $w_{P_{g2},1}$) y ($p_{P_{g2},2}$, $w_{P_{g2},2}$) correspondientes a P_{g2} son justamente los dos puntos que definen su distribución de probabilidad: una Bernoulli con una probabilidad de éxito (probabilidad de producir 0.165 p.u. de potencia activa) de 0.91.

4.3.3.c Esquema de concentraciones $2m + 1$

La ubicación de las concentraciones según este esquema viene dada por las expresiones de (3.24). Se calcularán aquí como ejemplo las correspondientes a la variable aleatoria $\mathbf{P}_{d2}$:

$$\xi_{p_{d2},1} = \frac{\lambda_{p_{d2},3}}{2} + \sqrt{\lambda_{p_{d2},4} - \frac{3}{4}\lambda_{p_{d2},3}^2} = 0 + \sqrt{3-0} = 1.7321$$

$$\xi_{p_{d2},2} = \frac{\lambda_{p_{d2},3}}{2} - \sqrt{\lambda_{p_{d2},4} - \frac{3}{4}\lambda_{p_{d2},3}^2} = 0 - \sqrt{3-0} = -1.7321$$

y por tanto:

$$p_{p_{d2},1} = \mu_{p_{d2}} + \xi_{p_{d2},1} \cdot \sigma_{p_{d2}} = 0.07 + 1.7321 \cdot 0.007 = 0.0821 \text{ p.u.}$$

$$p_{p_{d2},2} = \mu_{p_{d2}} + \xi_{p_{d2},2} \cdot \sigma_{p_{d2}} = 0.07 - 1.7321 \cdot 0.007 = 0.0579 \text{ p.u.}$$

Los correspondientes pesos se calculan mediante las expresiones de (3.25):

$$w_{p_{d2},1} = \frac{1}{\xi_{p_{d2},1} \cdot (\xi_{p_{d2},1} - \xi_{p_{d2},2})} = \frac{1}{2 \cdot 1.7321^2} = \frac{1}{6}$$

$$w_{p_{d2},2} = -\frac{1}{\xi_{p_{d2},2} \cdot (\xi_{p_{d2},1} - \xi_{p_{d2},2})} = \frac{1}{2 \cdot 1.7321^2} = \frac{1}{6}$$

Además de estas concentraciones, el esquema $2m + 1$ consta de una concentración más ubicada en el punto que definen los valores medios de las variables aleatorias con un factor de ponderación w_0 dado en (3.26), esto es:

$$w_0 = 1 - \sum_{l=1}^5 \sum_{k=1}^2 w_{l,k} = 1 - \left(\frac{8}{6} + 0.91 + 0.09 \right) = -\frac{4}{3}$$

En la tabla 4.4 se muestran las concentraciones (localizaciones y pesos) para cada variable aleatoria de entrada al flujo de cargas probabilista, de acuerdo con el esquema $2m + 1$.

	$p_{*,1} \text{ (p.u.)}$	$p_{*,2} \text{ (p.u.)}$	$w_{*,1}$	$w_{*,2}$	w_0
$\mathbf{P}_{d2}$	0.0821	0.0579	1/6	1/6	$-\frac{4}{3}$
$\mathbf{P}_{d3}$	0.2139	0.1861	1/6	1/6	
$\mathbf{Q}_{d2}$	0.0639	0.0361	1/6	1/6	
$\mathbf{Q}_{d3}$	0.3020	0.1980	1/6	1/6	
$\mathbf{P}_{g2}$	0.165	0	0.91	0.09	

Tabla 4.4: Concentraciones para las variables aleatorias dato según el esquema $2m + 1$

Al igual que para el esquema $3m$, las concentraciones correspondientes a P_{g2} son justamente los dos puntos que definen su distribución de probabilidad: una Bernoulli con una probabilidad de éxito (probabilidad de producir 0.165 p.u. de potencia activa) de 0.91.

Nótese que las tablas 4.3 y 4.4 son equivalentes. En efecto, si comparamos detenidamente dichas tablas, en las que figuran las concentraciones de los esquemas $3m$ y $2m + 1$ respectivamente, llegaremos a la conclusión de que ambos esquemas proporcionan exactamente la misma solución para el tipo de distribuciones (normal y Bernoulli) que modelan las variables aleatorias dato de este flujo de cargas probabilista ejemplo. De hecho, las localizaciones $p_{*,3}$ del esquema $3m$ corresponden todas a los valores medios de sus variables aleatorias. Siendo así, podríamos reducir m de las $3m$ concentraciones a una sola concentración localizada en el punto formado por las medias de las variables aleatorias con un peso w'_0 igual a la suma de todos los factores de ponderación $w_{*,3}$, es decir:

$$w'_0 = \sum_{l=1}^5 w_{l,3} = 4 \cdot \left(-\frac{2}{15} \right) - \frac{4}{5} = -\frac{4}{3},$$

obteniéndose, como era de esperar, que $w_0 = w'_0$.

4.3.3.d Esquema de concentraciones $4m + 1$

Las localizaciones según este esquema vienen dadas, en medidas estándar, por las raíces del polinomio $\pi(\xi) = \xi^4 + C_3 \xi^3 + C_2 \xi^2 + C_1 \xi + C_0$, cuyos coeficientes C_i se calculan resolviendo el sistema de ecuaciones (3.28). Como ejemplo, se determinarán aquí las concentraciones correspondientes a la variable aleatoria P_{d3} :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & \lambda_{p_{d3},3} & \lambda_{p_{d3},4} \\ 1 & \lambda_{p_{d3},3} & \lambda_{p_{d3},4} & \lambda_{p_{d3},5} \\ \lambda_{p_{d3},3} & \lambda_{p_{d3},4} & \lambda_{p_{d3},5} & \lambda_{p_{d3},6} \\ \lambda_{p_{d3},4} & \lambda_{p_{d3},5} & \lambda_{p_{d3},6} & \lambda_{p_{d3},7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_0 \\ C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \lambda_{p_{d3},5} \\ \lambda_{p_{d3},6} \\ \lambda_{p_{d3},7} \\ \lambda_{p_{d3},8} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 15 \\ 3 & 0 & 15 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_0 \\ C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 \\ 15 \\ 0 \\ 105 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} C_0 = 15 \\ C_1 = 0 \\ C_2 = -10 \\ C_3 = 0 \end{cases}$$

Por tanto, el polinomio cuyas raíces queremos obtener es:

$$\pi(\xi) = \xi^4 - 10\xi^2 + 15$$

El cálculo de las raíces de este polinomio es inmediato¹ (ecuación bicuadrática) y da como resultado:

¹ En la implementación informática de los métodos de estimación por puntos con esquemas $3m$ y $4m + 1$, se ha empleado el comando *roots* de Matlab para determinar las raíces del polinomio $\pi(\xi)$.

$$\xi_{p_{d3},1} = 2.85697$$

$$\xi_{p_{d3},2} = -2.85697$$

$$\xi_{p_{d3},3} = 1.35563$$

$$\xi_{p_{d3},4} = -1.35563$$

de modo que:

$$p_{p_{d3},1} = \mu_{p_{d3}} + \xi_{p_{d3},1} \cdot \sigma_{p_{d3}} = 0.20 + 2.85697 \cdot 0.008 = 0.2229 \text{ p.u.}$$

$$p_{p_{d3},2} = \mu_{p_{d3}} + \xi_{p_{d3},2} \cdot \sigma_{p_{d3}} = 0.20 - 2.85697 \cdot 0.008 = 0.1771 \text{ p.u.}$$

$$p_{p_{d3},3} = \mu_{p_{d3}} + \xi_{p_{d3},3} \cdot \sigma_{p_{d3}} = 0.20 + 1.35563 \cdot 0.008 = 0.2108 \text{ p.u.}$$

$$p_{p_{d3},4} = \mu_{p_{d3}} + \xi_{p_{d3},4} \cdot \sigma_{p_{d3}} = 0.20 - 1.35563 \cdot 0.008 = 0.1892 \text{ p.u.}$$

Los correspondientes pesos se calculan mediante la resolución del sistema de ecuaciones lineales (3.29):

$$\begin{pmatrix} \xi_{p_{d3},1} & \xi_{p_{d3},2} & \xi_{p_{d3},3} & \xi_{p_{d3},4} \\ \xi_{p_{d3},1}^2 & \xi_{p_{d3},2}^2 & \xi_{p_{d3},3}^2 & \xi_{p_{d3},4}^2 \\ \xi_{p_{d3},1}^3 & \xi_{p_{d3},2}^3 & \xi_{p_{d3},3}^3 & \xi_{p_{d3},4}^3 \\ \xi_{p_{d3},1}^4 & \xi_{p_{d3},2}^4 & \xi_{p_{d3},3}^4 & \xi_{p_{d3},4}^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_{p_{d3},1} \\ w_{p_{d3},2} \\ w_{p_{d3},3} \\ w_{p_{d3},4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \lambda_{p_{d3},3} \\ \lambda_{p_{d3},4} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} w_{p_{d3},1} = 0.0113 \\ w_{p_{d3},2} = 0.0113 \\ w_{p_{d3},3} = 0.2221 \\ w_{p_{d3},4} = 0.2221 \end{cases}$$

Por otra parte, además de estas concentraciones, el esquema $4m + 1$ consta de una concentración más ubicada en el punto que definen los valores medios de las variables aleatorias de entrada con un factor de ponderación w_0 dado por (3.31), esto es:

$$w_0 = 1 - \sum_{l=1}^5 \sum_{k=1}^4 w_{l,k} = 1 - (8 \cdot 0.0113 + 8 \cdot 0.2221 + 0.91 + 0.09) = -1.8672$$

En la tabla 4.5 se muestran las concentraciones (localizaciones y pesos) para cada variable aleatoria de entrada al flujo de cargas probabilista, de acuerdo con el esquema $4m + 1$.

	$p_{*,1} \text{ (p.u.)}$	$p_{*,2} \text{ (p.u.)}$	$p_{*,3} \text{ (p.u.)}$	$p_{*,4} \text{ (p.u.)}$	$w_{*,1}$	$w_{*,2}$	$w_{*,3}$	$w_{*,4}$	w_0
P_{d2}	0.0900	0.0500	0.0795	0.0605	0.0113	0.0113	0.2221	0.2221	-1.8672
P_{d3}	0.2229	0.1771	0.2108	0.1892	0.0113	0.0113	0.2221	0.2221	
Q_{d2}	0.0729	0.0271	0.0608	0.0392	0.0113	0.0113	0.2221	0.2221	
Q_{d3}	0.3357	0.1643	0.2907	0.2093	0.0113	0.0113	0.2221	0.2221	
P_{g2}	0	0.165	0.15015	0.15015	0.09	0.91	0	0	

Tabla 4.5: Concentraciones para las variables aleatorias dato según el esquema $4m + 1$

Como ya se ha comentado en el capítulo tres, el esquema $4m + 1$ no está determinado para las distribuciones discretas de tan sólo dos puntos como es el caso de la distribución de Bernouilli con la que se ha modelado P_{g2} . De las infinitas soluciones posibles, se ha escogido aquella en que las concentraciones $(p_{P_{g2},1}, w_{P_{g2},1})$ y $(p_{P_{g2},2}, w_{P_{g2},2})$ son precisamente los dos puntos que definen tal distribución de Bernouilli (solución que aportan los esquemas $3m$ y $2m + 1$ de forma *natural*). Está solución es la mejor de las posibles porque no sólo satisface el sistema no lineal de ecuaciones (3.27), sino que además cumpliría el resto de ecuaciones que involucrasen los momentos centrales estándar de orden superior a ocho. Para ello, uno de los pesos distintos a $w_{P_{g2},1}$ y $w_{P_{g2},2}$, en este caso el $w_{P_{g2},5}$, será el que valide la condición impuesta a la suma de pesos (al resto de pesos se les asigna el valor cero).

4.3.4 Cálculo de los momentos ordinarios de las variables solución

Una vez calculadas las concentraciones para todas las variables aleatorias consideradas en el flujo de cargas probabilista, se procede con la determinación de los momentos ordinarios de las variables aleatorias solución. En cada esquema, se ejecuta un **flujo de cargas determinista**² para cada una de las concentraciones calculadas, **fijando el resto de variables en sus valores medios**. Los resultados correspondientes a una magnitud solución dada se elevan a la j -ésima potencia, siendo j el orden del momento en torno a cero que se quiere calcular, se ponderan con sus pesos correspondientes y se suman. El resultado es el momento estadístico buscado de la magnitud solución en cuestión (véase organigrama del método de resolución, figura 4.1).

Por ejemplo, supongamos que queremos calcular mediante el PEM $2m$ la media y desviación típica del módulo de la tensión en el nudo 3, V_3 , para el sistema de tres nudos con el que venimos trabajando. En la tabla 4.6 se recogen los pasos que se han de dar:

	V_3	V_3^2	$w_{l,k} \times V_3$	$w_{l,k} \times V_3^2$
P_{d2}	0.9686	0.9382	0.09686	0.09382
	0.9688	0.9387	0.09688	0.09387
P_{d3}	0.9674	0.9359	0.09674	0.9359
	0.9700	0.9409	0.09700	0.9409
Q_{d2}	0.9687	0.9384	0.09687	0.9384
	0.9687	0.9384	0.09687	0.9384
Q_{d3}	0.9541	0.9103	0.09541	0.9103
	0.9829	0.9660	0.09829	0.9660
P_{g2}	0.9692	0.9393	0.1492	0.1446
	0.9670	0.9352	0.0445	0.0432
	Σ		0.9687	0.9383

Tabla 4.6: Cálculos para determinar la media y desviación típica de V_3

La primera columna de la tabla indica a qué variable aleatoria dato corresponden las concentraciones para las que se obtienen los resultados que figuran en el resto de columnas.

² Los flujos de cargas deterministas se han resuelto mediante el programa MATPOWER [MAT05].

La tabla consta de diez filas porque con el esquema $2m$ se han de llevar a cabo $2 \cdot 5 = 10$ flujos de cargas deterministas ($m = 5$).

Por tanto, se tiene que:

$$E(V_3) = \sum_{l=1}^5 \sum_{k=1}^2 w_{l,k} \times V_3(l,k) = 0.9687$$

$$E(V_3^2) = \sum_{l=1}^5 \sum_{k=1}^2 w_{l,k} \times [V_3(l,k)]^2 = 0.9383$$

$V_3(l,k)$ es la tensión en el nudo tres que se obtiene de resolver un flujo de cargas determinista para la k -ésima localización de la variable aleatoria p_l (P_{d2} , P_{d3} , Q_{d2} , Q_{d3} , P_{g2}).

Así:

$$\mu_{V_3} = E(V_3) = 0.9687$$

$$\sigma_{V_3} = \sqrt{E(V_3^2) - E(V_3)^2} = 0.0065$$

Cabe señalar que los valores anteriores se han obtenido empleando todos los decimales que permite Matlab y no con los valores de tan solo cuatro decimales indicados en la tabla 4.6.

A continuación se recogen en las tablas 4.7, 4.8 y 4.9 los cinco primeros momentos ordinarios μ'_j de las magnitudes solución del flujo de cargas probabilista para cada uno de los esquemas utilizados. En particular, los resultados para los momentos ordinarios que figuran en la tabla 4.8 son los proporcionados tanto por el esquema $2m + 1$ como por el esquema $3m$ puesto que, como se vio anteriormente, ambos esquemas son idénticos para los tipos de distribuciones de probabilidad que modelan las variables aleatorias de entrada de este sencillo ejemplo de aplicación.

La nomenclatura empleada en dichas tablas para nombrar a las variables de salida del flujo de cargas probabilista es la siguiente:

- V_i : Módulo de la tensión en el nudo i .
- δ_i : ángulo de la tensión en el nudo i .
- P_i : Potencia activa inyectada en el nudo i .
- Q_i : Potencia reactiva inyectada en el nudo i .
- P_{i-j} : Flujo de potencia activa en la línea $i-j$ ($i \rightarrow j$).
- Q_{i-j} : Flujo de potencia reactiva en la línea $i-j$ ($i \rightarrow j$).

Esquema 2m

	μ'_1	μ'_2	μ'_3	μ'_4	μ'_5
V_3 (p.u.)	9.6866e-001	9.3834e-001	9.0901e-001	8.8064e-001	8.5319e-001
δ_2 (rad)	-2.0551e-002	4.9223e-004	-1.4586e-005	5.4729e-007	-2.4662e-008
δ_3 (rad)	-4.0223e-002	1.6546e-003	-6.9954e-005	3.0570e-006	-1.3888e-007
P_1 (p.u.)	1.2974e-001	1.9270e-002	3.4548e-003	7.6820e-004	2.0422e-004
Q_1 (p.u.)	-2.2018e-001	4.8729e-002	-1.0842e-002	2.4260e-003	-5.4594e-004
Q_2 (p.u.)	5.0980e-001	2.6056e-001	1.3352e-001	6.8600e-002	3.5341e-002
P_{1-2} (p.u.)	4.3861e-002	3.5105e-003	4.6663e-004	8.3742e-005	1.6555e-005
P_{1-3} (p.u.)	8.5876e-002	7.4741e-003	6.6099e-004	5.9587e-005	5.4943e-006
P_{2-3} (p.u.)	1.2077e-001	1.4682e-002	1.7944e-003	2.2030e-004	2.7151e-005
Q_{1-2} (p.u.)	-2.4731e-001	6.1228e-002	-1.5176e-002	3.7665e-003	-9.3605e-004
Q_{1-3} (p.u.)	2.7132e-002	8.7922e-004	3.1692e-005	1.2763e-006	5.6765e-008
Q_{2-3} (p.u.)	2.4889e-001	6.2434e-002	1.5782e-002	4.0199e-003	1.0319e-003

Tabla 4.7: Momentos ordinarios. Esquema 2m.

Esquemas 3m y 2m + 1

	μ'_1	μ'_2	μ'_3	μ'_4	μ'_5
V_3 (p.u.)	9.6866e-001	9.3834e-001	9.0901e-001	8.8064e-001	8.5319e-001
δ_2 (rad)	-2.0551e-002	4.9223e-004	-1.4577e-005	5.2806e-007	-2.1852e-008
δ_3 (rad)	-4.0223e-002	1.6546e-003	-6.9951e-005	3.0531e-006	-1.3804e-007
P_1 (p.u.)	1.2974e-001	1.9270e-002	3.4519e-003	7.4465e-004	1.8335e-004
Q_1 (p.u.)	-2.2018e-001	4.8728e-002	-1.0843e-002	2.4261e-003	-5.4599e-004
Q_2 (p.u.)	5.0980e-001	2.6056e-001	1.3352e-001	6.8596e-002	3.5336e-002
P_{1-2} (p.u.)	4.3861e-002	3.5104e-003	4.6512e-004	7.3838e-005	1.2250e-005
P_{1-3} (p.u.)	8.5876e-002	7.4741e-003	6.6097e-004	5.9551e-005	5.4795e-006
P_{2-3} (p.u.)	1.2077e-001	1.4682e-002	1.7944e-003	2.2027e-004	2.7137e-005
Q_{1-2} (p.u.)	-2.4731e-001	6.1228e-002	-1.5176e-002	3.7666e-003	-9.3609e-004
Q_{1-3} (p.u.)	2.7132e-002	8.7915e-004	3.1619e-005	1.2309e-006	5.1035e-008
Q_{2-3} (p.u.)	2.4889e-001	6.2433e-002	1.5781e-002	4.0189e-003	1.0310e-003

Tabla 4.8: Momentos ordinarios. Esquemas 3m y 2m + 1.

Esquema 4m + 1

	μ'_1	μ'_2	μ'_3	μ'_4	μ'_5
V_3 (p.u.)	9.6866e-001	9.3834e-001	9.0901e-001	8.8064e-001	8.5319e-001
δ_2 (rad)	-2.0551e-002	4.9223e-004	-1.4577e-005	5.2806e-007	-2.1852e-008
δ_3 (rad)	-4.0223e-002	1.6546e-003	-6.9951e-005	3.0531e-006	-1.3804e-007
P_1 (p.u.)	1.2974e-001	1.9270e-002	3.4519e-003	7.4465e-004	1.8335e-004
Q_1 (p.u.)	-2.2018e-001	4.8728e-002	-1.0843e-002	2.4261e-003	-5.4599e-004
Q_2 (p.u.)	5.0980e-001	2.6056e-001	1.3352e-001	6.8596e-002	3.5336e-002
P_{1-2} (p.u.)	4.3861e-002	3.5104e-003	4.6512e-004	7.3838e-005	1.2250e-005
P_{1-3} (p.u.)	8.5876e-002	7.4741e-003	6.6097e-004	5.9551e-005	5.4795e-006
P_{2-3} (p.u.)	1.2077e-001	1.4682e-002	1.7944e-003	2.2027e-004	2.7137e-005
Q_{1-2} (p.u.)	-2.4731e-001	6.1228e-002	-1.5176e-002	3.7666e-003	-9.3609e-004
Q_{1-3} (p.u.)	2.7132e-002	8.7915e-004	3.1619e-005	1.2310e-006	5.1090e-008
Q_{2-3} (p.u.)	2.4889e-001	6.2433e-002	1.5781e-002	4.0189e-003	1.0310e-003

Tabla 4.9: Momentos ordinarios. Esquema 4m + 1.

A la vista de los resultados, lo que más llama la atención sin duda alguna es que los **momentos ordinarios** proporcionados por los esquemas $2m + 1$, $3m$ y $4m + 1$ son todos **idénticos para el número de dígitos con el que se han mostrado los resultados**, excepto los momentos cuarto y quinto del flujo de potencia reactiva por la línea 1-3 (valores señalados en negrita). Se encuentran diferencias algo más apreciables, aunque muy pequeñas aún, en los momentos sexto y séptimo, que aquí no se han presentado por motivos de espacio. En cambio, las estimaciones de los momentos proporcionadas por el esquema $2m$ si difieren algo más de las realizadas por el resto de esquemas, especialmente para los momentos tercero, cuarto y quinto. A pesar de todo, dichas diferencias son relativamente pequeñas.

4.3.5 Valores medios, desviaciones típicas y tiempos de cómputo

En las tablas 4.10 y 4.11 pueden verse respectivamente los valores medios y desviaciones típicas estimadas por los distintos PEM para las variables aleatorias solución del flujo de cargas probabilista. Nótese que los valores medios son los momentos ordinarios de primer orden μ'_1 que figuran en las tablas 4.7, 4.8 y 4.9.

	MEDIA		
	$2m$	$2m + 1/3m$	$4m + 1$
V_3 (p.u.)	0.9687	0.9687	0.9687
δ_2 (rad)	-0.0206	-0.0206	-0.0206
δ_3 (rad)	-0.0402	-0.0402	-0.0402
P_1 (p.u.)	0.1297	0.1297	0.1297
Q_1 (p.u.)	-0.2202	-0.2202	-0.2202
Q_2 (p.u.)	0.5098	0.5098	0.5098
P_{1-2} (p.u.)	0.0439	0.0439	0.0439
P_{1-3} (p.u.)	0.0859	0.0859	0.0859
P_{2-3} (p.u.)	0.1208	0.1208	0.1208
Q_{1-2} (p.u.)	-0.2473	-0.2473	-0.2473
Q_{1-3} (p.u.)	0.0271	0.0271	0.0271
Q_{2-3} (p.u.)	0.2489	0.2489	0.2489

Tabla 4.10: Valores medios estimados por los distintos PEM para las variables aleatorias solución.

Para encontrar diferencias entre los valores medios proporcionados por los diferentes PEM, hemos de mostrar los resultados con una precisión de ocho dígitos decimales o más. Para que el lector pueda hacerse una idea de las diferencias tan pequeñas que existen, mostraremos la media estimada por cada PEM para Q_{1-3} con todas las cifras decimales que nos puede dar el programa MATLAB:

$$\text{Esquema } 2m: \mu_{Q_{1-3}} = 0.02713228776526447 \text{ p.u.}$$

$$\text{Esquema } 2m+1 / 3m: \mu_{Q_{1-3}} = 0.02713224416436277 \text{ p.u.}$$

$$\text{Esquema } 4m + 1: \mu_{Q_{1-3}} = 0.02713224421665553 \text{ p.u.}$$

Se han señalado en negrita las cifras decimales en que difieren las medias estimadas por los esquemas $2m$, $2m + 1$ y $3m$ con respecto a la proporcionada por el esquema $4m + 1$ (teóricamente más preciso).

	DESVIACIÓN TÍPICA		
	$2m$	$2m + 1/3m$	$4m + 1$
V_3 (p.u.)	6.4662e-003	6.4645e-003	6.4645e-003
δ_2 (rad)	8.3596e-003	8.3591e-003	8.3591e-003
δ_3 (rad)	6.0596e-003	6.0593e-003	6.0593e-003
P_1 (p.u.)	4.9378e-002	4.9377e-002	4.9377e-002
Q_1 (p.u.)	1.5850e-002	1.5845e-002	1.5845e-002
Q_2 (p.u.)	2.5783e-002	2.5773e-002	2.5773e-002
P_{1-2} (p.u.)	3.9834e-002	3.9832e-002	3.9832e-002
P_{1-3} (p.u.)	9.9664e-003	9.9658e-003	9.9658e-003
P_{2-3} (p.u.)	9.7736e-003	9.7736e-003	9.7736e-003
Q_{1-2} (p.u.)	8.1544e-003	8.1503e-003	8.1503e-003
Q_{1-3} (p.u.)	1.1961e-002	1.1958e-002	1.1958e-002
Q_{2-3} (p.u.)	2.2024e-002	2.2018e-002	2.2018e-002

Tabla 4.11: Desviaciones típicas estimadas por los distintos PEM para las variables aleatorias solución.

Al igual que para las medias, si queremos encontrar diferencias entre las desviaciones típicas estimadas por los esquemas $2m + 1 / 3m$ y $4m + 1$, hemos de mostrar más dígitos decimales. He aquí la desviación típica estimada por cada PEM para Q_{1-3} con todas las cifras decimales que nos puede dar el programa MATLAB:

$$\text{Esquema } 2m: \sigma_{Q_{1-3}} = 1.196091036821247e-002 \text{ p.u.}$$

$$\text{Esquema } 2m+1 / 3m: \sigma_{Q_{1-3}} = 1.195809437923996e-002 \text{ p.u.}$$

$$\text{Esquema } 4m + 1: \sigma_{Q_{1-3}} = 1.195809784305026e-002 \text{ p.u.}$$

Una vez más, se han señalado en negrita las cifras decimales en que difieren las desviaciones típicas dadas por los esquemas $2m$, $2m + 1$ y $3m$ con respecto a la proporcionada por el esquema $4m + 1$ (teóricamente más preciso).

Por último, en la tabla 4.12 se comparan los tiempos que los diferentes esquemas han necesitado para determinar los momentos ordinarios (hasta de séptimo orden), junto con las medias y desviaciones típicas de las magnitudes solución del flujo de cargas probabilista. Para tal propósito, se ha utilizado la orden CPU de MATLAB [GAR99] que proporciona el tiempo en segundos.

$2m$	$2m + 1$	$3m$	$4m + 1$
0.041	0.070	0.090	0.261

Tabla 4.12: Tiempo de CPU en segundos empleado por los distintos PEM.

Como era de esperar, el PEM que más tiempo requiere es el $4m + 1$ pues es el que ha de resolver más flujos de cargas deterministas. Además, las ecuaciones que determinan las concentraciones que emplea dicho esquema son más complejas. A pesar de que los resultados proporcionados por los esquemas $2m + 1$ y $3m$ son idénticos al emplear las mismas concentraciones, el $3m$ ejecuta $m-1$ flujos de cargas más.

Los resultados presentados hasta aquí hacen que empecemos a cuestionarnos si merece la pena emplear un PEM teóricamente más preciso. El esquema $4m + 1$ necesita realizar $2m$ flujos de cargas deterministas más que el PEM $2m + 1$, sin que las diferencias entre las soluciones sean prácticamente apreciables. Asimismo, el esquema $3m$, para distribuciones tan usadas en los flujos de cargas probabilistas como la normal y la bernouilli, emplea concentraciones iguales a las del esquema $2m + 1$. Sin embargo, realiza $m - 1$ evaluaciones más, con todos los inconvenientes que ello supone. De lo que ya podemos estar seguros es de que para un sistema eléctrico tan sencillo como el que sirve de ejemplo de aplicación, con distribuciones de probabilidad tan poco *complejas* para las variables aleatorias dato, no resulta en absoluto rentable emplear más de dos puntos en el método de estimación. El problema que se nos plantea ahora es saber si tal afirmación sigue siendo válida para sistemas eléctricos de mayor dimensión.

A lo largo del proyecto se irán aclarando éstas y otras cuestiones, y nuestra meta será la de encontrar el método de estimación por puntos que sea más eficiente, esto es, que reúna sencillez, bajo coste computacional, precisión y aplicabilidad.

Elaboración de resultados: método de Gram-Charlier

5.1 Introducción

Los diferentes PEM empleados nos han permitido obtener información acerca de la incertidumbre asociada a las variables aleatorias solución de un flujo de cargas probabilista (tensiones, flujos de potencia y potencias inyectadas) a partir de nuestro conocimiento acerca de la incertidumbre de las variables aleatorias dato (potencias generadas y demandadas). Esta información la componen las estimaciones de los primeros momentos ordinarios de las magnitudes solución. Sin embargo, resulta conveniente procesar tal información para presentarla de un modo que nos permita extraer conclusiones rápidas y fiables. En este sentido, la forma más clara de describir el comportamiento aleatorio de una variable es por medio de sus funciones de distribución acumulativa (cdf) y de densidad (pdf). Para ello, existen procedimientos y herramientas matemáticas que permiten emplear la información contenida en los momentos estadísticos de una variable aleatoria para obtener de forma aproximada tales funciones. Uno de estos procedimientos consiste básicamente en aproximar las funciones de distribución de las magnitudes solución con funciones beta. Para ello, se calculan los cuatro parámetros característicos de la distribución beta a partir de la media, varianza, asimetría y curtosis de la variable aleatoria en estudio. Para más detalle, se remite a [LIP04]. En este proyecto, en cambio, emplearemos el denominado método de Gram-Charlier, que se detalla en este capítulo.

El método de Gram-Charlier permite obtener las funciones de distribución acumulativa y de densidad de una variable aleatoria a partir de sus momentos centrales. En concreto, en el caso del flujo de cargas probabilista, este método será aplicado para obtener las funciones de distribución acumulativa y de densidad de las incógnitas del problema una vez obtenidos sus momentos centrales a partir de los momentos en torno a cero calculados mediante los métodos de estimación por puntos. El método está basado en las series tipo A de Gram-Charlier. Dichas series utilizan los polinomios de Hermite para obtener una expansión de la función de densidad de una variable aleatoria. En la práctica, sólo se consideran los primeros términos de esta expansión. Por ello, con lo que se trabaja en realidad es con una aproximación de dicha función. Además, tal y como se explica en [KEN63], los momentos de una distribución de probabilidad no la determinan unívocamente, excepto para ciertas condiciones que, afortunadamente, se verifican en la mayoría de casos prácticos. En cualquier caso, afirmar que el método de Gram-Charlier determina la pdf y cdf de una variable aleatoria

a partir de sus momentos centrales no siempre es cierto, aunque hipotéticamente se consideraran todos los términos de la serie.

Pasamos ahora a exponer la formulación matemática de la expansión.

5.2 Formulación matemática de la expansión de Gram-Charlier

Sea ξ una variable aleatoria de media μ y desviación típica σ . De acuerdo con el método de Gram-Charlier, la función de distribución acumulativa, $F(x)$, y la función de densidad, $f(x)$, de la variable tipificada $x = (\xi - \mu)/\sigma$ pueden expresarse de la siguiente forma:

$$F(x) = \Phi(x) + \frac{c_1}{1!} \Phi'(x) + \frac{c_2}{2!} \Phi''(x) + \frac{c_3}{3!} \Phi^{(3)}(x) + \dots \quad (5.1)$$

$$f(x) = \phi(x) + \frac{c_1}{1!} \phi'(x) + \frac{c_2}{2!} \phi''(x) + \frac{c_3}{3!} \phi^{(3)}(x) + \dots \quad (5.2)$$

donde $\Phi(x)$ y $\phi(x)$ representan respectivamente la función de distribución acumulativa y la función de densidad de la distribución normal de media $\mu = 0$ y desviación típica $\sigma = 1$, y $\Phi'(x)$, $\phi'(x)$, $\Phi''(x)$, $\phi''(x)$, ... sus sucesivas derivadas.

Los coeficientes c_k son constantes definidas por:

$$c_k = (-1)^k \int_{-\infty}^{\infty} H_k(x) f(x) dx \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

donde $H_k(x)$ es el polinomio de Hermite de orden k . En la práctica, los coeficientes de la expansión de Gram-Charlier c_k pueden expresarse en función de los momentos centrales de la variable aleatoria objeto de la expansión. Los seis primeros coeficientes son:

$$\begin{aligned} c_1 &= c_2 = 0 \\ c_3 &= -\frac{\mu_3}{\sigma^3} \\ c_4 &= \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3 \\ c_5 &= -\frac{\mu_5}{\sigma^5} + 10 \frac{\mu_3}{\sigma^3} \\ c_6 &= \frac{\mu_6}{\sigma^6} - 15 \frac{\mu_4}{\sigma^4} + 30 \end{aligned} \quad (5.3)$$

5.3 Aspectos importantes de la expansión de Gram-Charlier

La problemática más importante a la que nos enfrentamos cuando queremos estimar las funciones de distribución acumulativa y de densidad de una variable aleatoria a partir de las series tipo A de Gram-Charlier consiste en decidir el número de términos de la serie que serán considerados. Toda decisión a este respecto ha de tener en cuenta **dos propiedades básicas de estas series**:

- 1) La serie truncada resultante puede ser vista como una función de densidad normal multiplicada por un polinomio que tiene en cuenta las diferencias de la función de densidad calculada con respecto a una distribución normal. Por tanto, especial atención al **carácter polinómico** de la aproximación.
- 2) Los términos de la serie no tienden regularmente a cero. Esto implica que **ningún término tiene por qué ser despreciable frente a los demás**, o dicho de otro modo, la aproximación que se obtiene al considerar los n primeros términos de la serie es en general diferente de la obtenida considerando los primeros $n-1$ términos.

La primera de estas propiedades impone condiciones de ajuste muy importantes a la aproximación de las funciones de distribución que proporciona el método. Por ejemplo, las funciones que hagan de aproximación deberán tener un comportamiento *suave* característico de los polinomios, con una tendencia regular, sin cambios bruscos (derivadas continuas).

La segunda de las propiedades es igualmente importante, si no más. Para entender el porqué de tal afirmación, hemos de saber en primer lugar que el término n de la expansión de Gram-Charlier emplea hasta el momento central de orden n de la variable aleatoria cuya distribución de probabilidad se está expandiendo. La propiedad 2) nos avisa de que el error cometido en la determinación de un término cualquiera de la serie puede no ser despreciable, o al menos tan despreciable como lo puede ser en cualquier otro término de menor orden. Por tanto, si tenemos en cuenta que las estimaciones de los momentos ordinarios realizadas por los métodos de estimación por puntos son matemáticamente menos precisas cuanto mayor es el orden del momento considerado, parece claro que incluir más términos de la expansión, en pos de una hipotética mejor aproximación, no resulta nada beneficioso porque los errores introducidos por los momentos de mayor orden, que serán de mayor magnitud, no serán *amortiguados* por la naturaleza de la serie.

Por tanto, en cuanto al número de términos que hemos de considerar en la expansión, se tiene que, en la práctica, emplear un número mayor de términos no siempre implica una mejor aproximación porque:

- 1) Utilizar más términos se traduce en un mayor grado del polinomio que *corrige* la distribución normal que sirve de base. Los polinomios de mayor grado son más susceptibles a experimentar oscilaciones (poseen más ceros) bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando la variable aleatoria cuya función de distribución se expande presenta carácter discreto.
- 2) Más términos requieren estimaciones precisas de los momentos centrales a partir de los cuales se determinan.

El ejemplo 6.2 de la página 160 de la referencia [KEN63] ilustra el hecho de que la expansión de Gram-Charlier con menos términos puede ser mucho más precisa que con más términos. En concreto, en [KEN63] se aconseja que el número de términos considerados no sea, salvo en casos excepcionales, superior a siete.

Por último, cabe insistir un poco más en las consecuencias que se desprenden de los aspectos formales de la serie. Como decimos, el método de Gram-Charlier proporciona, a partir de los momentos centrales de una distribución determinada, una **aproximación** a la misma **tomando como base la distribución normal**. De esto, podemos intuir que los resultados de esta expansión serán óptimos cuando la mayor parte de las variables implicadas sigan distribuciones gaussianas. De todas formas, la expansión de Gram-Charlier permite recoger las variaciones que sobre la normal estándar introducen los momentos de orden superior a dos. Pero el hecho de que las *correcciones* sobre la normal se lleven a cabo mediante un polinomio presenta el inconveniente de que, para ciertos valores de dichos momentos, aparecen probabilidades negativas. Sobre todo en economía se han realizado estudios [JON99] para restringir los valores de los momentos de orden superior de tal manera que la expansión sea siempre positiva. Del mismo modo, el método de Gram-Charlier presenta **graves deficiencias** cuando la variable aleatoria cuya función de distribución se pretende estimar posee un **comportamiento discreto** relativamente importante. El motivo es sencillo: las distribuciones discretas de probabilidad difieren demasiado de las distribuciones gaussianas. Existen otros métodos, computacionalmente más complejos, que trabajan bien con distribuciones discretas, como es el caso del método de Von Mises. Para más información sobre este otro método remitimos a [MOR03].

5.4 Aplicación del método de Gram-Charlier al sistema de tres nudos

Continuaremos trabajando con el sistema de tres nudos descrito en el capítulo cuatro.

Una vez que se han estimado los primeros momentos ordinarios de las magnitudes solución del flujo de cargas probabilista mediante un PEM (apartado 4.3.4), se procede con el cálculo de los momentos centrales a partir de los ordinarios de acuerdo con la relación que existe entre ellos y que se expone en el anexo A de este proyecto. Obtenidas las estimaciones de los primeros momentos centrales, se determinan los primeros coeficientes de la expansión de Gram-Charlier, teniendo en cuenta que para calcular el coeficiente c_n de la expansión necesitaremos disponer de los n primeros momentos centrales. Con los coeficientes, tenemos la expansión; y con la expansión, una aproximación a las funciones de distribución y de densidad de la variable solución en estudio.

Nos queda una cuestión pendiente: decidir el número de coeficientes que se utilizarán con cada esquema PEM. Ésta no es tarea nada fácil debido a que se han de combinar las características de los métodos de estimación por puntos con las peculiaridades ya comentadas de la expansión de Gram-Charlier. Más adelante, cuando se dispongan de más elementos de decisión, se dedicará una sección completa a la búsqueda de la combinación más idónea. Por ahora, nos conformaremos con las limitaciones que imponen el sentido común y las conclusiones generales a las que se llegó en el apartado anterior: los esquemas más precisos podrán emplear un mayor número de coeficientes (máximo seis). Desde luego, **a priori**, no parece lógico que un esquema como el $2m$, que sólo tiene en cuenta la asimetría de las distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias dato, extraiga información acerca de

los momentos de orden superior a tres de las variables aleatorias solución. Por ello, para el esquema $2m$ emplearemos sólo tres coeficientes de la expansión. Por otro lado, el esquema $4m + 1$ es teóricamente el más preciso. Usaremos con él cinco coeficientes. Por su parte, los esquemas $2m + 1$ y $3m$ son, como sabemos, esquemas equivalentes para el ejemplo de aplicación con el que estamos trabajando. Aprovecharemos esta situación y emplearemos cuatro coeficientes con el esquema $2m + 1$ y cinco coeficientes con el $3m$. Así, estaremos poniendo a prueba en realidad el mismo esquema para un número de términos de la expansión distinto.

En las tablas siguientes figuran los cinco primeros momentos centrales μ_j calculados a partir de los cinco primeros momentos ordinarios estimados con cada uno de los PEM (según anexo A).

Esquema $2m$

	μ_1	μ_2	μ_3	μ_4	μ_5
V₃ (p.u.)	0	4.1812e-005	-2.2156e-008	8.5372e-009	-7.5850e-012
δ_2 (rad)	0	6.9884e-005	-1.5974e-006	6.0504e-008	-1.9668e-009
δ_3 (rad)	0	3.6719e-005	-4.4590e-007	1.1175e-008	-2.3440e-010
P₁ (p.u.)	0	2.4382e-003	3.2216e-004	7.1478e-005	1.3625e-005
Q₁ (p.u.)	0	2.5123e-004	-2.9523e-006	2.4197e-007	-5.7366e-009
Q₂ (p.u.)	0	6.6476e-004	8.3058e-006	1.5825e-006	2.8937e-008
P₁₋₂ (p.u.)	0	1.5867e-003	1.7347e-004	3.1293e-005	4.8540e-006
P₁₋₃ (p.u.)	0	9.9328e-005	2.0874e-006	8.7652e-008	3.0745e-009
P₂₋₃ (p.u.)	0	9.5523e-005	-1.8609e-006	7.5940e-008	-2.5362e-009
Q₁₋₂ (p.u.)	0	6.6495e-005	-1.3499e-006	5.0614e-008	-1.5475e-009
Q₁₋₃ (p.u.)	0	1.4306e-004	7.2966e-008	9.4542e-008	1.2264e-010
Q₂₋₃ (p.u.)	0	4.8504e-004	9.0854e-007	1.1236e-006	3.2459e-009

Tabla 5.1: Momentos centrales. Esquema $2m$.

Esquemas $3m$ y $2m + 1$

	μ_1	μ_2	μ_3	μ_4	μ_5
V₃ (p.u.)	0	4.1790e-005	-1.0429e-008	5.1150e-009	-2.1276e-012
δ_2 (rad)	0	6.9875e-005	-1.5891e-006	4.1983e-008	-1.0954e-009
δ_3 (rad)	0	3.6715e-005	-4.4331e-007	7.7403e-009	-1.3050e-010
P₁ (p.u.)	0	2.4380e-003	3.1928e-004	4.9430e-005	7.5528e-006
Q₁ (p.u.)	0	2.5107e-004	-3.2545e-006	1.6607e-007	-3.5803e-009
Q₂ (p.u.)	0	6.6426e-004	7.3603e-006	9.7600e-007	1.4041e-008
P₁₋₂ (p.u.)	0	1.5866e-003	1.7197e-004	2.1652e-005	2.6923e-006
P₁₋₃ (p.u.)	0	9.9317e-005	2.0654e-006	6.0378e-008	1.7000e-009
P₂₋₃ (p.u.)	0	9.5523e-005	-1.8650e-006	5.2930e-008	-1.4272e-009
Q₁₋₂ (p.u.)	0	6.6428e-005	-1.4663e-006	3.7675e-008	-9.5676e-010
Q₁₋₃ (p.u.)	0	1.4300e-004	6.2868e-009	5.6717e-008	2.9451e-011
Q₂₋₃ (p.u.)	0	4.8478e-004	4.5704e-007	6.7328e-007	8.8865e-010

Tabla 5.2: Momentos centrales. Esquemas $3m$ y $2m + 1$.

Esquema $4m + 1$

	μ_1	μ_2	μ_3	μ_4	μ_5
V₃ (p.u.)	0	4.1790e-005	-1.0447e-008	5.1227e-009	-4.5599e-012
δ_2 (rad)	0	6.9875e-005	-1.5891e-006	4.1983e-008	-1.0954e-009
δ_3 (rad)	0	3.6715e-005	-4.4331e-007	7.7403e-009	-1.3050e-010
P₁ (p.u.)	0	2.4380e-003	3.1928e-004	4.9430e-005	7.5528e-006
Q₁ (p.u.)	0	2.5107e-004	-3.2544e-006	1.6614e-007	-3.5384e-009
Q₂ (p.u.)	0	6.6426e-004	7.3609e-006	9.7703e-007	1.5131e-008
P₁₋₂ (p.u.)	0	1.5866e-003	1.7197e-004	2.1652e-005	2.6923e-006
P₁₋₃ (p.u.)	0	9.9317e-005	2.0654e-006	6.0378e-008	1.7000e-009
P₂₋₃ (p.u.)	0	9.5523e-005	-1.8650e-006	5.2930e-008	-1.4271e-009
Q₁₋₂ (p.u.)	0	6.6428e-005	-1.4663e-006	3.7675e-008	-9.5676e-010
Q₁₋₃ (p.u.)	0	1.4300e-004	6.3755e-009	5.6790e-008	7.3709e-011
Q₂₋₃ (p.u.)	0	4.8478e-004	4.5768e-007	6.7425e-007	1.9504e-009

Tabla 5.3: Momentos centrales. Esquema $4m + 1$.

Podemos observar que las discrepancias son notables entre los valores de los momentos centrales estimados por el esquema $2m$ y los estimados por los otros tres esquemas, especialmente a partir del tercer momento central. En cambio, los resultados proporcionados por los esquemas $2m + 1$, $3m$ y $4m + 1$ son muy similares. Las diferencias más importantes entre dichos esquemas se han señalado en negrita.

Una vez estimados los momentos centrales, se obtienen los coeficientes c_j de la expansión de Gram-Charlier calculados mediante las expresiones de (5.3).

En las tablas siguientes se muestran los valores estimados de dichos coeficientes para cada PEM empleado.

Esquema $2m$

	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5
V₃ (p.u.)	0	0	8.1947e-002	1.8833e+000	-1.4850e-001
δ_2 (rad)	0	0	2.7343e+000	9.3890e+000	2.0833e+001
δ_3 (rad)	0	0	2.0040e+000	5.2882e+000	8.6490e+000
P₁ (p.u.)	0	0	-2.6759e+000	9.0236e+000	-1.9656e+001
Q₁ (p.u.)	0	0	7.4141e-001	8.3371e-001	-1.6798e+000
Q₂ (p.u.)	0	0	-4.8460e-001	5.8105e-001	2.3063e+000
P₁₋₂ (p.u.)	0	0	-2.7445e+000	9.4292e+000	-2.0955e+001
P₁₋₃ (p.u.)	0	0	-2.1086e+000	5.8841e+000	-1.0182e+001
P₂₋₃ (p.u.)	0	0	1.9933e+000	5.3225e+000	8.5067e+000
Q₁₋₂ (p.u.)	0	0	2.4895e+000	8.4471e+000	1.8024e+001
Q₁₋₃ (p.u.)	0	0	-4.2641e-002	1.6192e+000	-7.4557e-002
Q₂₋₃ (p.u.)	0	0	-8.5052e-002	1.7758e+000	2.2405e-001

Tabla 5.4: Coeficientes de Gram-Charlier. Esquema $2m$.

Esquema $3m$ y $2m + 1$

	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5
V_3 (p.u.)	0	0	3.8606e-002	-7.1087e-002	-1.9760e-001
δ_2 (rad)	0	0	2.7205e+000	5.5985e+000	-3.6541e-001
δ_3 (rad)	0	0	1.9927e+000	2.7421e+000	-3.9499e+000
P_1 (p.u.)	0	0	-2.6522e+000	5.3159e+000	7.8816e-001
Q_1 (p.u.)	0	0	8.1807e-001	-3.6545e-001	-4.5962e+000
Q_2 (p.u.)	0	0	-4.2992e-001	-7.8807e-001	3.0645e+000
P_{1-2} (p.u.)	0	0	-2.7210e+000	5.6010e+000	3.6068e-001
P_{1-3} (p.u.)	0	0	-2.0867e+000	3.1210e+000	3.5735e+000
P_{2-3} (p.u.)	0	0	1.9976e+000	2.8007e+000	-3.9732e+000
Q_{1-2} (p.u.)	0	0	2.7084e+000	5.5380e+000	-4.8103e-001
Q_{1-3} (p.u.)	0	0	-3.6766e-003	-2.2624e-001	-8.3679e-002
Q_{2-3} (p.u.)	0	0	-4.2819e-002	-1.3516e-001	2.5645e-001

Tabla 5.5: Coeficientes de Gram-Charlier. Esquema $3m$ y $2m + 1$.**Esquema $4m + 1$**

	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5
V_3 (p.u.)	0	0	3.8669e-002	-6.6703e-002	1.7208e-002
δ_2 (rad)	0	0	2.7205e+000	5.5985e+000	-3.6541e-001
δ_3 (rad)	0	0	1.9927e+000	2.7421e+000	-3.9499e+000
P_1 (p.u.)	0	0	-2.6522e+000	5.3159e+000	7.8816e-001
Q_1 (p.u.)	0	0	8.1805e-001	-3.6441e-001	-4.6380e+000
Q_2 (p.u.)	0	0	-4.2996e-001	-7.8574e-001	2.9691e+000
P_{1-2} (p.u.)	0	0	-2.7210e+000	5.6010e+000	3.6068e-001
P_{1-3} (p.u.)	0	0	-2.0867e+000	3.1210e+000	3.5732e+000
P_{2-3} (p.u.)	0	0	1.9976e+000	2.8007e+000	-3.9735e+000
Q_{1-2} (p.u.)	0	0	2.7084e+000	5.5380e+000	-4.8104e-001
Q_{1-3} (p.u.)	0	0	-3.7285e-003	-2.2268e-001	-2.6416e-001
Q_{2-3} (p.u.)	0	0	-4.2879e-002	-1.3102e-001	5.1850e-002

Tabla 5.6: Coeficientes de Gram-Charlier. Esquema $4m + 1$.

Los coeficientes c_4 y c_5 que proporciona el esquema $2m$ son, en general, muy diferentes a los estimados por los otros tres esquemas (en algunos casos, difieren incluso en el signo). Si tenemos en cuenta que el PEM $2m$ es el menos preciso, se pone de manifiesto que, por lo general, no sería buena práctica emplear más de tres coeficientes con él. En cambio, los coeficientes estimados mediante los esquemas $2m + 1$, $3m$ y $4m + 1$ son muy similares. Una vez más, las diferencias más notables entre dichos PEM se señalan en negrita.

Aunque, como vimos, los esquemas $3m$ y $2m + 1$ se reducen en teoría al mismo esquema, para el sistema de tres nudos con el que estamos trabajando (al emplear las mismas localizaciones y pesos), en la práctica no lo son idénticamente. El esquema $3m$ ha de llevar a cabo $m-1$ flujos de cargas deterministas más y, con ello, introduce más errores numéricos. No

obstante, las diferencias a las que dan lugar tales errores son inapreciables gráficamente y, por esto, ambos esquemas se están presentando como uno solo.

Por último, se calculan las correspondientes funciones de distribución acumulativa y de densidad según (5.1) y (5.2) respectivamente. Por ejemplo, para la potencia activa inyectada en el nudo 1, P_1 , se tiene:

Función de distribución acumulativa de P_1 :

$$F^{P_1}(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu_{P_1}}{\sigma_{P_1}}\right) + \frac{c_1}{1!}\Phi'\left(\frac{x - \mu_{P_1}}{\sigma_{P_1}}\right) + \frac{c_2}{2!}\Phi''\left(\frac{x - \mu_{P_1}}{\sigma_{P_1}}\right) + \frac{c_3}{3!}\Phi^{(3)}\left(\frac{x - \mu_{P_1}}{\sigma_{P_1}}\right) + \left\{\frac{c_4}{4!}\Phi^{(4)}\left(\frac{x - \mu_{P_1}}{\sigma_{P_1}}\right) + \frac{c_5}{5!}\Phi^{(5)}\left(\frac{x - \mu_{P_1}}{\sigma_{P_1}}\right)\right\}$$

Función de densidad de P_1 :

$$f(x) = \phi\left(\frac{x - \mu_{P_1}}{\sigma_{P_1}}\right) + \frac{c_1}{1!}\phi'\left(\frac{x - \mu_{P_1}}{\sigma_{P_1}}\right) + \frac{c_2}{2!}\phi''\left(\frac{x - \mu_{P_1}}{\sigma_{P_1}}\right) + \frac{c_3}{3!}\phi^{(3)}\left(\frac{x - \mu_{P_1}}{\sigma_{P_1}}\right) + \left\{\frac{c_4}{4!}\phi^{(4)}\left(\frac{x - \mu_{P_1}}{\sigma_{P_1}}\right) + \frac{c_5}{5!}\phi^{(5)}\left(\frac{x - \mu_{P_1}}{\sigma_{P_1}}\right)\right\}$$

donde μ_{P_1} es la media de P_1 y σ_{P_1} su desviación típica. Las llaves indican que no todos los esquemas emplean los términos de la expansión que encierran.

En las siguientes gráficas se comparan las funciones de distribución acumulativas y de densidad de algunas variables solución, obtenidas mediante la expansión de Gram-Charlier para los diversos PEM empleados. Recuérdese que para el **esquema 2m** se han empleado **tres coeficientes**, **cuatro** para el **2m + 1** y **cinco** para los **esquemas 3m y 4m + 1**.

Nótese que las funciones de distribución acumulativa y de densidad proporcionadas por los esquemas $3m$ y $4m + 1$, ambos incorporando los seis primeros términos de la expansión de Gram-Charlier (hasta el coeficiente c_5), son **gráficamente idénticas (aparecen superpuestas)**. Igualmente, el esquema $2m + 1$ con cuatro coeficientes presenta resultados muy similares a los proporcionados por los esquemas anteriores (con cinco coeficientes).

Los resultados proporcionados por el esquema $2m$ son los que más difieren de los obtenidos por el resto de esquemas. Sirva de ejemplo la figura 5.1 para el ángulo de la tensión en el nudo dos, δ_2 . No obstante, para algunas magnitudes solución, como por ejemplo V_3 , Q_{2-3} y Q_{1-3} , coincide plenamente con ellos. La figura 5.2 ilustra este hecho para la tensión en el nudo tres, V_3 .

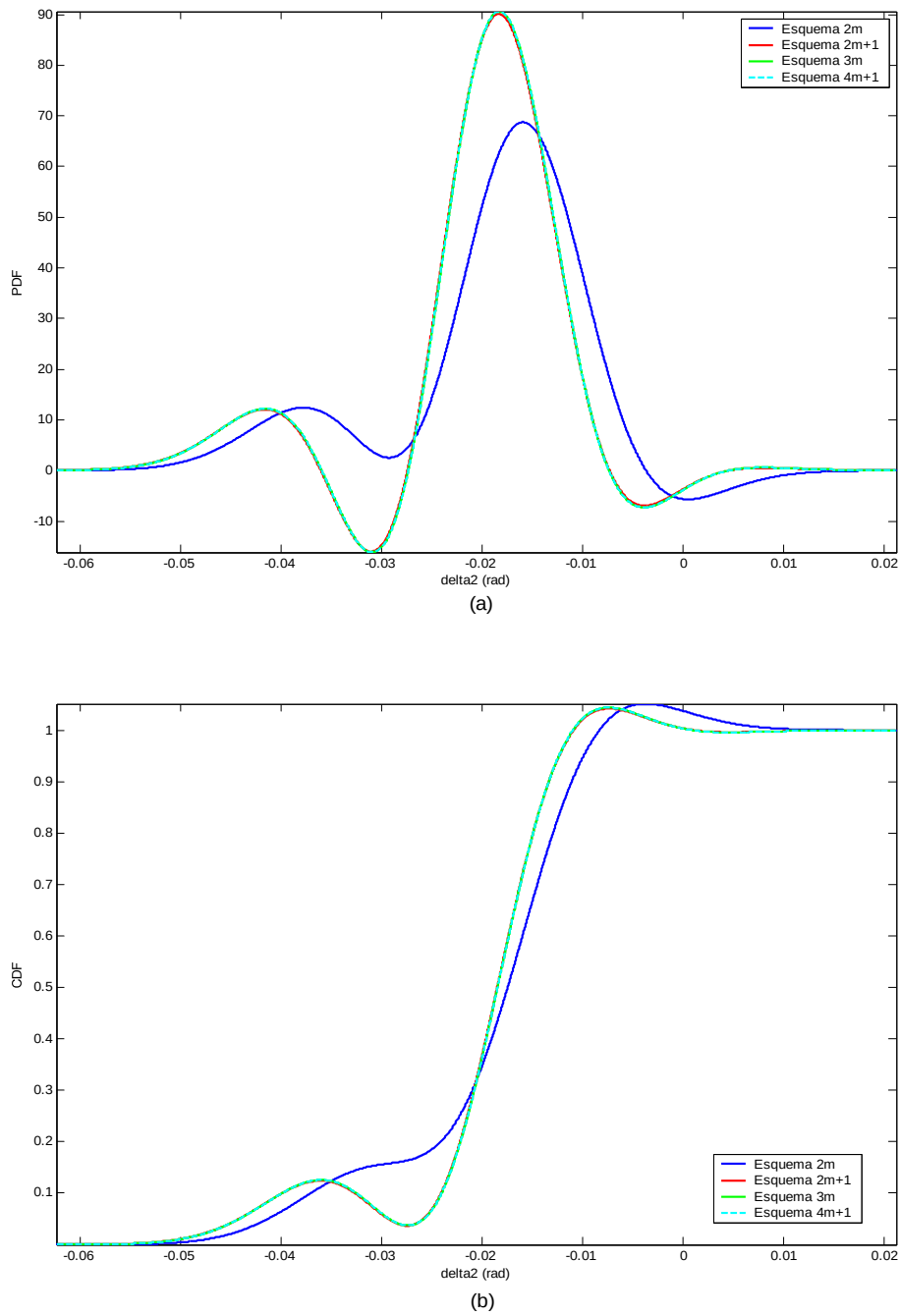
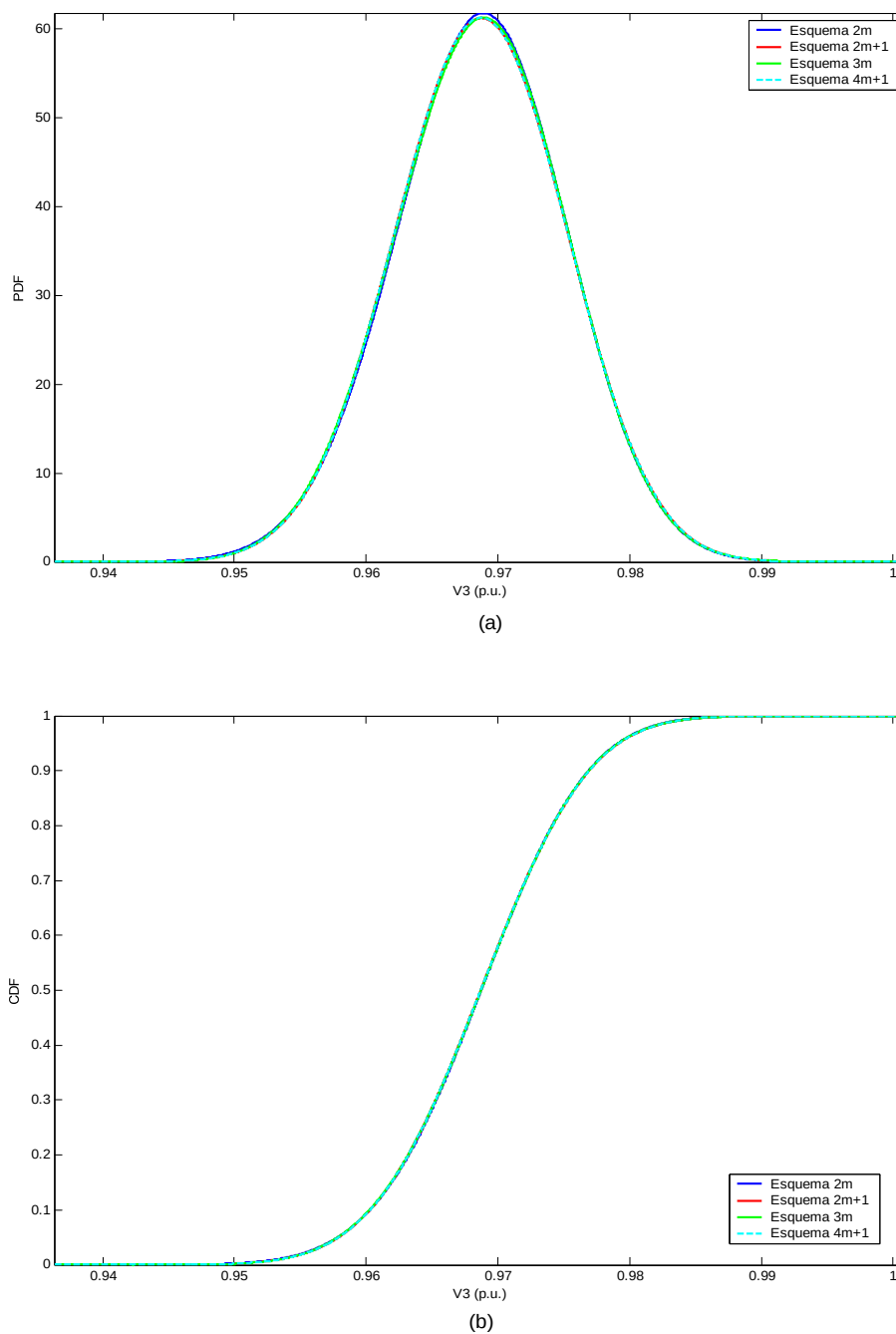


Figura 5.1: Funciones de densidad (a) y de distribución (b) de δ_2 .

Figura 5.2: Funciones de densidad (a) y de distribución (b) de V_3 .

Las figuras 5.1 y 5.3 ponen de manifiesto algunos de los mayores inconvenientes del método de Gram-Charlier: la aparición de probabilidades negativas, de probabilidades mayores que uno y de intervalos en los que la función de distribución es decreciente. Esto ocurre para aquellas variables cuyo comportamiento aleatorio posee una componente discreta importante.

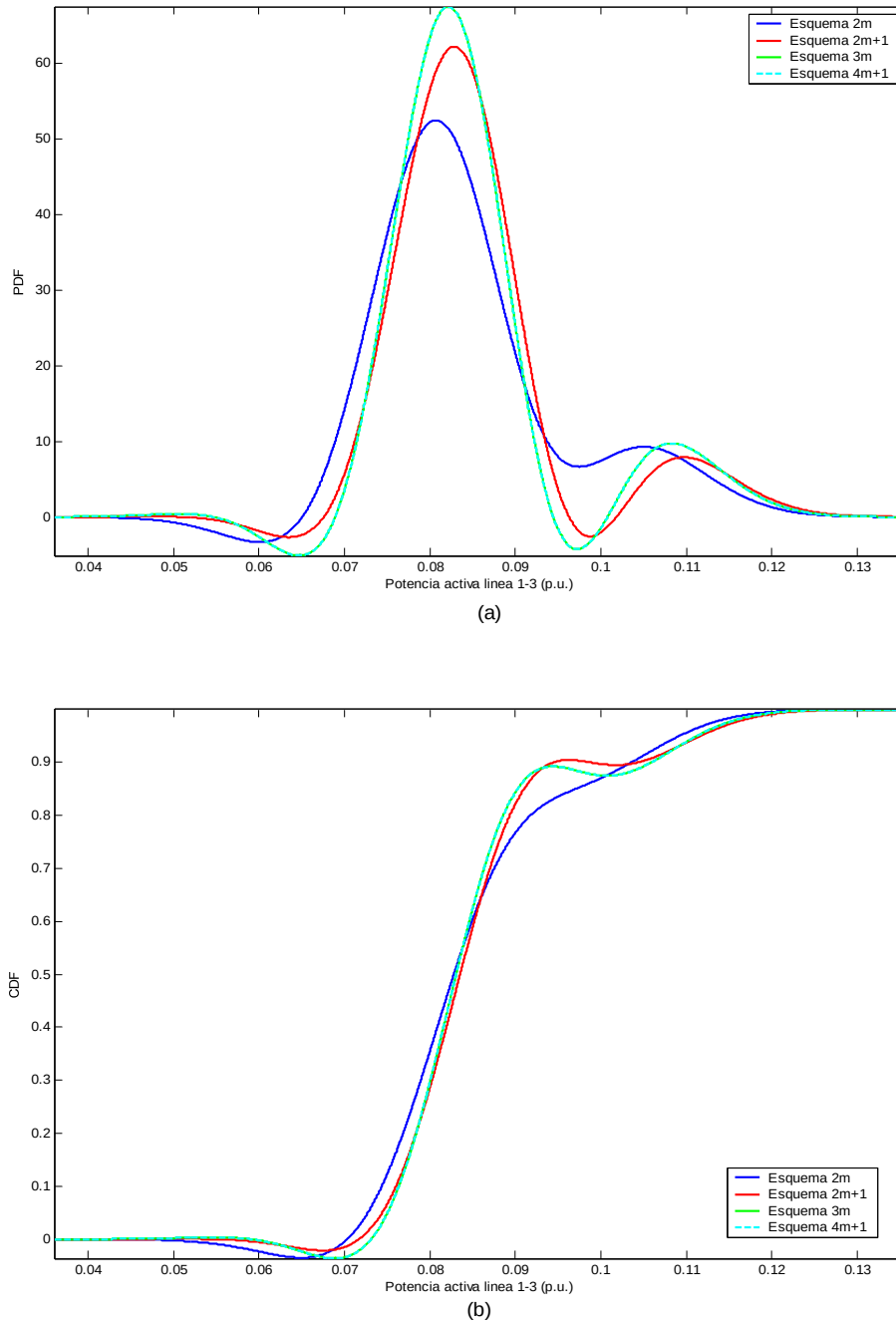


Figura 5.3: Funciones de densidad (a) y de distribución (b) de la potencia activa que circula por la línea 1-3, P_{1-3} .

- **Efecto de la incorporación de nuevos términos de la expansión en las aproximaciones del PEM $2m$**

Como ejemplo ilustrativo de lo que ocurre si utilizamos más términos de la expansión de Gram-Charlier con el esquema $2m$, comparamos gráficamente las funciones de densidad y de distribución de la potencia activa inyectada en el nudo slack, P_1 , obtenidas con dicho esquema empleando los cuatro y seis primeros términos de la expansión (figura 5.4).

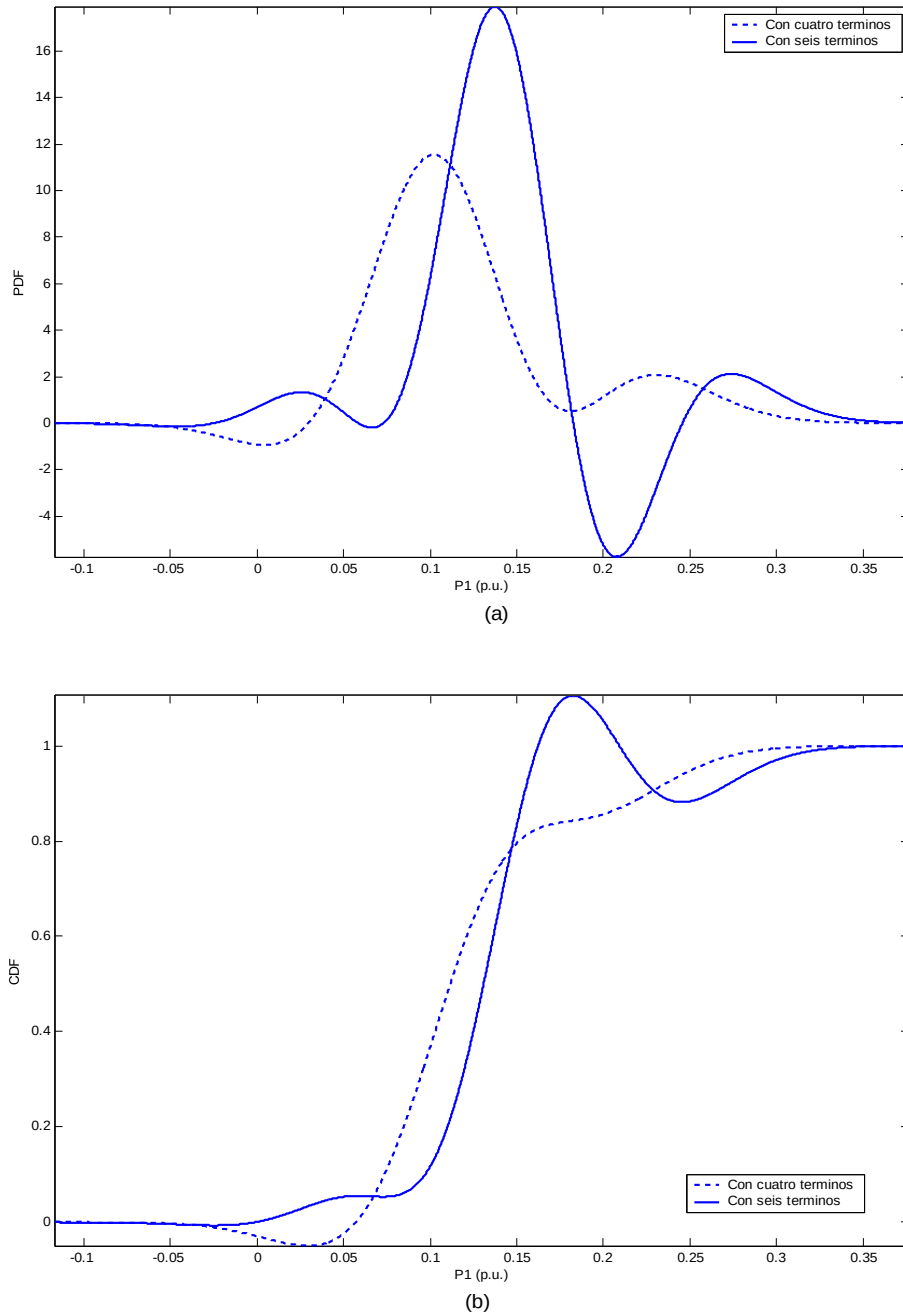


Figura 5.4: Funciones de densidad (a) y de distribución (b) acumulativa de la potencia activa inyectada en el nudo slack, P_1 , obtenidas con el PEM $2m$ empleando los cuatro y seis primeros términos de la expansión de Gram-Charlier.

Se observa que las aproximaciones a las funciones de distribución proporcionadas por el esquema $2m$ se vuelven más fluctuantes al añadir nuevos términos a la expansión. El esquema $2m$ no es capaz de incorporar de forma correcta los seis primeros términos de la expansión debido a los errores introducidos por las estimaciones de los momentos centrales de orden superior a tres. Además, la naturaleza de la serie no hace que tales errores sean más despreciables en los términos de orden superior.

Para cuantificar la bondad de las aproximaciones obtenidas mediante la utilización conjunta de los PEM y la expansión de Gram-Charlier, emplearemos el método de simulación de Monte Carlo, que desarrollamos en el capítulo siguiente.

5.5 PEM & Gram-Charlier

En esta sección, se tratará de averiguar el número de términos de la expansión de Gram-Charlier que mejores resultados proporciona con cada uno de los métodos de estimación por puntos desarrollados, es decir, se tratará de encontrar lo que denominaremos la mejor combinación PEM-Gram-Charlier. Para ello, llevaremos a cabo dos tipos de análisis: uno teórico, basado en la formulación matemática de la que se derivan la familia de métodos de estimación propuesta por H. P. Hong; y otro experimental o cualitativo que nos permitirá evaluar gráficamente los resultados que ofrecen las distintas combinaciones PEM-Gram-Charlier cuando se aplican a un sistema con una única variable aleatoria de entrada ($m = 1$). De cada tipo de análisis se extraerán conclusiones acerca del comportamiento de tales combinaciones, con las que podremos decidir, no sin ciertas reservas, qué número de términos de la expansión debemos utilizar con cada método PEM.

5.5.1 Análisis teórico

Este análisis parte del hecho de que para determinar el coeficiente c_n de la expansión de Gram-Charlier se precisa conocer los momentos centrales de orden igual e inferior a n de la distribución de probabilidad que se desea expandir. Los PEM estiman los primeros momentos ordinarios de las variables aleatorias que son solución del problema en estudio. Por tanto, cuando se quiere emplear un método de estimación por puntos para aproximar las funciones de distribución de probabilidad de una variable aleatoria dada mediante la expansión de Gram-Charlier, se han de calcular previamente los momentos centrales de dicha variable a partir de los momentos ordinarios estimados por el PEM. Podemos determinar el valor del momento central μ_n a partir de los momentos ordinarios de orden igual e inferior a n ($\mu'_i, i = 1, 2, \mathbf{K}, n$) (véase Anexo A). Así pues, el error que comete un PEM en la estimación del momento ordinario de orden n de una variable aleatoria *se propaga* mediante operaciones matemáticas al cálculo del momento central μ_n y, en definitiva, al valor de c_n . Es decir, un momento ordinario μ'_n erróneo implica un coeficiente c_n también erróneo.

Por ello, para decidir cuántos términos de la expansión de Gram-Charlier se han de emplear con un PEM determinado es importante conocer el grado de precisión (orden de aproximación) con que dicho PEM estima los momentos ordinarios de una variable aleatoria dada. A continuación, se expone el razonamiento matemático que nos permite determinar el grado de precisión con que un PEM estima la media y la desviación típica de una variable aleatoria.

- **Orden de aproximación a la media**

En la expresión (3.14), se indica el error cometido por un PEM de K puntos en la estimación de la media de un vector $\mathbf{Z}$ de variables aleatorias. Supongamos por comodidad que $\mathbf{Z}$ es unidimensional:

$$\mu_z = E(Z) = \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_{l,k}}, \dots, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m}) + ERROR \quad (5.4a)$$

donde

$$ERROR = \sum_{j=2K}^{\infty} \sum_{l=1}^m \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_m}) \times \left[\lambda_{l,j} - \sum_K w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j \right] \times (\sigma_{p_l})^j \quad (5.4b)$$

Obviamente si la cantidad *ERROR* es nula, el método proporciona la media exacta de la variable aleatoria Z según la expresión (5.4a). Para que esto ocurra es necesario que las derivadas de F (flujo de cargas) de orden superior o igual a $2K$ sean nulas, lo que se verificaría si F fuese un polinomio de grado $2K-1$. Por ello, se dice que un método de estimación de K puntos estima la media de una variable aleatoria con una aproximación de orden $2K-1$.

Particularizando, se concluye que el PEM $2m$ ($K = 2$) estima la media de una variable aleatoria según una aproximación cúbica; el $3m$ ($K = 3$) con una aproximación de quinto orden; la aproximación del $2m + 1$ es de cuarto orden y, finalmente, la del $4m + 1$ es de orden ocho. Nótese que el orden de aproximación con que los esquemas $K \times m + 1$ estiman la media de una variable aleatoria es una unidad inferior al de los esquemas $(K+1) \times m$ de los cuales derivan.

- **Orden de aproximación a la desviación típica**

Veamos ahora el grado de precisión con que los distintos PEM estudiados estiman la desviación típica de la variable aleatoria Z . Para ello definimos:

$$Z^2 = [F(p_1, p_2, \dots, p_m)]^2 = G(p_1, p_2, \dots, p_m)$$

Siguiendo el mismo razonamiento que dio lugar a (3.14), ahora obtenemos:

$$\mu'_2 = E(Z^2) = \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times G(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_{l,k}}, \dots, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m}) + ERROR \quad (5.5a)$$

donde

$$ERROR = \sum_{j=2K}^{\infty} \sum_{l=1}^m \frac{1}{j!} G^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_m}) \times \left[\lambda_{l,j} - \sum_K w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j \right] \times (\sigma_{p_l})^j \quad (5.5b)$$

de manera que si las derivadas de G de orden igual y superior a $2K$ son nulas, el método proporciona la desviación típica exacta. Téngase en cuenta que, en general, si un PEM es exacto para el momento ordinario de orden dos, también lo será para la media. Por ello, hablar de desviación típica o de momento ordinario de orden dos, en lo que al grado de aproximación se refiere, es equivalente.

Calculemos pues las primeras derivadas de G en función de las de F :

$$\begin{aligned}
 G' &= 2FF' \\
 G'' &= 2(F')^2 + 2FF'' \\
 G''' &= 6F'F'' + 2FF''' \\
 G^{IV} &= 6(F'')^2 + 8F'F''' + 2FF^{IV} \\
 G^V &= 20F''F''' + 10F'F^{IV} + 2FF^V \\
 G^VI &= 20(F''')^2 + 30F''F^{IV} + 12F'F^V + 2FF^VI
 \end{aligned} \tag{5.6}$$

De acuerdo con (5.5b), el PEM $2m$ ($K = 2$) dará la desviación típica exacta de Z si las derivadas de G de orden igual y superior a cuatro son nulas. Para ello, es necesario que F sea lineal según la expresión de G^{IV} de (5.6). Por eso decimos que el PEM $2m$ estima la desviación típica de Z según una aproximación lineal. Del mismo modo, para que el esquema $3m$ ($K = 3$) proporcione el valor exacto de σ_Z se requiere que las derivadas de G de orden igual o superior a seis sean nulas. Esto ocurre si F es cuadrática de acuerdo con la expresión de G^VI de (5.6), es decir, la aproximación de σ_Z que realiza el PEM $3m$ es de orden dos. Análogamente se obtiene que el PEM $2m + 1$ estima σ_Z según una aproximación cuadrática y que el $4m + 1$ lo hace con una aproximación de cuarto orden.

• Generalización

El razonamiento expuesto para la media y la desviación típica se puede generalizar para todo momento ordinario de cualquier orden. A continuación, se muestra en la tabla 5.7 el orden de aproximación con que cada uno de los métodos de estimación por puntos calcula los seis primeros momentos ordinarios de una variable aleatoria Z .

	μ'_1 (media)	μ'_2	μ'_3	μ'_4	μ'_5	μ'_6
$2m$	cúbica	lineal	lineal	orden 0	orden 0	orden 0
$3m$	orden 5	cuadrática	lineal	lineal	lineal	orden 0
$2m + 1$	orden 4	cuadrática	lineal	lineal	orden 0	orden 0
$4m + 1$	orden 8	orden 4	cuadrática	cuadrática	lineal	lineal

Tabla 5.7: Órdenes de aproximación de los distintos PEM para los seis primeros momentos ordinarios.

El análisis teórico llevado a cabo nos permite realizar las siguientes apreciaciones:

- El PEM $4m + 1$ es el que ofrece un mayor grado de precisión en las estimaciones de los seis primeros momentos ordinarios. Esto se traduce, a su vez, en mejores estimaciones para los momentos centrales y, por tanto, para los coeficientes de los términos de la expansión de Gram-Charlier.
- No es recomendable emplear el esquema $2m$ para estimar los momentos estadísticos de una variable aleatoria de orden superior a tres.
- El PEM $2m + 1$ nos permite estimar según una aproximación lineal el momento ordinario de cuarto orden. Esto nos permite emplear con cierto grado de confianza

los cinco primeros términos de la expansión de Gram-Charlier (hasta el coeficiente c_4). Y como contrapartida, únicamente hemos de realizar una evaluación más de la función F que el esquema $2m$.

- D) Los esquemas $3m$ y $4m + 1$ se pueden permitir emplear los seis primeros términos de la expansión, puesto que llegan a calcular el quinto momento ordinario de la variable aleatoria en estudio según una aproximación lineal.

Sin embargo, los resultados de este análisis deben ser aplicados con ciertas reservas pues en el mismo no se ha tenido en cuenta que:

- Dos métodos que estimen un momento ordinario con el mismo orden de aproximación no tienen por qué proporcionar el mismo valor para dicho momento. Por ejemplo, tanto el PEM $2m + 1$ como el $2m$ calculan μ'_3 según una aproximación lineal (véase tabla 5.7). Sin embargo, esto no implica que ambos métodos den el mismo valor para dicho momento, pues la función F puede no ser lineal y, por consiguiente, el error asociado a la estimación que realiza cada uno de los métodos es distinto. En nuestro caso, F es un flujo de cargas y, por tanto, es no lineal.
- El error asociado a las estimaciones de los momentos estadísticos de una variable aleatoria no sólo depende de las derivadas de F sino también del producto

$$\left[\lambda_{l,j} - \sum_k w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j \right] \times (\sigma_{p_l})^j$$

Este término es el que hace que el comportamiento de un PEM dependa de los tipos de distribuciones de probabilidad que se han empleado para modelar las variables aleatorias dato. Así por ejemplo, para distribuciones normales y de Bernouilli, el PEM $2m + 1$ realiza, como hemos visto, estimaciones con el mismo grado de precisión que el $3m$.

- Cuando F es no lineal, como en el caso de un flujo de cargas, el comportamiento impredecible de sus derivadas puede hacer que el error de una estimación sea no despreciable, a pesar de que el orden teórico de aproximación del método PEM empleado sea elevado.

Importante:

De (5.4) deducimos que los errores en las estimaciones que un PEM realiza de los momentos estadísticos de una variable aleatoria solución dependen de:

- La incertidumbre de las variables aleatorias de entrada a través de su desviación típica σ_{p_l} .
- El tipo de distribuciones de probabilidad empleadas para modelar las variables aleatorias de entrada, a través de sus momentos centrales estándar $\lambda_{l,j}$.

- c) Del número m de variables aleatorias de entrada. Esta dependencia puede aparecer de dos formas distintas:

c. 1) A través de las concentraciones, presentes en el factor

$$\left[\lambda_{l,j} - \sum_K w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j \right]$$

del término *ERROR*. Esto es exclusivo de los PEM con esquemas $K \times m$, para los que las localizaciones dependen de m .

c. 2) Por acumulación de errores: el término *ERROR* es la suma de los errores cometidos para cada variable aleatoria de entrada p_l .

- d) De la *sensibilidad* que las variables aleatorias solución muestran para con las variables aleatorias de entrada. Esta sensibilidad se expresa mediante las derivadas de las ecuaciones del flujo de cargas con respecto a las variables p_l .
-

5.5.2 Análisis cualitativo

En este apartado se recogen los resultados de evaluar gráficamente el comportamiento de las diferentes combinaciones PEM-Gram-Charlier cuando se trabaja con distintos tipos de distribuciones de probabilidad. Para ello, se ha considerado incertidumbre en una única variable de entrada ($m = 1$), y se han comparado las cdf de las variables aleatorias solución proporcionadas por tales combinaciones con aquellas obtenidas mediante el método de Monte Carlo de 10000 simulaciones. Como veremos en el capítulo siguiente, este método suele emplearse como referencia para la contrastación de resultados en flujos de cargas probabilistas.

Como única variable aleatoria de entrada se han empleado todas aquellas magnitudes eléctricas que, según se explicó en el apartado 2.3.2, pueden estar sujetas a incertidumbre en un flujo de cargas probabilista, a saber, cargas, potencias activas suministradas por grupos de generación y parámetros de red. Cada una de estas magnitudes se ha modelado con el tipo de distribución de probabilidad que habitualmente se utiliza para cada una de ellas.

Este análisis se ha llevado a cabo sobre el sistema de cuatro nudos que aparece en el ejemplo 9.2 de [GRA96]. El motivo por el que se ha empleado este sistema y no el de tres nudos que nos ha servido de ejemplo de aplicación a lo largo de este proyecto, es que el sistema de cuatro nudos citado ofrece un abanico más amplio de variables aleatorias de entrada y salida. No obstante, este análisis pretende ser lo más generalista posible y, por ello, extensible a cualquier otro sistema eléctrico.

En las páginas siguientes exponemos en forma de tablas los resultados que se han obtenido de este análisis, pero antes cabe realizar una serie de aclaraciones para facilitar la comprensión de lo que en ellas se dice.

- 1) Las tablas recogen una valoración cualitativa del comportamiento que cada una de las combinaciones PEM-Gram-Charlier presenta ante una determinada variable aleatoria de entrada modelada con un tipo de distribución de probabilidad concreto. Por ello, en las tablas aparecen calificativos como “perfecto”, “bueno”, “aceptable” o “desastroso”.
- 2) La nomenclatura empleada para referirnos a las magnitudes eléctricas que intervienen en el análisis es:
 - P_d : Potencia activa demandada.
 - Q_d : Potencia reactiva demandada.
 - P_g : Potencia activa suministrada por grupos de generación.
 - V : Módulo de tensiones.
 - δ : Ángulo de tensiones.
 - R : Resistencia eléctrica de líneas.
 - X : Inductancia de líneas.
 - B_{sh} : Susceptancia paralelo de líneas.
- 3) Si la dependencia existente entre dos variables es escasa o nula, la incertidumbre asociada a una de ellas no contribuirá, al menos apreciablemente, a la incertidumbre de la otra. Llamamos *variables poco afectadas* a las variables solución del flujo de cargas probabilista que no presentan apenas incertidumbre debido a su escasa dependencia con la variable aleatoria de entrada considerada.
- 4) Sabemos que el carácter marcadamente continuo de la expansión de Gram-Charlier le impide ofrecer buenos ajustes de las funciones de distribución de variables aleatorias con un comportamiento discreto relativamente importante. Esto se acentuará más si cabe cuando la única variable aleatoria de entrada considerada en el flujo de cargas probabilista sea puramente discreta (como en el caso de una Bernouilli o una binomial). Por ello, cuando en este análisis decimos que el comportamiento de la combinación PEM-Gram-Charlier es *aceptable* ante este tipo de casos, nos referimos a que tal combinación proporciona una “buena” aproximación **continua** de lo que en realidad es una distribución de probabilidad discreta, con todo lo bueno que tal aproximación puede llegar a ser.

NOTA: Por motivos de espacio, se ha empleado “v. a.” como apócope de “variable/s aleatoria/s”.

$m = 1$		Esquema $2m$			
Tipo Distrib.	Nº Coef.	Tres	Cuatro	Cinco	Seis
Normal (en Pd, Qd o Pg)		Perfecto	Aceptable, excepto comportamiento desastroso para v. a. solución poco afectadas.	Ídem que para cuatro.	Ídem que para cuatro.
Bernouilli (en Pg)		Aceptable considerando el comportamiento discreto de la v. a. de entrada.	Ídem que para tres.	Ídem que para tres.	Inaceptable para V.
Binomial (en Pg)		Bueno	Buen comportamiento, aunque algo oscilante para V por adaptación polinómica en intervalos donde la función es constante.	Desastroso comportamiento para V, pero buenos resultados para el resto de magnitudes eléctricas.	Ídem que para cinco
Uniforme (en R, X)		Perfecto (excepto v. a. solución poco afectadas).	Ídem que para tres.	Empiezan a estimarse mal v. a. solución con poca incertidumbre.	Se acentúa lo dicho para cinco.
Discreta no uniforme (en Pd)		Bueno	Bueno, aunque empiezan a estimarse mal las distribuciones de v. a. con escasa incertidumbre.	Ídem que para cuatro.	Empeoramiento con respecto a cinco.

Tabla 5.8: Análisis cualitativo del comportamiento del PEM $2m$ para diferente número de términos de la expansión de Gram-Charlier.

$m = 1$		Esquema $3m$			
Tipo Distrib.	N° Coef.	Tres	Cuatro	Cinco	Seis
Normal (en Pd, Qd o Pg)		Perfecto	Perfecto, excepto comportamiento desastroso para v. a. solución apenas afectadas.	Ídem que para cuatro.	Ídem que para cuatro.
Bernouilli (en Pg)		Aceptable considerando que la v. a. de entrada es puramente discreta.	Oscilante donde la CDF según Monte Carlo es constante.	Aceptable, considerando comportamiento discreto de la v. a. de entrada.	Inaceptable para V.
Binomial (en Pg)		Bueno	Se hace más oscilante para V, pero mantiene buen comportamiento	Desastroso comportamiento en V, pero buenos resultados para el resto de magnitudes eléctricas.	Ídem que para cinco.
Uniforme (en R, X)		Perfecto (excepto v. a. solución poco afectadas).	Ídem que tres.	Empiezan a estimarse mal v. a. solución con poca incertidumbre.	Se acentúa lo dicho para cinco.
Discreta no uniforme (en Pd)		Bueno	Bueno, aunque empiezan a estimarse mal las distribuciones de v. a. con escasa incertidumbre.	Ídem que para cuatro.	Empeoramiento con respecto a cinco.

Tabla 5.9: Análisis cualitativo del comportamiento del PEM $3m$ para diferente número de términos de la expansión de Gram-Charlier.

$m = 1$		Esquema $2m + 1$			
Tipo Distrib.	Nº Coef.	Tres	Cuatro	Cinco	Seis
Normal (en Pd, Qd o Pg)		Perfecto	Perfecto, único esquema que da buenos resultados para v. a. solución apenas afectadas.	Perfecto, excepto comportamiento desastroso para v. a. solución poco afectadas.	Ídem que para cinco.
Bernouilli (en Pg)		Aceptable considerando que la v. a. de entrada es puramente discreta.	Oscilante donde la CDF según Monte Carlo es constante.	Mayor nivel de oscilaciones.	Es el que mejor comportamiento ofrece para V
Binomial (en Pg)		Bueno, pero es el método que más se diferencia de los otros para los módulos de las tensiones	Bueno, aunque más oscilante para V. Esta es la tónica general de todos lo métodos.	Buen comportamiento en general y en particular en V.	Único esquema que mantiene el 'tipo' en V en relación a los demás. Buen comportamiento para el resto de magnitudes.
Uniforme (en R, X)		Perfecto (excepto v. a. solución poco afectadas).	Ídem que para tres.	Empiezan a estimarse mal v. a. solución con escasa incertidumbre.	Se acentúa lo dicho para cinco.
Discreta no uniforme (en Pd)		Bueno	Bueno, aunque empiezan a estimarse mal las distribuciones de v. a. con escasa incertidumbre.	Ídem que para cuatro.	Empeoramiento con respecto a cinco.

Tabla 5.10: Análisis cualitativo del comportamiento del PEM $2m + 1$ para diferente número de términos de la expansión de Gram-Charlier.

$m = 1$					
Esquema $4m + 1$					
$m = 1$	Tres	Cuatro	Cinco	Seis	
Tipo Distrib.	Nº Coef.				
Normal (en Pd, Qd o Pg)	Perfecto	Perfecto, excepto comportamiento desastroso para v.a. solución poco afectadas.	Ídem que para cuatro.	Ídem que para cuatro.	
Bernouilli (en Pg)	Aceptable considerando que la v. a. de entrada es puramente discreta.	Oscilante donde la CDF según Monte Carlo es constante.	Mayor nivel de oscilaciones: para algunas magnitudes es inaceptable.	Inaceptable para V.	
Binomial (en Pg)	Bueno	Bueno, aunque más oscilante para V. Esta es la tónica general de todos los métodos.	Desastroso comportamiento en V, pero mantiene 'el tipo' para el resto de magnitudes eléctricas.	Ídem que para cinco.	
Uniforme (en R, X)	Perfecto (excepto v. a. solución poco afectadas).	Ídem que para tres.	Empiezan a estimarse mal v. a. solución con poca incertidumbre.	Se acentúa lo dicho para cinco.	
Discreta no uniforme (en Pd)	Bueno, aunque indeterminado para v. a. discretas de menos de 4 puntos.	Bueno, aunque empiezan a estimarse mal las distribuciones de v. a. con escasa incertidumbre.	Ídem que para cuatro.	Empeoramiento con respecto a cinco.	

Tabla 5.11: Análisis cualitativo del comportamiento del PEM $4m + 1$ para diferente número de términos de la expansión de Gram-Charlier.

$m = 1$ Resultados generales	
Tipo Distrib.	
Normal (en Pd, Qd o Pg)	En general, el comportamiento de los métodos ante distribuciones normales es excelente. Sus soluciones suelen ser, en la mayoría de los casos, coincidentes con Monte Carlo y entre sí (de hecho los esquemas $2m+1$, $3m$ y $4m+1$ proporcionan las mismas soluciones para la mayoría de las magnitudes eléctricas solución). El comportamiento desastroso se presenta para aquellas variables solución que no son especialmente sensibles a una modificación de la v. a. de entrada.
Bernouilli (en Pg)	Comportamiento en general bueno. Además, los resultados de los métodos son coincidentes para todas las variables y para todo número de coeficientes de expansión considerados, salvo para los módulos de las tensiones a partir del quinto coeficiente. Por otra parte, el esquema $4m + 1$ queda indeterminado para una distribución discreta de tan sólo dos puntos. Nótese que se está intentando 'transferir' la información contenida por los dos únicos puntos de la distribución original a cuatro puntos: hay muchas formas de llevar a cabo esto.
Binomial (en Pg)	El comportamiento de los esquemas es en general bueno. Las distribuciones de probabilidad estimadas para los módulos de las tensiones comienzan a presentar errores inaceptables cuando se quieren considerar más de cuatro coeficientes de la expansión de Gram Charlier. El único esquema que destaca por la estabilidad de su comportamiento es el $2m+1$ que fluctúa mucho más lentamente que el resto. Los errores tan grandes que se cometen en la estimación de V se debe a la escasa dependencia que existe entre Pg y V, que hace que la incertidumbre asociada al módulo de la tensión sea muy pequeña (tendente a concentrarse en el valor medio), lo que dificulta la expansión polinómica.
Uniforme (en R, X)	El comportamiento de los diferentes métodos PEM es en general muy bueno. Del mismo modo, todos los PEM analizados proporcionan estimaciones muy parecidas. Los errores cometidos son los esperados de un ajuste polinómico: adaptación suavizada a los cambios bruscos (esquinados) de la CDF obtenida mediante la técnica de simulación de Monte Carlo.
Discreta no uniforme (en Pd o Bsh)	El comportamiento de los PEM es en general bueno. Sus resultados son muy similares. Al igual que para los anteriores tipos de distribuciones, se producen graves problemas en la estimación de v. a. solución con escasa incertidumbre. De hecho, si se estudian los resultados para el caso en que la única variable aleatoria de entrada es la Bsh de una de la líneas (a la que se le asocia una distribución discreta), se observa que para ciertas v. a. solución la incertidumbre es prácticamente nula (los métodos PEM obtienen desviaciones típicas para dichas variables extremadamente pequeñas, sino nulas), por lo que se obtienen coeficientes para la expansión de Gram-Charlier tendentes a infinito.

Tabla 5.12: Resultados generales obtenidos del análisis cualitativo.

A parte de los resultados generales expuestos en la tabla 5.12, el análisis cualitativo nos permite añadir las siguientes observaciones interesantes:

- 1) En lo que respecta a las *variables poco afectadas*, podría resultar muy beneficioso cuantificar las contribuciones de las variables aleatorias de entrada sobre la incertidumbre de las variables aleatorias solución. Esto nos permitiría emplear métodos de estimación más precisos (con más puntos) para aquellas variables aleatorias dato que tengan una mayor influencia sobre las variables aleatorias solución, y métodos menos precisos (de menos puntos) para el resto de variables. Véase [LIP04] para profundizar en esta idea.
- 2) Comprobamos que, para aquellas variables aleatorias solución que se ven poco afectadas por la incertidumbre introducida por las variables aleatorias dato, la combinación PEM-Gram-Charlier no ofrece buenas aproximaciones de sus funciones de distribución cuando se emplea un número de coeficientes para la expansión mayor que tres. Es de suponer que, en estos casos, los errores que cometen los PEM en las estimaciones de los momentos de orden superior a dos son relativamente grandes debido a que la distribución de probabilidad real de una variable aleatoria con este comportamiento se podría reducir a un solo punto igual a la media con probabilidad unidad.
- 3) Del apartado anterior se desprende que cuanto mayor es el número de términos de la expansión que se emplean en el ajuste de las funciones de distribución de las soluciones, mayor puede ser la incertidumbre asociada a una variable aleatoria de las que llamamos “poco afectadas” para que su distribución de probabilidad se estime mal.

Del mismo modo, en relación al número de coeficientes idóneo para cada esquema PEM, este análisis nos permite afirmar que los métodos PEM ofrecen los mejores resultados cuando se emplean tres o cuatro coeficientes de Gram-Charlier.

Sin embargo, las conclusiones extraídas de este análisis deben ser asumidas con ciertas reservas puesto que:

- a) La evaluación gráfica de los métodos se ha llevado a cabo para una sola variable aleatoria de entrada ($m = 1$). En general, la incertidumbre asociada a las variables aleatorias solución es tanto mayor cuanto mayor es la incertidumbre asociada a las variables de entrada. Por este motivo, conforme el número de variables aleatorias de entrada con el que se trabaja crece, los problemas derivados de las variables aleatorias 'poco afectadas' tienden a desaparecer. No obstante, la afirmación anterior es cierta si todas las variables aleatorias solución son dependientes de las variables aleatorias de entrada de forma tal que estas últimas contribuyan de manera significativa a la incertidumbre de las primeras. Esto se verifica por lo general en los problemas de flujos de cargas probabilistas, donde la incertidumbre en los datos de entrada está presente en todo tipo de magnitudes eléctricas (demanda de potencia activa y reactiva, potencia activa suministrada por grupos de generación, parámetros de línea, etc.); como consecuencia, todas las magnitudes eléctricas solución se verán afectadas por la incertidumbre en dichos datos de entrada.

- b) Por otra parte, conforme el número de variables aleatorias de entrada crece (m crece), pueden comenzar a surgir nuevos problemas, especialmente en los esquemas del tipo $K \times m$. Así por ejemplo, pueden aparecer localizaciones no reales (complejas) con el esquema $3m$ para las distribuciones binomiales.
- c) El carácter no lineal de las ecuaciones del flujo de cargas hace que el comportamiento de los métodos PEM dependa de las condiciones del caso base (condiciones dadas por los valores medios de las variables aleatorias). En este análisis, tales condiciones son las que se exponen en el ejemplo 9.2 de [GRA96]. No se han estudiado modificaciones en el caso base. El análisis teórico, basado en órdenes de aproximación, también presenta este déficit. Observamos en (5.4b) que las derivadas de F que aparecen en el término de error asociado a las estimaciones de los momentos se evalúan en el punto formado por los valores medios de las variables aleatorias dato. Por tanto, ambos análisis parten de la hipótesis, cierta normalmente en situaciones reales, de que las derivadas del flujo de cargas no se *comportan mal* para las condiciones del caso base.
- d) Como sabemos, los coeficientes de la expansión de Gram-Charlier recogen las variaciones que sobre la distribución normal introducen los momentos de orden superior a dos. Esto implica que cuanto más diferente sea una distribución de probabilidad determinada de una distribución normal más términos de la expansión harán falta para aproximarla correctamente. Siendo así, podemos pensar que este análisis hubiera obtenido resultados diferentes si se hubiese trabajado con distribuciones de probabilidad más complejas. En cualquier caso, las distribuciones empleadas han sido las que más se suelen utilizar en flujos de cargas probabilistas.

5.5.3 Decisiones prácticas

De acuerdo con las conclusiones extraídas de los análisis teórico y cualitativo, así como de las observaciones realizadas a lo largo de este proyecto, se decide que lo mejor es, **A PRIORI**, emplear cuatro términos de la expansión (**hasta c_3**) para todos los métodos de estimación por puntos estudiados. Además, no es recomendable emplear más de cinco términos para los PEM $3m$ y $4m + 1$ a no ser que se tenga la certeza de que incluir más términos aportará mejoras a las aproximaciones.

Por último, insistir una vez más en que saber el número de términos óptimo a emplear con cada PEM no es tarea nada fácil pues depende de las condiciones del sistema eléctrico en estudio, de las variables aleatorias de entrada consideradas y del tipo de distribuciones de probabilidad empleadas para modelarlas.

Importante:

En sistemas eléctricos de mayor dimensión, donde el número de variables aleatorias de entrada puede ser elevado, los errores cometidos por los PEM en las estimaciones de los momentos de orden superior a dos pueden llegar a ser tales que la mejor aproximación a las funciones de distribución de las variables solución sea una distribución normal.

Contrastación de resultados: método de Monte Carlo

6.1 Introducción

El método de Monte Carlo es una técnica de simulación estocástica que permite resolver problemas de índole probabilista utilizando algoritmos de resolución deterministas. En el caso del flujo de cargas probabilista, la técnica consiste básicamente en ir seleccionando de manera aleatoria valores de las variables de entrada a partir de sus funciones de distribución y resolver con estos valores un flujo de cargas determinista. Después de un cierto número de simulaciones, se reconstruye la solución probabilista del problema a partir de los datos deterministas obtenidos para cada simulación. Para obtener resultados fiables es necesario un número elevado de simulaciones del método de Monte Carlo. Es por ello que este método es "lento" computacionalmente. Además, para evaluar la solución final de los datos de salida es necesario almacenar los datos obtenidos en cada simulación. Para los sistemas eléctricos de tamaño real, con miles de nudos, este método implica una capacidad de almacenamiento de datos enorme.

La simulación de Monte Carlo fue creada inicialmente para resolver integrales que no se pueden resolver por métodos analíticos; para resolver estas integrales se usaron números aleatorios. Posteriormente se utilizó para cualquier esquema que empleara números aleatorios, usando variables aleatorias con distribuciones de probabilidad conocidas. El método es usado para resolver ciertos problemas estocásticos y deterministas, donde el tiempo no juega un papel importante. Por lo tanto es un proceso computacional que utiliza números aleatorios para derivar una salida, por lo que en vez de tener entradas con puntos dados, se asignan distribuciones de probabilidad a alguna o todas las variables de entrada. La combinación de resultados obtenidos tras una serie completa de simulaciones generará una distribución de probabilidad de la salida del problema.

El método de Monte Carlo se ha empleado tradicionalmente como **método de validación de problemas probabilistas** resueltos mediante otras técnicas. En este proyecto será utilizado para contrastar los resultados obtenidos mediante la utilización conjunta de los métodos de estimación por puntos desarrollados y la expansión de Gram-Charlier.

6.2 Aplicación del método de Monte Carlo al flujo de cargas probabilista

De todos los posibles valores que las variables dato del problema pueden tomar, se escoge, en cada simulación y de forma aleatoria e independiente, un valor para cada una de ellas (el valor que se le asigna a una variable aleatoria en cada simulación no posee ninguna relación con el resto de valores que le fueron asignados previamente), según sus distribuciones de probabilidad (cada número aleatorio generado tiene una probabilidad específica de pertenecer a un determinado rango de valores de acuerdo con su distribución de probabilidad). Existen varios métodos para realizar este proceso. Entre ellos destaca el método de la transformada inversa [RUB89]. En este proyecto se utilizará la función RANDOM de MATLAB [GAR99], que genera números pseudoaleatorios según una función de distribución dada.

El problema a resolver con cada conjunto independiente de valores de las variables de entrada es un flujo de cargas determinista AC mediante el método de Newton-Raphson. Para resolver cada flujo de cargas determinista se ha empleado el programa MATPOWER [MAT05]. El número N de simulaciones que se han de llevar a cabo en cada problema será tal que la diferencia entre dos soluciones probabilistas obtenidas con N simulaciones se considere lo suficientemente pequeña. Se observa que, a partir de un determinado N suficientemente grande, los valores de la media y de la desviación típica obtenidos no varían sensiblemente y la diferencia entre las soluciones es muy pequeña. Es importante destacar que el **número de simulaciones necesarias para obtener un resultado lo suficientemente preciso con el método de Monte Carlo es independiente del tamaño del sistema** [AND90]. Como se verá en la siguiente sección, el número de simulaciones que se ha estimado como adecuado para este problema, y que igualmente ha sido utilizado en varios artículos para resolver flujos de cargas probabilistas [MEL90, ALL81] es 10000.

Los resultados del método de Monte Carlo que se contrastan con los valores obtenidos por los métodos de estimación por puntos son la media y la desviación típica, por ser los momentos de mayor relevancia y por simplicidad, aunque el método de Monte Carlo permite calcular cómodamente todos los momentos estadísticos. En cuanto a las funciones de probabilidad, se contrastará únicamente la función de distribución acumulativa, que es la que se puede calcular analíticamente a partir de los resultados de las simulaciones del método de Monte Carlo.

En general, si se tuviera la certeza de que la función de densidad va a pertenecer a un determinado tipo, por ejemplo, una distribución normal, ésta se podría calcular también analíticamente. Pero el hecho de que, como se ha explicado, los resultados obtenidos cuenten con una parte discreta más o menos importante según el caso, que hace que la distribución obtenida se aleje de una normal, nos obligaría a calcular la función de densidad derivando numéricamente la función de distribución acumulativa obtenida. El cálculo de la derivada es siempre una operación delicada, ya que cualquier tipo de “ruido” queda amplificado enormemente al derivar. En este problema de flujo de cargas, los resultados de la función de distribución acumulativa, que es la que habría que derivar, son una nube de puntos obtenidos aleatoriamente. No es una función continua ni suave, por lo que su derivación presenta grandes problemas. Si se quisiera obtener un resultado admisible de la función de densidad habría que aplicar en primer lugar un filtro a la función de distribución acumulativa y luego utilizar una fórmula de derivación numérica compleja, de varios puntos, y aun así, no se podría asegurar que la función de densidad obtenida fuese la correcta. Como el método de

Monte Carlo es utilizado en este proyecto como método de validación, se precisa que sus resultados sean “exactos”. Dado que no se tiene garantizado que la función de densidad obtenida mediante derivación de la función de distribución acumulativa del método de Monte Carlo sea exacta, no se contrastarán las funciones de densidad. Además, la estrecha relación entre las funciones de distribución acumulativa y de densidad de las variables aleatorias, la segunda es la derivada de la primera, permite medir la bondad de la función de densidad a partir de la bondad de su función de distribución acumulativa correspondiente. Si se comprueba que la función de distribución acumulativa de una variable obtenida mediante un método PEM es correcta, es decir, presenta poca diferencia con respecto a la obtenida mediante el método de Monte Carlo, su correspondiente función de densidad será igualmente correcta, y viceversa.

Para determinar la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria por el método de Monte Carlo, en primer lugar se ordenan de menor a mayor todos los valores obtenidos para dicha variable en cada una de las simulaciones. Se construye entonces un vector de elementos equidistantes que varíen entre 0 y 1 y cuya dimensión sea igual al vector que contiene los valores ordenados de la variable en cuestión. Si se representa en abscisas el vector de resultados ordenado y en ordenadas el vector de 0 a 1 se obtiene la gráfica de la cdf de la variable en estudio.

La media se determina con la siguiente ecuación:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

donde n es el número de simulaciones y x_i el valor de la variable en la simulación i .

Asimismo la desviación típica viene dada por:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

6.3 Aplicación del método de Monte Carlo al sistema de tres nudos

Aquí se resuelve mediante el método de Monte Carlo el sistema de tres nudos con el que hemos estado trabajando hasta ahora. Los resultados obtenidos se comparan entonces con aquéllos que resultan de la aplicación conjunta de los métodos de estimación por puntos y la expansión de Gram-Charlier. Sin embargo, hemos de determinar en primer lugar el número N de simulaciones necesarias para que las soluciones obtenidas mediante la técnica de Monte Carlo puedan ser consideradas como soluciones de referencia, esto es, soluciones exactas. Para ello, se comparan las funciones de distribución que se obtienen para la potencia reactiva que fluye por la línea 1-2, Q_{1-2} , con distinto número N de simulaciones. En la figura 6.1 se observa que a partir de 5000 simulaciones la función de distribución resultante no varía apreciablemente. Decidimos llevar a cabo 10000 simulaciones. Se comprueba que la diferencia entre las medias de dos soluciones del flujo de cargas probabilista obtenidas con 10000 simulaciones es del orden de 10^{-4} en p.u.

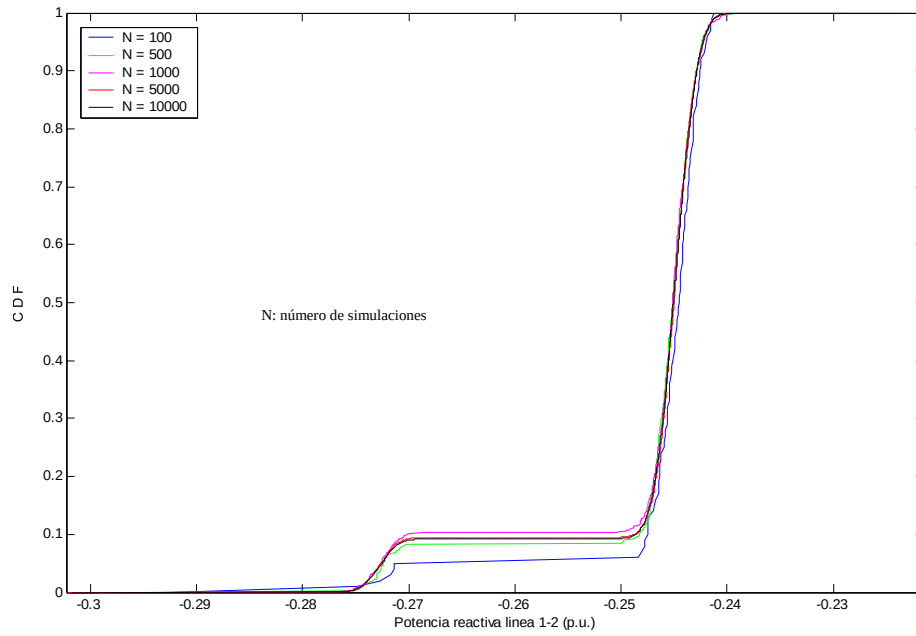


Figura 6.1a: Función de distribución de la potencia reactiva que fluye por la línea 1-2, Q_{1-2} , obtenida por el método de Monte Carlo para distinto número de simulaciones.

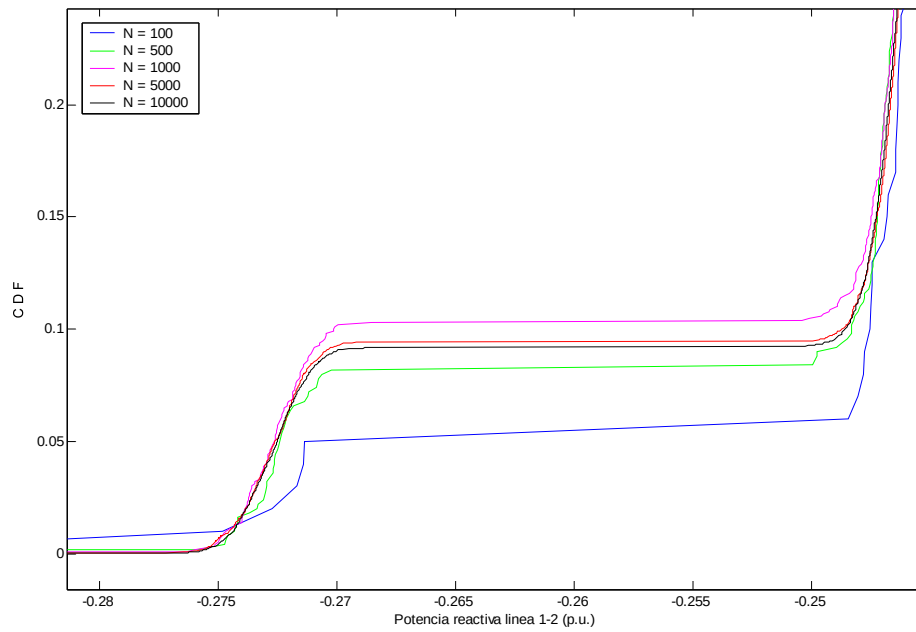


Figura 6.1b: Detalle de la figura 6.1a.

Las tablas 6.1 y 6.2 presentan respectivamente los resultados de la media y desviación típica obtenidos por los diferentes esquemas PEM y por el método de Monte Carlo (cuyos valores, insistimos, serán considerados la solución exacta del problema).

	MEDIA			
	2m	2m + 1 y 3m	4m + 1	Monte Carlo
V₃ (p.u.)	0.9687	0.9687	0.9687	0.9686
δ₂ (grados)	-1.1775	-1.1775	-1.1775	-1.1788
δ₃ (grados)	-2.3046	-2.3046	-2.3046	-2.3050
P₁ (p.u.)	0.1297	0.1297	0.1297	0.1299
Q₁ (p.u.)	-0.2202	-0.2202	-0.2202	-0.2202
Q₂ (p.u.)	0.5098	0.5098	0.5098	0.5099
P₁₋₂ (p.u.)	0.0439	0.0439	0.0439	0.0440
P₁₋₃ (p.u.)	0.0859	0.0859	0.0859	0.0859
P₂₋₃ (p.u.)	0.1208	0.1208	0.1208	0.1207
Q₁₋₂ (p.u.)	-0.2473	-0.2473	-0.2473	-0.2473
Q₁₋₃ (p.u.)	0.0271	0.0271	0.0271	0.0272
Q₂₋₃ (p.u.)	0.2489	0.2489	0.2489	0.2490

Tabla 6.1: Valores medios obtenidos mediante los diferentes PEM y Monte Carlo.

	DESVIACIÓN TÍPICA			
	2m	2m + 1 y 3m	4m + 1	Monte Carlo
V₃ (p.u.)	0.0065	0.0065	0.0065	0.0065
δ₂ (grados)	0.4790	0.4789	0.4789	0.4801
δ₃ (grados)	0.3472	0.3472	0.3472	0.3498
P₁ (p.u.)	0.0494	0.0494	0.0494	0.0495
Q₁ (p.u.)	0.0159	0.0158	0.0158	0.0159
Q₂ (p.u.)	0.0258	0.0258	0.0258	0.0257
P₁₋₂ (p.u.)	0.0398	0.0398	0.0398	0.0399
P₁₋₃ (p.u.)	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
P₂₋₃ (p.u.)	0.0098	0.0098	0.0098	0.0097
Q₁₋₂ (p.u.)	0.0082	0.0082	0.0082	0.0082
Q₁₋₃ (p.u.)	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
Q₂₋₃ (p.u.)	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220

Tabla 6.2: Desviación típica obtenida mediante los diferentes PEM y Monte Carlo.

Se observa que las medias y desviaciones típicas estimadas por los diferentes PEM empleados se aproximan notablemente a los valores considerados exactos, esto es, a las medias y desviaciones típicas que proporciona el método de Monte Carlo.

En las gráficas siguientes se comparan las funciones de distribución acumulativas obtenidas mediante el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier.

Recordar una vez más que se han empleado tres coeficientes de la expansión de Gram-Charlier para el esquema 2m, cuatro para el 2m + 1 y cinco para los esquemas 3m y 4m + 1. Las funciones de distribución proporcionadas por estos dos últimos esquemas son gráficamente indistinguibles. Por ello, se representan en una misma línea de puntos.

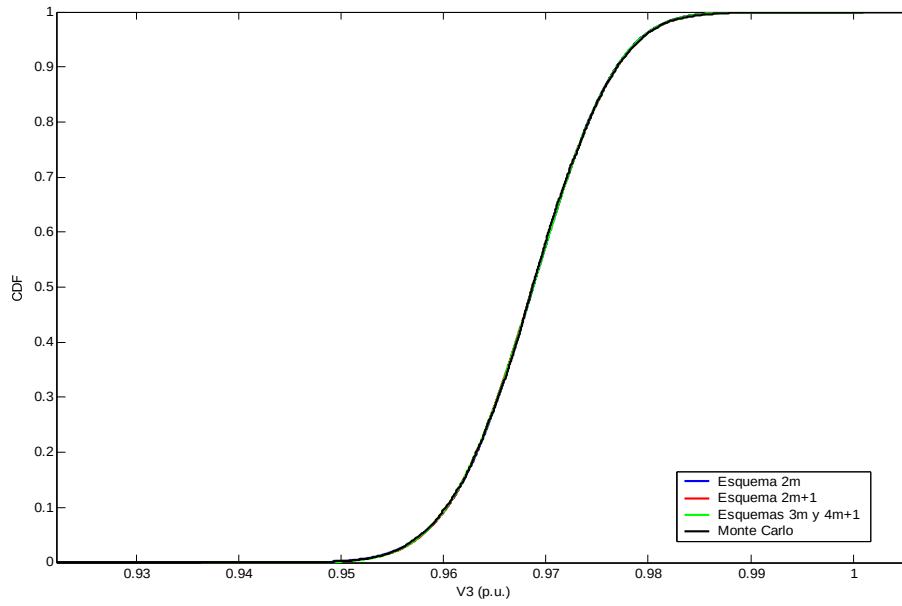


Figura 6.2: Función de distribución del módulo de la tensión en el nudo tres, V_3 , obtenida por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier.

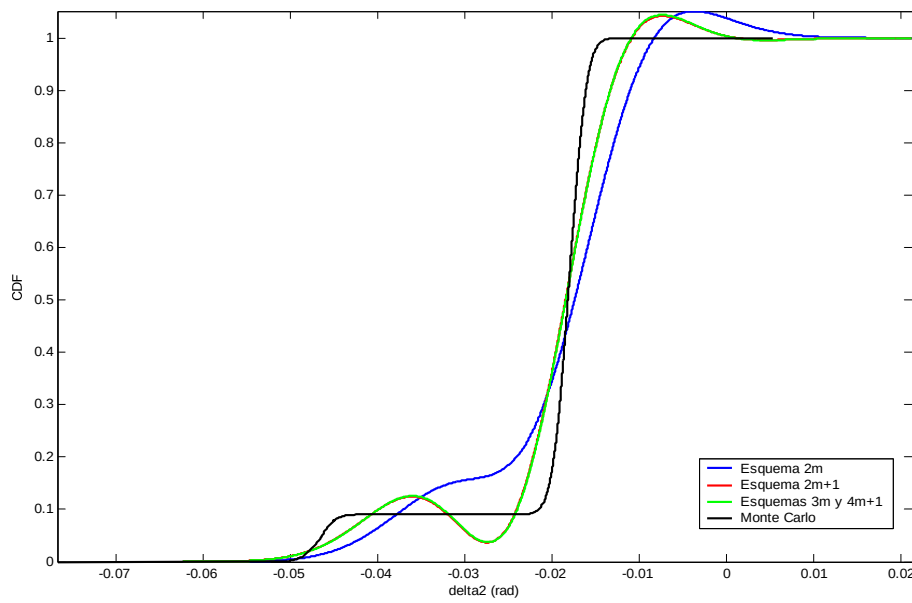


Figura 6.3: Función de distribución del ángulo de la tensión en el nudo dos, δ_2 , obtenida por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier.

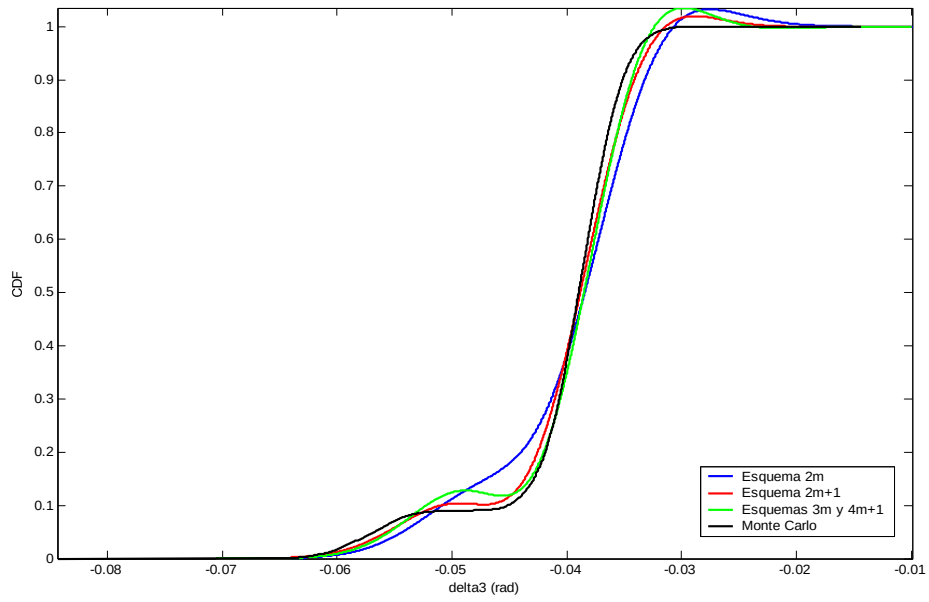


Figura 6.4: Función de distribución del ángulo de la tensión en el nudo tres, δ_3 , obtenida por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier.

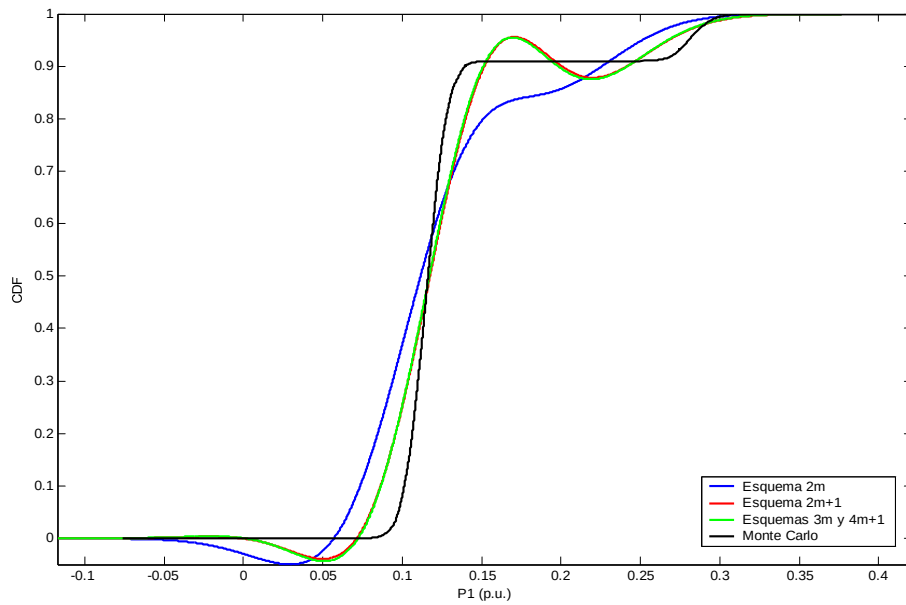


Figura 6.5: Función de distribución de la potencia activa inyectada en el nudo slack, P_1 , obtenida por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier.

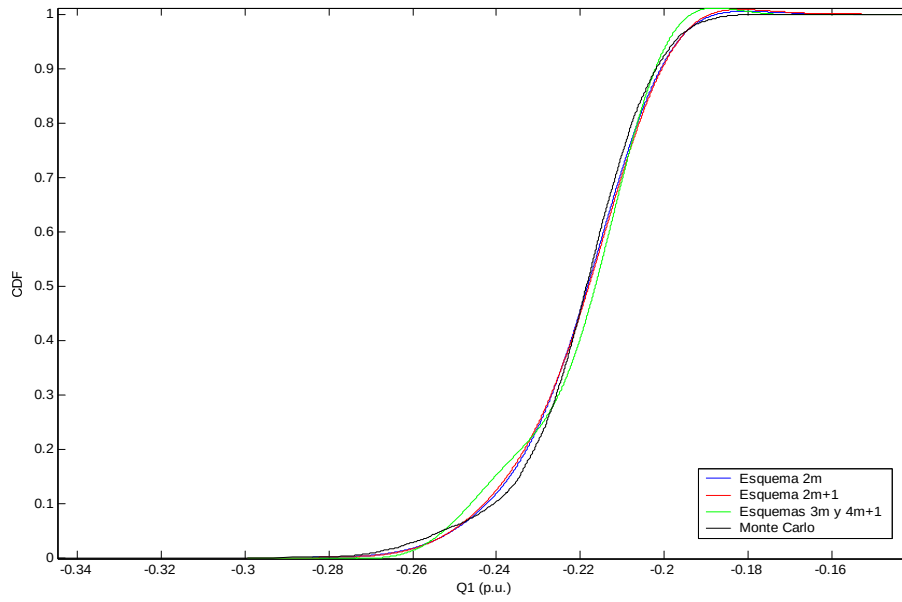


Figura 6.6: Función de distribución de la potencia reactiva inyectada en el nudo slack, Q_1 , obtenida por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier.

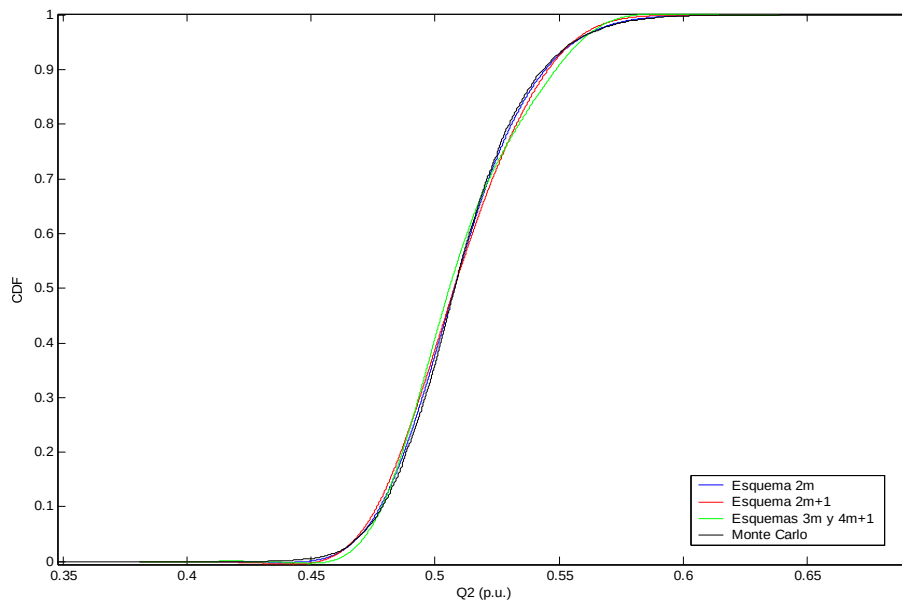


Figura 6.7: Función de distribución de la potencia reactiva inyectada en el nudo dos, Q_2 , obtenida por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier.

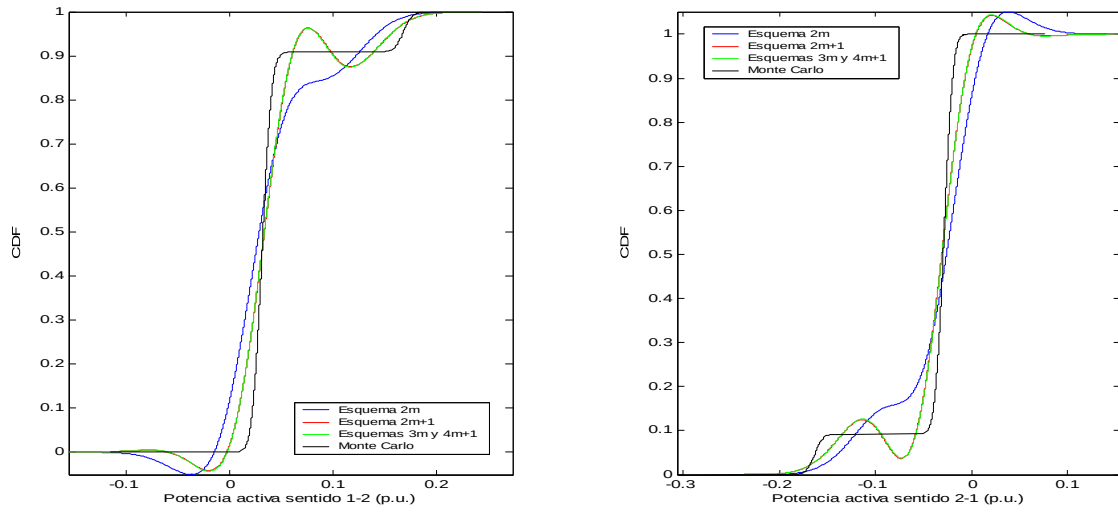


Figura 6.8: Funciones de distribución de la potencia activa que fluye por la línea 1-2 (en ambos sentidos), obtenida por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier.

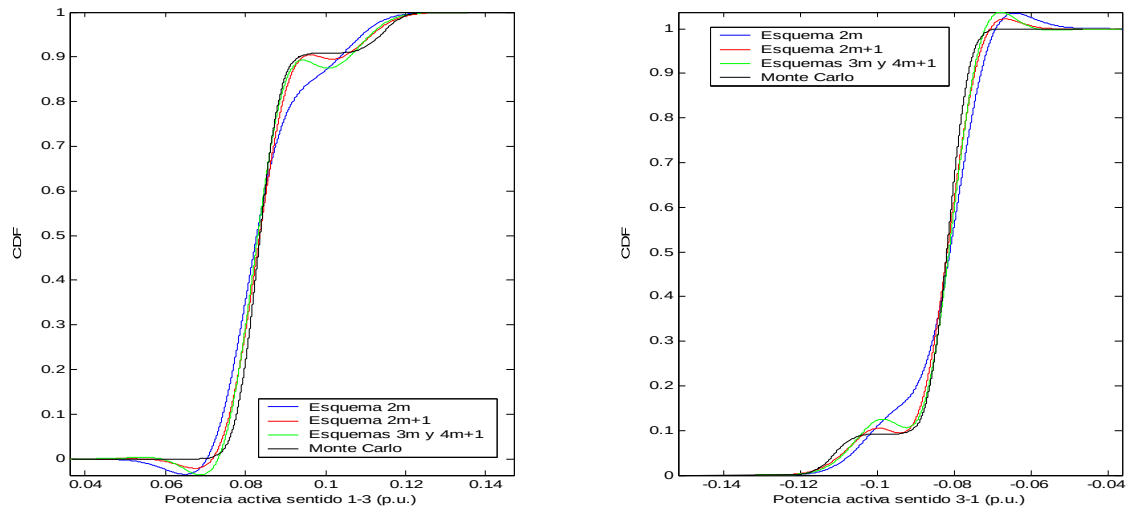


Figura 6.9: Funciones de distribución de la potencia activa que fluye por la línea 1-3 (en ambos sentidos), obtenida por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier.

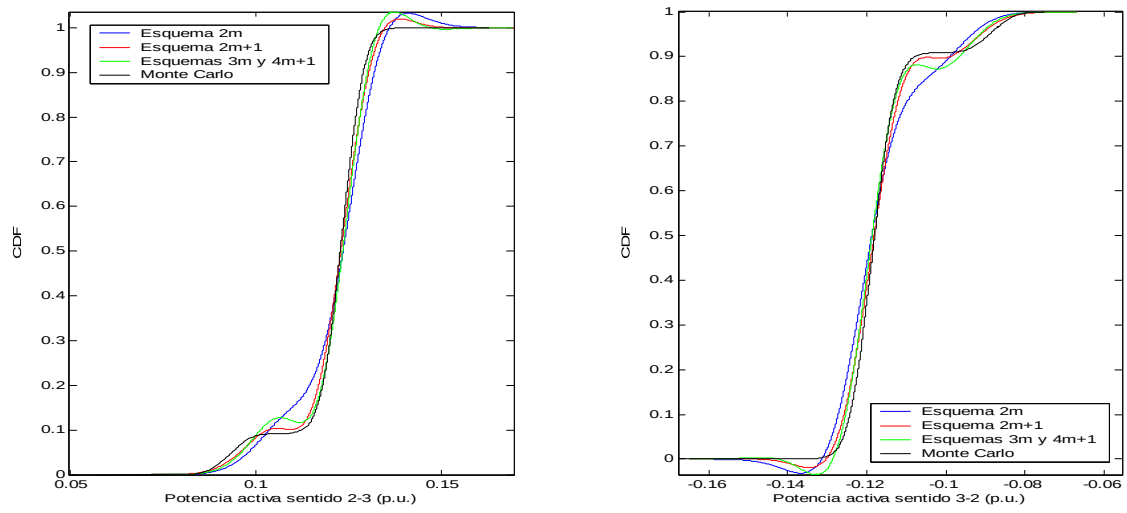


Figura 6.10: Funciones de distribución de la potencia activa que fluye por la línea 2-3 (en ambos sentidos), obtenida por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier.

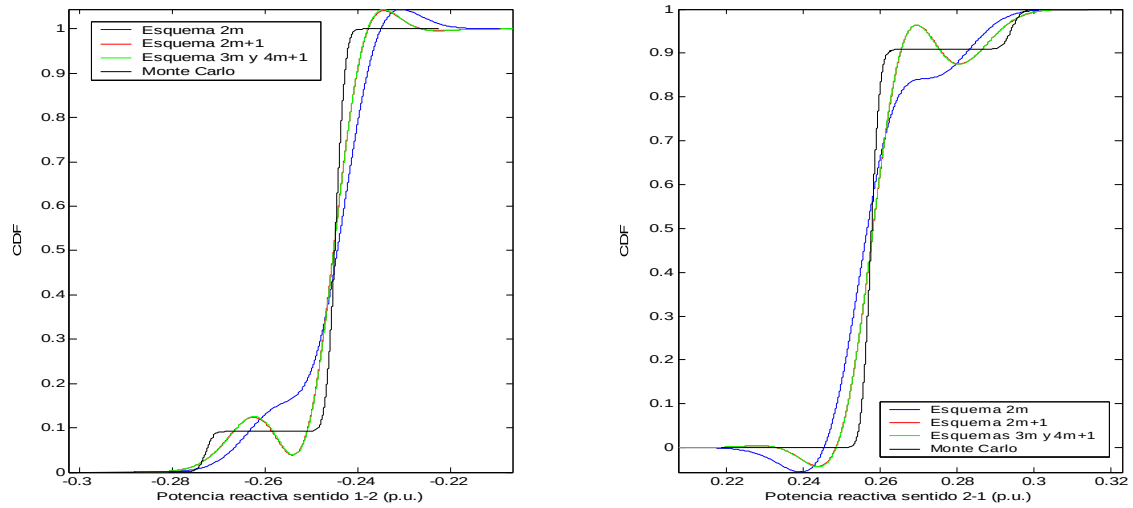


Figura 6.11: Funciones de distribución de la potencia reactiva que fluye por la línea 1-2 (en ambos sentidos), obtenida por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier.

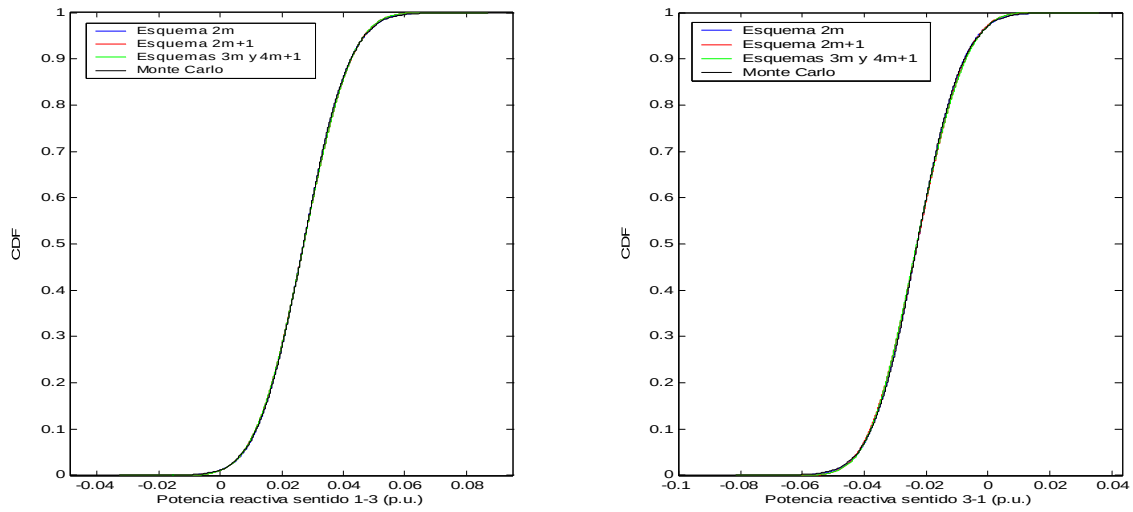


Figura 6.12: Funciones de distribución de la potencia reactiva que fluye por la línea 1-3 (en ambos sentidos), obtenida por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier.

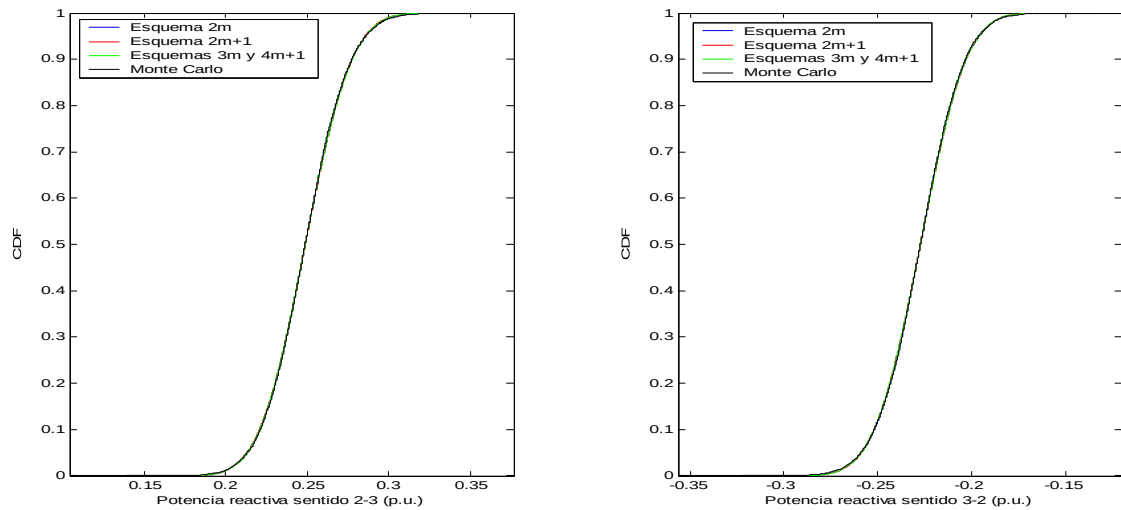


Figura 6.13: Funciones de distribución de la potencia reactiva que fluye por la línea 2-3 (en ambos sentidos), obtenida por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier.

En relación a las gráficas y resultados anteriores podemos realizar las siguientes observaciones:

- 1) Una vez más se pone de manifiesto que el método de Gram-Charlier presenta problemas a la hora de aproximar las funciones de distribución de aquellas variables aleatorias con una componente discreta importante, como ocurre con todos los flujos de potencia activa, el flujo de potencia reactiva por la línea 1-2, la potencia activa inyectada en el nudo slack (nudo 1) y los ángulos de las tensiones en los nudos dos y tres. Sin embargo, en el caso de aquellas variables que siguen una distribución de tipo gaussiano, como los flujos de potencia reactiva por las líneas 1-3 y 2-3, el módulo de la tensión en el nudo tres y las potencias reactivas inyectadas en los nudos uno y dos, la función de distribución estimada con el método de Gram-Charlier coincide, en mayor o menor medida, con la proporcionada por la técnica de Monte Carlo.
- 2) El esquema $2m + 1$ y la expansión de Gram-Charlier considerando los cuatro primeros coeficientes es la combinación que mejores resultados ofrece.
- 3) Un rasgo característico de las funciones de distribución de las variables aleatorias con fuerte comportamiento discreto es que poseen rangos de valores para dichas variables en que la función es constante. El carácter polinómico de la expansión de Gram-Charlier impide que las funciones de distribución que estima puedan presentar este tipo de comportamiento constante propio de las funciones de distribución discretas, o algún otro tipo de cambio brusco en su trazado. Dicho de otro modo: la única forma que un polinomio tiene para tratar de adaptarse a un intervalo en que la función que aproxima es constante es **oscilando** en dicho intervalo en torno al valor constante. Las oscilaciones ocurren si el grado del polinomio es lo suficientemente grande. Por ello, el esquema $2m$ no presenta oscilaciones en intervalos en los que la cdf de la variable aleatoria en estudio es constante. Para dicho esquema, sólo empleamos los cuatro primeros términos de la expansión de Gram-Charlier, de manera que el polinomio que *corrige* a la distribución normal de base es de grado dos, y por tanto, no posee ceros suficientes para oscilar.

- **Heurístico para filtrado**

De acuerdo con lo dicho en 3), podemos llevar a cabo un sencillo experimento, nada riguroso, pero que puede resultar muy útil para clarificar algunas ideas. El objetivo del experimento es tratar de *aliviar* el comportamiento polinómico de la expansión de Gram-Charlier, eliminando de sus aproximaciones los comportamientos oscilantes. Para ello, tomamos los valores mínimo y máximo que alcanza la función de distribución aproximada en cada intervalo en que presente comportamiento oscilatorio y le asignamos a dicha función un valor constante igual a la media de estos valores en tales intervalos. Además, si tras esta especie de *filtrado*, existen puntos con probabilidades negativas, asignamos a tales puntos probabilidades nulas. Igualmente, asignamos probabilidad unidad a aquellos puntos en que la función aproximada alcance valores de probabilidad por encima de uno. A continuación, presentamos algunos ejemplos gráficos resultantes de aplicar esta operación, podríamos denominar de *filtrado*, sobre algunas de las variables aleatorias con comportamiento discreto vistas con anterioridad. Por simplicidad, sólo se realiza esta operación de *filtrado* sobre las funciones de distribución aproximadas mediante el PEM $2m + 1$.

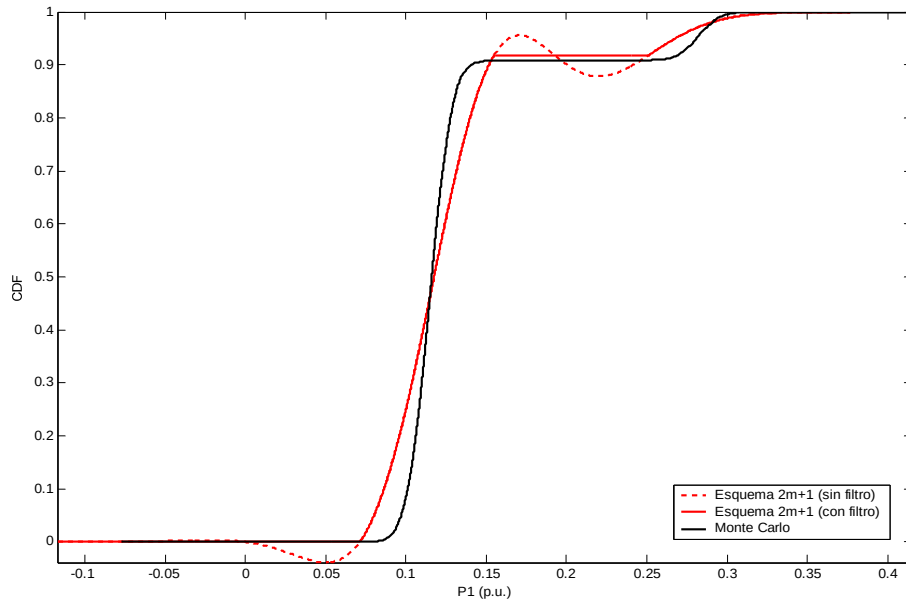


Figura 6.14: Función de distribución de la potencia activa inyectada en el nudo slack, P_1 , obtenida con el método de Monte Carlo y la utilización conjunta del PEM $2m + 1$ y la expansión de Gram-Charlier con *filtrado*.

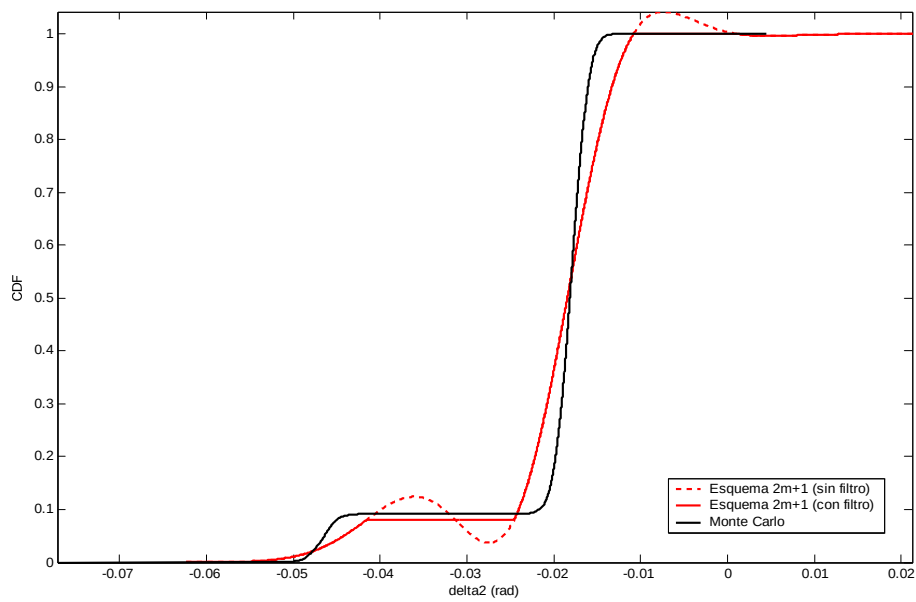


Figura 6.15: Función de distribución del ángulo de la tensión en el nudo dos, δ_2 , obtenida con el método de Monte Carlo y la utilización conjunta del PEM $2m + 1$ y la expansión de Gram-Charlier con *filtrado*.

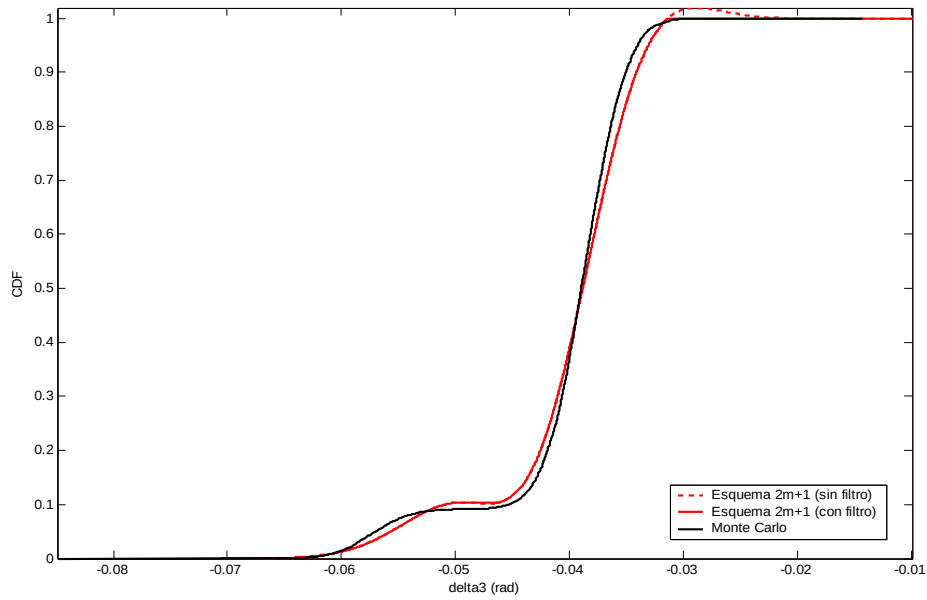


Figura 6.16: Función de distribución del ángulo de la tensión en el nudo tres, δ_3 , obtenida con el método de Monte Carlo y la utilización conjunta del PEM $2m + 1$ y la expansión de Gram-Charlier con *filtrado*.

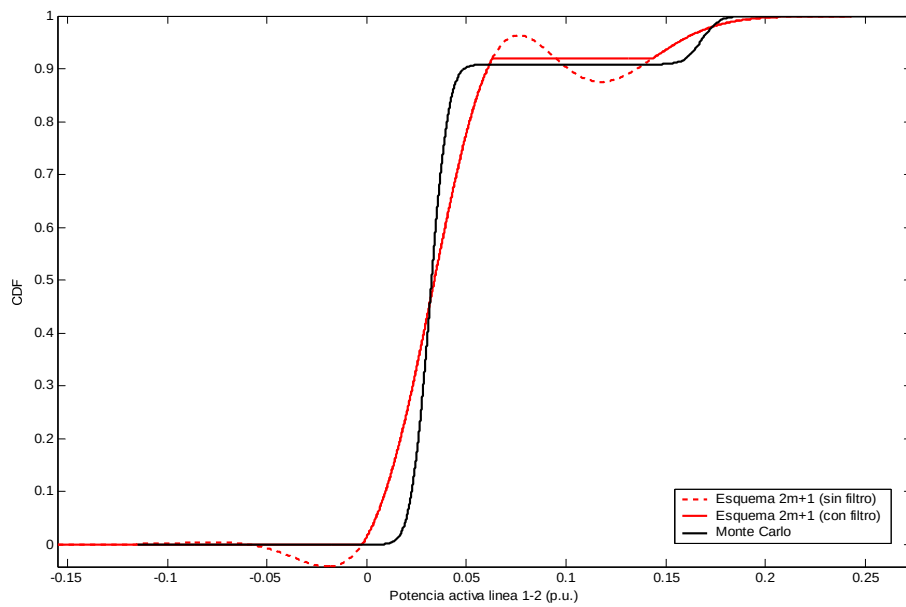


Figura 6.17: Función de distribución de la potencia activa que fluye por la línea 1-2, obtenida con el método de Monte Carlo y la utilización conjunta del PEM $2m + 1$ y la expansión de Gram-Charlier con *filtrado*.

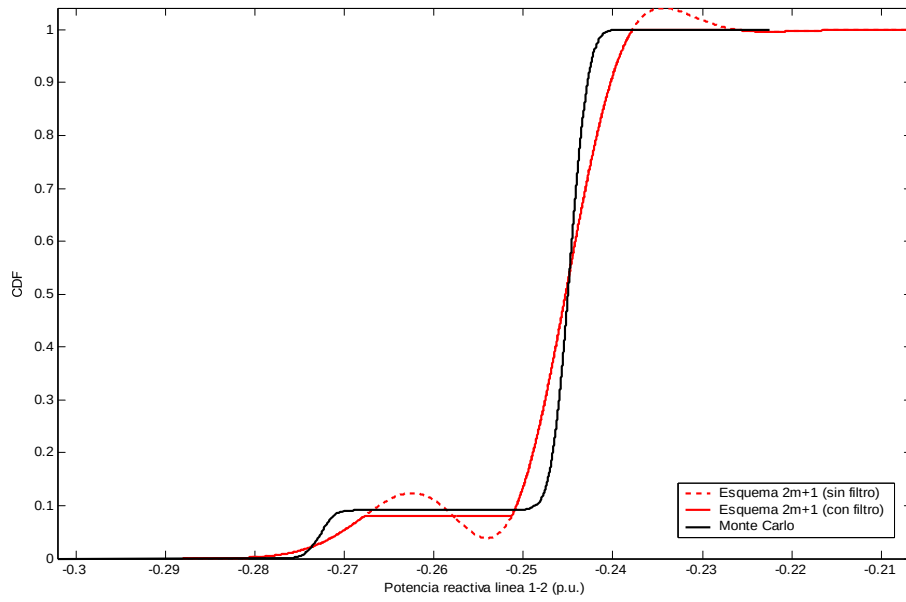


Figura 6.18: Función de distribución de la potencia reactiva que fluye por la línea 1-2, obtenida con el método de Monte Carlo y la utilización conjunta del PEM $2m + 1$ y la expansión de Gram-Charlier con *filtrado*.

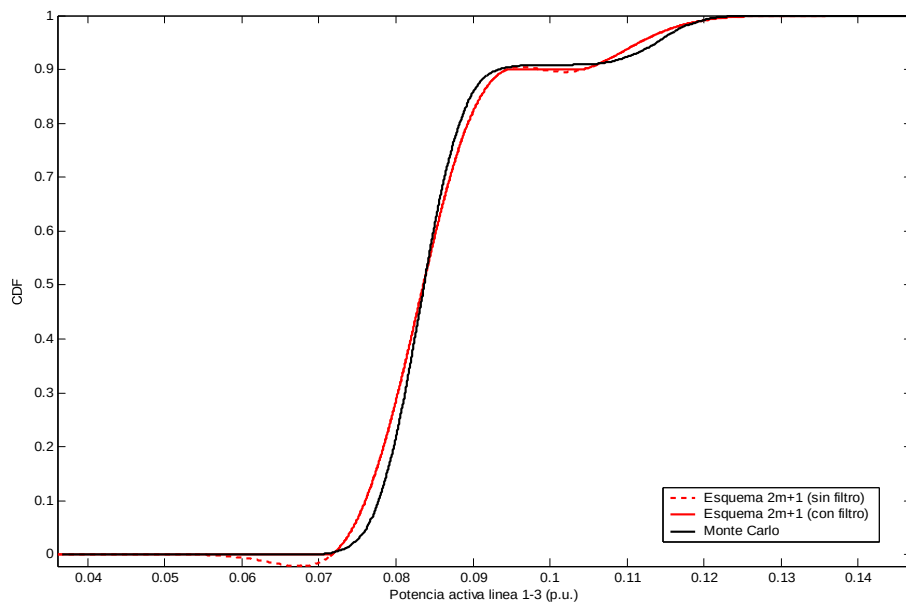


Figura 6.19: Función de distribución de la potencia activa que fluye por la línea 1-3, obtenida con el método de Monte Carlo y la utilización conjunta del PEM $2m + 1$ y la expansión de Gram-Charlier con *filtrado*.

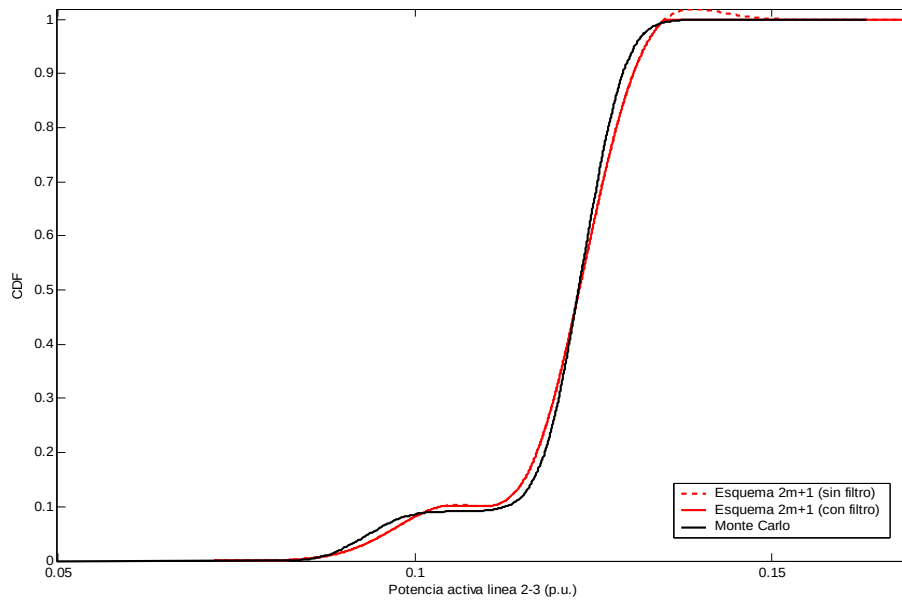


Figura 6.20: Función de distribución de la potencia activa que fluye por la línea 2-3, obtenida con el método de Monte Carlo y la utilización conjunta del PEM $2m + 1$ y la expansión de Gram-Charlier con *filtrado*.

A la vista está que las mejoras conseguidas con este sencillo procedimiento en las aproximaciones de las funciones de distribución acumulativas de las distintas variables en estudio son muy notables. Con este experimento tan simple, únicamente hemos tratado de enfatizar aún más, apelando al sentido común y fuera de las complejidades del rigor matemático, los inconvenientes a los que da lugar el carácter polinómico de la expansión de Gram-Charlier.

A pesar de la pequeña dimensión del sistema eléctrico considerado, de tan solo tres nudos, la diferencia entre el tiempo computacional requerido por los métodos PEM y el necesitado por la técnica de Monte Carlo es cuanto menos considerable (tabla 6.3). El método de Monte Carlo es unas 1050 veces más lento que el esquema $2m$ y unas 165 veces más lento que el esquema $4m + 1$.

$2m$	$2m + 1$	$3m$	$4m + 1$	Monte Carlo
0.041	0.070	0.090	0.261	42.972

Tabla 6.3: Tiempo de CPU en segundos empleado por los distintos métodos.

6.4 La incertidumbre en los parámetros de las líneas

Los métodos de estimación por puntos nos permiten considerar la incertidumbre asociada a cualquier variable aleatoria de entrada a un problema. En el caso de los flujos de cargas probabilistas, además de las fuentes de incertidumbre ya analizadas, los PEM permiten incorporar la aleatoriedad consecuente del desconocimiento de los valores exactos de los parámetros característicos de las líneas de transporte, a saber la resistencia, inductancia y susceptancia shunt.

En este apartado, se quiere cuantificar la importancia que la incertidumbre asociada a las líneas de transporte posee en relación a la incertidumbre global del sistema. Dicho de otro modo, se pretende conocer si los efectos que el desconocimiento de los valores exactos de los parámetros de línea produce en los resultados del flujo de cargas probabilista son despreciables o no. Para ello, se empleará el sistema de tres nudos con el que se ha venido trabajando a lo largo del proyecto. Se modelará la incertidumbre asociada a las resistencias e inductancias de las tres líneas que lo componen, que hasta ahora se habían supuesto perfectamente conocidas, mediante **distribuciones uniformes** de media igual a los valores deterministas que les fueron asignados en apartados anteriores y **una desviación típica del diez por ciento con respecto a la media**.

En primer lugar, se comparan las medias y desviaciones típicas de las variables aleatorias solución que se obtienen mediante el método de Monte Carlo tanto considerando como sin considerar la aleatoriedad de los parámetros de línea. En las tablas 6.4 (media) y 6.5 (desviación típica) se muestran los resultados de tal comparación:

	MEDIA		
	$\mu_{\sin}$	μ_{con}	$\left \frac{\mu_{\text{con}} - \mu_{\sin}}{\mu_{\sin}} \right \times 100$
V₃ (p.u.)	0.9686	0.9688	0.0128
δ_2 (grados)	-1.1788	-1.1839	0.4358
δ_3 (grados)	-2.3050	-2.3006	0.1915
P₁ (p.u.)	0.1299	0.1298	0.0475
Q₁ (p.u.)	-0.2202	-0.2225	1.0383
Q₂ (p.u.)	0.5099	0.5122	0.4459
P₁₋₂ (p.u.)	0.0440	0.0439	0.2073
P₁₋₃ (p.u.)	0.0859	0.0859	0.0342
P₂₋₃ (p.u.)	0.1207	0.1208	0.0143
Q₁₋₂ (p.u.)	-0.2473	-0.2494	0.8339
Q₁₋₃ (p.u.)	0.0272	0.0269	0.8238
Q₂₋₃ (p.u.)	0.2490	0.2491	0.0398

Tabla 6.4: Valores medios obtenidos mediante el método de Monte Carlo considerando (μ_{con}) y sin considerar ($\mu_{\sin}$) la incertidumbre en los parámetros de las líneas.

	DESVIACIÓN TÍPICA		
	$\sigma_{\sin}$	σ_{con}	$\frac{ \sigma_{\text{con}} - \sigma_{\sin} }{\sigma_{\sin}} \times 100$
V_3 (p.u.)	0.0065	0.0083	28.8646
δ_2 (grados)	0.4801	0.4927	2.6121
δ_3 (grados)	0.3498	0.3842	9.8359
P_1 (p.u.)	0.0495	0.0493	0.4719
Q_1 (p.u.)	0.0159	0.0314	97.0838
Q_2 (p.u.)	0.0257	0.0379	47.3086
P_{1-2} (p.u.)	0.0399	0.0405	1.2997
P_{1-3} (p.u.)	0.0100	0.0123	22.3916
P_{2-3} (p.u.)	0.0097	0.0121	24.0759
Q_{1-2} (p.u.)	0.0082	0.0267	226.5516
Q_{1-3} (p.u.)	0.0120	0.0146	21.8899
Q_{2-3} (p.u.)	0.0220	0.0229	4.0989

Tabla 6.5: Desviaciones típicas obtenidas mediante el método de Monte Carlo considerando (σ_{con}) y sin considerar ($\sigma_{\sin}$) la incertidumbre en los parámetros de las líneas.

Por una parte observamos que la incorporación de la incertidumbre en los parámetros de las líneas no produce alteraciones notables en las medias de las variables aleatorias solución del flujo de cargas probabilista. Sin embargo, las desviaciones típicas de las variables solución, que son las que realmente miden la incertidumbre asociada a dichas variables, **sí** sufren importantes cambios, en absoluto despreciables. De lo dicho se deduce que obviar la incertidumbre de los parámetros de las líneas sin un estudio previo que lo justifique es una práctica que puede acarrear errores importantes en los resultados de salida.

Para insistir sobre esta idea, se compararán a continuación las funciones de distribución acumulativas que resultan de emplear el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre en los parámetros de línea.

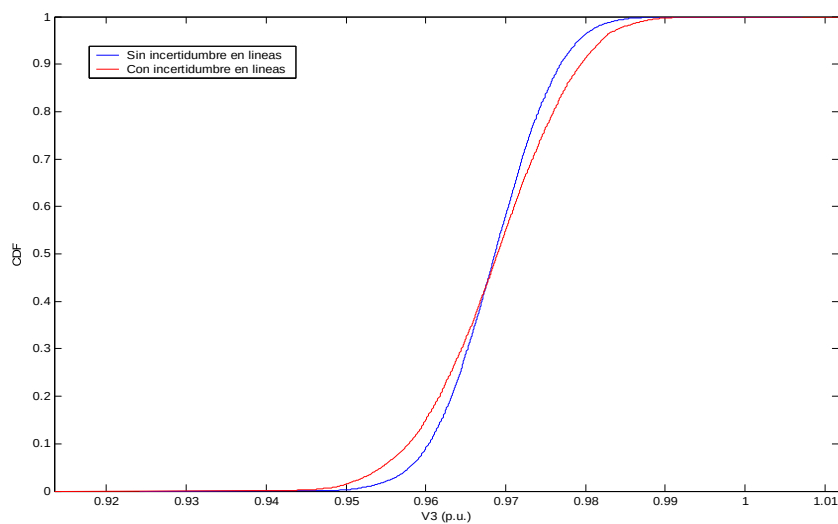


Figura 6.21: Funciones de distribución del módulo de la tensión en el nudo 3, V_3 , obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

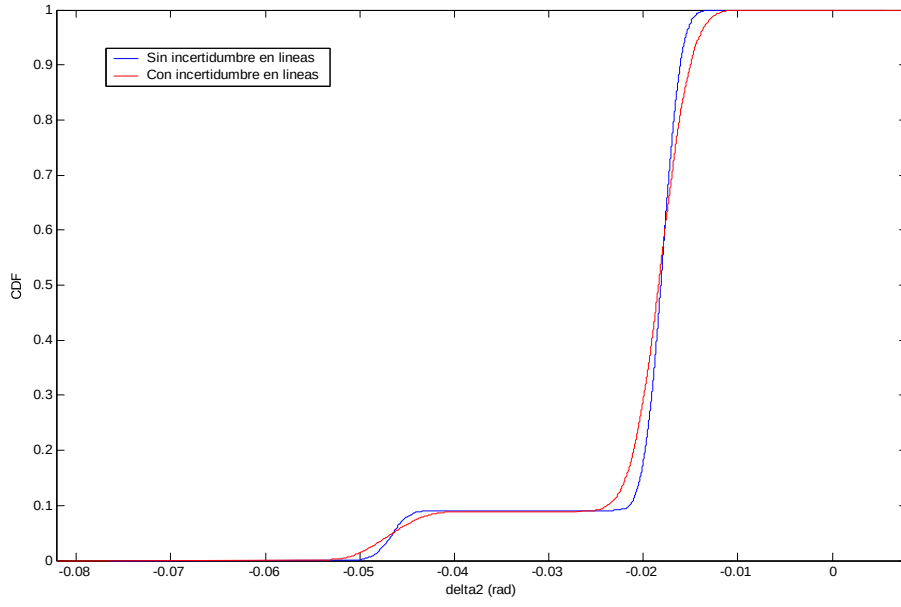


Figura 6.22: Funciones de distribución del ángulo de la tensión en el nudo 2, δ_2 , obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

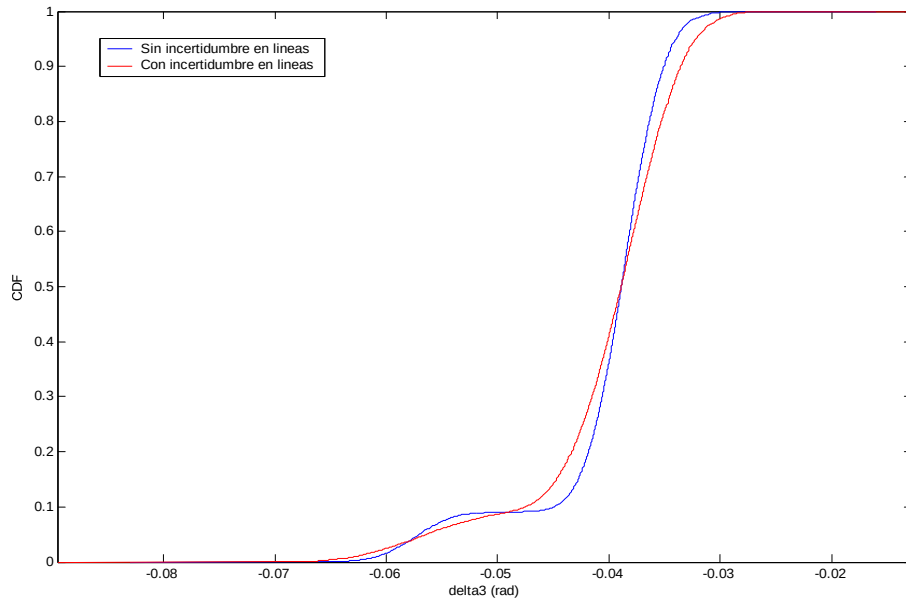


Figura 6.23: Funciones de distribución del ángulo de la tensión en el nudo 3, δ_3 , obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

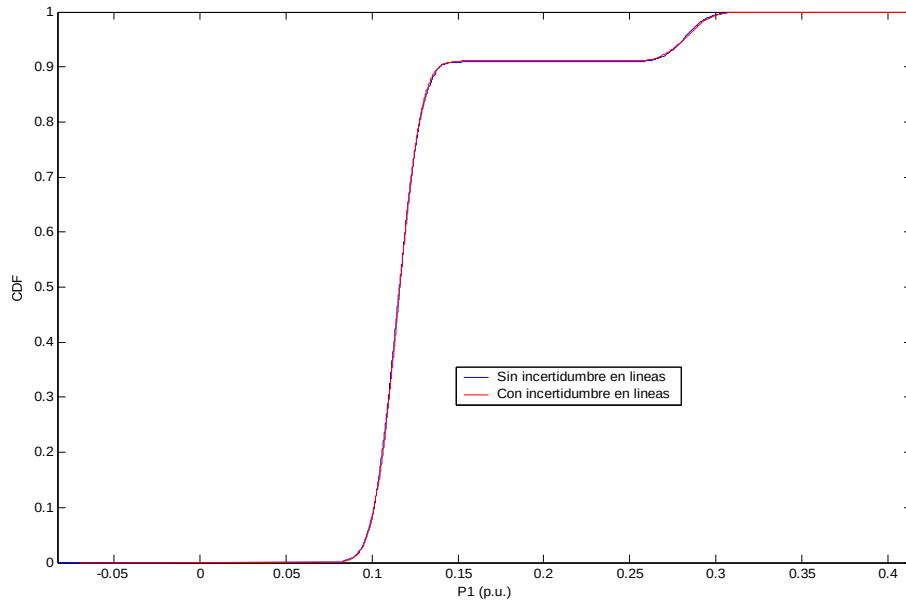


Figura 6.24: Funciones de distribución de la potencia activa inyectada en el nudo slack, P_1 , obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

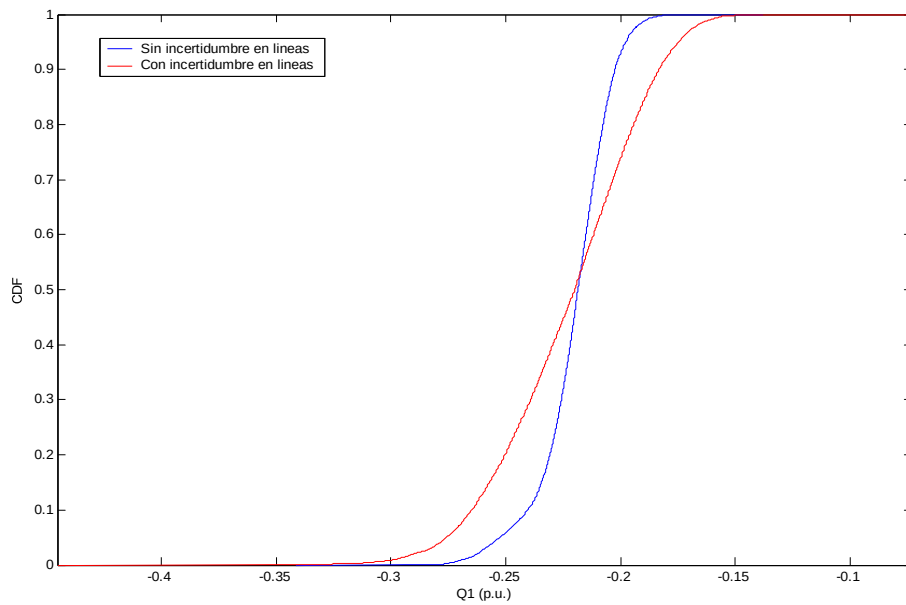


Figura 6.25: Funciones de distribución de la potencia reactiva inyectada en el nudo slack, Q_1 , obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

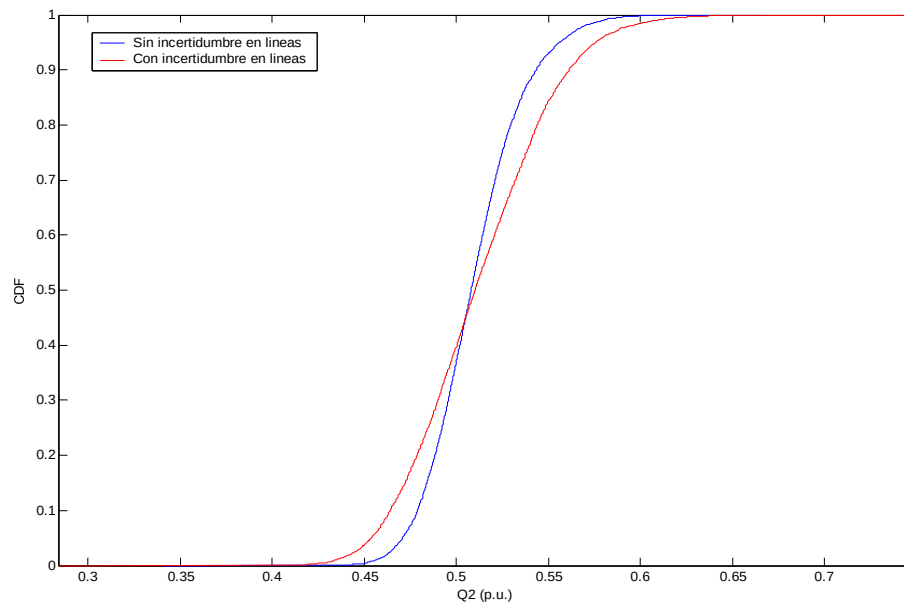


Figura 6.26: Funciones de distribución de la potencia reactiva inyectada en el nudo dos, Q_2 , obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

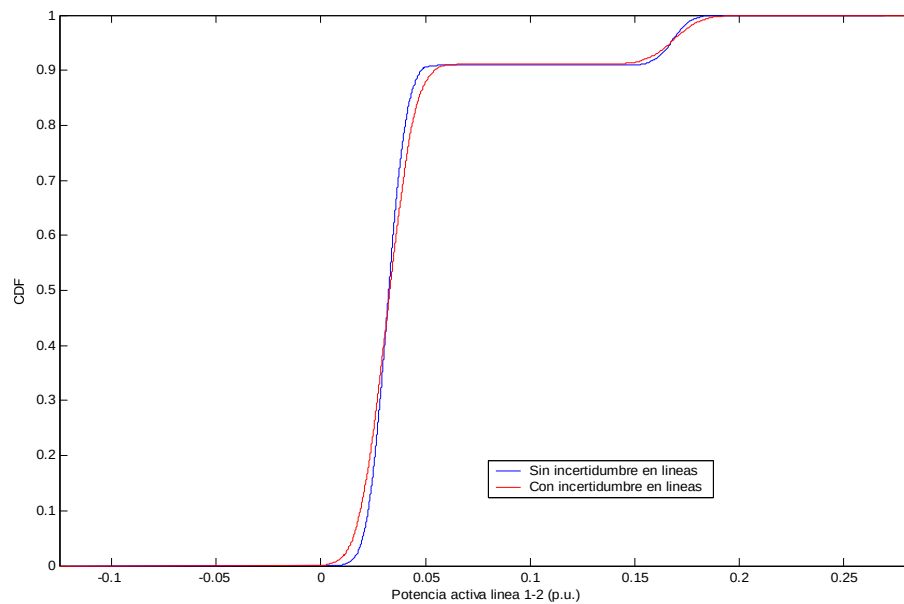


Figura 6.27: Funciones de distribución de la potencia activa que fluye por la línea 1-2, obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

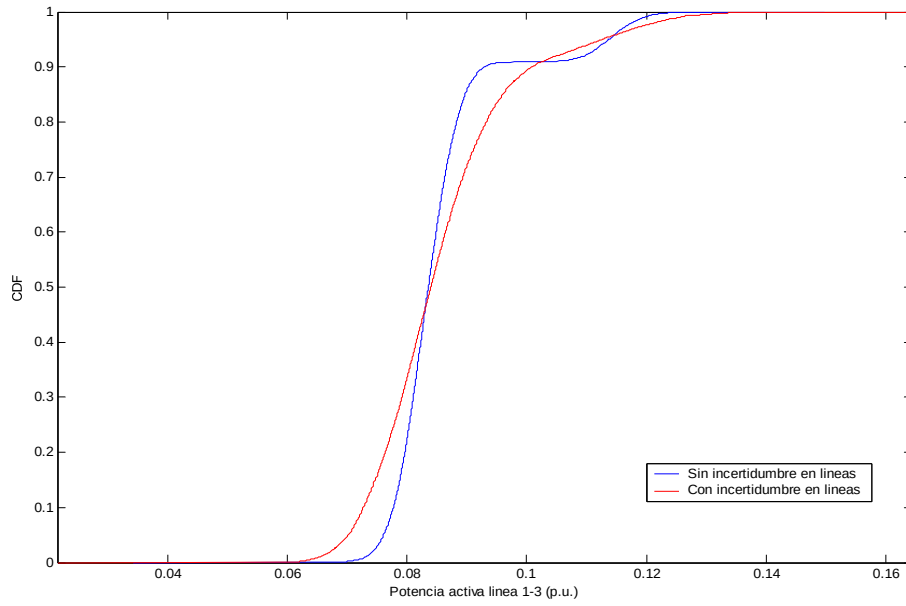


Figura 6.28: Funciones de distribución de la potencia activa que fluye por la línea 1-3, obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

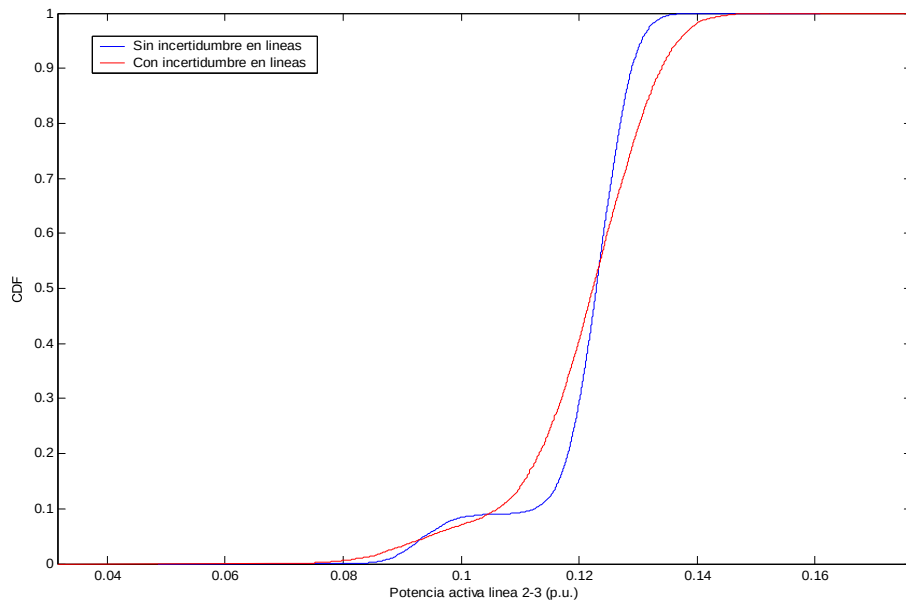


Figura 6.29: Funciones de distribución de la potencia activa que fluye por la línea 2-3, obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

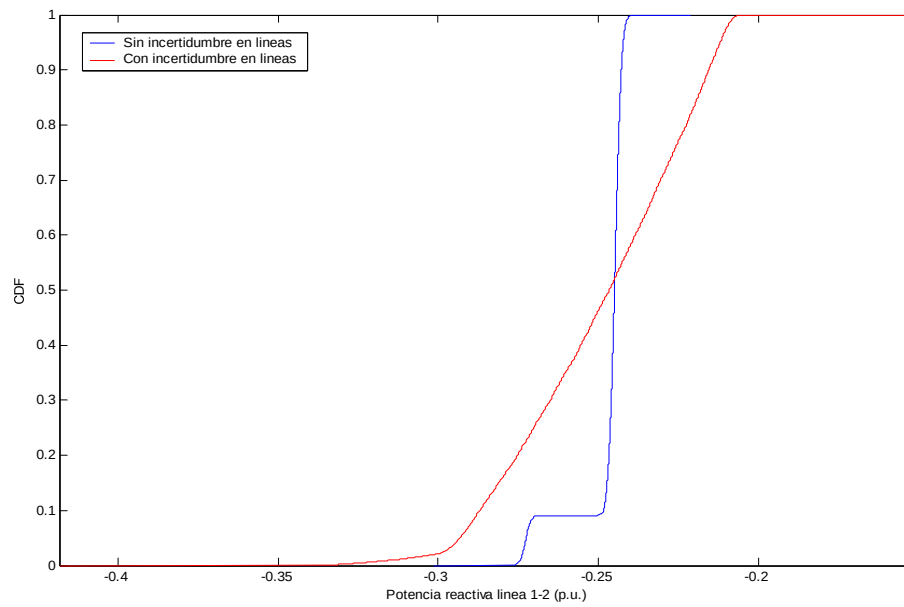


Figura 6.30: Funciones de distribución de la potencia reactiva que fluye por la línea 1-2, obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

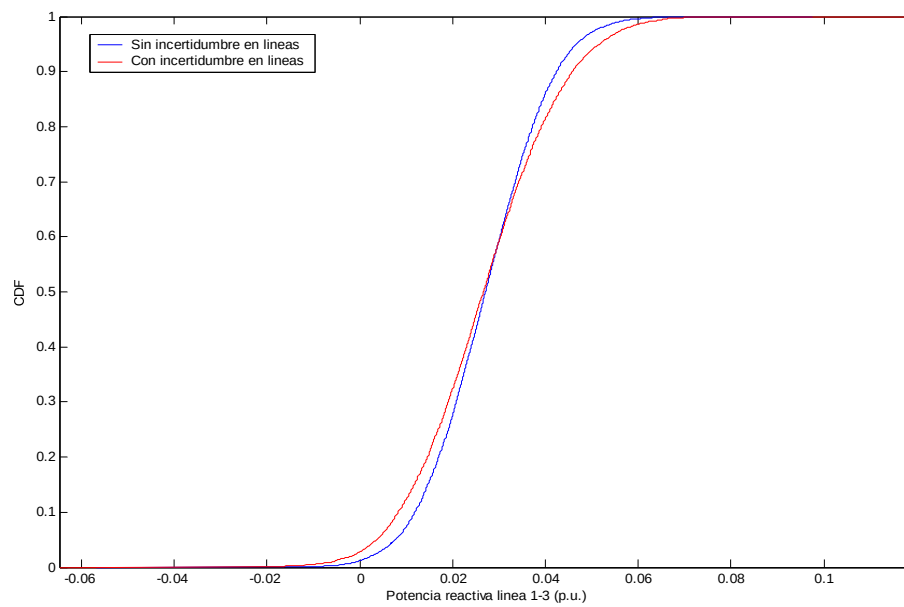


Figura 6.31: Funciones de distribución de la potencia reactiva que fluye por la línea 1-3, obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

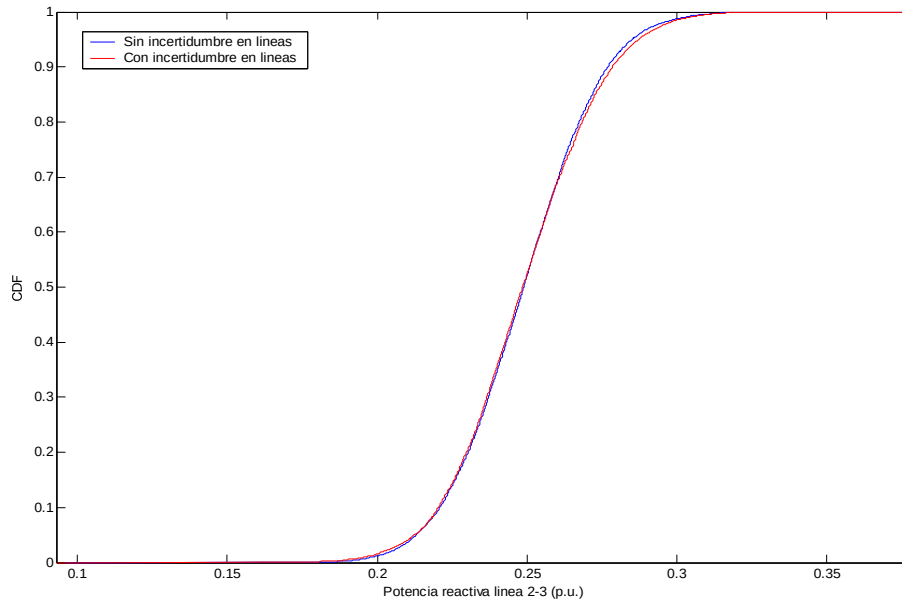


Figura 6.32: Funciones de distribución de la potencia reactiva que fluye por la línea 2-3, obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

Estas representaciones gráficas corroboran el hecho de que la incertidumbre de los parámetros de las líneas puede ser muy significativa dentro de la incertidumbre global del sistema. Obsérvese que, para el caso del sistema de tres nudos que nos ocupa, existen algunas variables aleatorias cuya función de distribución acumulativa es radicalmente distinta dependiendo de si se tiene en cuenta o no el comportamiento aleatorio de los parámetros de las líneas. Así le ocurre por ejemplo a la potencia reactiva que fluye por la línea 1-2. Por el contrario, también encontramos variables cuyas cdf no presentan cambios significativos. Este es el caso de la potencia activa inyectada en el nudo slack, P_1 , y la potencia reactiva que fluye por la línea 2-3, Q_{2-3} .

Por lo tanto, obviar a priori la incertidumbre introducida por los parámetros de la red puede llevarnos a resultados y conclusiones erróneas. Esto es extensible a toda situación en que no se haya considerado el comportamiento aleatorio de algunas variables de entrada. En definitiva, se hace necesario un estudio previo que nos permita identificar qué variables aleatorias influirán en mayor medida en la incertidumbre de las variables solución, y cuáles no contribuirán apreciablemente. Estas últimas variables poco *influyentes* se podrán entonces eliminar de nuestro análisis con miras a reducir el coste computacional y facilitar la interpretación de los resultados [CHR02].

Por otra parte, también podemos observar en las representaciones gráficas anteriores como la introducción de nuevas variables aleatorias **continuas** en el flujo de cargas probabilista atenúa el carácter discreto de las variables aleatorias solución que más se ven afectadas por la incertidumbre de las nuevas variables. Este es el caso, por ejemplo, de las potencias activas que fluyen por las líneas 1-3 y 2-3, y de la potencia reactiva transmitida por la línea 1-2. Las distribuciones de probabilidad de estas variables se vuelven más suaves y desaparecen en buena medida los trazos horizontales (intervalos en los que las cdf son constantes) propios de las distribuciones discretas.

- **Sobre el comportamiento de los métodos de estimación**

A continuación, se representan gráficamente las aproximaciones a las funciones de distribución de las variables solución que proporcionan las distintas combinaciones PEM-Gram-Charlier en esta nueva situación, en que se ha incorporado al estudio la incertidumbre asociada a las resistencias e inductancias de las líneas de transporte.

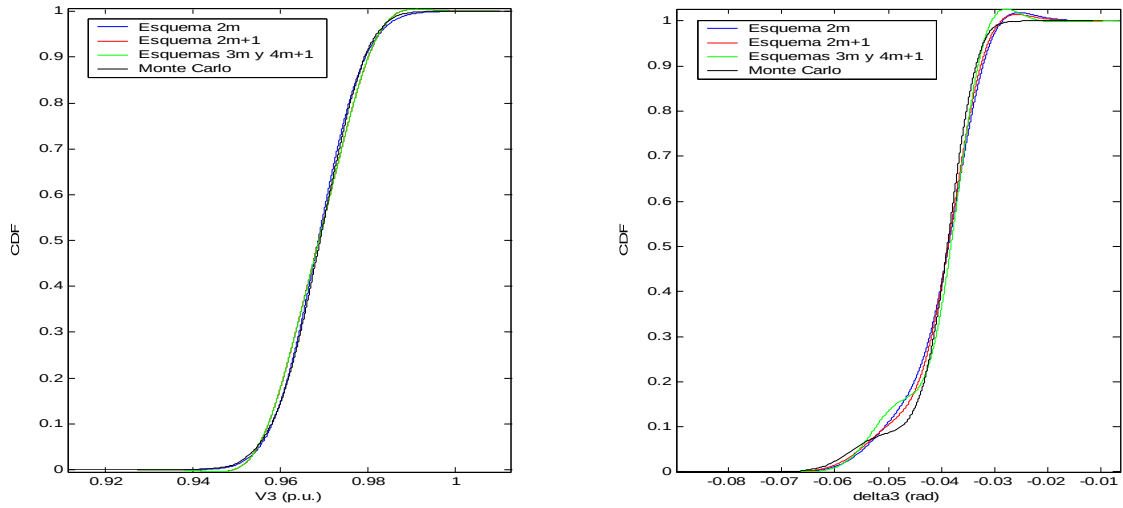


Figura 6.33: Funciones de distribución del módulo y del ángulo de la tensión en el nudo tres, V_3 y δ_3 , obtenidas por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier cuando se considera incertidumbre en los parámetros de las líneas.

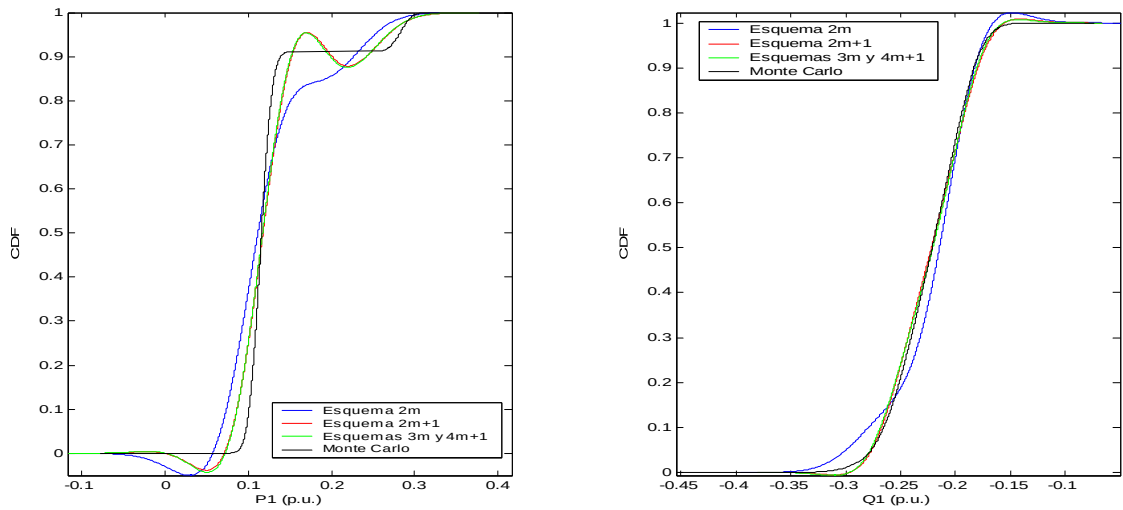


Figura 6.34: Funciones de distribución de las potencias activa y reactiva inyectadas en el nudo slack, P_1 y Q_1 , obtenidas por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier cuando se considera incertidumbre en los parámetros de las líneas.

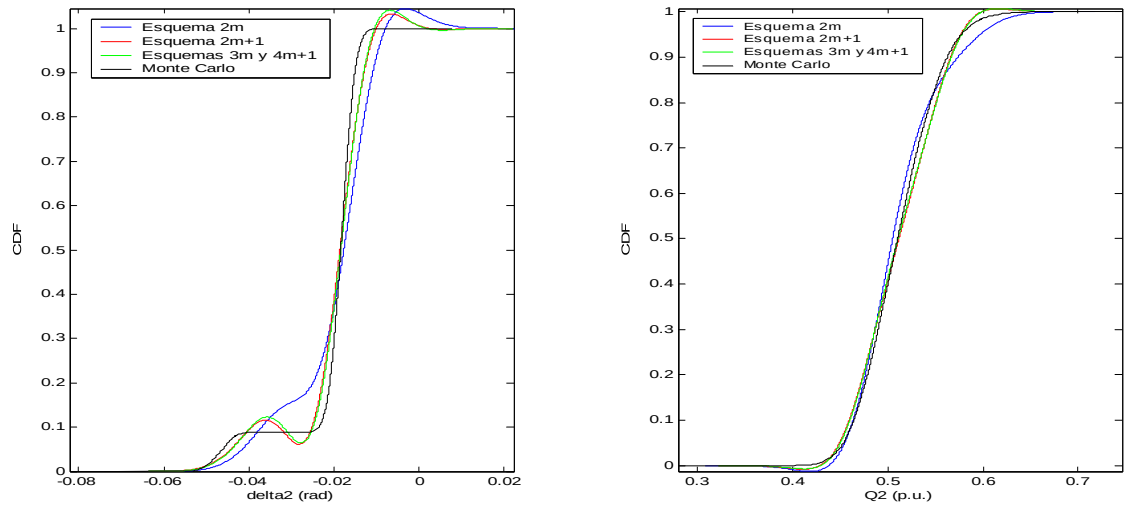


Figura 6.35: Funciones de distribución del ángulo de la tensión y de la potencia reactiva inyectada en el nudo dos, δ_2 y Q_2 , obtenidas por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier cuando se considera incertidumbre en los parámetros de las líneas.

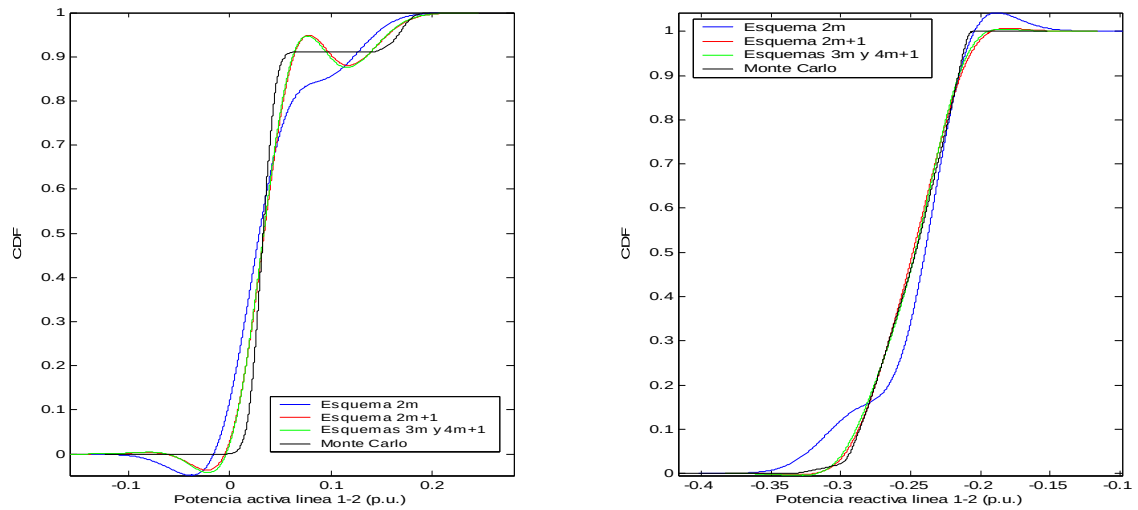


Figura 6.36: Funciones de distribución de las potencias activa y reactiva que fluyen por la línea 1-2, obtenidas por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier cuando se considera incertidumbre en los parámetros de las líneas.

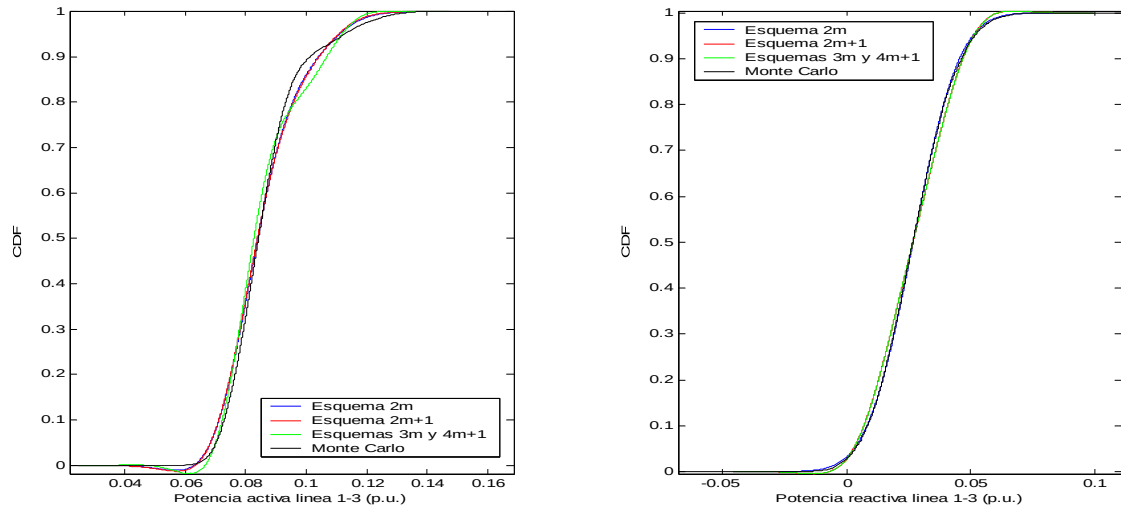


Figura 6.37: Funciones de distribución de las potencias activa y reactiva que fluyen por la línea 1-3, obtenidas por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier cuando se considera incertidumbre en los parámetros de las líneas.

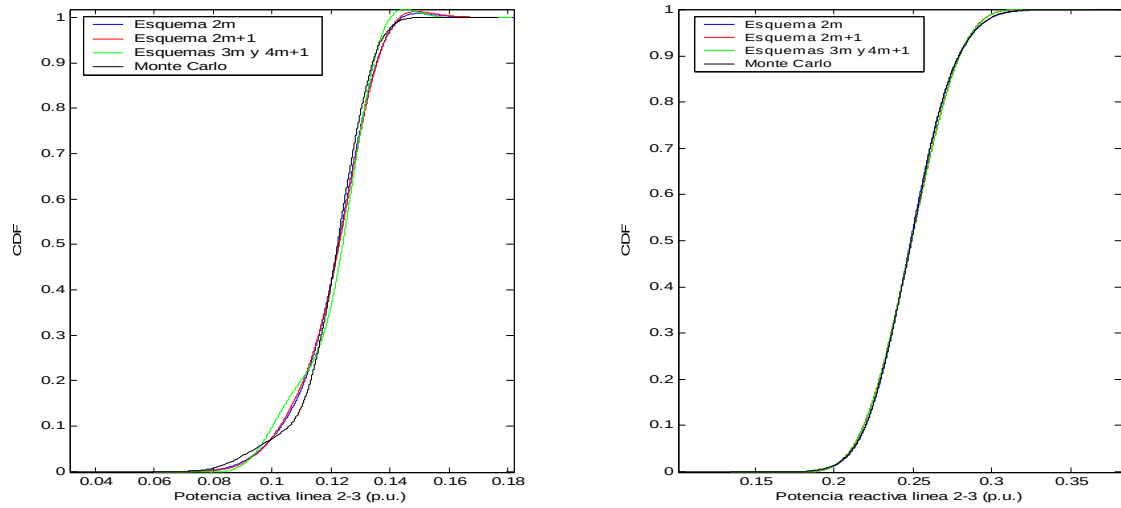


Figura 6.38: Funciones de distribución de las potencias activa y reactiva que fluyen por la línea 2-3, obtenidas por el método de Monte Carlo y los diferentes esquemas PEM-Gram-Charlier cuando se considera incertidumbre en los parámetros de las líneas.

En general, se puede observar que las aproximaciones a las cdf de las variables solución que proporcionan las distintas combinaciones PEM-Gram-Charlier cuando se incluye la incertidumbre en los parámetros de las líneas son incluso mejores a las obtenidas cuando no se tenía en cuenta dicha incertidumbre. Parece lógico pensar que esto se debe a lo que ya se apuntó con anterioridad: la introducción de nuevas variables aleatorias de tipo **continuo** en el flujo de cargas probabilista reduce la importancia relativa de los efectos que las variables discretas de entrada producen sobre el comportamiento aleatorio de las variables de salida. En el sistema de tres nudos que nos ocupa, la única variable aleatoria discreta de entrada es la potencia activa suministrada por el generador del nudo 2.

Si bien lo anterior es la tónica general que se desprende de las representaciones gráficas vistas, ocurre que los resultados proporcionados por el esquema $2m$ para algunas variables aleatorias solución difieren notablemente de los obtenidos mediante el método de Monte Carlo. Véase por ejemplo la gráfica correspondiente a la potencia reactiva que fluye por la línea 1-2 (figura 6.36). Para explicar esto con claridad, se comparan a continuación las medias y desviaciones típicas proporcionadas por los distintos PEM y por Monte Carlo en esta nueva situación en la que se ha considerado la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

	MEDIA			
	$2m$	$2m + 1$ y $3m$	$4m + 1$	Monte Carlo
V_3 (p.u.)	0.9688	0.9688	0.9688	0.9688
δ_2 (grados)	-1.1850	-1.1843	-1.1843	-1.1839
δ_3 (grados)	-2.3011	-2.3008	-2.3008	-2.3006
P_1 (p.u.)	0.1299	0.1299	0.1299	0.1298
Q_1 (p.u.)	-0.2232	-0.2229	-0.2229	-0.2225
Q_2 (p.u.)	0.5129	0.5126	0.5126	0.5122
P_{1-2} (p.u.)	0.0439	0.0439	0.0439	0.0439
P_{1-3} (p.u.)	0.0860	0.0860	0.0860	0.0859
P_{2-3} (p.u.)	0.1207	0.1207	0.1207	0.1208
Q_{1-2} (p.u.)	-0.2500	-0.2498	-0.2498	-0.2494
Q_{1-3} (p.u.)	0.0269	0.0269	0.0269	0.0269
Q_{2-3} (p.u.)	0.2491	0.2491	0.2491	0.2491

Tabla 6.6: Valores medios obtenidos mediante los diferentes PEM y Monte Carlo cuando se considera la incertidumbre en los parámetros de las líneas.

	DESVIACIÓN TÍPICA			
	$2m$	$2m + 1$ y $3m$	$4m + 1$	Monte Carlo
V_3 (p.u.)	0.0083	0.0083	0.0083	0.0083
δ_2 (grados)	0.4922	0.4910	0.4910	0.4927
δ_3 (grados)	0.3868	0.3846	0.3846	0.3842
P_1 (p.u.)	0.0494	0.0494	0.0494	0.0493
Q_1 (p.u.)	0.0346	0.0314	0.0314	0.0314
Q_2 (p.u.)	0.0410	0.0380	0.0380	0.0379
P_{1-2} (p.u.)	0.0405	0.0405	0.0405	0.0405
P_{1-3} (p.u.)	0.0124	0.0123	0.0123	0.0123
P_{2-3} (p.u.)	0.0123	0.0122	0.0122	0.0121
Q_{1-2} (p.u.)	0.0303	0.0267	0.0267	0.0267
Q_{1-3} (p.u.)	0.0145	0.0145	0.0145	0.0146
Q_{2-3} (p.u.)	0.0231	0.0230	0.0230	0.0229

Tabla 6.7: Desviación típica obtenida mediante los diferentes PEM y Monte Carlo cuando se considera la incertidumbre en los parámetros de las líneas.

Nótese que las desviaciones típicas estimadas (señaladas en negrita) por el esquema $2m$ para algunas variables difieren considerablemente de las proporcionadas tanto por el resto de esquemas PEM como por Monte Carlo. **Esta diferencia se acentúa aún mucho más para**

los momentos centrales de orden superior a dos. La razón que explica los malos resultados aportados por el esquema $2m$ para algunas variables solución hay que buscarla en la dependencia que dicho esquema posee con el número m de variables aleatorias de entrada puestas en juego. Al introducir la incertidumbre en los parámetros de las líneas, el número de variables de entrada consideradas ha pasado de 5 a 11 (se ha añadido la incertidumbre correspondiente a tres resistencias y tres inductancias). Al incrementarse m , las concentraciones que emplea el esquema $2m$ para cada variable aleatoria dato se alejan de la media de las distribuciones de probabilidad que las modelan. Tanto es así que, por ejemplo, una de las dos concentraciones correspondientes a la potencia activa suministrada por el generador del nudo 2 resulta negativa (lo que querría decir que el generador no aporta potencia sino que la consume). Es justamente la distribución de Bernoulli que modela la potencia generada por el grupo del nudo 2 la que introduce los mayores errores en las estimaciones del esquema $2m$. Recordemos la expresión (5.4) en que se indicaba el error cometido en la estimación de la media de un vector de soluciones $\mathbf{Z}$ al aplicar un PEM:

$$\begin{aligned} \mu_z = E(\mathbf{Z}) = & \sum_{l=1}^m \sum_K w_{l,k} \times F(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, p_{l,k}, \dots, \mu_{p_{m-1}}, \mu_{p_m}) + \\ & + \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{l=1}^m \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_m}) \times \left[\lambda_{l,j} - \sum_K w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j \right] \times (\sigma_{p_l})^j \end{aligned}$$

ERROR

Pues bien, cuando m crece, las concentraciones del esquema $2m$ ($K = 2$) para la distribución de Bernoulli que modela la potencia generada en el nudo 2 (P_{g2}), se alejan de su media. Esto se traduce en que las localizaciones en medidas estándar $\xi_{l,k}$ crecen en valor absoluto, haciendo que la diferencia

$$\left[\lambda_{l,j} - \sum_K w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j \right]$$

se vuelva también más grande. Así, el término de error puede llegar a ser apreciable en aquellas variables aleatorias solución para las que la derivada j -ésima de F (flujo de cargas) con respecto a P_{g2} y evaluada en el punto de valores medios, sea lo suficientemente grande.

Este fenómeno se vuelve más importante cuanto mayor es el orden del momento estadístico que se estima, pues disminuye el grado de la aproximación con el que se calcula, lo que reduce el orden de las derivadas de F que han de ser lo suficientemente grandes para que el error sea apreciable.

El hecho de que los errores tengan su origen en las concentraciones correspondientes a una distribución de Bernoulli no es de extrañar, pues al tratarse de una distribución discreta de probabilidad de tan solo dos puntos es muy fácil que las concentraciones se alejen demasiado de la media cuando m crece.

Por tanto, la dependencia que el esquema $2m$ posee con el número de variables aleatorias dato del problema es una característica muy importante a tener en cuenta, especialmente cuando las concentraciones que produce se alejan excesivamente de los valores medios de las distribuciones de probabilidad o se sitúan en valores para los que ni siquiera tales distribuciones son conocidas o están definidas [CHR02].

7.1 Introducción

En este capítulo se aplicarán los métodos de estimación por puntos desarrollados en este proyecto a la resolución de un flujo de cargas probabilista sobre dos sistemas de energía eléctrica, uno de pequeña dimensión y otro de gran dimensión. Para evaluar la bondad de los resultados obtenidos con tales métodos se tomarán como referencia aquéllos proporcionados por la técnica de simulación de Monte Carlo.

Para cada caso se detallan los datos de entrada al flujo de cargas probabilista, a saber: las funciones de distribución de las cargas en los nudos, la producción de las centrales de generación y su correspondiente tasa de fallo, así como los datos relativos a la topología del sistema eléctrico. Asimismo, para cada caso de estudio se analizará la importancia de la inclusión de la incertidumbre en los parámetros de las líneas, así como las ventajas computacionales logradas mediante la aplicación del llamado *arranque en caliente*.

El primer caso de estudio es un sistema de 14 nudos (IEEE 14-bus Test System [IEEEA]), que nos permitirá analizar las primeras diferencias interesantes entre los distintos PEM desarrollados. Asimismo, servirá para extraer conclusiones importantes acerca de las consecuencias que las componentes discretas de las variables aleatorias de entrada poseen en los resultados proporcionados por las combinaciones PEM-Gram-Charlier. El segundo caso de estudio es un sistema de 118 nudos (IEEE 118-bus Test System [IEEEA]), más próximo pues a un sistema de tamaño real. En él se pondrán de manifiesto de forma clara todos aquellos aspectos que hemos venido comentando acerca de los PEM en los capítulos anteriores. Además, este caso de estudio, de dimensión considerable, nos ofrecerá una visión más realista del esfuerzo computacional requerido por cada uno de los métodos empleados en la resolución de flujos de cargas probabilistas.

Por último, añadir que los flujos de cargas deterministas se han resuelto mediante MATPOWER [MAT05] y que los resultados presentados en este capítulo se han obtenido en un PC Pentium Intel centrino de 1.6 GHz y 512 MB de memoria RAM.

7.2 Caso de estudio 1: sistema de 14 nudos

7.2.1 Datos de entrada

Este caso de estudio está basado en el sistema de 14 nudos proporcionado por el IEEE [IEEEA] como caso de prueba. Representa una porción del sistema eléctrico estadounidense tal como era en 1962 (figura 7.1). Los datos de las líneas y transformadores del sistema están reflejados en la tabla 7.1. En la figura 7.1, podemos ver que existen dos zonas claramente diferenciadas: una de alta tensión formada por los nudos 1, 2, 3, 4 y 5, donde se encuentran todos los grupos de generación, y otra zona de baja tensión, separada de la anterior mediante transformadores, formada por los nudos 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. La potencia base del sistema es de 100 MVA.

Este sistema ha sido usado en varias publicaciones para el estudio del flujo de cargas probabilista [ALL77], [SAN86], y es de ellas de donde se han tomado los datos probabilistas de las cargas y de las centrales de producción que pueden verse en la tabla 7.2.

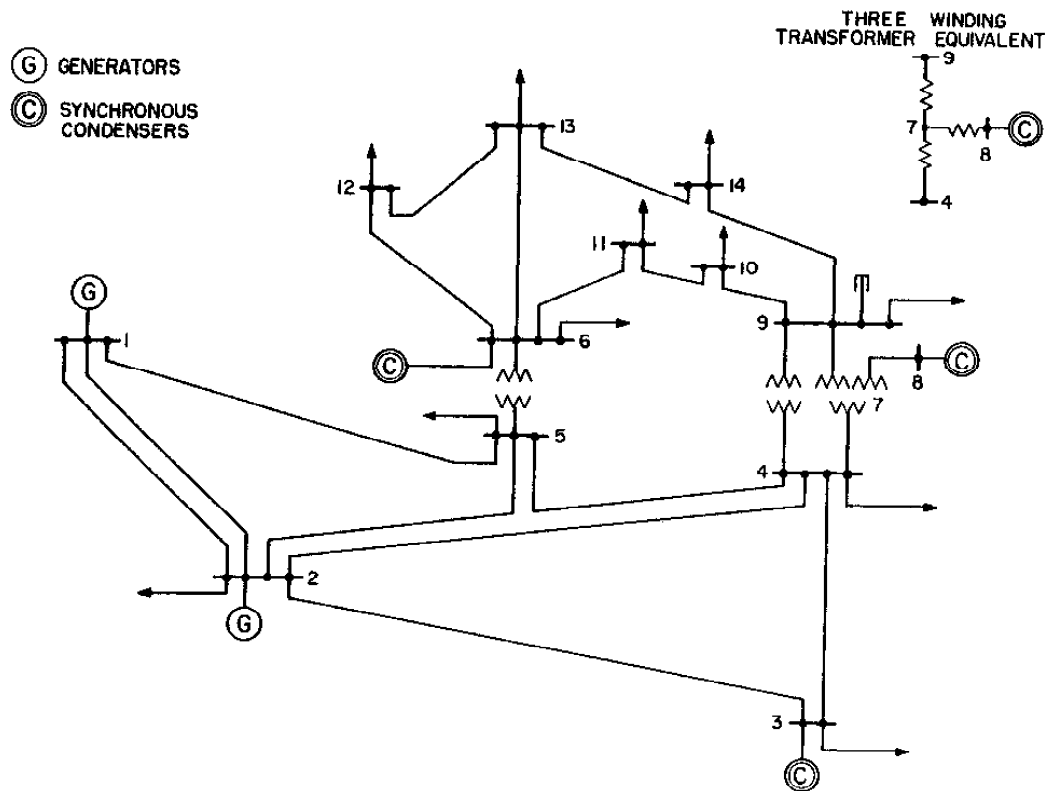


Figura 7.1: Esquema del sistema IEEE-14.

Nº Línea ¹	De nudo	A nudo	Resistencia (p.u.)	Reactancia (p.u.)	Susceptancia (p.u.)	Toma transf.
1	1	2	0.01938	0.05917	0.02640	-
2	1	5	0.05403	0.22304	0.02640	-
3	2	3	0.04699	0.19797	0.02190	-
4	2	4	0.05811	0.17632	0.01870	-
5	2	5	0.05695	0.17388	0.01700	-
6	3	4	0.06701	0.17103	0.01730	-
7	4	5	0.01335	0.04211	0.00640	-
8	4	7	0	0.20912	0	0.978
9	4	9	0	0.55618	0	0.969
10	5	6	0	0.25202	0	0.932
11	6	11	0.09498	0.19890	0	-
12	6	12	0.12291	0.25581	0	-
13	6	13	0.06615	0.13027	0	-
14	7	8	0	0.17615	0	-
15	7	9	0	0.11001	0	-
16	9	10	0.03181	0.08450	0	-
17	9	14	0.12711	0.27038	0	-
18	10	11	0.08205	0.19207	0	-
19	12	13	0.22092	0.19988	0	-
20	13	14	0.17093	0.34802	0	-
-	9	9	0	-5.26000	-	-

Tabla 7.1: Datos de las líneas/transformadores del sistema IEEE-14.

¹ Las líneas sombreadas son, en realidad, transformadores.

Distribuciones normales						
Nudo	Tipo	Tensión (p.u.)	Potencia activa		Potencia reactiva	
			μ (MW)	σ (%)	μ (MW)	σ (%)
2	PV	1.045	-21.74	9.00	-12.70	9.20
3	PV	1.010	-94.20	10.00	-19.00	10.50
4	PQ	-	-47.80	11.00	3.90	9.70
5	PQ	-	-7.60	5.00	-1.60	5.00
6	PV	1.070	-11.20	6.00	-7.50	6.30
7	PQ	-	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PV	1.090	0.00	0.00	0.00	0.00
10	PQ	-	-9.00	10.00	-5.80	10.00
11	PQ	-	-3.50	9.50	-1.80	9.50
12	PQ	-	-6.10	7.60	-1.60	8.60
13	PQ	-	-13.50	10.50	-5.80	9.50
14	PQ	-	-14.90	8.60	-5.00	8.60
Distribuciones binomiales						
Nudo	Tipo	Tensión (p.u.)	Producción por grupo (MW)	Tasa de fallo (FOR)		Número de grupos
1	Slack	1.060	-	0.08		10
2	PV	1.045	22	0.09		2
Distribución discreta						
Nudo	Tipo	Tensión (p.u.)	Potencia activa		Potencia reactiva	
			P (MW)	Probabilidad	Q (MVar)	Probabilidad
9	PQ	-	-13.40	0.10	-7.50	0.10
			-19.60	0.15	-11.00	0.15
			-30.20	0.30	-17.00	0.30
			-34.80	0.25	-19.60	0.25
			-37.30	0.20	-21.00	0.20

Tabla 7.2: Tipo de nudos, tensión asignada a los mismos y datos probabilistas de consumo y generación del sistema IEEE-14.

En la tabla 7.2, los valores negativos de potencia corresponden a demandas (consumos). Asimismo, las desviaciones típicas vienen dadas en tanto por ciento con respecto a la media (lo que también se denomina coeficiente de variación).

7.2.2 Valores medios, desviaciones típicas y tiempos de cómputo

En las siguientes tablas se exponen los valores medios y desviaciones típicas estimadas por los diferentes PEM estudiados y se comparan con aquéllos proporcionados por el método de Monte Carlo para 10000 simulaciones. Para cuantificar los errores de las estimaciones, se definirán para cada variable aleatoria de salida los siguientes **índices de error**:

$$\varepsilon_{\mu} = \left| \frac{\mu_{MC} - \mu_{PEM}}{\mu_{MC}} \right| \times 100 [\%]$$

$$\varepsilon_{\sigma} = \left| \frac{\sigma_{MC} - \sigma_{PEM}}{\sigma_{MC}} \right| \times 100 [\%]$$
(7.1)

donde μ_{MC} y σ_{MC} son respectivamente la media y desviación típica calculadas mediante el método de Monte Carlo y, por tanto, consideradas exactas. Análogamente, μ_{PEM} y σ_{PEM} son la media y desviación típica estimadas por el método PEM.

Asimismo, definimos los **índices de error medio** $\bar{\varepsilon}_{\mu}^X$ y $\bar{\varepsilon}_{\sigma}^X$ como el valor medio de los índices de error ε_{μ} y ε_{σ} respectivamente correspondientes al conjunto de variables X, donde X puede referirse a tensiones (V, módulo), ángulos (δ), flujos de potencia activa (P), flujos de potencia reactiva (Q) o potencias reactivas inyectadas (Q_i).

Se comparan valores medios y desviaciones típicas por ser quizá los parámetros estadísticos más importantes, conocidos y empleados en problemas probabilistas. Nótese además que, a falta de una información más precisa, una buena idea del rango de valores en que con mayor probabilidad se moverá una variable aleatoria es el intervalo $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$, donde μ y σ son respectivamente su media y desviación típica.

Por motivos de espacio, se recogen en tablas separadas los resultados correspondientes a los flujos de potencia por las líneas y los transformadores.

Se sugiere al lector que preste especial atención a los resultados obtenidos con el PEM 3m, pues pueden parecer cuanto menos sorprendentes. A pesar de ser un método teóricamente más preciso que los PEM 2m y 2m + 1, proporciona resultados que, para algunas magnitudes eléctricas solución, difieren notablemente de los considerados exactos, esto es, de los obtenidos mediante simulación. Estas diferencias se hacen aún más evidentes a través de los valores adoptados por los índices de error anteriormente definidos. Tras la presentación de resultados, trataremos de dar una explicación razonable al mal comportamiento ofrecido por este esquema.

TENSIONES Y POTENCIAS INYECTADAS

- Valores medios**

V_i en p.u.; δ_i en grados;
 P_i en MW; Q_i en MVar;

	MEDIA				
	2m	3m	2m + 1	4m + 1	Monte Carlo
V_4	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186
V_5	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203
V_7	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619
V_9	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	1.0562
V_{10}	1.0513	1.0513	1.0513	1.0513	1.0512
V_{11}	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570
V_{12}	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552
V_{13}	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504
V_{14}	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357
δ_2	-4.9832	-5.0454	-4.9832	-4.9832	-4.9932
δ_3	-12.7222	-12.7777	-12.7222	-12.7222	-12.7393
δ_4	-10.3280	-10.3772	-10.3280	-10.3280	-10.3398
δ_5	-8.7866	-8.8314	-8.7866	-8.7866	-8.7967
δ_6	-14.2286	-14.2749	-14.2286	-14.2286	-14.2405
δ_7	-13.3735	-13.4220	-13.3735	-13.3735	-13.3842
δ_8	-13.3735	-13.4220	-13.3735	-13.3735	-13.3842
δ_9	-14.9527	-15.0008	-14.9527	-14.9527	-14.9629
δ_{10}	-15.1104	-15.1581	-15.1104	-15.1104	-15.1207
δ_{11}	-14.8012	-14.8482	-14.8011	-14.8011	-14.8121
δ_{12}	-15.0835	-15.1299	-15.0835	-15.0835	-15.0950
δ_{13}	-15.1649	-15.2114	-15.1649	-15.1649	-15.1769
δ_{14}	-16.0452	-16.0926	-16.0451	-16.0451	-16.0553
P_1	232.4940	234.7399	232.4938	232.4938	232.8815
Q_1	-17.0479	-17.5214	-17.0480	-17.0480	-17.1174
Q_2	29.7963	30.6315	29.7961	29.7961	29.9252
Q_3	4.4535	4.4572	4.4534	4.4534	4.5056
Q_6	4.7657	4.7672	4.7655	4.7655	4.7906
Q_8	17.3812	17.3825	17.3811	17.3811	17.3945

Tabla 7.3: Valores medios de tensiones y potencias inyectadas obtenidos mediante los métodos de estimación por puntos y Monte Carlo para el sistema IEEE-14.

	$\mathcal{E}_\mu$ (%)			
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$
V_4	0.0014	0.0013	0.0014	0.0014
V_5	0.0013	0.0006	0.0013	0.0013
V_7	0.0020	0.0018	0.0020	0.0020
V_9	0.0038	0.0033	0.0038	0.0038
V_{10}	0.0034	0.0030	0.0034	0.0034
V_{11}	0.0015	0.0012	0.0015	0.0015
V_{12}	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
V_{13}	0.0011	0.0010	0.0011	0.0011
V_{14}	0.0017	0.0014	0.0017	0.0017
$\bar{\mathcal{E}}_\mu^V$	0.0018	0.0015	0.0018	0.0018
δ_2	0.2008	1.0441	0.2009	0.2009
δ_3	0.1347	0.3011	0.1348	0.1348
δ_4	0.1143	0.3618	0.1143	0.1143
δ_5	0.1156	0.3941	0.1157	0.1157
δ_6	0.0833	0.2415	0.0834	0.0834
δ_7	0.0802	0.2820	0.0803	0.0803
δ_8	0.0802	0.2820	0.0803	0.0803
δ_9	0.0683	0.2531	0.0684	0.0684
δ_{10}	0.0685	0.2474	0.0687	0.0687
δ_{11}	0.0739	0.2436	0.0740	0.0740
δ_{12}	0.0764	0.2308	0.0765	0.0765
δ_{13}	0.0793	0.2271	0.0794	0.0794
δ_{14}	0.0631	0.2322	0.0632	0.0632
$\bar{\mathcal{E}}_\mu^\delta$	0.0953	0.3339	0.0954	0.0954
P_1	0.1664	0.7980	0.1665	0.1665
Q_1	0.4059	2.3606	0.4054	0.4054
Q_2	0.4307	2.3603	0.4315	0.4315
Q_3	1.1557	1.0726	1.1584	1.1584
Q_6	0.5203	0.4889	0.5232	0.5232
Q_8	0.0769	0.0694	0.0774	0.0774
$\bar{\mathcal{E}}_\mu^{Q_i}$	0.5179	1.2704	0.5192	0.5192

Tabla 7.4: Índices de error para los valores medios estimados de la tabla 7.3.

Se observa que el método de estimación por puntos que peores resultados ofrece es, en general, el esquema $3m$. Los índices de error para dicho PEM son, en algunos casos, del orden de 4 ó 5 veces superiores a los presentados por el resto de métodos. Esto se debe a que dicho método de estimación produce concentraciones (localizaciones y pesos) no reales para la distribución binomial que modela la potencia activa suministrada por el grupo de generación del nudo 2. Un valor complejo de potencia activa carece de sentido. Los resultados anteriores se obtienen entonces porque las localizaciones correspondientes a dichas concentraciones son consideradas, en el algoritmo de resolución del flujo de cargas implementado en MATPOWER, valores de potencia aparente. Puesto que tal consideración no responde a la formulación matemática del PEM $3m$, se introducen graves errores en sus estimaciones.

Los resultados que figuran en las tablas anteriores y los que se presentarán más adelante nos servirán para valorar la magnitud de estos errores.

Por otra parte, si observamos las tablas 7.3 y 7.4 con detenimiento, nos daremos cuenta de que el PEM 3*m* no produce malas estimaciones para todas las variables aleatorias solución, sino que para algunas de ellas, como es el caso de los módulos de las tensiones y de algunas potencias reactivas inyectadas, las estimaciones son incluso mejores que las proporcionadas por el resto de métodos. Esto se debe a que los malos resultados del método aparecen en las variables aleatorias solución que más fuertemente dependen de la potencia activa suministrada por el generador del nudo 2, es decir, en aquellas variables de salida para las que el valor de las derivadas de F con respecto a las variables de entrada modeladas con una binomial es suficientemente grande. Por ello, no es de extrañar, por ejemplo, que el PEM 3*m* estime relativamente mal los valores medios de los ángulos de las tensiones.

Importante:

Insistir en que el PEM 3*m* se comporta particularmente mal cuando trata con variables aleatorias de entrada con distribuciones binomiales. Para ciertos valores de m , el método es incapaz de proporcionar concentraciones reales que *resuman* la información estadística contenida en las distribuciones binomiales con las que se trata en el flujo de cargas probabilista.

Al margen de la problemática relativa al PEM 3*m* y las distribuciones binomiales, la influencia de las concentraciones en la bondad de las estimaciones realizadas por los distintos PEM puede llegar a ser extremadamente importante. Analicemos las posibles fuentes de errores implícitas en el término *ERROR* definido en (5.4) y que, una vez más, escribimos:

$$ERROR = \sum_{j=2K}^{\infty} \sum_{l=1}^m \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_m}) \times \left[\lambda_{l,j} - \sum_K w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j \right] \times (\sigma_{p_l})^j;$$

Se observa que el término *ERROR* no sólo depende de las derivadas de F , sino también del factor

$$\left[\lambda_{l,j} - \sum_K w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j \right], \quad (7.2)$$

que puede llegar a ser tan determinante, o más, que dichas derivadas (el término $(\sigma_{p_l})^j$ es el mismo para todos los métodos de estimación y, por ello, no es motivo de diferencias entre los mismos). El error introducido por (7.2) es función de las concentraciones empleadas por el PEM y de los tipos de distribuciones de probabilidad utilizadas para modelar las variables aleatorias de entrada al problema probabilista.

Nótese que el factor (7.2) será función del número m de variables aleatorias de entrada consideradas en el caso de los esquemas del tipo $K \times m$, cuyas concentraciones dependen de m (véase apartado 3.3.4). En este sentido, cabe llamar de nuevo la atención del lector: obsérvese en las dos tablas anteriores que el esquema 2*m* es el que mejores estimaciones proporciona, a pesar de que es el PEM teóricamente menos preciso. Las razones de esto hemos de encontrarlas en el factor (7.2): las concentraciones a las que da lugar el esquema 2*m* en este caso de estudio son las que menos errores introducen a través de este término. Parece pues que la dependencia de las concentraciones de este PEM con m resulta ser, en este caso, beneficiosa. Sin embargo, no nos confiemos, pues ya veremos más adelante que cuando el

número m de variables aleatorias de entrada consideradas es suficientemente grande, el efecto producido es totalmente el contrario: la dependencia de las concentraciones con m es la que introduce los errores más graves en los resultados arrojados por el PEM $2m$ a través del ya más que mencionado factor (7.2).

En cuanto a los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$, cuyas concentraciones no dependen de m , se observa que, para el número de dígitos mostrados, ambos métodos producen valores medios idénticos. Para encontrar diferencias entre los mismos se habrían de mostrar más cifras decimales.

- **Desviaciones típicas**

Continuamos ahora con los resultados obtenidos para las desviaciones típicas.

V_i en p.u.; δ_i en grados;
 P_i en MW; Q_i en MVAR;

	DESVIACIÓN TÍPICA				
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$	Monte Carlo
V_4	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
V_5	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016
V_7	0.0028	0.0028	0.0028	0.0028	0.0028
V_9	0.0052	0.0052	0.0052	0.0052	0.0051
V_{10}	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044
V_{11}	0.0023	0.0023	0.0023	0.0023	0.0023
V_{12}	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
V_{13}	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
V_{14}	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0036
δ_2	0.4431	0.4121	0.4429	0.4429	0.4504
δ_3	0.9973	0.9859	0.9967	0.9967	1.0092
δ_4	0.6891	0.6765	0.6887	0.6887	0.6961
δ_5	0.5783	0.5659	0.5780	0.5780	0.5841
δ_6	0.8475	0.8378	0.8467	0.8467	0.8496
δ_7	0.9733	0.9639	0.9724	0.9724	0.9764
δ_8	0.9733	0.9639	0.9724	0.9724	0.9764
δ_9	1.1470	1.1386	1.1457	1.1457	1.1482
δ_{10}	1.0951	1.0866	1.0939	1.0939	1.0966
δ_{11}	0.9690	0.9601	0.9681	0.9681	0.9710
δ_{12}	0.8810	0.8716	0.8802	0.8802	0.8823
δ_{13}	0.9064	0.8972	0.9056	0.9056	0.9075
δ_{14}	1.0589	1.0504	1.0579	1.0579	1.0611
P_1	17.9627	16.9674	17.9551	17.9551	18.2379
Q_1	3.0876	2.8498	3.0865	3.0865	3.1429
Q_2	5.6160	5.1213	5.5916	5.5916	5.6733
Q_3	4.1274	4.1112	4.1113	4.1113	4.1384
Q_6	2.1850	2.1739	2.1739	2.1739	2.1734
Q_8	1.7564	1.7498	1.7499	1.7499	1.7460

Tabla 7.5: Desviaciones típicas de tensiones y potencias inyectadas obtenidas mediante los métodos de estimación por puntos y Monte Carlo para el sistema IEEE-14.

	ε_{σ} (%)			
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$
V_4	0.5976	0.1725	0.1746	0.1745
V_5	0.6260	0.1276	0.1496	0.1495
V_7	0.5953	0.2210	0.2230	0.2229
V_9	0.4223	0.1846	0.1864	0.1863
V_{10}	0.4527	0.2054	0.2074	0.2073
V_{11}	0.5932	0.3118	0.3144	0.3144
V_{12}	0.1776	0.2768	0.2767	0.2767
V_{13}	0.6346	0.4851	0.4868	0.4868
V_{14}	0.5085	0.2766	0.2785	0.2785
$\bar{\varepsilon}_{\sigma}^V$	0.5120	0.2513	0.2553	0.2552
δ_2	1.6374	8.5196	1.6829	1.6829
δ_3	1.1798	2.3096	1.2453	1.2453
δ_4	1.0063	2.8139	1.0598	1.0598
δ_5	0.9942	3.1186	1.0493	1.0493
δ_6	0.2439	1.3804	0.3354	0.3354
δ_7	0.3190	1.2760	0.4127	0.4127
δ_8	0.3190	1.2760	0.4127	0.4127
δ_9	0.1034	0.8327	0.2168	0.2168
δ_{10}	0.1351	0.9069	0.2404	0.2405
δ_{11}	0.2130	1.1300	0.3055	0.3055
δ_{12}	0.1492	1.2120	0.2385	0.2385
δ_{13}	0.1288	1.1400	0.2158	0.2158
δ_{14}	0.2015	1.0005	0.2977	0.2977
$\bar{\varepsilon}_{\sigma}^{\delta}$	0.5101	2.0705	0.5933	0.5933
P_1	1.5090	6.9667	1.5506	1.5506
Q_1	1.7602	9.3266	1.7944	1.7944
Q_2	1.0099	9.7305	1.4398	1.4398
Q_3	0.2648	0.6560	0.6536	0.6536
Q_6	0.5351	0.0229	0.0256	0.0255
Q_8	0.5953	0.2210	0.2230	0.2229
$\bar{\varepsilon}_{\sigma}^{Q_i}$	0.8331	3.9914	0.8273	0.8273

Tabla 7.6: Índices de error para las desviaciones típicas estimadas de la tabla 7.5.

Los resultados obtenidos para las desviaciones típicas aportan las siguientes nuevas observaciones:

- Los índices de error medio para las desviaciones típicas estimadas son más elevados que para los valores medios. Esto pone de manifiesto que la precisión de los métodos de estimación por puntos se va *degradando* cuanto mayor es el orden del momento estadístico que se estima.
- A diferencia de lo que ocurre para los valores medios, para algunas variables aleatorias solución las estimaciones de los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$ son mejores que las realizadas por el $2m$. Así sucede para los módulos de las tensiones y las potencias reactivas inyectadas en los nudos 6 y 8. Esto se debe a que en las estimaciones de la desviaciones típicas de tales variables aleatorias comienza a ser predominante en el término de error el grado de aproximación del

PEM (incorporar un número menor o mayor de derivadas de F) frente a los errores introducidos por el factor (7.2). Recordemos que el PEM $2m$ estima la desviación típica según una aproximación lineal, mientras que los esquemas $2m + 1$ y $3m$ lo hacen según una aproximación cuadrática y el esquema $4m + 1$ según una aproximación de cuarto orden.

- c) Se comienzan a apreciar ligeras diferencias, para el número de dígitos con que se han mostrado los resultados, entre las estimaciones de los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$. El motivo es el mismo que se ha expuesto en el punto b) anterior. Por ello, estas diferencias se observan en los módulos de las tensiones y en las potencias reactivas inyectadas en los nudos 6 y 8.

FLUJOS DE POTENCIA ACTIVA POR LÍNEAS Y TRANSFORMADORES

- **Valores medios**

En la tabla 7.7 se muestran los valores medios estimados para los flujos de potencia activa por los distintos PEM estudiados y se comparan con aquéllos proporcionados por el método de Monte Carlo de 10000 simulaciones. En la tabla 7.8, figuran los correspondientes índices de error de tales estimaciones.

	MEDIA (MW)				
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$	Monte Carlo
P_{1-2}	156.9138	158.7919	156.9137	156.9137	157.2174
P_{2-1}	-152.5821	-154.3597	-152.5821	-152.5821	-152.8678
P_{1-5}	75.5802	75.9480	75.5802	75.5802	75.6641
P_{5-1}	-72.8033	-73.1449	-72.8032	-72.8032	-72.8808
P_{2-3}	73.2086	73.1488	73.2086	73.2086	73.2729
P_{3-2}	-70.8726	-70.8166	-70.8726	-70.8726	-70.9328
P_{2-4}	56.1506	56.0246	56.1506	56.1506	56.1699
P_{4-2}	-54.4667	-54.3483	-54.4667	-54.4667	-54.4848
P_{2-5}	41.5229	41.3533	41.5229	41.5229	41.5262
P_{5-2}	-40.6171	-40.4547	-40.6171	-40.6171	-40.6202
P_{3-4}	-23.3274	-23.3834	-23.3274	-23.3274	-23.3718
P_{4-3}	23.7146	23.7725	23.7146	23.7146	23.7607
P_{4-5}	-61.2253	-61.3906	-61.2253	-61.2253	-61.2883
P_{5-4}	61.7446	61.9129	61.7447	61.7447	61.8088
P_{4-7}	28.0882	28.0812	28.0882	28.0882	28.0775
P_{7-4}	-28.0882	-28.0812	-28.0882	-28.0882	-28.0775
P_{4-9}	16.0891	16.0852	16.0892	16.0892	16.0829
P_{9-4}	-16.0891	-16.0852	-16.0892	-16.0892	-16.0829

	MEDIA (MW)				
	2m	3m	2m + 1	4m + 1	Monte Carlo
P ₅₋₆	44.0757	44.0868	44.0756	44.0756	44.0889
P ₆₋₅	-44.0757	-44.0868	-44.0756	-44.0756	-44.0889
P ₆₋₁₁	7.3474	7.3542	7.3474	7.3474	7.3431
P ₁₁₋₆	-7.2898	-7.2965	-7.2898	-7.2898	-7.2856
P ₆₋₁₂	7.7837	7.7845	7.7837	7.7837	7.7816
P ₁₂₋₆	-7.7117	-7.7125	-7.7117	-7.7117	-7.7097
P ₆₋₁₃	17.7446	17.7481	17.7446	17.7446	17.7504
P ₁₃₋₆	-17.5318	-17.5352	-17.5318	-17.5318	-17.5374
P ₇₋₈	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000
P ₈₋₇	0.0000	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0000
P ₇₋₉	28.0882	28.0812	28.0882	28.0882	28.0775
P ₉₋₇	-28.0882	-28.0812	-28.0882	-28.0882	-28.0775
P ₉₋₁₀	5.2389	5.2322	5.2390	5.2390	5.2399
P ₁₀₋₉	-5.2249	-5.2182	-5.2249	-5.2249	-5.2258
P ₉₋₁₄	9.4384	9.4341	9.4384	9.4384	9.4340
P ₁₄₋₉	-9.3194	-9.3152	-9.3194	-9.3194	-9.3152
P ₁₀₋₁₁	-3.7751	-3.7818	-3.7751	-3.7751	-3.7740
P ₁₁₋₁₀	3.7898	3.7965	3.7898	3.7898	3.7887
P ₁₂₋₁₃	1.6117	1.6125	1.6117	1.6117	1.6169
P ₁₃₋₁₂	-1.6051	-1.6059	-1.6051	-1.6051	-1.6103
P ₁₃₋₁₄	5.6369	5.6411	5.6369	5.6369	5.6291
P ₁₄₋₁₃	-5.5806	-5.5848	-5.5806	-5.5806	-5.5729

Tabla 7.7: Valores medios de los flujos de potencia activa obtenidos mediante los métodos de estimación por puntos y Monte Carlo para el sistema IEEE-14.

	$\mathcal{E}_\mu$ (%)			
	2m	3m	2m + 1	4m + 1
P ₁₋₂	0.1931	1.0015	0.1932	0.1932
P ₂₋₁	0.1869	0.9759	0.1869	0.1869
P ₁₋₅	0.1109	0.3752	0.1109	0.1109
P ₅₋₁	0.1065	0.3623	0.1065	0.1065
P ₂₋₃	0.0878	0.1694	0.0878	0.0878
P ₃₋₂	0.0848	0.1638	0.0848	0.0848
P ₂₋₄	0.0343	0.2587	0.0344	0.0344
P ₄₋₂	0.0333	0.2507	0.0334	0.0334
P ₂₋₅	0.0079	0.4165	0.0080	0.0080
P ₅₋₂	0.0078	0.4074	0.0078	0.0078
P ₃₋₄	0.1901	0.0497	0.1900	0.1900
P ₄₋₃	0.1940	0.0496	0.1940	0.1940
P ₄₋₅	0.1028	0.1670	0.1028	0.1028
P ₅₋₄	0.1038	0.1684	0.1038	0.1038

	$\mathcal{E}_\mu$ (%)			
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$
P_{4-7}	0.0381	0.0133	0.0381	0.0381
P_{7-4}	0.0381	0.0133	0.0381	0.0381
P_{4-9}	0.0388	0.0140	0.0388	0.0388
P_{9-4}	0.0388	0.0140	0.0388	0.0388
P_{5-6}	0.0299	0.0047	0.0300	0.0300
P_{6-5}	0.0299	0.0047	0.0300	0.0300
P_{6-11}	0.0577	0.1500	0.0574	0.0574
P_{11-6}	0.0582	0.1504	0.0580	0.0580
P_{6-12}	0.0264	0.0372	0.0264	0.0264
P_{12-6}	0.0263	0.0369	0.0262	0.0262
P_{6-13}	0.0323	0.0127	0.0324	0.0324
P_{13-6}	0.0318	0.0123	0.0318	0.0318
P_{7-8}	—	—	—	—
P_{8-7}	—	—	—	—
P_{7-9}	0.0381	0.0133	0.0381	0.0381
P_{9-7}	0.0381	0.0133	0.0381	0.0381
P_{9-10}	0.0173	0.1452	0.0172	0.0172
P_{10-9}	0.0175	0.1455	0.0174	0.0174
P_{9-14}	0.0461	0.0010	0.0461	0.0461
P_{14-9}	0.0451	0.0004	0.0452	0.0452
P_{10-11}	0.0293	0.2065	0.0291	0.0291
P_{11-10}	0.0290	0.2062	0.0286	0.0286
P_{12-13}	0.3197	0.2689	0.3200	0.3200
P_{13-12}	0.3191	0.2683	0.3193	0.3193
P_{13-14}	0.1377	0.2128	0.1374	0.1374
P_{14-13}	0.1373	0.2121	0.1372	0.1372
$\bar{\mathcal{E}}_\mu^p$	0.0806	0.1835	0.0806	0.0806

Tabla 7.8: Índices de error para los valores medios estimados de la tabla 7.7.

NOTA: Los flujos de potencia activa P_{7-8} y P_{8-7} son nulos debido a la existencia, en el nudo 8, de un compensador síncrono conectado al terciario de un transformador. Los valores medios que figuran en la tabla 7.7 para dichos flujos de potencia no son idénticamente nulos como consecuencia de los errores numéricos introducidos en el algoritmo de resolución de los distintos métodos (por ejemplo, los errores de convergencia del método de Newton-Raphson). Siendo así, carece de sentido calcular los índices de error medio correspondientes a tales flujos de potencia. Lo dicho en esta nota es extensible para las desviaciones típicas de P_{7-8} y P_{8-7} .

• Desviaciones típicas

A continuación, en la tabla 7.9 se comparan las desviaciones típicas estimadas por los PEM con las determinadas por el método de Monte Carlo. En la tabla 7.10 se presentan los índices de error resultantes de tal comparación.

	DESVIACIÓN TÍPICA (MW)				
	2m	3m	2m + 1	4m + 1	Monte Carlo
P ₁₋₂	13.4009	12.4622	13.3944	13.3944	13.6243
P ₂₋₁	12.6431	11.7621	12.6397	12.6397	12.8542
P ₁₋₅	4.7897	4.6908	4.7888	4.7888	4.8381
P ₅₋₁	4.4413	4.3512	4.4413	4.4413	4.4863
P ₂₋₃	5.7535	5.7493	5.7512	5.7512	5.7807
P ₃₋₂	5.3923	5.3899	5.3917	5.3917	5.4191
P ₂₋₄	3.3292	3.3128	3.3284	3.3284	3.3258
P ₄₋₂	3.1319	3.1167	3.1316	3.1315	3.1288
P ₂₋₅	2.4072	2.3666	2.4063	2.4063	2.3968
P ₅₋₂	2.3034	2.2646	2.3029	2.3029	2.2936
P ₃₋₄	4.4646	4.4624	4.4646	4.4646	4.4822
P ₄₋₃	4.6135	4.6096	4.6121	4.6121	4.6304
P ₄₋₅	4.4957	4.4758	4.4962	4.4962	4.5389
P ₅₋₄	4.5724	4.5518	4.5727	4.5727	4.6162
P ₄₋₇	3.5722	3.5725	3.5725	3.5725	3.5601
P ₇₋₄	3.5722	3.5725	3.5725	3.5725	3.5601
P ₄₋₉	2.0382	2.0390	2.0390	2.0390	2.0320
P ₉₋₄	2.0382	2.0390	2.0390	2.0390	2.0320
P ₅₋₆	2.6573	2.6550	2.6552	2.6552	2.6372
P ₆₋₅	2.6573	2.6550	2.6552	2.6552	2.6372
P ₆₋₁₁	1.4719	1.4704	1.4706	1.4706	1.4711
P ₁₁₋₆	1.4553	1.4541	1.4543	1.4543	1.4549
P ₆₋₁₂	0.4151	0.4149	0.4149	0.4149	0.4105
P ₁₂₋₆	0.4080	0.4079	0.4079	0.4079	0.4035
P ₆₋₁₃	1.2326	1.2320	1.2321	1.2321	1.2207
P ₁₃₋₆	1.2066	1.2061	1.2062	1.2062	1.1950
P ₇₋₈	0.0000	0.0000	0.0000	Compleja	0.0000
P ₈₋₇	0.0000	0.0000	0.0000	Compleja	0.0000
P ₇₋₉	3.5722	3.5725	3.5725	3.5725	3.5601
P ₉₋₇	3.5722	3.5725	3.5725	3.5725	3.5601
P ₉₋₁₀	1.5646	1.5638	1.5639	1.5639	1.5620
P ₁₀₋₉	1.5597	1.5589	1.5590	1.5590	1.5571
P ₉₋₁₄	1.2498	1.2494	1.2494	1.2494	1.2522
P ₁₄₋₉	1.2228	1.2224	1.2224	1.2224	1.2251
P ₁₀₋₁₁	1.4453	1.4444	1.4445	1.4445	1.4403
P ₁₁₋₁₀	1.4521	1.4510	1.4511	1.4511	1.4469
P ₁₂₋₁₃	0.3681	0.3679	0.3680	0.3680	0.3666
P ₁₃₋₁₂	0.3659	0.3657	0.3657	0.3657	0.3643
P ₁₃₋₁₄	1.0978	1.0970	1.0971	1.0971	1.1000
P ₁₄₋₁₃	1.0795	1.0789	1.0790	1.0790	1.0819

Tabla 7.9: Desviaciones típicas de los flujos de potencia activa obtenidas mediante los métodos de estimación por puntos y Monte Carlo para el sistema IEEE-14.

Las estimaciones que el PEM $4m + 1$ lleva a cabo para las desviaciones típicas de los flujos de potencia por la línea 7-8 resultan ser valores complejos. La razón es sencilla: los errores numéricos introducidos en el algoritmo de resolución del método son tales que el cuadrado de la media de dichos flujos es mayor que su momento ordinario de orden dos.

Recuérdese que la desviación típica de una variable aleatoria Z se calcula como

$$\sigma_z = \sqrt{E(Z^2) - [E(Z)]^2}.$$

	$\mathcal{E}_\sigma$ (%)			
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$
P ₁₋₂	1.6399	8.5297	1.6874	1.6874
P ₂₋₁	1.6423	8.4961	1.6688	1.6688
P ₁₋₅	0.9997	3.0440	1.0188	1.0188
P ₅₋₁	1.0040	3.0121	1.0035	1.0035
P ₂₋₃	0.4691	0.5423	0.5105	0.5105
P ₃₋₂	0.4948	0.5392	0.5046	0.5046
P ₂₋₄	0.1019	0.3910	0.0766	0.0766
P ₄₋₂	0.0973	0.3878	0.0864	0.0864
P ₂₋₅	0.4359	1.2611	0.3964	0.3964
P ₅₋₂	0.4304	1.2637	0.4051	0.4051
P ₃₋₄	0.3923	0.4417	0.3911	0.3911
P ₄₋₃	0.3648	0.4497	0.3947	0.3947
P ₄₋₅	0.9503	1.3905	0.9393	0.9393
P ₅₋₄	0.9499	1.3961	0.9420	0.9420
P ₄₋₇	0.3401	0.3476	0.3489	0.3489
P ₇₋₄	0.3401	0.3476	0.3489	0.3489
P ₄₋₉	0.3042	0.3454	0.3469	0.3469
P ₉₋₄	0.3042	0.3454	0.3469	0.3469
P ₅₋₆	0.7601	0.6723	0.6807	0.6806
P ₆₋₅	0.7601	0.6723	0.6807	0.6806
P ₆₋₁₁	0.0529	0.0455	0.0359	0.0360
P ₁₁₋₆	0.0258	0.0504	0.0418	0.0418
P ₆₋₁₂	1.1182	1.0849	1.0873	1.0873
P ₁₂₋₆	1.1190	1.0880	1.0903	1.0903
P ₆₋₁₃	0.9697	0.9266	0.9306	0.9306
P ₁₃₋₆	0.9663	0.9288	0.9325	0.9325
P ₇₋₈	—	—	—	—
P ₈₋₇	—	—	—	—
P ₇₋₉	0.3401	0.3476	0.3489	0.3489
P ₉₋₇	0.3401	0.3476	0.3489	0.3489
P ₉₋₁₀	0.1640	0.1153	0.1218	0.1218
P ₁₀₋₉	0.1664	0.1141	0.1209	0.1209
P ₉₋₁₄	0.1896	0.2247	0.2206	0.2206
P ₁₄₋₉	0.1848	0.2244	0.2197	0.2197
P ₁₀₋₁₁	0.3420	0.2809	0.2888	0.2888
P ₁₁₋₁₀	0.3583	0.2815	0.2903	0.2903
P ₁₂₋₁₃	0.4179	0.3801	0.3829	0.3829
P ₁₃₋₁₂	0.4169	0.3824	0.3850	0.3850
P ₁₃₋₁₄	0.1938	0.2674	0.2604	0.2604
P ₁₄₋₁₃	0.2239	0.2760	0.2699	0.2699
$\bar{\mathcal{E}}_\sigma^p$	0.5361	1.0853	0.5304	0.5304

Tabla 7.10: Índices de error para las desviaciones típicas estimadas de la tabla 7.9.

FLUJOS DE POTENCIA REACTIVA POR LÍNEAS Y TRANSFORMADORES

- **Valores medios**

En la tabla 7.11 se recogen los valores medios estimados para los flujos de potencia reactiva por los métodos de estimación por puntos y se comparan con aquéllos proporcionados por el método de Monte Carlo. En la tabla 7.12, se presentan los correspondientes índices de error de tales estimaciones.

	MEDIA (MVar)				
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$	Monte Carlo
Q_{1-2}	-20.3569	-20.8020	-20.3569	-20.3569	-20.4260
Q_{2-1}	27.7327	28.4849	27.7327	27.7327	27.8567
Q_{1-5}	3.3090	3.2806	3.3089	3.3089	3.3086
Q_{5-1}	2.4400	2.5765	2.4400	2.4400	2.4665
Q_{2-3}	3.5954	3.6013	3.5954	3.5954	3.5894
Q_{3-2}	1.6207	1.5990	1.6207	1.6207	1.6442
Q_{2-4}	-2.2782	-2.2487	-2.2783	-2.2783	-2.2742
Q_{4-2}	3.4052	3.3527	3.4052	3.4052	3.4047
Q_{2-5}	0.7464	0.7941	0.7463	0.7463	0.7534
Q_{5-2}	-1.6068	-1.6768	-1.6067	-1.6067	-1.6133
Q_{3-4}	2.8328	2.8582	2.8327	2.8327	2.8613
Q_{4-3}	-5.4042	-5.4249	-5.4042	-5.4042	-5.4285
Q_{4-5}	15.5902	15.6632	15.5902	15.5902	15.6093
Q_{5-4}	-15.2823	15.3462	-15.2823	-15.2823	-15.2977
Q_{4-7}	-9.3912	-9.3912	-9.3912	-9.3912	-9.3884
Q_{7-4}	11.1093	11.1084	11.1092	11.1092	11.1050
Q_{4-9}	-0.3000	-0.2998	-0.3001	-0.3001	-0.2959
Q_{9-4}	1.6284	1.6274	1.6284	1.6284	1.6231
Q_{5-6}	12.8491	12.8465	12.8491	12.8491	12.8439
Q_{6-5}	-8.3999	-8.3953	-8.3999	-8.3999	-8.3926
Q_{6-11}	3.4889	3.4871	3.4888	3.4888	3.4993
Q_{11-6}	-3.3683	-3.3664	-3.3683	-3.3683	-3.3787
Q_{6-12}	2.4949	2.4946	2.4949	2.4949	2.4958
Q_{12-6}	-2.3452	-2.3448	-2.3452	-2.3452	-2.3462
Q_{6-13}	7.1817	7.1809	7.1817	7.1817	7.1881
Q_{13-6}	-6.7625	-6.7615	-6.7625	-6.7625	-6.7686
Q_{7-8}	-16.9287	-16.9299	-16.9286	-16.9286	-16.9414
Q_{8-7}	17.3812	17.3825	17.3811	17.3811	17.3945
Q_{7-9}	5.8194	5.8215	5.8194	5.8194	5.8364
Q_{9-7}	-4.9983	-5.0008	-4.9983	-4.9983	-5.0159

	MEDIA (MVar)				
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$	Monte Carlo
Q_{9-10}	4.3034	4.3054	4.3034	4.3034	4.2975
Q_{10-9}	-4.2660	-4.2680	-4.2660	-4.2660	-4.2601
Q_{9-14}	3.6660	3.6673	3.6660	3.6660	3.6590
Q_{14-9}	-3.4129	-3.4144	-3.4129	-3.4129	-3.4062
Q_{10-11}	-1.5340	-1.5320	-1.5340	-1.5340	-1.5452
Q_{11-10}	1.5683	1.5664	1.5683	1.5683	1.5796
Q_{12-13}	0.7452	0.7448	0.7452	0.7452	0.7455
Q_{13-12}	-0.7392	-0.7388	-0.7392	-0.7392	-0.7395
Q_{13-14}	1.7017	1.7003	1.7017	1.7017	1.7072
Q_{14-13}	-1.5871	-1.5856	-1.5871	-1.5871	-1.5928

Tabla 7.11: Valores medios de los flujos de potencia reactiva obtenidos mediante los métodos de estimación por puntos y Monte Carlo para el sistema IEEE-14.

	ε_{μ} (%)			
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$
Q_{1-2}	0.3382	1.8411	0.3381	0.3381
Q_{2-1}	0.4449	2.2554	0.4452	0.4452
Q_{1-5}	0.0119	0.8464	0.0102	0.0102
Q_{5-1}	1.0763	4.4565	1.0763	1.0763
Q_{2-3}	0.1678	0.3300	0.1668	0.1668
Q_{3-2}	1.4302	2.7486	1.4332	1.4332
Q_{2-4}	0.1753	1.1213	0.1778	0.1778
Q_{4-2}	0.0145	1.5284	0.0153	0.0153
Q_{2-5}	0.9291	5.4030	0.9353	0.9353
Q_{5-2}	0.4061	3.9336	0.4076	0.4076
Q_{3-4}	0.9979	0.1096	1.0004	1.0004
Q_{4-3}	0.4470	0.0651	0.4474	0.4474
Q_{4-5}	0.1222	0.3451	0.1221	0.1221
Q_{5-4}	0.1009	0.3164	0.1007	0.1007
Q_{4-7}	0.0302	0.0298	0.0307	0.0307
Q_{7-4}	0.0386	0.0310	0.0385	0.0385
Q_{4-9}	1.3880	1.2957	1.3985	1.3985
Q_{9-4}	0.3267	0.2676	0.3261	0.3261
Q_{5-6}	0.0407	0.0204	0.0408	0.0408
Q_{6-5}	0.0864	0.0322	0.0871	0.0871

	ε_{μ} (%)			
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$
Q_{6-11}	0.2965	0.3483	0.2978	0.2978
Q_{11-6}	0.3066	0.3643	0.3075	0.3075
Q_{6-12}	0.0361	0.0508	0.0364	0.0364
Q_{12-6}	0.0413	0.0579	0.0415	0.0415
Q_{6-13}	0.0891	0.1010	0.0894	0.0894
Q_{13-6}	0.0901	0.1045	0.0904	0.0904
Q_{7-8}	0.0752	0.0677	0.0755	0.0755
Q_{8-7}	0.0769	0.0694	0.0774	0.0774
Q_{7-9}	0.2917	0.2556	0.2925	0.2925
Q_{9-7}	0.3496	0.2997	0.3497	0.3497
Q_{9-10}	0.1385	0.1842	0.1386	0.1386
Q_{10-9}	0.1389	0.1861	0.1392	0.1392
Q_{9-14}	0.1913	0.2273	0.1914	0.1914
Q_{14-9}	0.1965	0.2404	0.1969	0.1969
Q_{10-11}	0.7272	0.8573	0.7280	0.7280
Q_{11-10}	0.7126	0.8360	0.7144	0.7144
Q_{12-13}	0.0428	0.0950	0.0434	0.0434
Q_{13-12}	0.0393	0.0924	0.0399	0.0399
Q_{13-14}	0.3199	0.4003	0.3214	0.3214
Q_{14-13}	0.3553	0.4492	0.3561	0.3561
$\bar{\varepsilon}_{\mu}^Q$	0.3272	0.8066	0.3281	0.3281

Tabla 7.12: Índices de error para los valores medios estimados de la tabla 7.11.

- **Desviaciones típicas**

Del mismo modo, en la tabla 7.13 se contrastan las desviaciones típicas estimadas por los PEM con las determinadas por el método de Monte Carlo. En la tabla 7.14 se presentan los índices de error resultantes de tal contrastación.

	DESVIACIÓN TÍPICA (MVar)				
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$	Monte Carlo
Q_{1-2}	3.1108	2.8986	3.1115	3.1115	3.1617
Q_{2-1}	5.4232	5.0359	5.4156	5.4156	5.5124
Q_{1-5}	0.5038	0.4880	0.4908	0.4908	0.4933
Q_{5-1}	1.3353	1.2851	1.3344	1.3344	1.3571
Q_{2-3}	0.5783	0.5662	0.5667	0.5667	0.5693
Q_{3-2}	2.0883	2.0796	2.0799	2.0799	2.0913
Q_{2-4}	0.6547	0.6399	0.6462	0.6462	0.6437
Q_{4-2}	0.7265	0.7110	0.7251	0.7251	0.7220
Q_{2-5}	0.5000	0.4739	0.4928	0.4928	0.4921
Q_{5-2}	0.4382	0.3928	0.4356	0.4356	0.4327
Q_{3-4}	2.0700	2.0602	2.0619	2.0619	2.0771
Q_{4-3}	1.7521	1.7499	1.7509	1.7509	1.7629
Q_{4-5}	1.4431	1.4299	1.4420	1.4420	1.4580
Q_{5-4}	1.2632	1.2518	1.2619	1.2619	1.2745

	DESVIACIÓN TÍPICA (MVar)				
	2m	3m	2m + 1	4m + 1	Monte Carlo
Q ₄₋₇	0.8587	0.8538	0.8538	0.8538	0.8522
Q ₇₋₄	0.9298	0.9286	0.9286	0.9286	0.9281
Q ₄₋₉	0.7872	0.7836	0.7836	0.7836	0.7817
Q ₉₋₄	0.7775	0.7768	0.7768	0.7768	0.7764
Q ₅₋₆	0.5603	0.5596	0.5597	0.5597	0.5600
Q ₆₋₅	0.9772	0.9705	0.9708	0.9708	0.9682
Q ₆₋₁₁	1.0302	1.0276	1.0275	1.0275	1.0302
Q ₁₁₋₆	1.0189	1.0176	1.0175	1.0175	1.0204
Q ₆₋₁₂	0.1954	0.1952	0.1952	0.1952	0.1982
Q ₁₂₋₆	0.1923	0.1921	0.1921	0.1921	0.1951
Q ₆₋₁₃	0.6802	0.6790	0.6790	0.6790	0.6820
Q ₁₃₋₆	0.6633	0.6624	0.6624	0.6624	0.6656
Q ₇₋₈	1.6672	1.6628	1.6628	1.6628	1.6589
Q ₈₋₇	1.7564	1.7498	1.7499	1.7499	1.7460
Q ₇₋₉	2.3373	2.3349	2.3349	2.3349	2.3310
Q ₉₋₇	2.2777	2.2777	2.2777	2.2777	2.2748
Q ₉₋₁₀	1.0623	1.0621	1.0621	1.0621	1.0659
Q ₁₀₋₉	1.0563	1.0558	1.0558	1.0558	1.0597
Q ₉₋₁₄	0.6860	0.6858	0.6858	0.6858	0.6832
Q ₁₄₋₉	0.6781	0.6776	0.6776	0.6776	0.6745
Q ₁₀₋₁₁	1.0098	1.0093	1.0093	1.0093	1.0117
Q ₁₁₋₁₀	1.0140	1.0126	1.0126	1.0126	1.0150
Q ₁₂₋₁₃	0.1823	0.1822	0.1822	0.1822	0.1815
Q ₁₃₋₁₂	0.1823	0.1821	0.1821	0.1821	0.1814
Q ₁₃₋₁₄	0.6727	0.6715	0.6715	0.6715	0.6738
Q ₁₄₋₁₃	0.6675	0.6670	0.6670	0.6670	0.6697

Tabla 7.13: Desviaciones típicas de los flujos de potencia reactiva obtenidas mediante los métodos de estimación por puntos y Monte Carlo para el sistema IEEE-14.

	ε_{σ} (%)			
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$
Q_{1-2}	1.6090	8.3205	1.5881	1.5881
Q_{2-1}	1.6167	8.6439	1.7559	1.7559
Q_{1-5}	2.1403	1.0631	0.5100	0.5102
Q_{5-1}	1.6060	5.3078	1.6755	1.6755
Q_{2-3}	1.5798	0.5432	0.4528	0.4527
Q_{3-2}	0.1438	0.5633	0.5459	0.5459
Q_{2-4}	1.7135	0.5950	0.3824	0.3822
Q_{4-2}	0.6218	1.5170	0.4329	0.4329
Q_{2-5}	1.6137	3.6981	0.1471	0.1470
Q_{5-2}	1.2716	9.2416	0.6678	0.6678
Q_{3-4}	0.3460	0.8166	0.7348	0.7348
Q_{4-3}	0.6100	0.7346	0.6807	0.6807
Q_{4-5}	1.0180	1.9259	1.0926	1.0926
Q_{5-4}	0.8823	1.7771	0.9868	0.9869
Q_{4-7}	0.7675	0.1954	0.1957	0.1956
Q_{7-4}	0.1814	0.0601	0.0594	0.0594
Q_{4-9}	0.7033	0.2363	0.2371	0.2371
Q_{9-4}	0.1478	0.0516	0.0507	0.0507
Q_{5-6}	0.0574	0.0720	0.0543	0.0543
Q_{6-5}	0.9316	0.2395	0.2628	0.2627
Q_{6-11}	0.0020	0.2544	0.2569	0.2569
Q_{11-6}	0.1475	0.2767	0.2783	0.2783
Q_{6-12}	1.4196	1.5187	1.5206	1.5206
Q_{12-6}	1.4349	1.5172	1.5186	1.5186
Q_{6-13}	0.2632	0.4293	0.4311	0.4311
Q_{13-6}	0.3511	0.4792	0.4807	0.4808
Q_{7-8}	0.5029	0.2352	0.2370	0.2370
Q_{8-7}	0.5953	0.2210	0.2230	0.2229
Q_{7-9}	0.2708	0.1668	0.1679	0.1679
Q_{9-7}	0.1292	0.1261	0.1266	0.1266
Q_{9-10}	0.3360	0.3548	0.3549	0.3549
Q_{10-9}	0.3210	0.3626	0.3631	0.3631
Q_{9-14}	0.3997	0.3760	0.3766	0.3766
Q_{14-9}	0.5293	0.4625	0.4618	0.4618
Q_{10-11}	0.1851	0.2307	0.2312	0.2312
Q_{11-10}	0.1021	0.2327	0.2343	0.2343
Q_{12-13}	0.4583	0.3650	0.3635	0.3635
Q_{13-12}	0.4455	0.3617	0.3605	0.3605
Q_{13-14}	0.1604	0.3461	0.3485	0.3485
Q_{14-13}	0.3317	0.4000	0.4007	0.4007
$\bar{\varepsilon}_{\sigma}^Q$	0.6987	1.3580	0.5312	0.5312

Tabla 7.14: Índices de error para las desviaciones típicas estimadas de la tabla 7.13.

Las observaciones realizadas para las tensiones y potencias inyectadas en nudos son extensibles a los resultados obtenidos para los flujos de potencia por las líneas y transformadores. Insistir si acaso en que para el número m de variables aleatorias consideradas (veintitrés en concreto) nos encontramos con que las mejores estimaciones para los valores medios y desviaciones típicas de las variables aleatorias solución no son exclusivas de un único método, sino que algunos métodos proporcionan resultados mejores para algunas variables y otros métodos lo hacen para otras. Lo que sí alcanzamos a ver con este primer caso de estudio es que las estimaciones llevadas a cabo por los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$ son muy similares, casi idénticas. Veremos que esto continuará siendo así para sistemas de mayor dimensión, como el sistema de 118 nudos del segundo caso de estudio. También veremos con dicho sistema que incrementar el número m de variables aleatorias de entrada puede introducir graves errores en el PEM $2m$.

Por lo demás, los resultados obtenidos por los distintos métodos de estimación por puntos son, en general, muy buenos. En muy pocos casos se supera el 2% de error, incluso en las estimaciones de las desviaciones típicas, salvo para el PEM $3m$ que, como ya se ha dicho, presenta graves problemas cuando se tratan distribuciones binomiales.

Para terminar con esta sección, se comparan en la tabla 7.15 los tiempos de cómputo necesarios por los diferentes PEM con el tiempo requerido para efectuar 10000 simulaciones con el método de Monte Carlo. Los tiempos están medidos hasta el cálculo de los valores medios y desviaciones típicas. En el caso de los PEM, estos tiempos incluyen también el cálculo de los siete primeros momentos ordinarios.

$2m$	$2m + 1$	$3m$	$4m + 1$	Monte Carlo
0.2700	0.2600	0.3710	0.6610	77.8520

Tabla 7.15: Tiempo de CPU en segundos empleado por los distintos métodos para calcular los momentos estadísticos de las variables solución del sistema IEEE 14.

No cabe duda de que existe una diferencia muy importante entre los tiempos empleados por los diferentes PEM y el que necesita el método de Monte Carlo. Sobre tiempos de cálculo hablaremos extensamente más adelante, cuando tratemos el llamado *arranque en caliente*.

7.2.3 Funciones de probabilidad

En esta sección se comparan gráficamente las funciones de densidad de probabilidad (pdf) y las funciones de distribución acumulativa (cdf) obtenidas con cada uno de los métodos de estimación desarrollados para algunas variables aleatorias solución, las que se han considerado más representativas del comportamiento que ofrece el conjunto de dichas variables. Para tal propósito, como sabemos, empleamos la expansión de Gram-Charlier haciendo uso de los momentos estadísticos estimados con cada PEM. Se ha decidido emplear los cuatro primeros términos de tal expansión de acuerdo con las conclusiones a las que se llegó en el apartado 5.5 de este proyecto.

Asimismo, se comparan las funciones de distribución acumulativas obtenidas por el método de Gram-Charlier para cada uno de los PEM estudiados con las que proporciona el método de Monte Carlo de 10000 simulaciones.

La carga discreta del nudo 9 es la que fundamentalmente introduce diferencias entre las funciones de distribución aproximadas mediante la expansión de Gram-Charlier y las consideradas solución exacta del problema (las obtenidas con Monte Carlo). Hemos de tener en cuenta que esta carga discreta supone en torno al 11 % de la carga activa total del sistema y alrededor del 23 % de la reactiva. Por lo tanto, sus efectos serán importantes en el comportamiento aleatorio de las variables solución del flujo de cargas probabilista. De lo que podemos estar seguros es de que, para comportamientos discretos muy marcados, incorporar más términos de la expansión no mejorará las aproximaciones, incluso aunque los coeficientes de los nuevos términos fueran conocidos de forma exacta (que no es el caso), pues las discrepancias se deben al carácter continuo y polinómico de la expansión y no al número de términos de la misma que se utilicen. Los nudos eléctricamente más próximos al nudo 9 serán los más afectados por esta carga discreta.

Se advierte al lector que los efectos del carácter discreto de las variables aleatorias en los resultados proporcionados por el método de Gram-Charlier no son objeto de estudio en este proyecto (un análisis detallado a este respecto se puede encontrar en [MOR03]). Sí lo es, en cambio, la valoración práctica de los diferentes métodos de estimación por puntos presentados, una valoración en la que no puede faltar la contrastación gráfica de las funciones de distribución de las variables solución reconstruidas a partir de los resultados obtenidos con los métodos de estimación. Se ha optado por la expansión de Gram-Charlier para reconstruir de forma aproximada las funciones de distribución de las variables aleatorias solución a través de los momentos estadísticos proporcionados por un PEM. Por ello, surge la necesidad de estudiar los resultados conjuntos que se obtienen al utilizar de forma combinada un método de estimación por puntos y la expansión de Gram-Charlier. De ahí el apartado 5.5 y de ahí que resulte de máximo interés en esta sección discernir qué errores, en las funciones de distribución aproximadas, se deben a los métodos de estimación y cuáles a la expansión de Gram-Charlier.

Importante:

Como se pudo observar en las tablas en que figuran los valores medios y desviaciones típicas obtenidas por los distintos PEM, las estimaciones proporcionadas por los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$, en las condiciones impuestas en este caso de estudio, son idénticas para el número de decimales con que se han mostrado. Por ello, en las representaciones gráficas que se presentan en esta sección, las funciones de probabilidad aproximadas por tales PEM aparecen superpuestas.

TENSIONES

La utilización conjunta de los PEM y la expansión de Gram-Charlier proporciona ajustes excelentes para los módulos de las tensiones de los nudos eléctricamente alejados del nudo 9, como son los nudos 12 y 13. En la figura 7.2 se representa la tensión en el nudo 12.

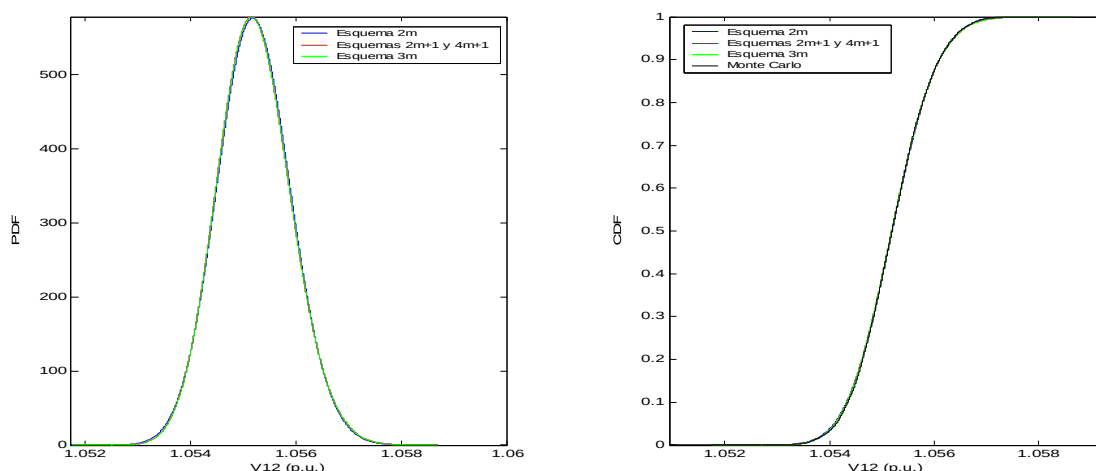


Figura 7.2: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de V_{12} .

Nótese en la figura 7.2 que las funciones de densidad proporcionadas por los distintos PEM son prácticamente iguales.

Por el contrario, el carácter continuo de la expansión de Gram-Charlier introduce errores apreciables en los ajustes de las tensiones del resto de nudos, más influidos por la carga discreta del nudo 9. En la figura 7.3 se representa la tensión en el nudo 4.

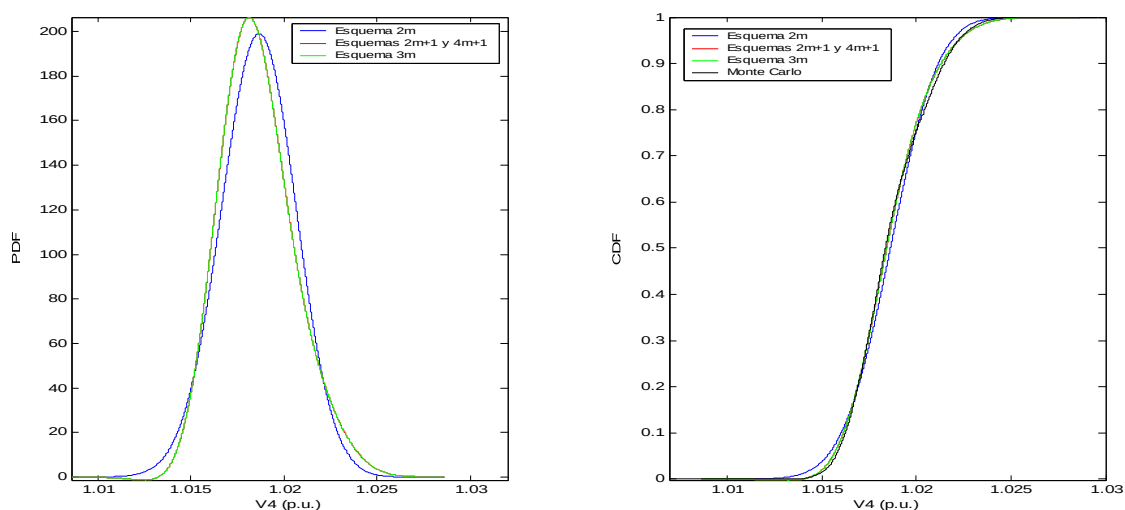


Figura 7.3: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de V_4 .

ÁNGULOS

En lo que respecta a los ángulos de las tensiones, nos encontramos con tres casos más o menos diferenciados según la importancia relativa de la influencia que ejerzan las variables aleatorias discretas de entrada en la determinación de dichos ángulos. Estas variables discretas son, como sabemos, dos: la potencia activa suministrada por el generador del nudo 2 (P_{g2}), que sigue una distribución binomial, y la carga discreta del nudo 9 (P_{d9}). Puede ocurrir que:

- a) Que la influencia de P_{g2} sea superior a la de P_{d9} . Así ocurre para el ángulo de la tensión del nudo 2 (figura 7.4). En tal caso, la peor estimación la proporciona el PEM 3m pues, como ya se ha dicho, presenta un mal comportamiento cuando tiene que tratar con distribuciones binomiales. El resto de métodos de estimación por puntos proporciona muy buenos resultados.

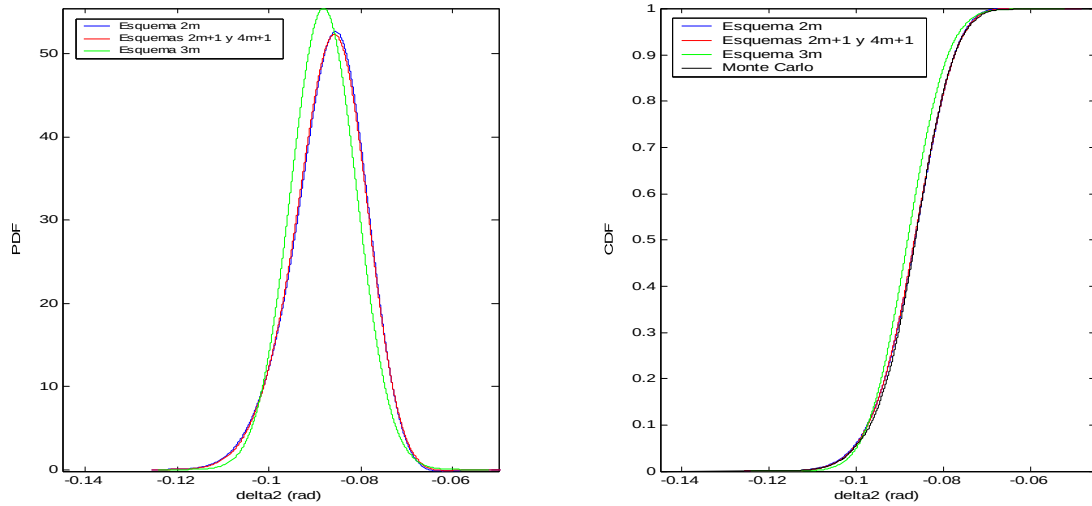


Figura 7.4: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de δ_2 .

- b) Que la influencia de P_{g2} sea inferior a la de P_{d9} . Así sucede por ejemplo para el ángulo de la tensión del nudo 9 (figura 7.5). En este caso, todos los métodos proporcionan resultados similares y los errores más significativos provienen del carácter continuo de la expansión de Gram-Charlier. Nótese que las diferencias más notables con respecto a la función de distribución dada por el método de Monte Carlo se producen en la base y en la parte superior de dicha función.

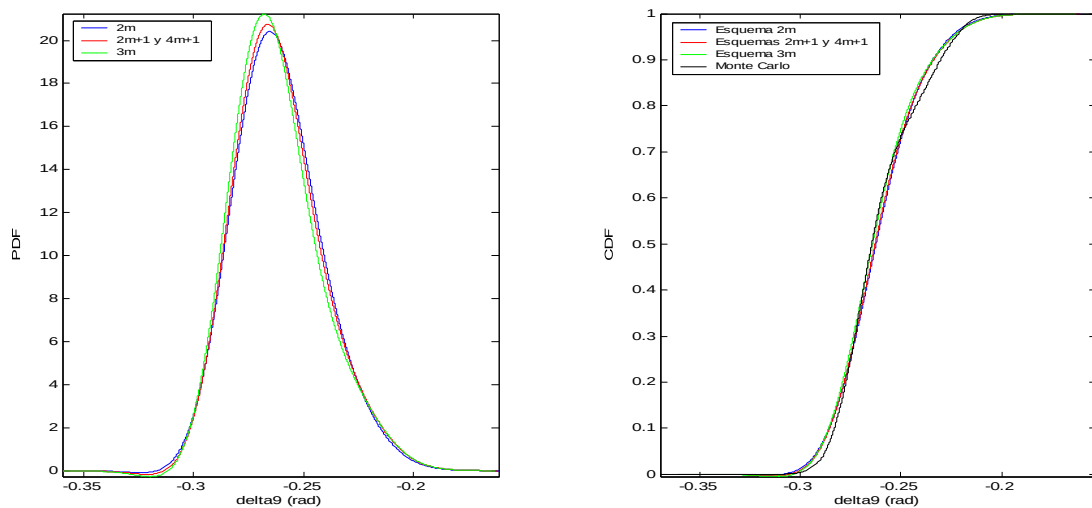


Figura 7.5: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de δ_9 .

- c) Que la influencia de P_{g2} y P_{d9} sea relativamente poco importante. Esto ocurre, por ejemplo, para el ángulo de la tensión del nudo 13 (figura 7.6). En tal caso, la utilización conjunta de los PEM y la expansión de Gram-Charlier es satisfactoria para todos los métodos de estimación. Obsérvese que, en relación a lo expuesto en b), los errores en la base y en la parte superior de la cdf son apreciablemente menores.

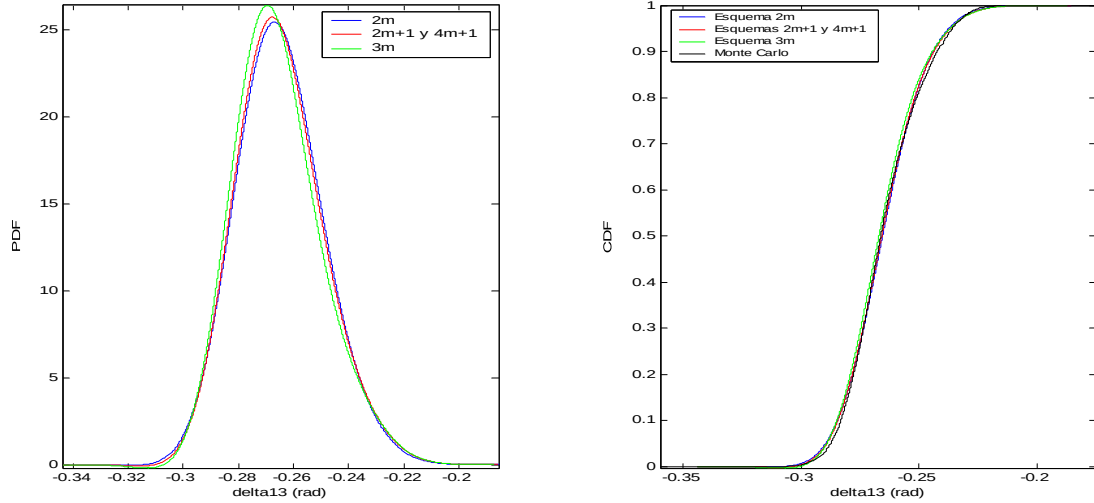


Figura 7.6: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de δ_{13} .

La diferenciación en tres casos, presentada aquí para los ángulos, se hará más evidente posteriormente para los flujos de potencia por las líneas y transformadores.

NUDO SLACK

La influencia de la distribución binomial en las potencias activa y reactiva inyectadas en el nudo slack (nudo 1) también es importante. De ahí que los ajustes obtenidos con el PEM $3m$ sean peores que los que proporcionan el resto de métodos de estimación (figuras 7.7 y 7.8).

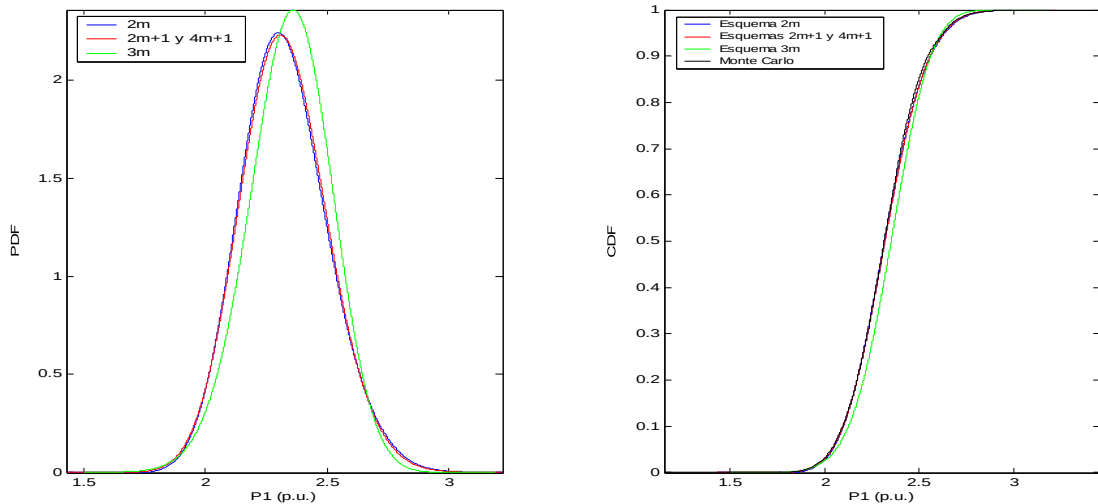


Figura 7.7: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de la potencia activa inyectada en el nudo 1, P_1 .

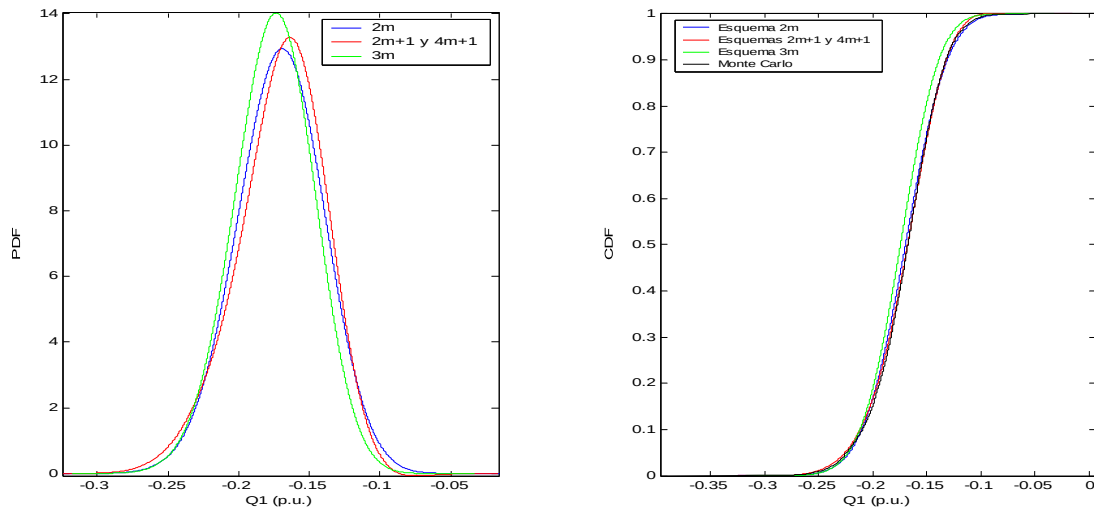


Figura 7.8: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de la potencia reactiva inyectada en el nudo 1, Q_1 .

POTENCIAS REACTIVAS INYECTADAS EN NUDOS PV

En cuanto a las potencias reactivas inyectadas en los nudos PV, cabe destacar la correspondiente al nudo 3 (figura 7.9).

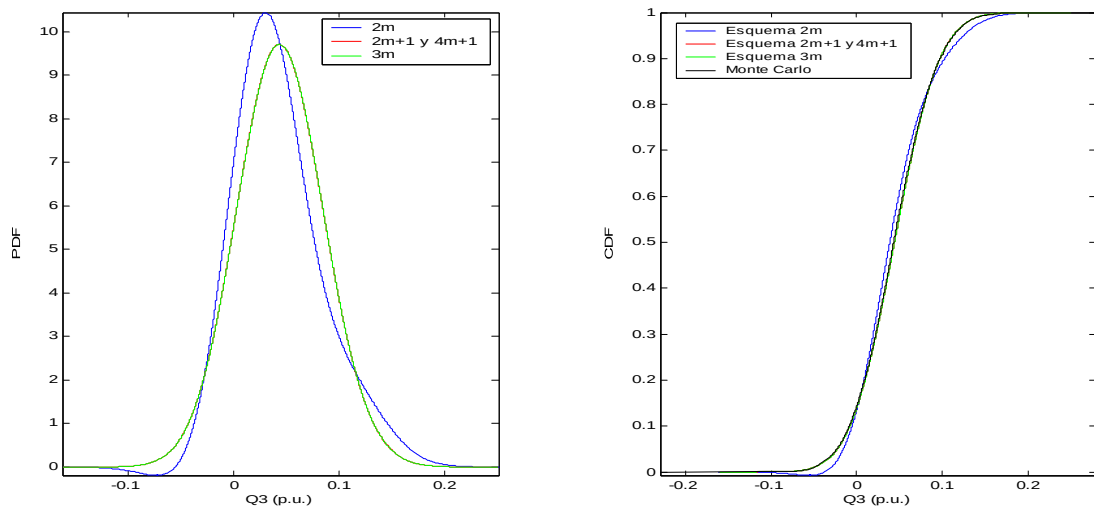


Figura 7.9: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de la potencia reactiva inyectada en el nudo 3, Q_3 .

En la figura 7.9, se observa que los PEM $3m$, $2m + 1$ y $4m + 1$ ofrecen todos ellos ajustes excelentes. De hecho, las funciones de densidad y de distribución acumulativa estimadas por tales PEM en combinación con la expansión de Gram-Charlier son plenamente coincidentes. De ahí que parezca que sólo se han representado las funciones de probabilidad correspondientes al esquema $3m$. Asimismo, las funciones de distribución acumulativa proporcionadas por dichos métodos de estimación son difícilmente distinguibles de la considerada solución exacta, esto es, la función de distribución obtenida mediante el método

de Monte Carlo. Por el contrario, la aproximación aportada por el PEM $2m$ para la potencia reactiva inyectada en el nudo 3 es, sin duda alguna, la peor.

Generalizando al conjunto de variables solución, se tiene que los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$ ofrecen resultados mejores que el PEM $2m$. El esquema $3m$ también lo hace cuando la variable solución en cuestión no se ve afectada de forma importante por la distribución binomial de la potencia activa generada en el nudo 2. Esta observación, fundamentada en las representaciones gráficas anteriores, no parece respaldada por los resultados de medias y desviaciones típicas presentados en la sección anterior, en la que veíamos que el PEM $2m$ proporcionaba estimaciones mejores que las del resto de métodos para bastantes magnitudes solución.

La causa de esta aparente contradicción es la siguiente: para la reconstrucción de las funciones de probabilidad de las variables solución se han empleado la media, la desviación típica y la asimetría (es decir, se han utilizado los cuatro primeros términos de la expansión de Gram-Charlier). Las estimaciones que realiza el esquema $2m$ para la media y desviación típica son *buenas*, en algunos casos son incluso mejores que las proporcionadas por los otros métodos de estimación. Sin embargo, la estimación que realiza dicho PEM para la asimetría (tercer momento central) es excesivamente errónea. El carácter *especialmente sensible* de la expansión de Gram-Charlier ante el error introducido en algunos de sus términos (en este caso, en el cuarto) produce malas aproximaciones a las funciones de probabilidad de la variable aleatoria en estudio.

Para poner de manifiesto este efecto, se muestra la figura 7.10. En ella, se representan las funciones correspondientes a la misma variable aleatoria que en la figura 7.9, Q_3 , pero prescindiendo del uso del tercer momento central, la asimetría (nótese que esto es equivalente a realizar un ajuste mediante una distribución normal).

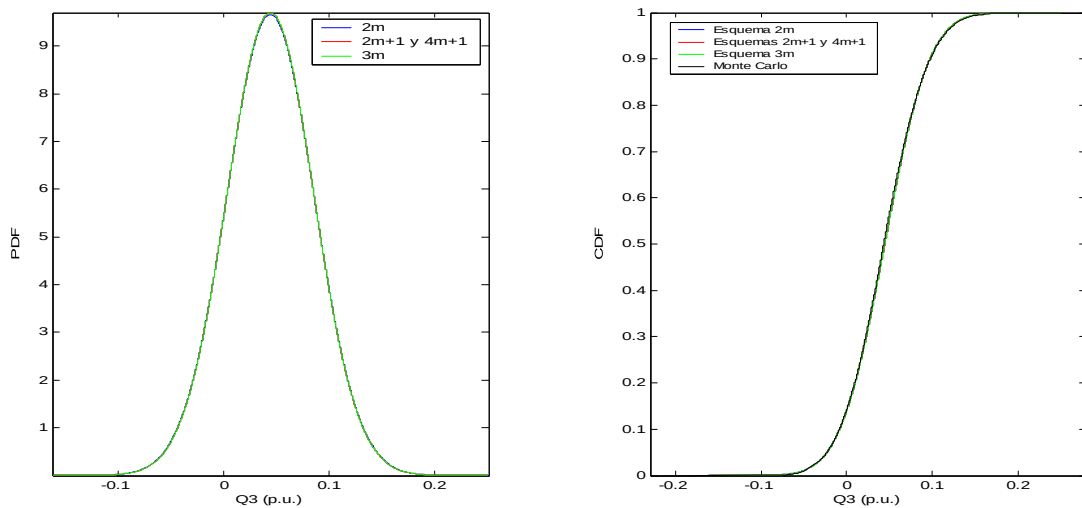


Figura 7.10: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de la potencia reactiva inyectada en el nudo 3, Q_3 . Se han empleado ajustes normales para los valores medios y desviaciones típicas estimados por los PEM.

Se observa que los métodos producen funciones de probabilidad prácticamente idénticas y, en particular, se comprueba que la aproximación proporcionada por el PEM $2m$ mejora ostensiblemente. Nótese también que la figura 7.10 refuerza la idea de que, en muchos casos, es mejor emplear un número reducido de términos de la expansión (para obtener mejores ajustes).

La razón teórica que justifica el comportamiento del PEM $2m$ fue comentada en el apartado 5.5.1 de este proyecto: el grado de precisión con que un PEM estima los momentos estadísticos de una variable aleatoria se va *degradando* a medida que aumenta el orden del momento a estimar. Dicho de otro modo: en las estimaciones realizadas por un PEM, los errores debidos a la inclusión de un menor o mayor número de derivadas del desarrollo en serie de Taylor cobran más importancia conforme se estiman momentos de mayor orden. A este respecto, hemos de tener en cuenta que el esquema $2m$ es el método de estimación con menor grado de precisión de los utilizados y, por ello, presenta errores más notables en la determinación del tercer momento central que los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$.

FLUJOS DE POTENCIA POR LÍNEAS Y TRANSFORMADORES

En lo que respecta a los flujos de potencia por las líneas y los transformadores, la contrastación gráfica de las funciones de densidad y de distribución acumulativa estimadas con los distintos PEM viene a confirmar lo dicho para el resto de variables aleatorias solución del flujo de cargas probabilista. A continuación, pueden verse algunos ejemplos.

- a) Con influencia importante de la distribución binomial de P_{g2} y el consecuente mal comportamiento del PEM $3m$.

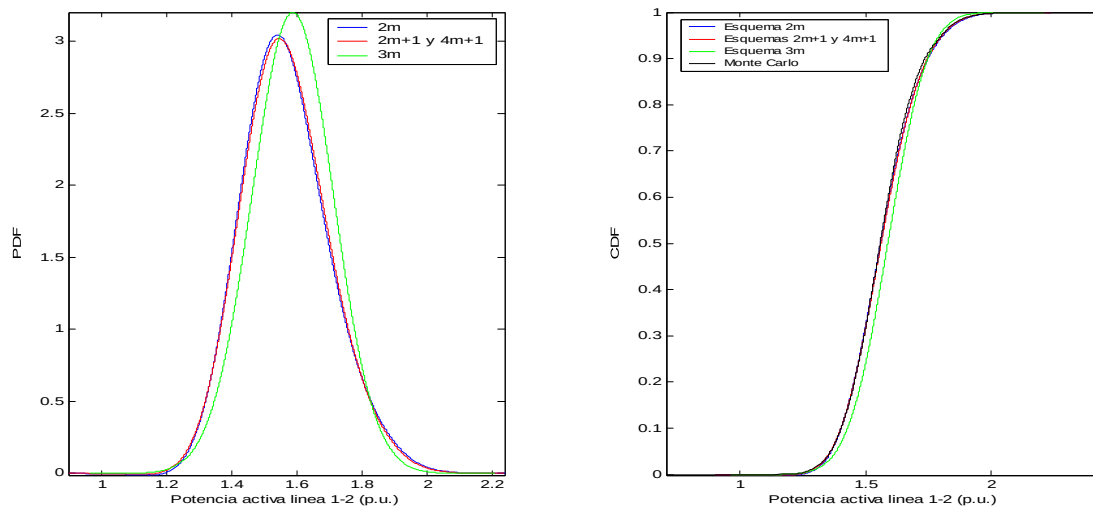


Figura 7.11: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de la potencia activa que fluye por la línea 1-2, P_{1-2} .

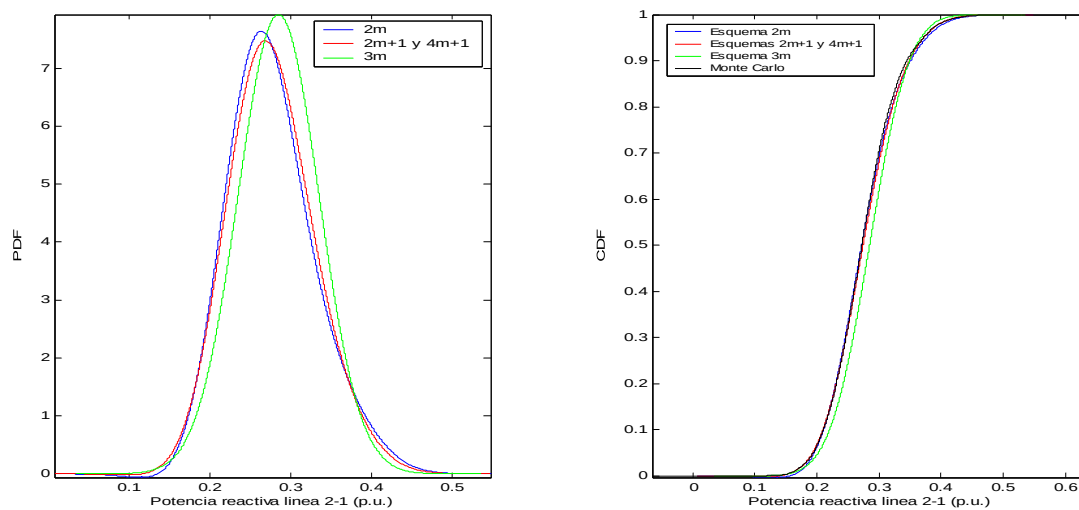


Figura 7.12: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de la potencia reactiva que fluye por la línea 2-1, Q_{2-1} .

- b) Con notable influencia de la carga discreta del nudo 9: los errores más importantes tienen su origen en la expansión de Gram-Charlier. Los distintos PEM ofrecen estimaciones prácticamente iguales.

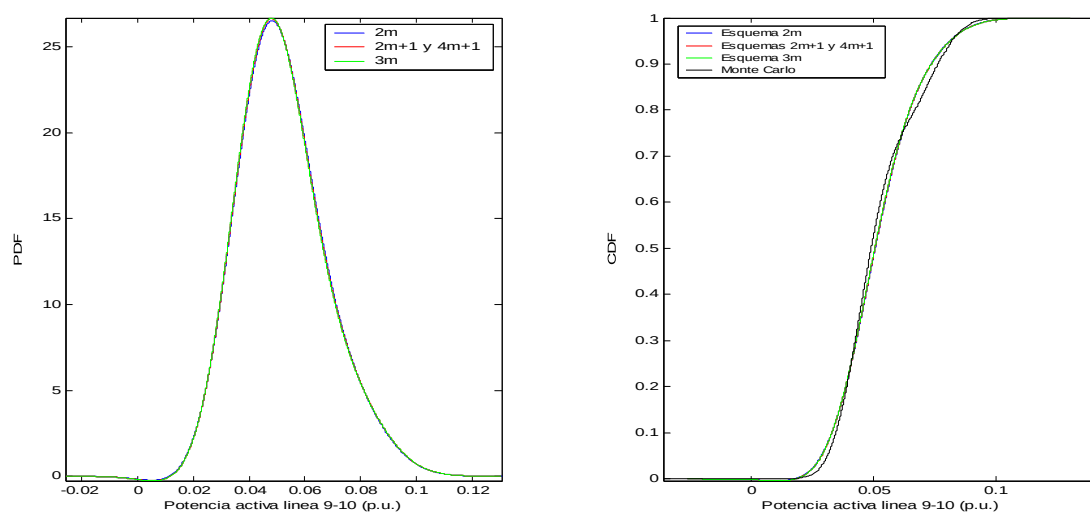


Figura 7.13: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de la potencia activa que fluye por la línea 9-10, P_{9-10} .

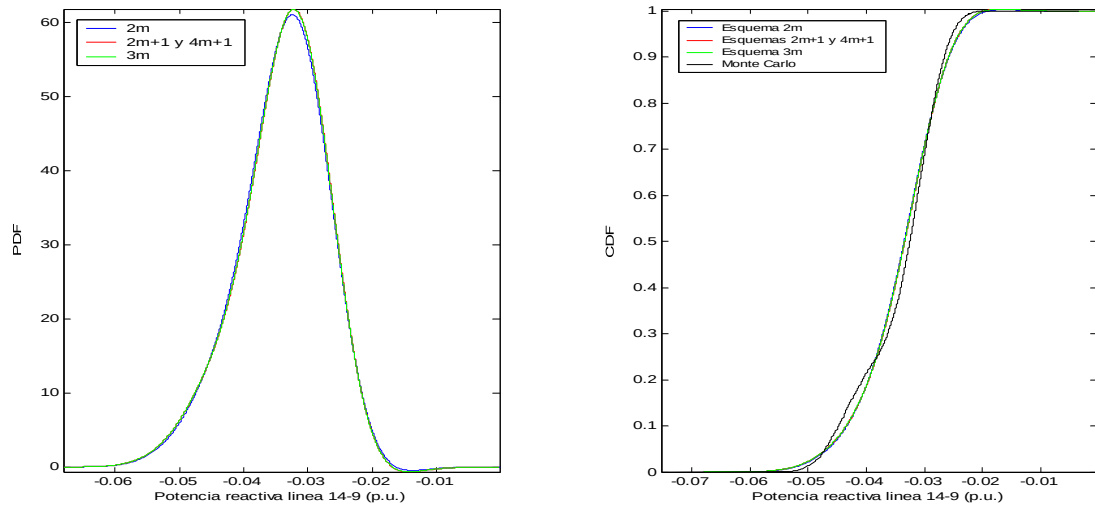


Figura 7.14: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de la potencia reactiva que fluye por la línea 14-9, Q_{14-9} .

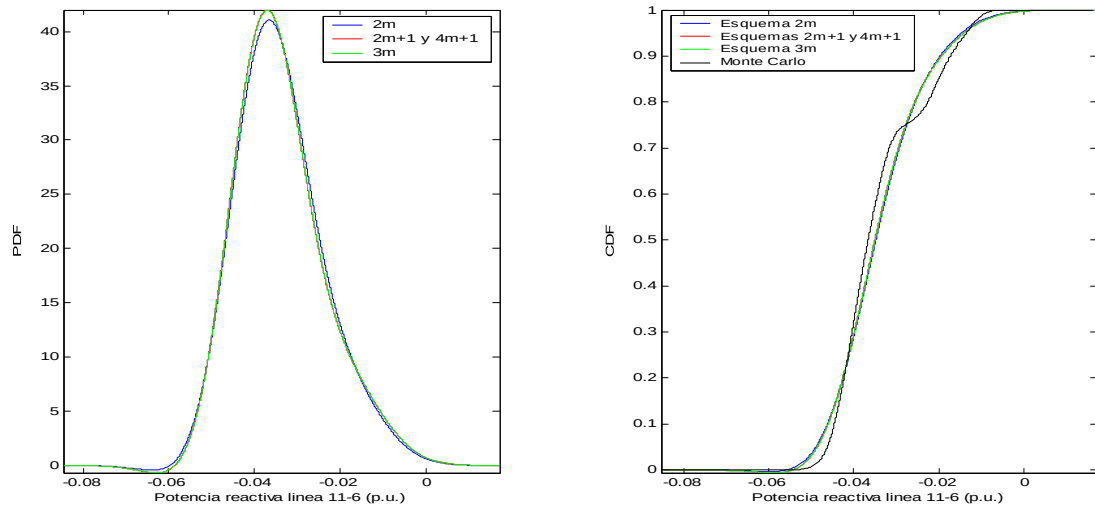


Figura 7.15: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de la potencia reactiva que fluye por la línea 11-6, Q_{11-6} .

- c) Sin influencia importante de la distribución binomial de P_{g2} ni de la carga discreta del nudo 9: todos los ajustes obtenidos son excelentes.

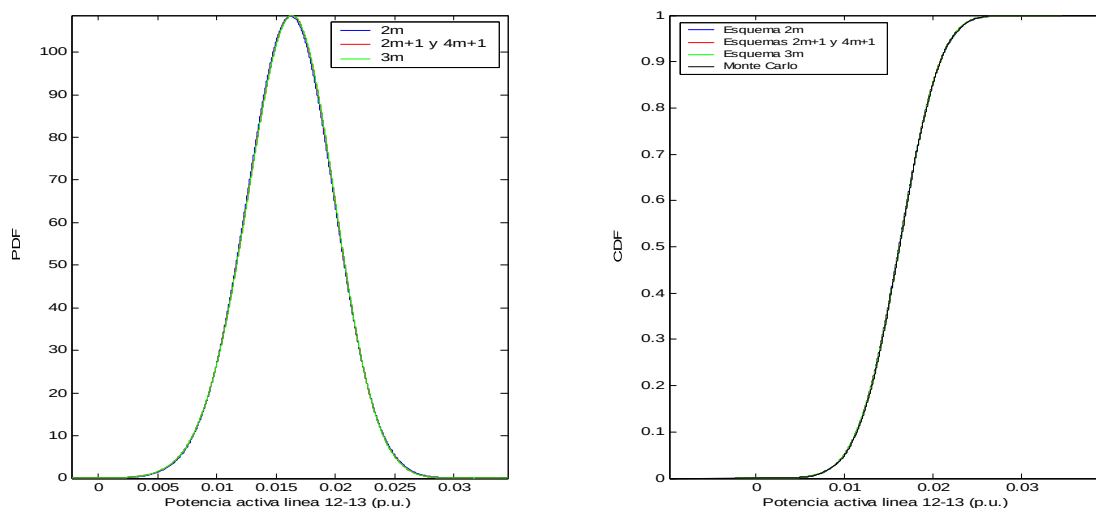


Figura 7.16: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de la potencia activa que fluye por la línea 12-13, P_{12-13} .

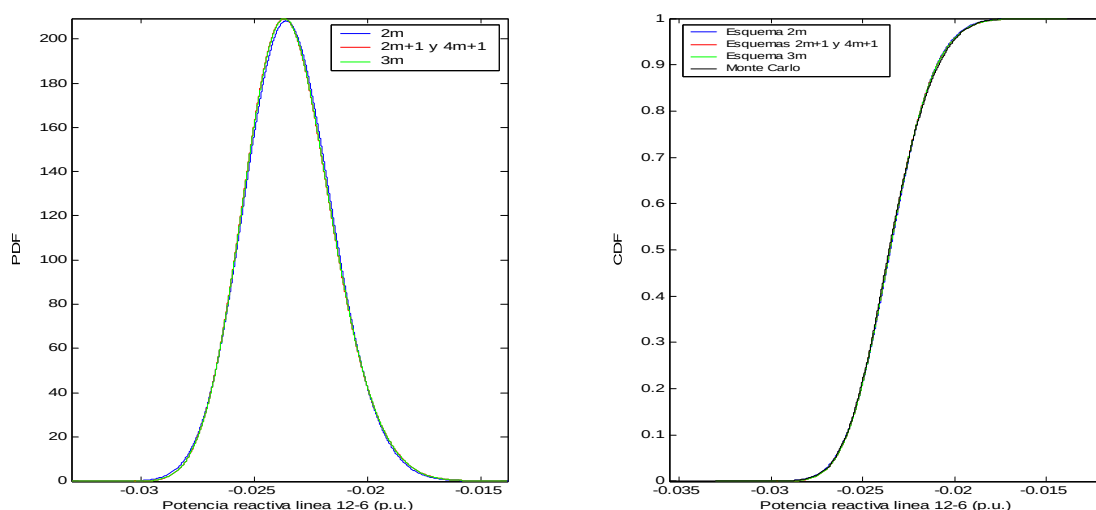


Figura 7.17: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de la potencia reactiva que fluye por la línea 12-6, Q_{12-6} .

7.2.4 Incorporación de la incertidumbre en los parámetros de línea

El objetivo principal de esta sección es evaluar de forma práctica la importancia que la incertidumbre en los parámetros de las líneas eléctricas (resistencia, inductancia y susceptancia shunt) tiene en los resultados arrojados por el flujo de cargas probabilista llevado a cabo sobre el sistema eléctrico de 14 nudos que constituye este primer caso de estudio.

Asimismo, analizaremos los efectos que las nuevas condiciones impuestas ejercen en el comportamiento de los distintos métodos de estimación por puntos.

Se han encontrado grandes dificultades a la hora de obtener datos fiables sobre la incertidumbre asociada a los parámetros de las líneas de sistemas eléctricos reales. Con objeto de emplear información coherente, hemos tomado como referencia los datos utilizados en [JIA02]. Así pues, se modelará la incertidumbre asociada a las **resistencias e inductancias** de las líneas que componen el sistema de 14 nudos, que hasta ahora se habían supuesto perfectamente conocidas, mediante **distribuciones uniformes** de media igual a los valores deterministas que les fueron asignados en la tabla 7.1 y **una desviación típica del tres por ciento con respecto a la media**. Para modelar el comportamiento aleatorio de las **susceptancias shunt** de las líneas se han empleado **distribuciones de Bernoulli** con una probabilidad de que tales parámetros sean nulos igual a 0.05. Igualmente la media de cada una de estas distribuciones es igual al valor que figura en la tabla 7.1 para la susceptancia correspondiente.

A la hora de estudiar el comportamiento de los diferentes PEM desarrollados en esta nueva situación, en que se ha incluido la aleatoriedad inherente de los parámetros de red, hemos de tener en cuenta que:

- 1) El número m de variables aleatorias de entrada consideradas es ahora igual a 65. Es decir, se han incorporado 42 nuevas variables aleatorias dato (en la situación anterior m era igual a 23). Esto nos permitirá analizar el efecto que el crecimiento de m tiene en el comportamiento de los diferentes PEM.
- 2) Se ha incrementado el nivel global de incertidumbre en el sistema. Es de prever que aumenten los errores de estimación de todos los PEM.
- 3) Se incorporan nuevos tipos de distribuciones de probabilidad: uniformes y distribuciones de Bernoulli.
- 4) El incremento de incertidumbre tiene su origen en los parámetros de línea. Esto, que a priori parece una obviedad, es importante. Recordemos que un factor determinante en la bondad de las estimaciones realizadas por un PEM es la *sensibilidad* que las ecuaciones del flujo de cargas (función F) presentan con respecto a las variables aleatorias de entrada.

En primer lugar, se identificarán las variables de salida que mayor cambio sufren con la incorporación de la incertidumbre en los parámetros de red. Para ello, se comparan las medias y desviaciones típicas de las variables aleatorias solución que se obtienen mediante el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la aleatoriedad de los parámetros de línea. No obstante, no se mostrarán los resultados obtenidos de la comparación de los valores medios pues la incorporación de la incertidumbre en los parámetros de las líneas apenas produce cambios apreciables en los mismos. Al ser tan pequeños los cambios que se producen, somos incapaces de determinar si las variaciones se deben a la incertidumbre de estos parámetros o a las diferencias que puedan existir entre los resultados arrojados por dos ejecuciones distintas del método de Monte Carlo de 10000 simulaciones. Este es el motivo por el que se ha preferido no mostrar resultados numéricos a este respecto. Sin embargo, para que sirva de ejemplo, diremos que el cambio obtenido para el módulo de la tensión en el nudo 14 es del orden de 0.0018 % afectando así a una cifra decimal que ni siquiera con 10000

simulaciones de Monte Carlo podemos asegurar que sea exacta, lo que impide extraer conclusiones fiables.

Por el contrario, las **desviaciones típicas** de las variables solución, que son las que realmente miden la incertidumbre asociada a dichas variables, **sí** sufren importantes cambios para algunas de ellas. En la tabla 7.16 se muestran las variaciones más notables para cada conjunto de magnitudes eléctricas (tensiones, ángulos, flujos de potencia y potencias inyectadas).

V_i en p.u.; δ_i en grados;
 P_i en MW; Q_i en MVar;
 P_{i-j} en MW; Q_{i-j} en MVar;

	DESVIACIÓN TÍPICA		
	$\sigma_{\sin}$	σ_{con}	$\frac{ \sigma_{\text{con}} - \sigma_{\sin} }{\sigma_{\sin}} \times 100$
V_{12}	0.0007	0.0007	8.0599
δ_2	0.4504	0.4606	2.2506
Q_1	3.1429	3.8162	21.4208
P_{5-2}	2.2936	2.5544	11.3724
Q_{1-5}	0.4933	1.0917	121.3180
Q_{5-2}	0.4327	0.7567	74.8516
Q_{2-3}	0.5693	0.9593	68.4979
Q_{2-4}	0.6437	1.0510	63.2766
Q_{1-2}	3.1617	3.7432	18.3914

Tabla 7.16: Desviaciones típicas obtenidas mediante el método de Monte Carlo considerando (σ_{con}) y sin considerar ($\sigma_{\sin}$) la incertidumbre en los parámetros de las líneas, para las variables de salida que experimentan las variaciones más importantes.

Como era de esperar, las magnitudes que sufren los cambios más considerables son los flujos de potencia reactiva por las líneas, pues las inductancias son los parámetros eléctricos más importantes de una línea eléctrica. A pesar del fuerte acoplamiento que existe entre tensiones (módulos) y potencias reactivas, las primeras se suelen mover en un estrecho rango de valores para sistemas estables (no muy cargados). De ahí que no sufran cambios tan llamativos. Por lo mismo, tampoco es de extrañar que, en comparación con los módulos y los flujos de potencia reactiva, los ángulos de las tensiones y los flujos de potencia activa experimenten variaciones relativamente pequeñas.

A continuación se comparan las funciones de distribución acumulativas que resultan de emplear el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre en los parámetros de línea, para las variables solución que se recogen en la tabla 7.16. Estas representaciones gráficas ponen de manifiesto que la incorporación de la incertidumbre de los parámetros de red no afecta por igual a las variables de salida del flujo de cargas probabilista: en algunas variables apenas produce cambios importantes (figuras 7.18 y 7.19); en otras, en cambio, influye de forma significativa en su comportamiento aleatorio. Obsérvese, por ejemplo, que las funciones de distribución acumulativa de los flujos de potencia reactiva considerados (figuras 7.20, 7.21 y 7.22) son muy distintas dependiendo de si se tiene en cuenta o no la incertidumbre de dichos parámetros.

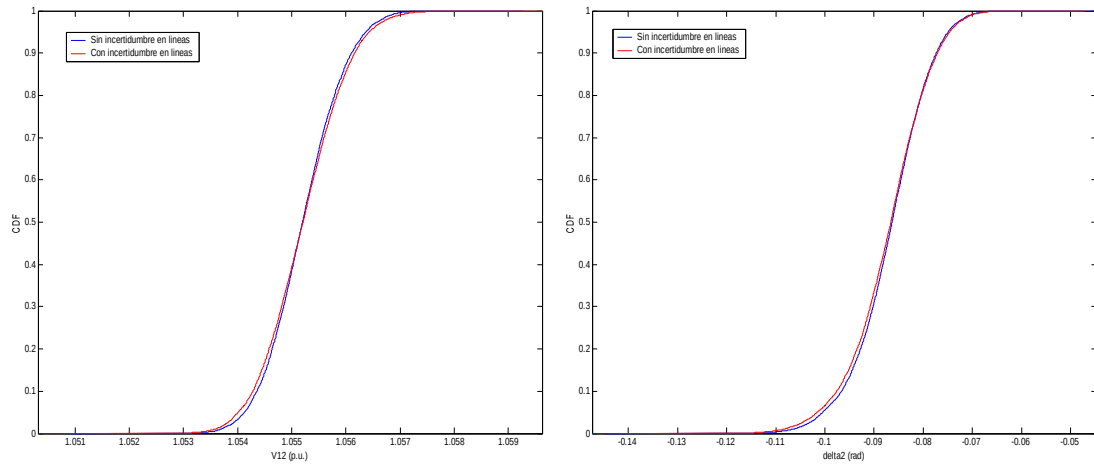


Figura 7.18: Funciones de distribución del módulo de la tensión del nudo 12 y del ángulo de la tensión del nudo 2, obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

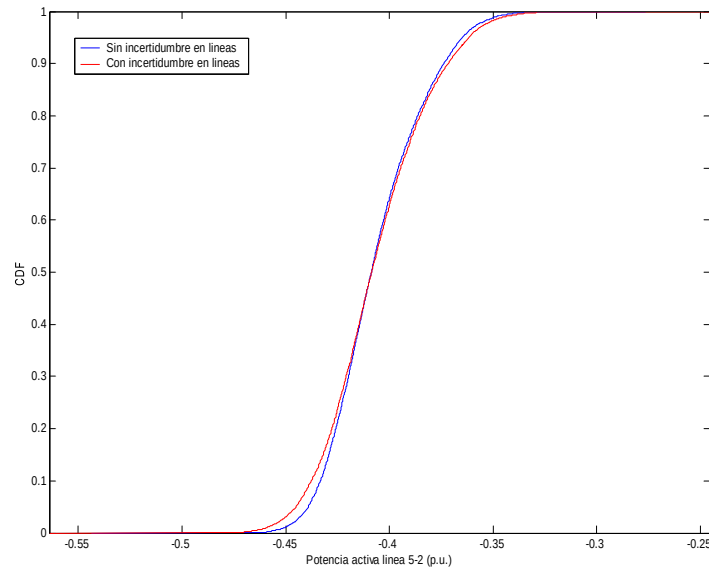


Figura 7.19: Función de distribución del flujo de potencia activa que circula por la línea 5-2, obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

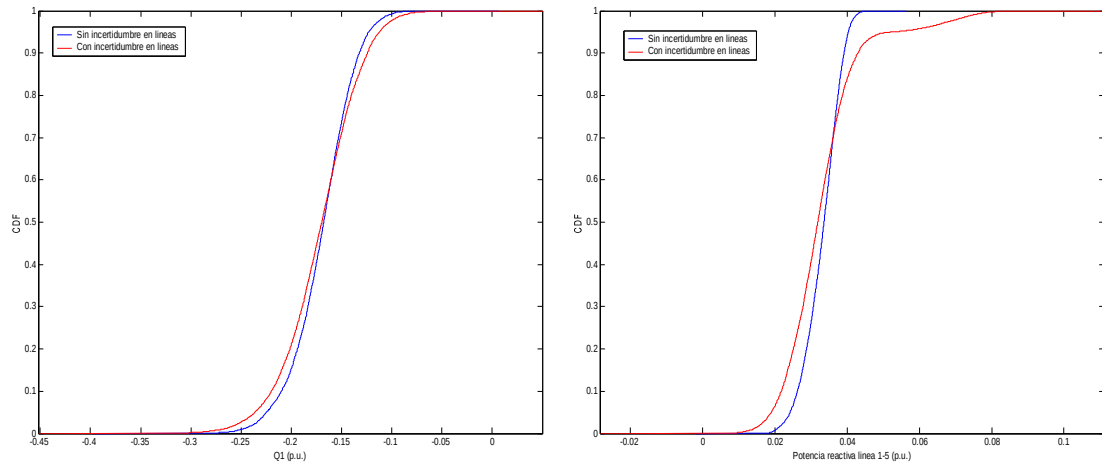


Figura 7.20: Funciones de distribución de la potencia reactiva inyectada en el nudo 1 y el flujo de potencia reactiva que circula por la línea 1-5, obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

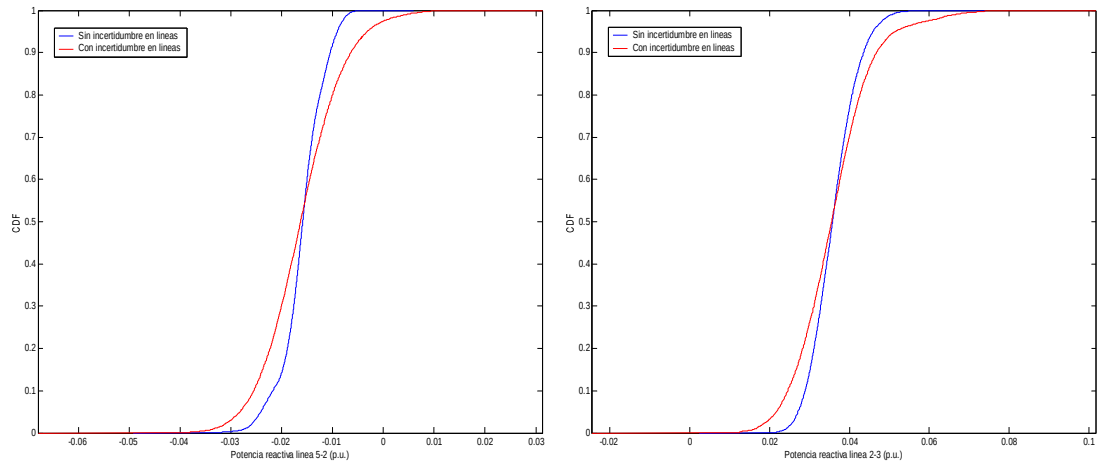


Figura 7.21: Funciones de distribución de los flujos de potencia reactiva que circulan por las líneas 5-2 y 2-3, obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

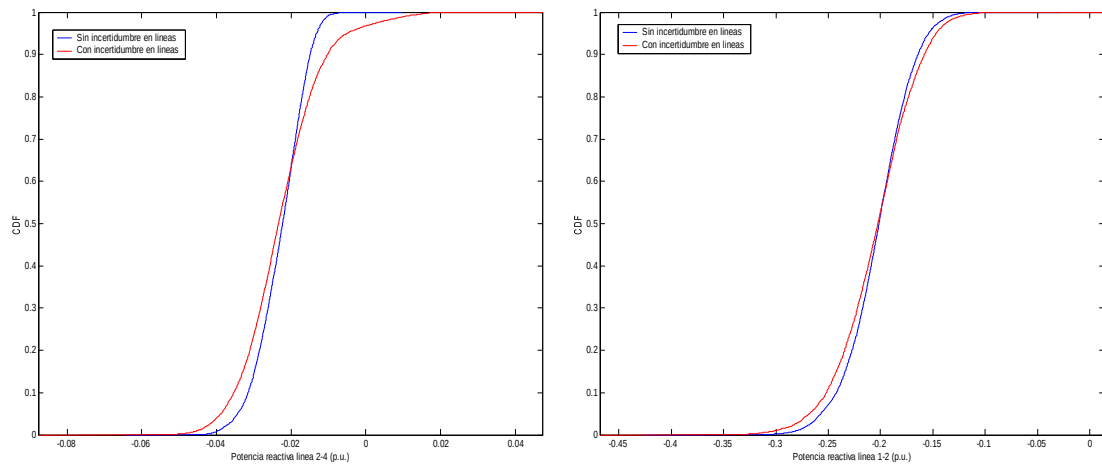


Figura 7.22: Funciones de distribución de los flujos de potencia reactiva que circulan por las líneas 2-4 y 1-2, obtenidas por el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la incertidumbre de los parámetros de las líneas.

• Sobre el comportamiento de los métodos de estimación

Para evaluar los efectos que las nuevas condiciones probabilistas impuestas producen en la bondad de los resultados arrojados por los diferentes PEM, se analizarán los cambios que experimentan los índices de error medio. Las tablas 7.17 y 7.18 recogen las variaciones que sufren dichos índices en términos absolutos, para los valores medios y desviaciones típicas respectivamente.

Los incrementos experimentados por los índices de error medio correspondientes a las **medias** de las variables solución son tan pequeños que bien podrían deberse a las diferencias existentes entre dos ejecuciones distintas del método de Monte Carlo de 10000 simulaciones.

En cuanto a los índices de error medio de las **desviaciones típicas**, llama la atención que las estimaciones son incluso mejores para algunas magnitudes solución cuando se incorpora la incertidumbre asociada a los parámetros de red. Para otras, como por ejemplo las tensiones, ocurre todo lo contrario y el error de estimación aumenta notablemente. Sería necesario un análisis exhaustivo de la importancia de la incertidumbre de los parámetros de red en la solución del flujo de cargas probabilista para poder justificar estos resultados. Este análisis detallado escapa de los objetivos de este proyecto y por ello, se sugiere como línea de trabajo futura. No obstante, parece que una posible explicación puede encontrarse en la complejidad del término *ERROR* de (5.4). Nótese que nada impide a priori que los sumandos que componen este término sean de distinto signo y, con ello, que los errores asociados a cada variable aleatoria de entrada puedan compensarse. Sin embargo, insistimos en que no tenemos suficientes elementos de juicio para poder asegurar nada.

En cualquier caso, es fundamental recalcar que la nueva incertidumbre introducida en el sistema de 14 nudos proviene de los parámetros de red y que de entre dichos parámetros, los más importantes (resistencias e inductancias eléctricas) han sido modelados mediante distribuciones uniformes. Veremos más adelante, en el caso de estudio IEEE-118, que si el incremento de incertidumbre en el sistema tiene su origen en otras variables y, además, éstas

se modelan con otro tipo de distribuciones, no uniformes, los cambios en los índices de error pueden ser muy distintos.

Por otra parte, con el incremento del número m de variables aleatorias de entrada, han pasado a ser los esquemas de la forma $K \times m + 1$ los que mejores estimaciones ofrecen en prácticamente todos los casos (pues presentan los índices de error más pequeños).

$$\text{Se define: } \Delta \bar{\epsilon}_{\mu} = \bar{\epsilon}_{\mu_{\text{con}}} - \bar{\epsilon}_{\mu_{\text{sin}}} ; \quad \Delta \bar{\epsilon}_{\sigma} = \bar{\epsilon}_{\sigma_{\text{con}}} - \bar{\epsilon}_{\sigma_{\text{sin}}}$$

donde $\bar{\epsilon}_{\mu_{\text{sin}}}$ y $\bar{\epsilon}_{\sigma_{\text{sin}}}$ son los índices de error medio definidos en el apartado 7.2.2 de este proyecto, calculados sin considerar la incertidumbre de los parámetros de red. Igualmente, $\bar{\epsilon}_{\mu_{\text{con}}}$ y $\bar{\epsilon}_{\sigma_{\text{con}}}$ son los índices de error medio que se obtienen al considerar dicha incertidumbre.

		MEDIA					
		V	δ	P _i	Q _i	P _{i-j}	Q _{i-j}
2m	$\bar{\epsilon}_{\mu_{\text{sin}}}$	0.0018	0.0953	0.1664	0.5179	0.0806	0.3272
	$\bar{\epsilon}_{\mu_{\text{con}}}$	0.0024	0.1094	0.1526	0.5259	0.0861	0.5080
	$\Delta \bar{\epsilon}_{\mu}$	6.3349e-4	0.0141	-0.0138	0.0080	0.0055	0.1808
3m	$\bar{\epsilon}_{\mu_{\text{sin}}}$	0.0015	0.3339	0.7980	1.2704	0.1835	0.8066
	$\bar{\epsilon}_{\mu_{\text{con}}}$	0.0023	0.5596	1.1646	1.7001	0.2252	1.1274
	$\Delta \bar{\epsilon}_{\mu}$	8.3514e-4	0.2256	0.3666	0.4297	0.0417	0.3208
2m + 1	$\bar{\epsilon}_{\mu_{\text{sin}}}$	0.0018	0.0954	0.1665	0.5192	0.0806	0.3281
	$\bar{\epsilon}_{\mu_{\text{con}}}$	0.0024	0.1092	0.1523	0.5191	0.0862	0.5053
	$\Delta \bar{\epsilon}_{\mu}$	6.4242e-4	0.0139	-0.0142	-6.5720e-5	0.0056	0.1772
4m + 1	$\bar{\epsilon}_{\mu_{\text{sin}}}$	0.0018	0.0954	0.1665	0.5192	0.0806	0.3281
	$\bar{\epsilon}_{\mu_{\text{con}}}$	0.0024	0.1092	0.1523	0.5191	0.0862	0.5053
	$\Delta \bar{\epsilon}_{\mu}$	6.4244e-4	0.0139	-0.0142	-6.3392e-5	0.0056	0.1772

Tabla 7.17: Índices de error medio, en incrementos absolutos ($\Delta \bar{\epsilon}_{\mu}$), para los valores medios de las variables de salida del flujo de cargas probabilista, considerando ($\bar{\epsilon}_{\mu_{\text{con}}}$) y sin considerar ($\bar{\epsilon}_{\mu_{\text{sin}}}$) la incertidumbre en los parámetros de red.

		DESVIACIÓN TÍPICA					
		V	δ	P_i	Q_i	P_{i-j}	Q_{i-j}
2m	$\bar{\varepsilon}_{\sigma_{\sin}}$	0.5120	0.5101	1.5090	0.8331	0.5361	0.6987
	$\bar{\varepsilon}_{\sigma_{\text{con}}}$	1.7999	0.2982	0.1542	1.2660	0.6718	1.2638
	$\Delta \bar{\varepsilon}_{\sigma}$	1.2879	-0.2118	-1.3547	0.4330	0.1358	0.5651
3m	$\bar{\varepsilon}_{\sigma_{\sin}}$	0.2513	2.0705	6.9667	3.9914	1.0853	1.3580
	$\bar{\varepsilon}_{\sigma_{\text{con}}}$	0.9786	1.5190	6.0270	3.3779	1.1215	1.0951
	$\Delta \bar{\varepsilon}_{\sigma}$	0.7274	-0.5515	-0.9397	-0.6135	0.0362	-0.2629
2m + 1	$\bar{\varepsilon}_{\sigma_{\sin}}$	0.2553	0.5933	1.5506	0.8273	0.5304	0.5312
	$\bar{\varepsilon}_{\sigma_{\text{con}}}$	0.9828	0.1315	0.2842	0.7961	0.5885	0.6421
	$\Delta \bar{\varepsilon}_{\sigma}$	0.7275	-0.4618	-1.2664	-0.0312	0.0581	0.1109
4m + 1	$\bar{\varepsilon}_{\sigma_{\sin}}$	0.2552	0.5933	1.5506	0.8273	0.5304	0.5312
	$\bar{\varepsilon}_{\sigma_{\text{con}}}$	0.9828	0.1315	0.2842	0.7961	0.5885	0.6421
	$\Delta \bar{\varepsilon}_{\sigma}$	0.7275	-0.4618	-1.2664	-0.0312	0.0581	0.1109

Tabla 7.18: Índices de error medio, en incrementos absolutos ($\Delta \bar{\varepsilon}_{\sigma}$), para las desviaciones típicas de las variables de salida del flujo de cargas probabilista, considerando ($\bar{\varepsilon}_{\sigma_{\text{con}}}$) y sin considerar ($\bar{\varepsilon}_{\sigma_{\sin}}$) la incertidumbre en los parámetros de red.

La introducción de nuevas variables de entrada en el sistema también tiene como contrapartida el aumento del tiempo de cómputo necesario para realizar las estimaciones. En la tabla 7.19 se recogen los tiempos de CPU necesarios por los distintos PEM y por Monte Carlo cuando se considera incertidumbre en los parámetros de red (t_2), y se comparan con los tiempos obtenidos cuando no se incluye dicha incertidumbre (t_1).

	2m	2m + 1	3m	4m + 1	Monte Carlo
t_1	0.2700	0.2600	0.3710	0.6610	77.8520
t_2	0.7310	0.7110	1.0110	1.6520	121.3540
t_2/t_1	2.707	2.735	2.725	2.499	1.559

Tabla 7.19: Tiempo de CPU en segundos empleado por los distintos métodos considerando (t_2) y sin considerar (t_1) la incertidumbre asociada a los parámetros de red en el sistema IEEE 14.

Puesto que el incremento relativo de variables aleatorias de entrada es 2.826 (65/23), se tiene que el crecimiento en los tiempos de cálculo empleados por los PEM ha sido **aproximadamente lineal**.

Por último, contrastamos gráficamente las aproximaciones a las funciones de probabilidad de las magnitudes solución que ofrecen los diferentes PEM en combinación con la expansión de Gram-Charlier de cuatro términos. Por simplicidad, se tomarán como variables representativas algunas de las que figuran en la tabla 7.16.

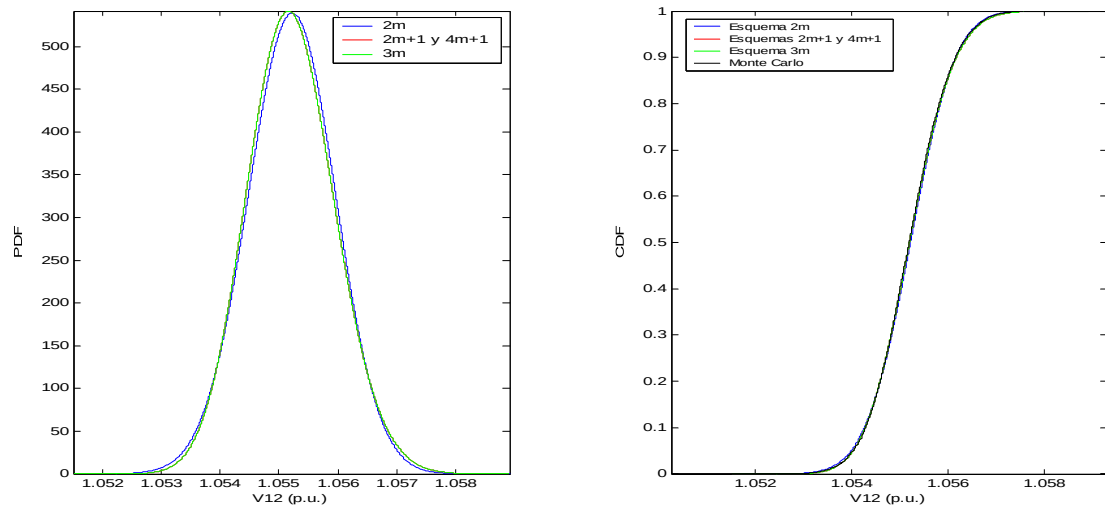


Figura 7.23: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de V_{12} , considerando incertidumbre en los parámetros de línea.

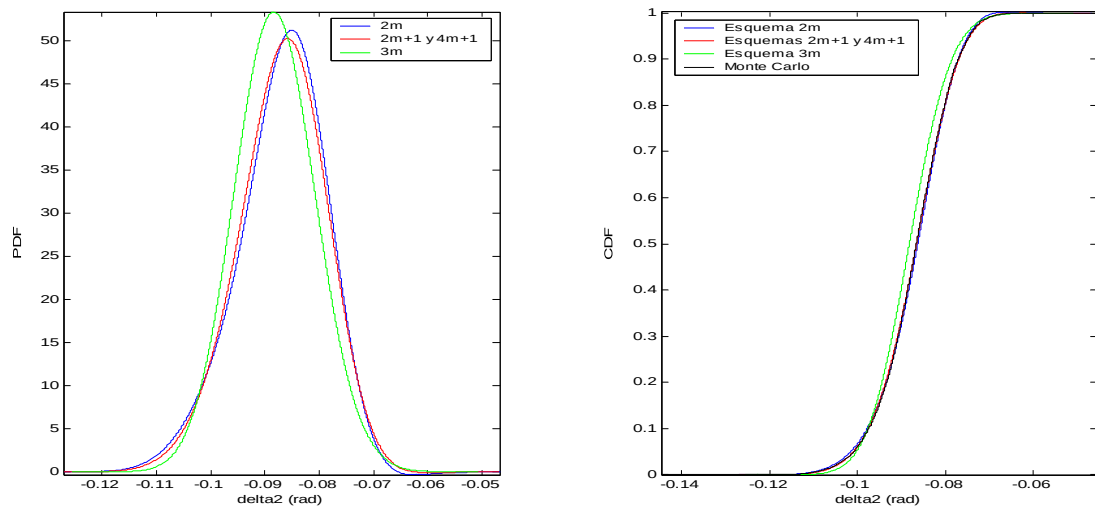


Figura 7.24: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de δ_2 , considerando incertidumbre en los parámetros de línea.

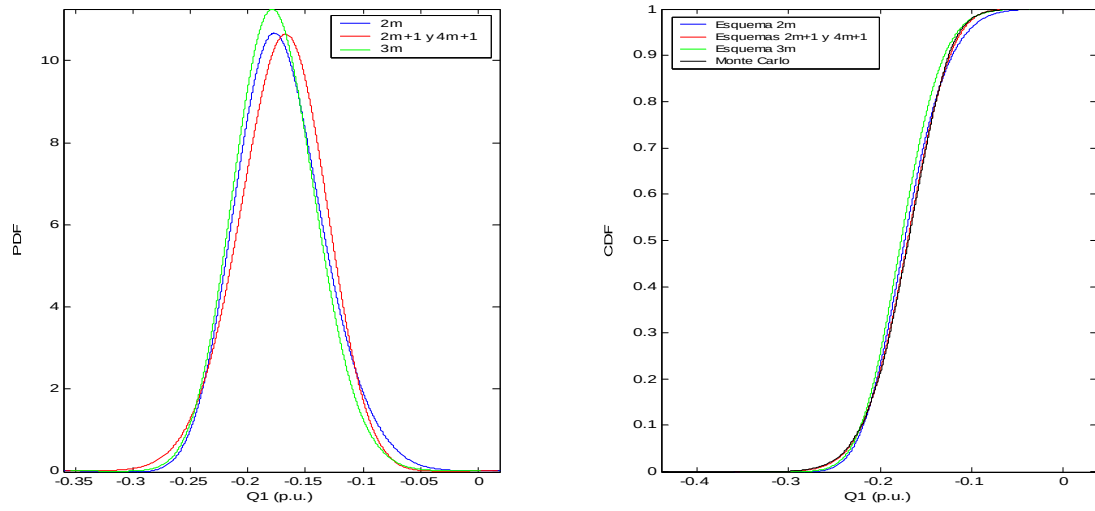


Figura 7.25: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de Q_1 , considerando incertidumbre en los parámetros de línea.

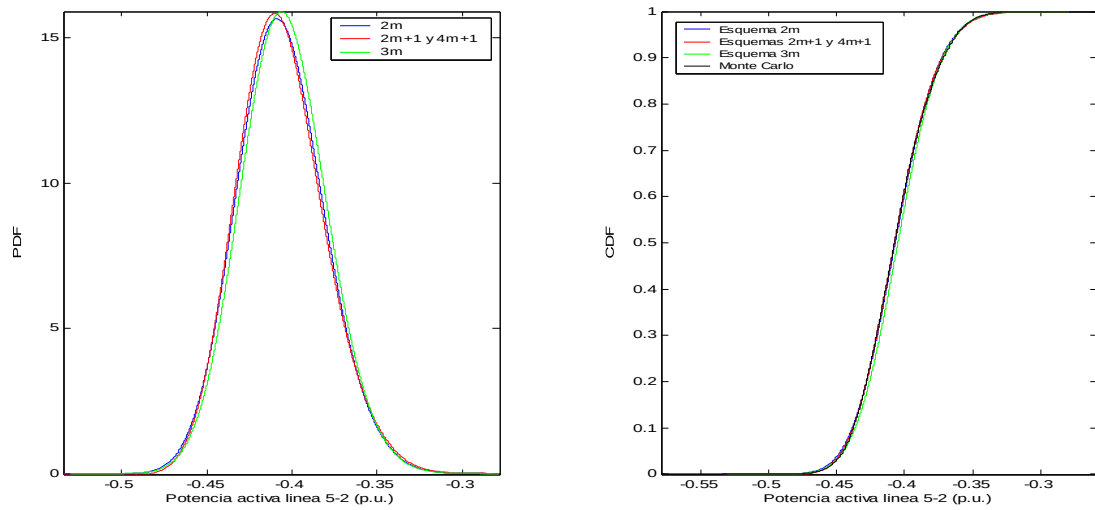


Figura 7.26: Funciones de densidad y de distribución acumulativa del flujo de potencia activa que circula por la línea 5-2, considerando incertidumbre en los parámetros de línea.

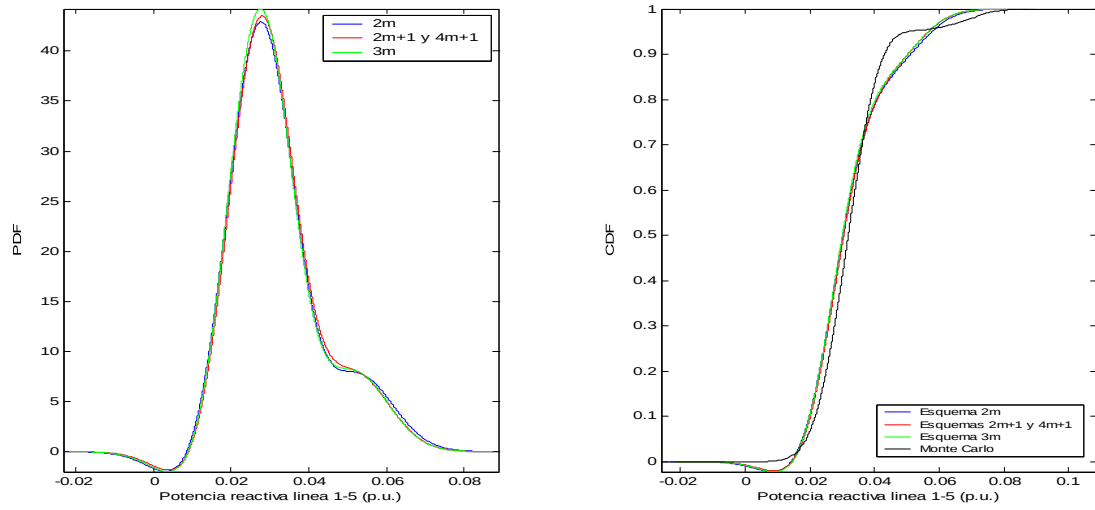


Figura 7.27: Funciones de densidad y de distribución acumulativa del flujo de potencia reactiva que circula por la línea 1-5, considerando incertidumbre en los parámetros de línea.

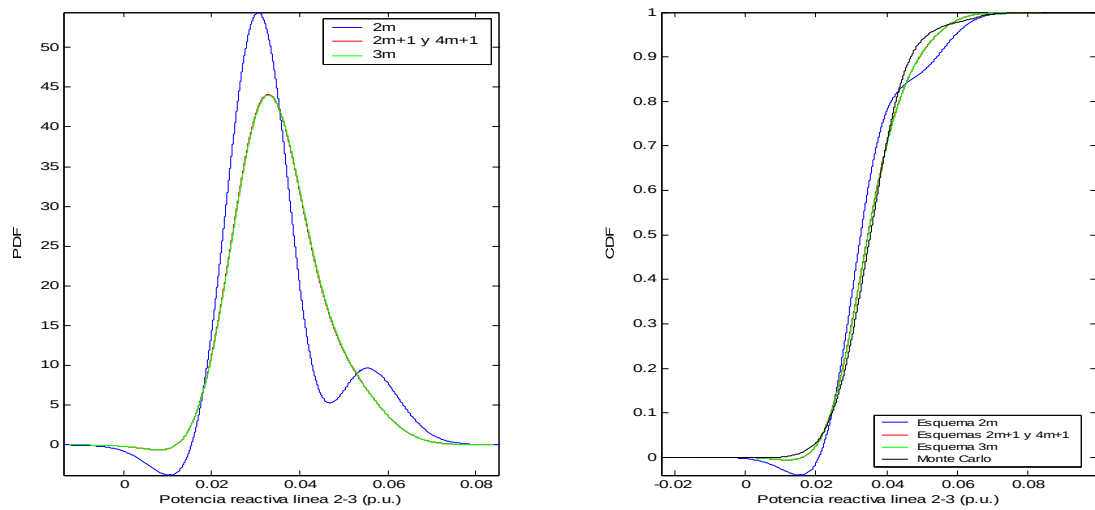


Figura 7.28: Funciones de densidad y de distribución acumulativa del flujo de potencia reactiva que circula por la línea 2-3, considerando incertidumbre en los parámetros de línea.

Obsérvese en la figura 7.28 que la peor aproximación es, sin lugar a dudas, la proporcionada por el PEM $2m$. Esto no es un hecho aislado, sino que también ocurre para otras variables de salida como las tensiones de los nudos 4, 5, 7, 10, 11 y 14 y las potencias reactivas inyectadas en los nudos 3, 6 y 8. Véanse como ejemplo las figuras 7.29 y 7.30, en las que se representan respectivamente la tensión del nudo 4 y la potencia reactiva inyectada en el nudo 3. Nótese también que los ajustes proporcionados por los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$ son, por el contrario, muy buenos. También lo son, en estos casos, los ajustes ofrecidos por el PEM $3m$ debido a que V_4 y Q_3 no se ven apreciablemente afectadas por la distribución binomial que modela la potencia activa generada en el nudo 2.

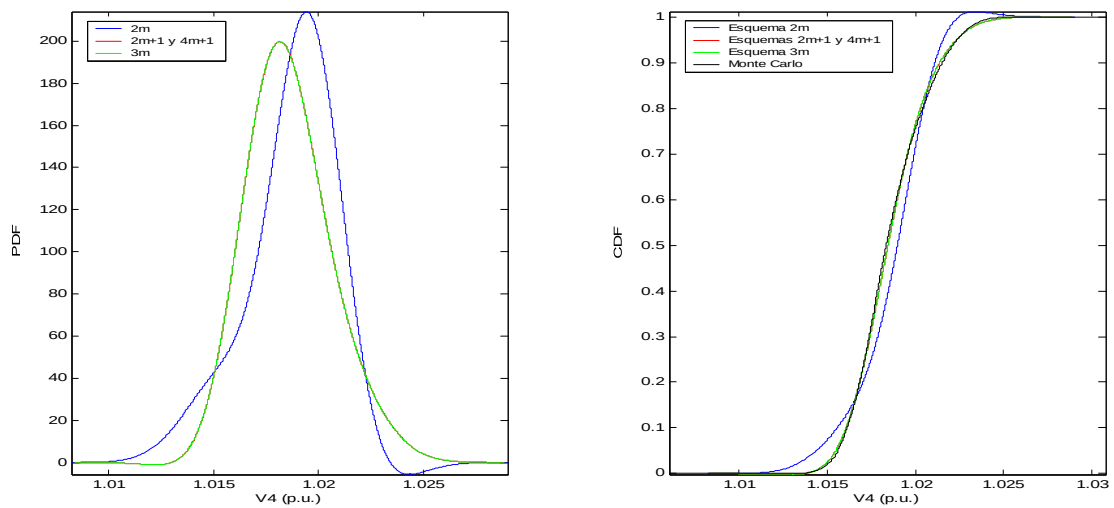


Figura 7.29: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de V_4 , considerando incertidumbre en los parámetros de línea.

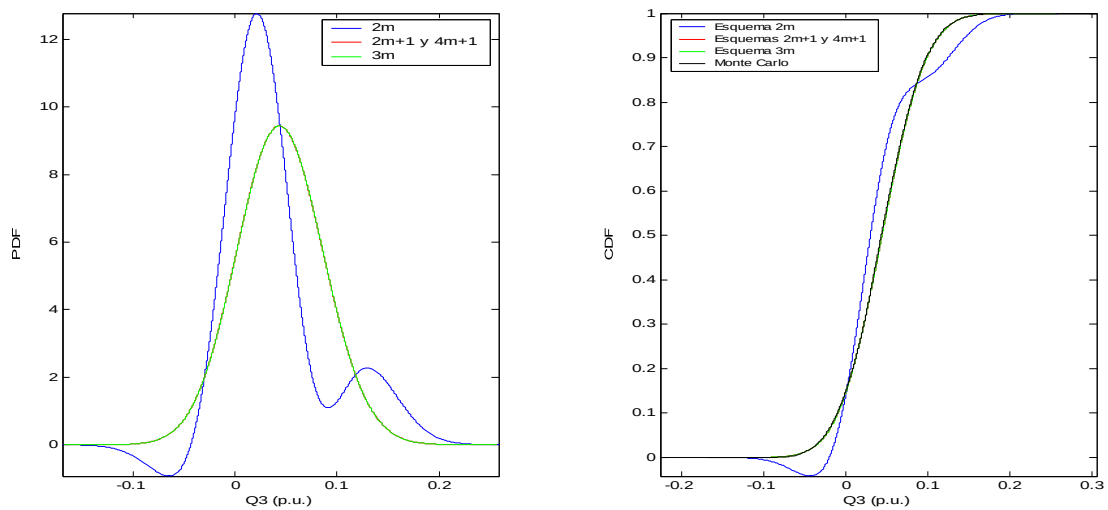


Figura 7.30: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de Q_3 , considerando incertidumbre en los parámetros de línea.

El motivo por el que el PEM $2m$ no ofrece buenos ajustes en todos los casos reside en que comete errores considerables en la estimación del momento central de orden tres, debido al escaso grado de aproximación con que dicho PEM estima este momento. Por ello, se puede prever que los resultados proporcionados por el citado método de estimación mejorarán si se consideran ajustes normales de las funciones de probabilidad anteriores. Por supuesto, para ello es necesario que la asimetría de tales funciones de probabilidad sea pequeña o nula, como es el caso. Las figuras 7.31 y 7.32 corroboran lo dicho: compárense con las figuras 7.29 y 7.30 respectivamente. Se aclara al lector que un ajuste normal equivale a considerar los tres primeros términos de la expansión de Gram-Charlier.

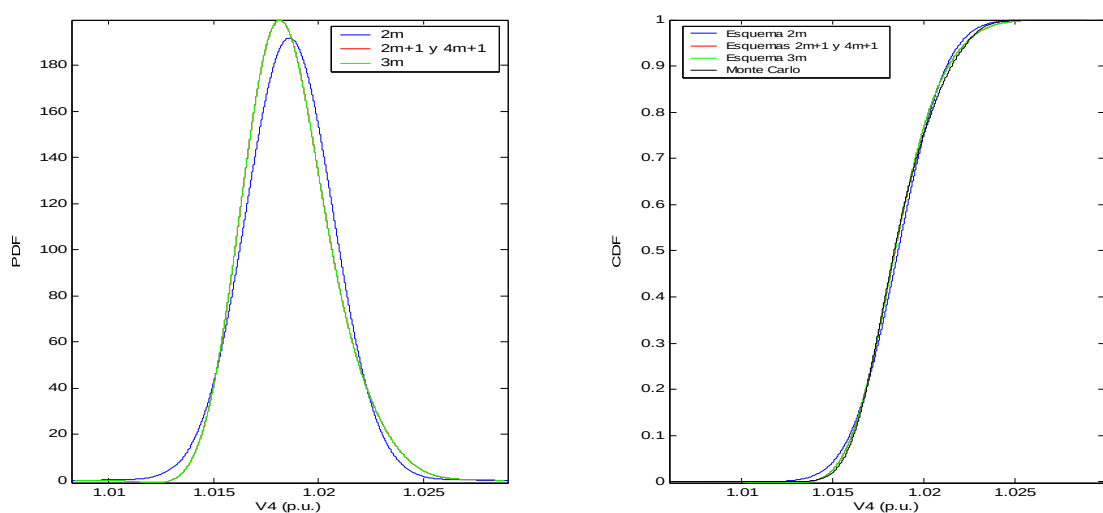


Figura 7.31: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de V_4 obtenidas considerando incertidumbre en los parámetros de línea. La aproximación dada por el PEM $2m$ se ha ajustado a una distribución normal.

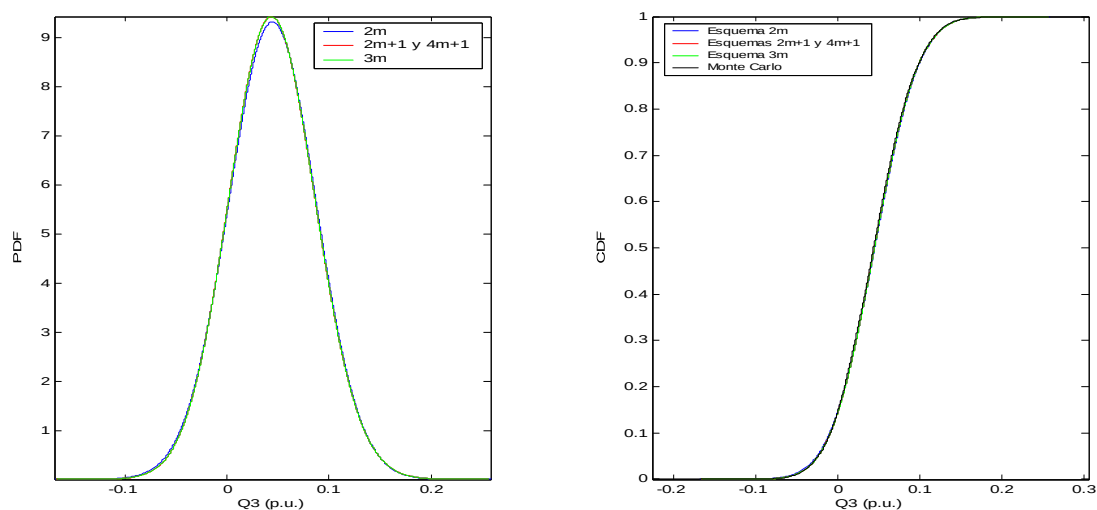


Figura 7.32: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de Q_3 obtenidas considerando incertidumbre en los parámetros de línea. La aproximación dada por el PEM $2m$ se ha ajustado a una distribución normal.

En resumen:

- El PEM $2m$ proporciona buenas estimaciones para los valores medios y desviaciones típicas de las variables de salida del flujo de cargas probabilista. Sin embargo, comete, en muchos casos, errores importantes en la estimación de la asimetría, lo que impide obtener buenas aproximaciones de las funciones de densidad y de distribución de las variables solución mediante los cuatro primeros términos de la expansión de Gram-Charlier.
- El PEM $3m$ comete errores notables en las estimaciones de los momentos estadísticos de las variables de salida que se ven afectadas significativamente por las variables de entrada modeladas con distribuciones binomiales.
- En este primer caso de estudio, los mejores resultados se han obtenido mediante los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$. Teniendo en cuenta el tiempo de cómputo que cada uno de estos dos métodos requiere para realizar las estimaciones, podemos concluir que el PEM $2m + 1$ se perfila como el método de estimación por puntos idóneo para abordar la resolución de flujos de cargas probabilistas. Veremos, no obstante, en el siguiente caso de estudio, si tal afirmación es consistente.

7.3 Caso de estudio 2: sistema de 118 nudos

7.3.1 Introducción

Este caso de estudio de mayor dimensión nos permitirá evaluar el comportamiento de los diferentes PEM desarrollados en una situación más realista. Asimismo, nos permitirá comprobar que los esquemas de concentraciones $K \times m$ estudiados encuentran serios problemas a la hora de abordar casos de estudio con un gran número de variables aleatorias de entrada, ya sea por la existencia de distribuciones binomiales o porque el número de variables aleatorias consideradas resulta excesivamente elevado. Por simplicidad y claridad, sólo se mostrarán aquellos resultados que se consideren relevantes a este respecto.

Así pues, se empezará estableciendo los datos de entrada al flujo de cargas probabilista. Posteriormente, se analizarán las deficiencias tan importantes de los PEM $2m$ y $3m$, así como el buen comportamiento de los PEM $2m + 1$ y $4m + 1$. Por último, añadiremos la incertidumbre en los parámetros de las líneas y concluiremos con la propuesta final a la que ha dado lugar la realización de este proyecto.

7.3.2 Datos de entrada

El sistema eléctrico de 118 nudos con el que se trabajará en este caso de estudio representa una porción del sistema eléctrico americano tal y como era en 1962. Los datos relativos a la topología del mismo y a las condiciones de carga y generación del caso base (valores medios) son facilitados por el IEEE [IEEEA] y se recogen en el anexo B de este proyecto. La base para las potencias del sistema es de 100 MVA. A falta de información al respecto, los datos probabilistas se han tomado de la siguiente forma:

- Para los grupos de generación se ha considerado una tasa de fallos de 0.09 y una producción nominal tal que la producción media resultante coincida con la proporcionada para el caso base. Asimismo, se ha optado por dividir la producción de cada central en cuatro grupos de generación.
- Se ha considerado incertidumbre en las cargas activas de todos los nudos del sistema y en las cargas reactivas de los nudos PQ. Esta incertidumbre se modelará mediante distribuciones normales de media igual a los valores del caso base y desviación típica del 7% para los nudos desde el 1 al 33, del 4% del 34 al 59, del 9% del 60 al 79 y del 5% del 80 al 118.

El número total de variables aleatorias de entrada consideradas es 170. Cuando más adelante se incorpore la incertidumbre de los parámetros de red este número ascenderá a 356.

7.3.3 Valores medios, desviaciones típicas y tiempos de cómputo

En la tabla 7.20 y 7.21 se recogen respectivamente algunos ejemplos de los índices de error que se obtienen al estimar mediante los PEM estudiados los valores medios y desviaciones típicas de las variables de salida del flujo de cargas probabilista. Igualmente, se muestran los índices de error medio de las estimaciones correspondientes a cada conjunto de magnitudes eléctricas solución. La contrastación, como viene siendo habitual, se ha llevado a cabo tomando como referencia los resultados proporcionados por el método de Monte Carlo con 10000 simulaciones.

	ε_{μ} (%)			
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$
V_{21}	0.0277	0.0116	0.0010	0.0010
V_{84}	0.2392	0.0534	0.0006	0.0006
$\bar{\varepsilon}^V$	0.1354	0.0198	0.0006	0.0006
δ_3	1.9959	35.5803	0.2374	0.2378
δ_{68}	1.6503	5.4210	0.0599	0.0599
$\bar{\varepsilon}^{\delta}$	1.4565	17.7850	0.1483	0.1484
P_{69}	0.9732	30.2141	0.2772	0.2775
Q_{74}	21.8105	2.0640	0.1198	0.1194
Q_{100}	15.1521	0.4996	0.1882	0.1873
$\bar{\varepsilon}^{Q_i}$	39.1229	5.3277	0.1408	0.1410
P_{12-16}	6.6188	28.8183	0.2986	0.2985
P_{56-59}	1.1417	0.7900	0.1066	0.1066
$\bar{\varepsilon}^P$	18.6734	36.5710	0.9021	0.9019
Q_{23-24}	38.0698	41.8114	0.4756	0.4757
Q_{76-118}	78.1103	16.2090	0.0229	0.0219
$\bar{\varepsilon}^Q$	49.5651	12.0601	0.2123	0.2123

Tabla 7.20: Índices de error para las medias y desviaciones típicas obtenidas mediante los métodos de estimación desarrollados.

Nótese que los índices de error de las estimaciones realizadas por los PEM $2m + 1$ y $4m + 1$ son muchísimo más pequeños que los correspondientes a las estimaciones llevadas a cabo por los PEM $2m$ y $3m$. Por ejemplo, en cuanto a los valores medios estimados por los PEM $2m + 1$ y $4m + 1$, el error medio más acusado corresponde a los flujos de potencia activa y no supera el 1%. En cambio, en el caso de los PEM $2m$ y $3m$, el error medio más importante corresponde a los flujos de potencia reactiva y es aproximadamente del 50%.

	$\mathcal{E}_\sigma$ (%)			
	$2m$	$3m$	$2m + 1$	$4m + 1$
V_{21}	335.6605	12.4997	0.2786	0.3041
V_{84}	4.6243e3	70.2383	2.1536	1.0781
$\bar{\mathcal{E}}^V$	4.6952e3	20.8326	3.6962	3.3109
δ_3	23.7664	53.2661	0.4371	0.4265
δ_{68}	408.2899	105.7396	0.8732	0.8816
$\bar{\mathcal{E}}^\delta$	81.1050	67.1288	0.5617	0.5671
P_{69}	3.4946	105.3186	0.8241	0.8364
Q_{74}	4.8442e+3	10.7660	1.1000	1.0132
Q_{100}	1.9676e+3	30.7720	2.9215	2.7302
$\bar{\mathcal{E}}^{Q_i}$	6.1746e3	21.9385	4.4711	4.1138
P_{12-16}	73.4663	30.4941	1.0735	1.0712
P_{56-59}	186.8427	19.2287	1.5603	1.5617
$\bar{\mathcal{E}}^P$	4.5102e2	28.0157	0.7094	0.7101
Q_{23-24}	885.4151	51.0985	0.2413	0.2377
Q_{76-118}	4.1147e3	35.1939	0.1755	0.1033
$\bar{\mathcal{E}}^Q$	3.6627e3	27.6827	2.1324	2.0315

Tabla 7.21: Índices de error para las medias y desviaciones típicas obtenidas mediante los métodos de estimación por puntos desarrollados.

En lo que respecta a las desviaciones típicas, las diferencias entre las estimaciones realizadas por los esquemas del tipo $K \times m$ ($2m$ y $3m$) y los esquemas de la forma $K \times m + 1$ ($2m + 1$ y $4m + 1$) son todavía más abultadas. Nótese, por ejemplo, que el error medio correspondiente a las estimaciones realizadas por el PEM $2m$ para el conjunto de potencias reactivas inyectadas es superior al 6000%, mientras que este mismo error no supera el 5% en el caso de los PEM $2m + 1$ y $4m + 1$.

Las malas estimaciones del PEM $3m$ tienen su origen en el mal comportamiento que muestra el método cuando ha de tratar con las distribuciones binomiales que habitualmente modelan las potencias activas suministradas por las centrales de generación. Este efecto ya se puso de manifiesto en el caso de estudio anterior. Recuérdese, no obstante, que para ciertos valores de m , no existe solución real para las ecuaciones que definen las concentraciones del PEM $3m$ y con las que el método trata de *resumir* la información estadística contenida en una distribución binomial. Las concentraciones complejas a las que da lugar entonces dicho esquema introducen graves errores en las estimaciones. Estos errores serán más notables para aquellas variables de salida que dependan fuertemente de las variables de entrada modeladas con binomiales. Por eso, en las tablas 7.20 y 7.21 se puede observar que los errores medios cometidos por dicho PEM en las estimaciones correspondientes a los ángulos de las tensiones, potencias activas inyectadas y flujos de potencia activa por líneas y transformadores son

mayores que los cometidos en las estimaciones correspondientes a los módulos de las tensiones, potencias reactivas inyectadas y flujos de potencia reactiva, por ser estas últimas magnitudes menos dependientes de las potencias activas suministradas por las centrales de generación.

Por su parte, para justificar el mal comportamiento mostrado por el PEM $2m$, se ha de recurrir a dos conceptos teóricos expuestos con anterioridad en este proyecto:

- 1) La dependencia de las concentraciones del PEM $2m$ (y, en general, de los esquemas del tipo $K \times m$) con el número m de variables aleatorias de entrada consideradas (apartado 3.3.3).
- 2) El término de error (de estimación) descrito 5.5.1 (expresión 5.4b) y que, de nuevo, escribimos:

$$ERROR = \sum_{j=2K}^{\infty} \sum_{l=1}^m \frac{1}{j!} F^{(j)}(\mu_{p_1}, \mu_{p_2}, \dots, \mu_{p_m}) \times \left[\lambda_{l,j} - \sum_K w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j \right] \times (\sigma_{p_l})^j$$

Nótese que si las concentraciones $(w_{l,k}, \xi_{l,k})$ dependen de m , también lo hará el término *ERROR* a través del factor

$$\left[\lambda_{l,j} - \sum_K w_{l,k} \times (\xi_{l,k})^j \right] \quad (7.3)$$

Pues bien, para el método de estimación $2m$, dicho factor crece en valor absoluto conforme lo hace m , lo que resulta muy perjudicial, especialmente cuando la incertidumbre asociada a las variables aleatorias de entrada es considerable. En tal caso, el término *ERROR* puede llegar a ser excesivamente grande. Así pues, las estimaciones del PEM $2m$, que para el caso de estudio IEEE 14 eran satisfactorias, para el sistema IEEE 118 se pueden calificar de *desastrosas* y la razón es que el número m de variables aleatorias de entrada consideradas en este segundo caso de estudio es mucho más elevado. A este respecto, también hemos de tener en cuenta que el crecimiento de los errores de estimación cuando m aumenta puede ser muy diferente según el tipo de variables de entrada que se incorporan al flujo de cargas probabilista. Así por ejemplo, los errores consecuentes de añadir nueva incertidumbre en las condiciones de carga y generación serán más importantes que los debidos a la incorporación de la aleatoriedad inherente de las susceptancias shunt de las líneas. El motivo es bien sencillo: las variables solución de un flujo de cargas son fuertemente dependientes de las condiciones de carga y generación del sistema, mientras que las susceptancias shunt son parámetros eléctricos de las líneas que, en muchos estudios, se consideran despreciables, o como mínimo, constantes.

En cambio, los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$ no *pierden* su buen comportamiento, en relación a los buenos resultados obtenidos con ellos en el caso de estudio IEEE 14, debido a que sus concentraciones no dependen del número m de variables aleatorias de entrada consideradas, salvo el factor de ponderación asociado a la localización estándar que se hace nula. Como consecuencia, para estos métodos, el incremento de m sólo introduce nuevos errores en las estimaciones a través de la adición de nuevos sumandos en el término *ERROR* y no a través de las modificaciones producidas en el factor (7.3) del mismo. El resultado final es que los PEM $2m + 1$ y $4m + 1$ son muy estables en el sentido de que los errores que cometen en sus estimaciones crecen lentamente con m . Por ello, proporcionan buenos

resultados incluso cuando el número de variables aleatorias de entrada puestas en juego es elevado.

Por otra parte, resulta especialmente llamativa la diferencia tan espectacular que existe entre el orden de magnitud de los errores que el PEM $2m$ comete al estimar los valores medios y los que comete al estimar las desviaciones típicas (véanse tablas 7.20 y 7.21). Nótese, por ejemplo, que el error con que dicho PEM estima la media de Q_{74} es de 21.8105% frente al 4844.2% de error con el que estima su desviación típica. Dicha diferencia se debe a que el método determina las medias según una aproximación cúbica, mientras que calcula las desviaciones típicas según una aproximación lineal tal y como se explicó en el apartado 5.5.1 de este proyecto. Como consecuencia, los errores debidos a que se está trabajando con un número m elevado de variables aleatorias de entrada siempre serán mayores en las desviaciones típicas que en las medias.

Para terminar esta sección, se comparan en la tabla 7.22 los tiempos de cómputo empleados por los distintos PEM en la estimación de los primeros momentos estadísticos de las variables aleatorias solución. También se indica el tiempo de cálculo requerido para determinar los valores medios y desviaciones típicas de dichas variables mediante el método de Monte Carlo de 10000 simulaciones.

$2m$	$2m + 1$	$3m$	$4m + 1$	Monte Carlo
6.9600	6.1190	8.0510	12.5680	332.0370

Tabla 7.22: Tiempo de CPU en segundos empleado para el cálculo de los momentos estadísticos de las magnitudes solución del sistema IEEE 118.

7.3.4 Funciones de probabilidad

Pasamos ahora a representar gráficamente las funciones de densidad y de distribución acumulativa que se obtienen a partir de los momentos estimados por los PEM $3m$, $2m + 1$ y $4m + 1$. No se representarán las funciones de probabilidad obtenidas mediante el PEM $2m$ puesto que, en tal caso, debido a los errores tan grandes de sus estimaciones, no se apreciarían con claridad las funciones obtenidas con el resto de métodos, imposibilitando así una buena contrastación gráfica. Para que el lector pueda hacerse una idea de lo que queremos decir, sirva como ejemplo la figura 7.33. Asimismo, sólo se mostrarán las funciones correspondientes a algunas de las variables ejemplo que figuran en las tablas 7.20 y 7.21 y se contrastarán las funciones de distribución acumulativa aproximadas con aquéllas que proporciona el método de Monte Carlo de 10000 simulaciones.

Para la reconstrucción de las funciones de probabilidad se han empleado los cuatro primeros términos de la expansión de Gram-Charlier para los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$, y tan sólo los tres primeros términos (ajuste normal) para el esquema $3m$. Este último PEM no permite emplear adecuadamente un término más de la expansión debido a los errores tan graves que comete en sus estimaciones.

Importante:

En algunas figuras, no se aprecia la representación gráfica correspondiente al esquema $2m + 1$ debido a que las funciones de probabilidad a las que da lugar aparecen superpuestas con las del PEM $4m + 1$ en la escala utilizada.

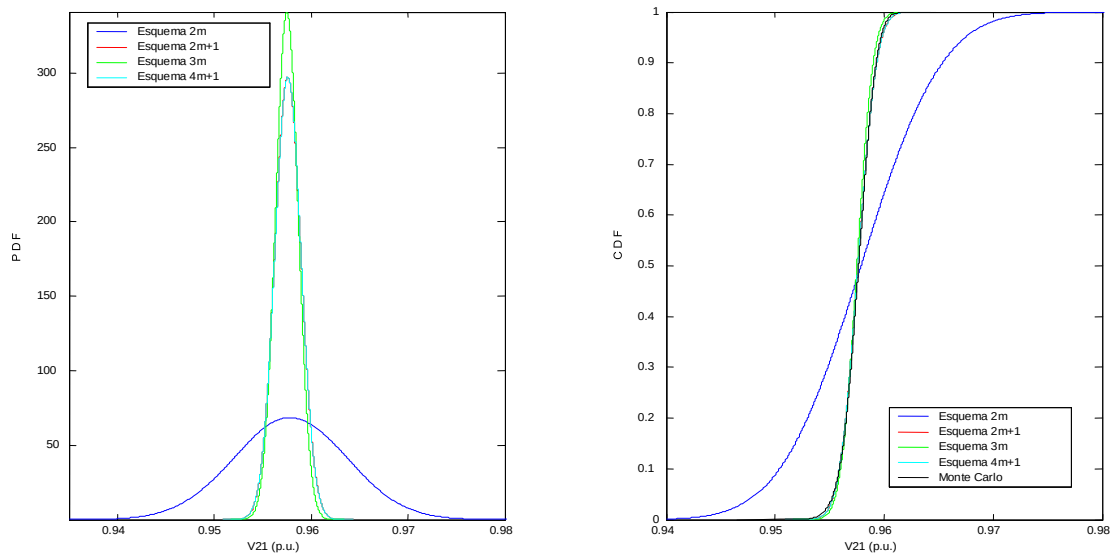


Figura 7.33: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de V_{21} .

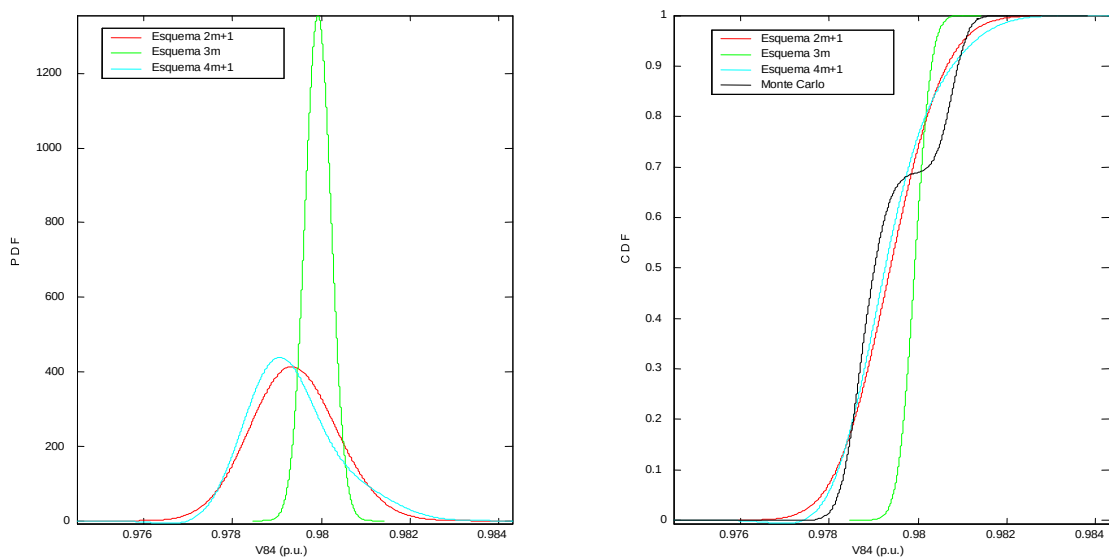


Figura 7.34: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de V_{84} .

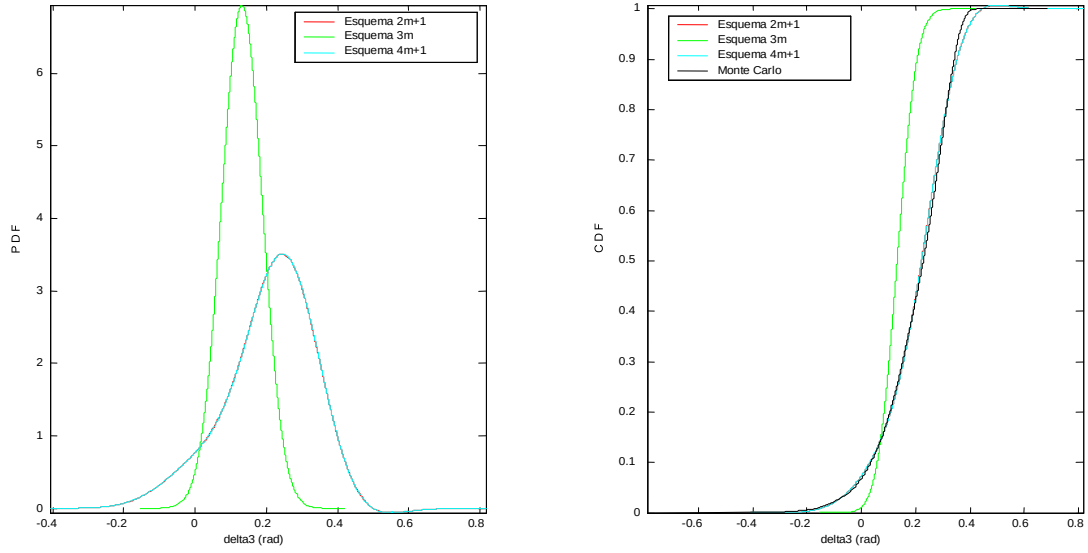


Figura 7.35: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de δ_3 .

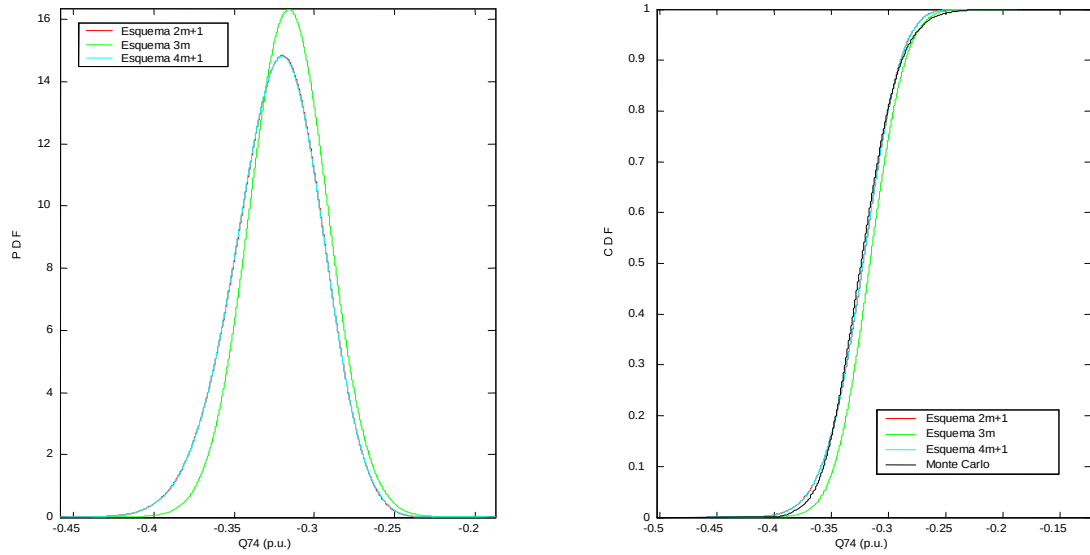


Figura 7.36: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de Q_{74} .

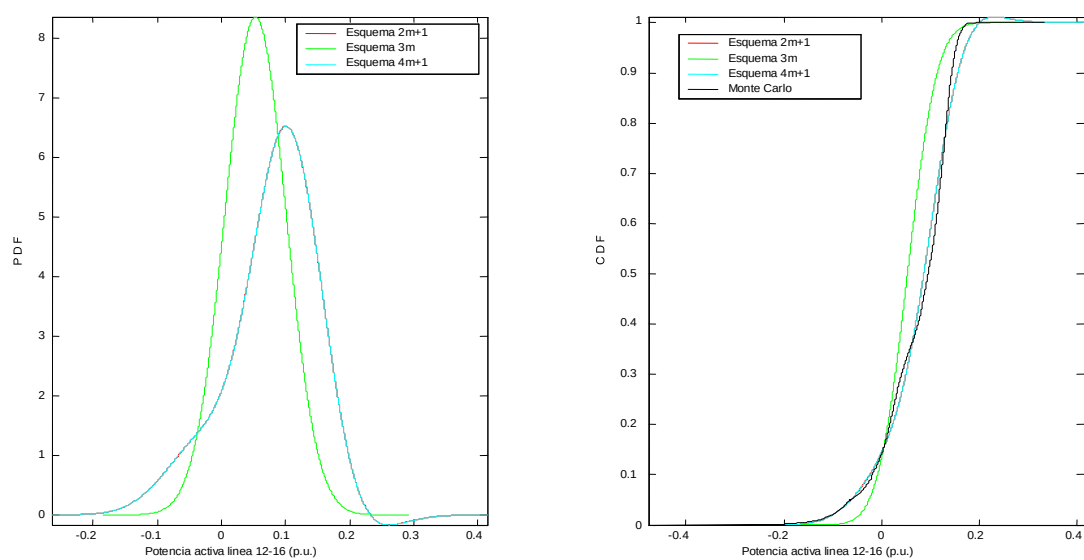


Figura 7.37: Funciones de densidad y de distribución acumulativa del flujo de potencia activa que circula por la línea 12-16, P_{12-16} .

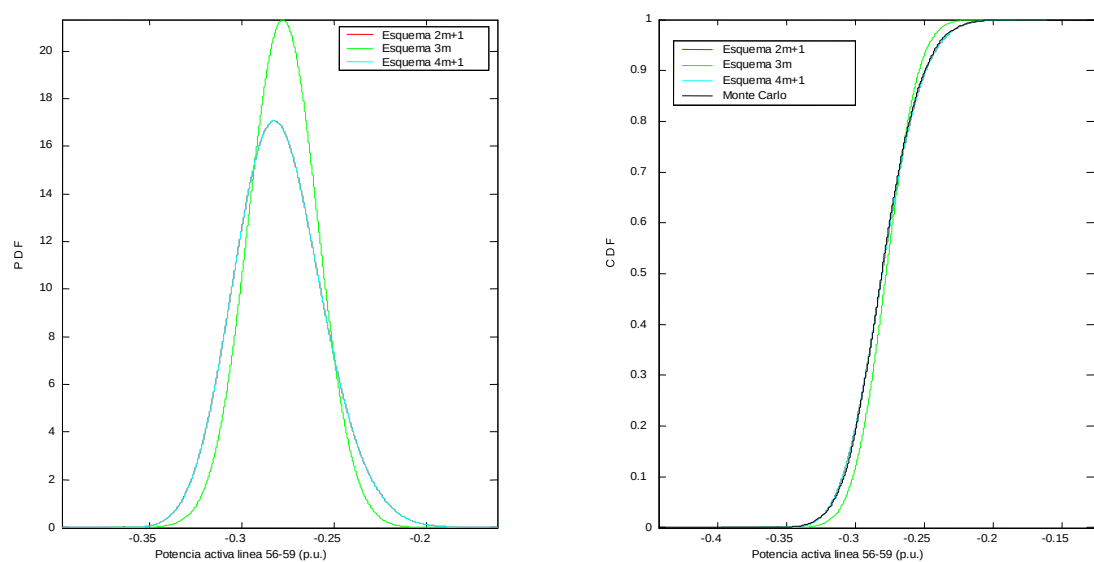


Figura 7.38: Funciones de densidad y de distribución acumulativa del flujo de potencia activa que circula por la línea 56-59, P_{56-59} .

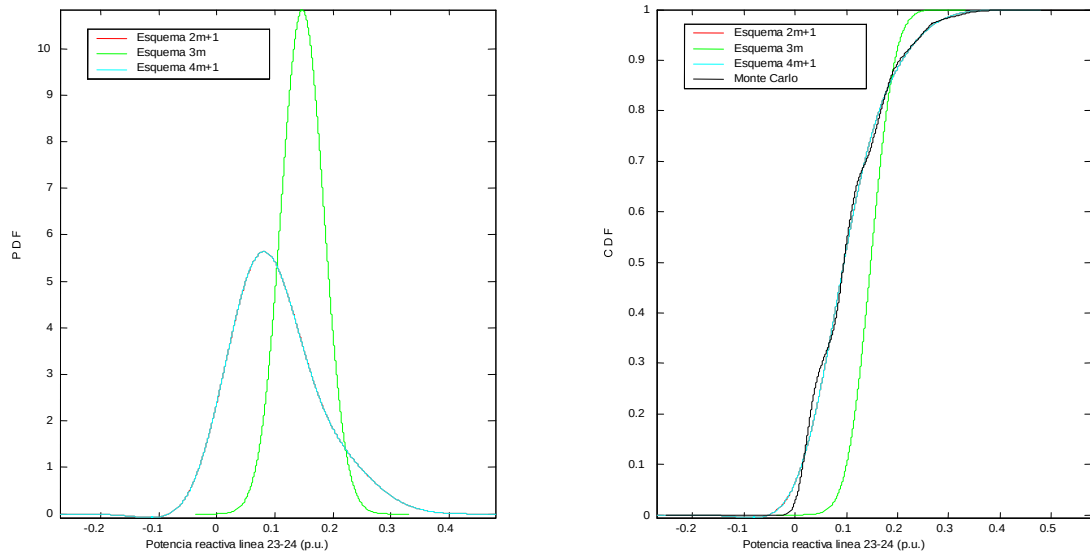


Figura 7.39: Funciones de densidad y de distribución acumulativa del flujo de potencia reactiva que circula por la línea 23-24, Q_{23-24} .

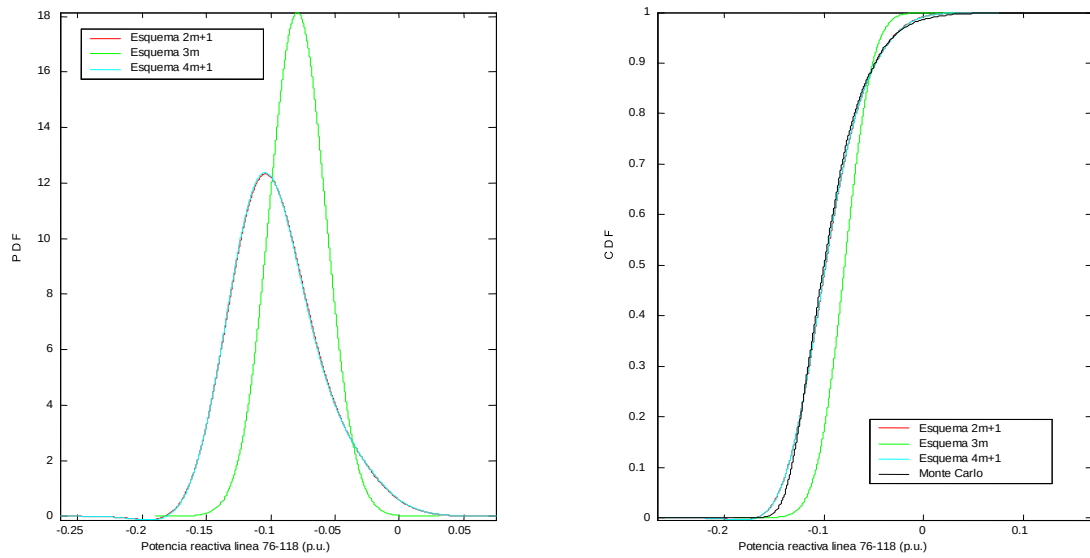


Figura 7.40: Funciones de densidad y de distribución acumulativa del flujo de potencia reactiva que circula por la línea 76-118, Q_{76-118} .

7.3.5 Incorporación de la incertidumbre en las inductancias de línea

En esta sección incorporamos al flujo de cargas probabilista la incertidumbre asociada a las inductancias de las líneas eléctricas. Por comodidad y sencillez, no se ha considerado aleatoriedad en las resistencias eléctricas ni en las susceptancias shunt. En cualquier caso, la inductancia eléctrica es el parámetro más importante de una línea de transporte. Tal incertidumbre ha sido modelada mediante una distribución uniforme de media igual al valor determinista proporcionado por el IEEE. Para las desviaciones típicas se han tomado como referencia los coeficientes de variación empleados en [JIA02], asignando a las distribuciones uniformes una desviación típica con respecto a la media del tres por ciento.

Al igual que en el caso de estudio IEEE 14, identificaremos en primer lugar las magnitudes solución que mayor cambio sufren con la incorporación de la incertidumbre en las inductancias de línea. Llevaremos a cabo dicha identificación comparando las desviaciones típicas de las variables aleatorias solución que se obtienen mediante el método de Monte Carlo considerando y sin considerar la aleatoriedad de las inductancias de línea.

En la tabla 7.23 se muestran los cambios más notables que se producen en las desviaciones típicas para cada conjunto de magnitudes eléctricas (tensiones, ángulos, flujos de potencia y potencias inyectadas), así como las variables solución a las que corresponden tales cambios.

V_i en p.u.; δ_i en grados;
 P_i en MW; Q_i en MVar;
 P_{i-j} en MW; Q_{i-j} en MVar;

	DESVIACIÓN TÍPICA		
	$\sigma_{\sin}$	σ_{con}	$\left \frac{\sigma_{\text{con}} - \sigma_{\sin}}{\sigma_{\sin}} \right \times 100$
V_5	0.0001	0.0002	103.6351
δ_{25}	6.5649	6.4739	1.3857
Q_4	1.5834	2.9219	84.5371
$P_{103-104}$	0.9911	1.3967	40.9274
Q_{4-5}	0.5172	2.4013	364.2861
Q_{65-66}	0.5708	2.2371	291.9113
Q_{49-42}	0.1374	0.3210	133.5317
Q_{8-5}	1.2948	2.5782	99.1282
Q_{25-27}	0.1888	0.3458	83.1235

Tabla 7.23: Desviaciones típicas obtenidas mediante el método de Monte Carlo considerando (σ_{con}) y sin considerar ($\sigma_{\sin}$) la incertidumbre en las inductancias de las líneas, para las magnitudes solución del sistema IEEE 118 que experimentan las variaciones más importantes.

Una vez más observamos que las magnitudes que sufren los cambios más significativos son los flujos de potencia reactiva por las líneas y las tensiones, pues existe una fuerte dependencia entre los valores adoptados por estas magnitudes y las inductancias de las líneas de transporte.

- **Sobre el comportamiento de los PEM**

Incorporar la aleatoriedad de las inductancias de las líneas supone introducir 186 nuevas variables aleatorias en el flujo de cargas probabilista, lo que produce que el comportamiento del PEM 2m sea, si cabe, más desastroso. Además, el empeoramiento que sufren los índices de error de las desviaciones típicas estimadas por este método es enorme, lo que nos lleva a pensar que el *deterioro* del método conforme m crece ocurre cada vez más rápido. Por el contrario, para los otros métodos de estimación, se encuentra que los errores aumentan en algunas variables y disminuyen en otras, al igual que sucedía en el sistema de 14 nudos.

Gráficamente comprobamos que el comportamiento de los PEM $2m + 1$ y $4m + 1$ sigue siendo muy bueno. Véanse las siguientes figuras en las que se contrastan las funciones de probabilidad proporcionadas por estos métodos y el PEM $3m$ para algunas de las variables solución de la tabla 7.23. De nuevo se han tomado los cuatro primeros términos de la expansión de Gram-Charlier para los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$, y los tres primeros (ajuste normal) para el esquema $3m$.

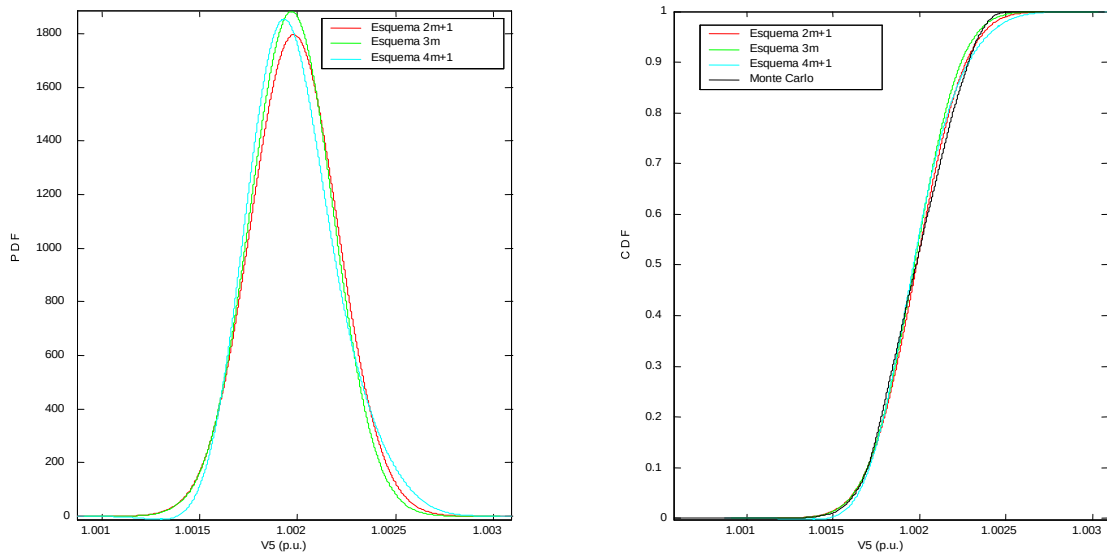


Figura 7.41: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de V_5 , considerando incertidumbre en las inductancias de línea.

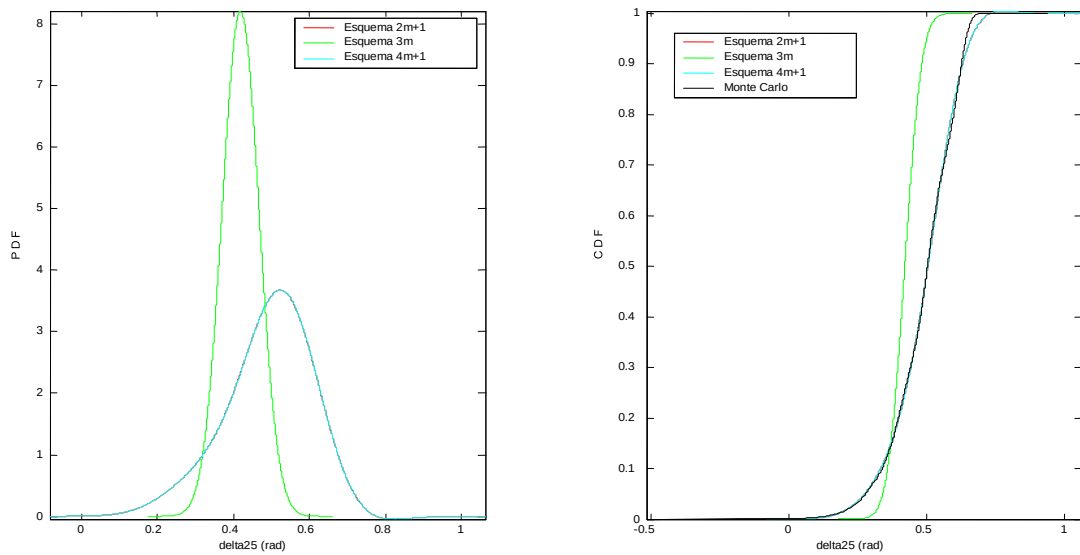


Figura 7.42: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de δ_{25} , considerando incertidumbre en las inductancias de línea.

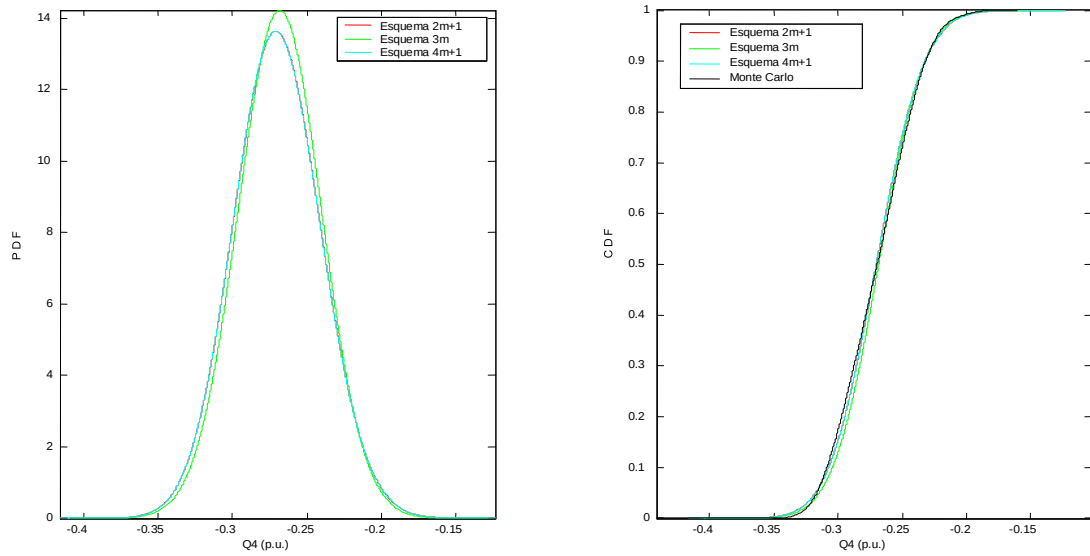


Figura 7.43: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de Q_4 , considerando incertidumbre en las inductancias de línea.

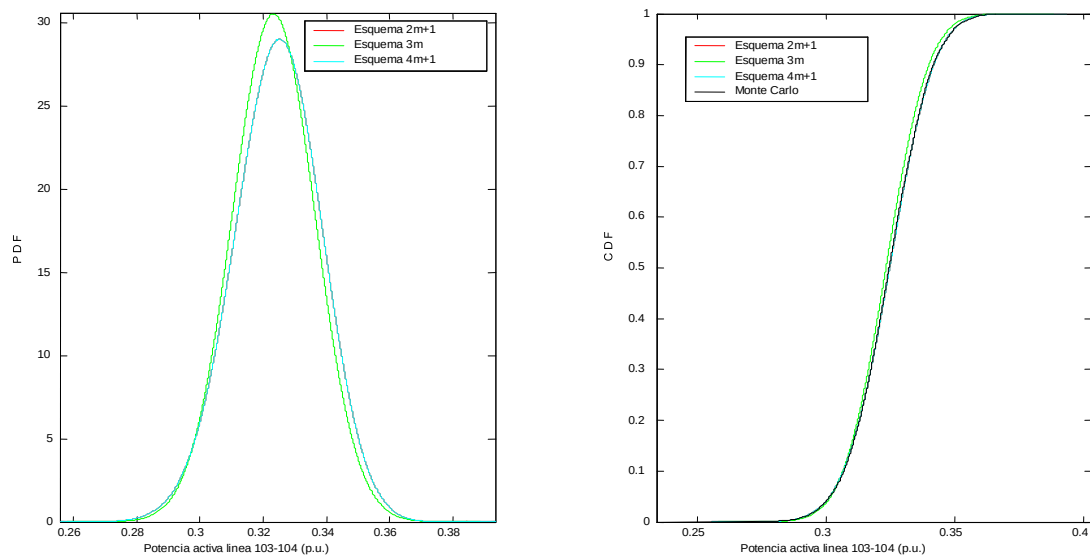


Figura 7.44: Funciones de densidad y de distribución acumulativa del flujo de potencia activa que circula por la línea 103-104, $P_{103-104}$, considerando incertidumbre en las inductancias de línea.

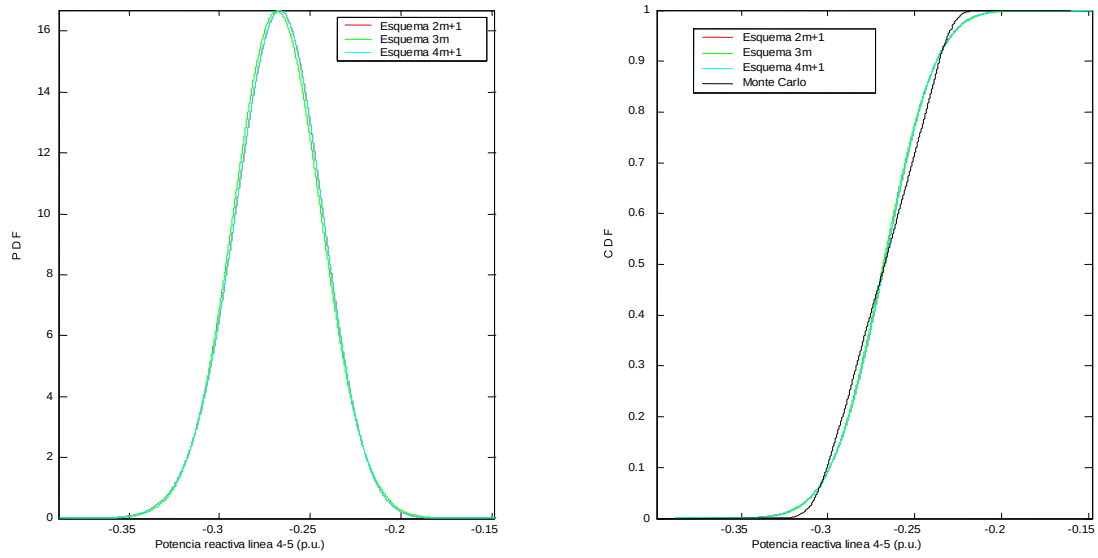


Figura 7.45: Funciones de densidad y de distribución acumulativa del flujo de potencia reactiva que circula por la línea 4-5, Q_{4-5} , considerando incertidumbre en las inductancias de línea.

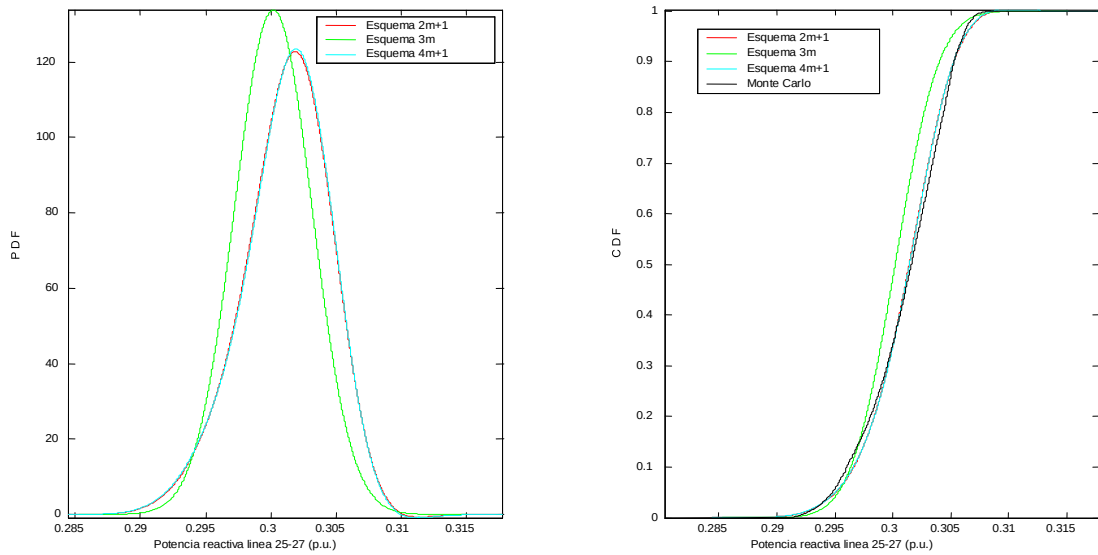


Figura 7.46: Funciones de densidad y de distribución acumulativa del flujo de potencia reactiva que circula por la línea 25-27, Q_{25-27} , considerando incertidumbre en las inductancias de línea.

Con la incorporación de la incertidumbre de las inductancias de las líneas, y el consecuente incremento de m , empiezan a apreciarse las primeras diferencias de precisión importantes entre los PEM $2m + 1$ y $4m + 1$, especialmente en los módulos de las tensiones (figuras 7.47 y 7.48).

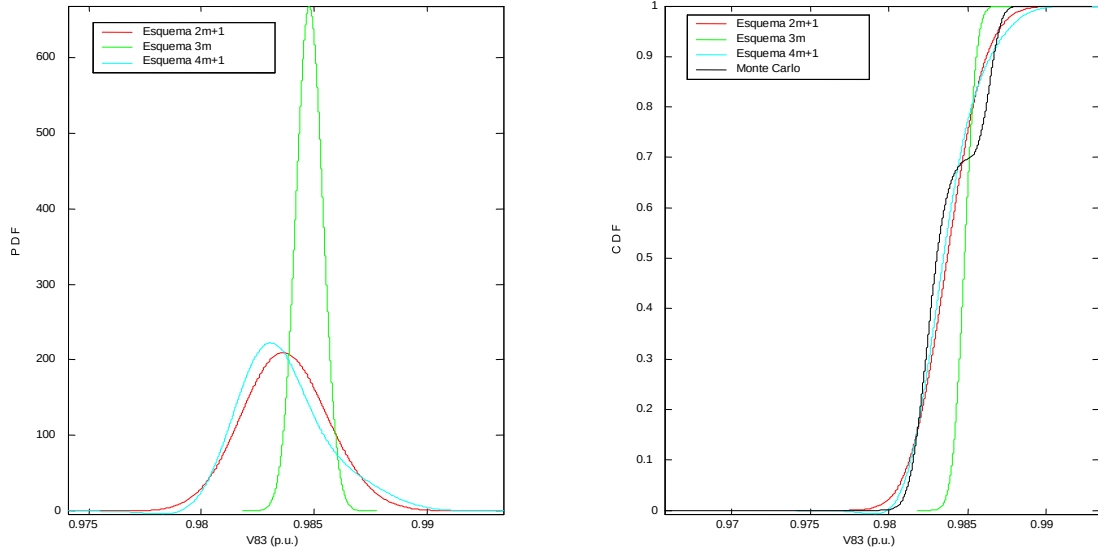


Figura 7.47: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de V_{83} .

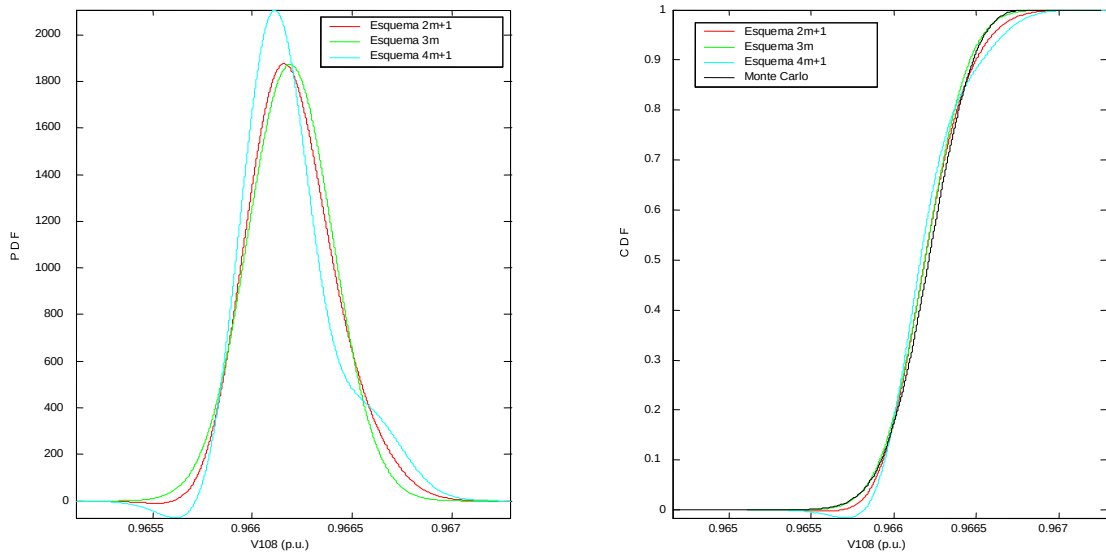


Figura 7.48: Funciones de densidad y de distribución acumulativa de V_{108} .

Al tratar con un mayor número de variables aleatorias de entrada, se incrementan los tiempos de cómputo que los distintos métodos necesitan para obtener resultados. En la tabla 7.24 se recogen los tiempos de CPU necesitados por los distintos PEM y por Monte Carlo

cuando se considera incertidumbre en los parámetros de red (t_2), y se comparan con los tiempos obtenidos cuando no se incluye dicha incertidumbre (t_1).

	$2m$	$2m + 1$	$3m$	$4m + 1$	Monte Carlo
t_1	6.9600	6.1190	8.0510	12.5680	332.0370
t_2	14.5510	12.6480	16.6940	25.8170	520.9490
t_2/t_1	2.091	2.067	2.074	2.054	1.569

Tabla 7.24: Tiempo de CPU en segundos empleado por los distintos métodos considerando (t_2) y sin considerar (t_1) la incertidumbre asociada a los parámetros de red en el sistema IEEE 118.

Puesto que el incremento relativo de variables aleatorias de entrada es 2.094 (356/170), se tiene, al igual que sucedía en el caso de estudio IEEE 14, que el crecimiento en los tiempos de cálculo empleados por los PEM ha sido **aproximadamente lineal**.

Con este caso de estudio queda claro que los PEM $2m + 1$ y $4m + 1$ son los métodos de estimación más idóneos para abordar la resolución de un flujo de cargas probabilista, especialmente cuando el número de variables aleatorias de entrada es elevado. Además, las diferencias existentes entre la bondad de los resultados proporcionados por estos dos métodos y los obtenidos mediante los PEM $2m$ y $3m$ llegan a ser, en muchos casos, abrumadoras.

Por otra parte, si comparamos los métodos de estimación $2m + 1$ y $4m + 1$ entre sí, no es difícil concluir que el primero es mucho más eficiente que el segundo en los siguientes aspectos:

- Las diferencias de precisión en los resultados proporcionados por ambos métodos son apenas inexistentes, a pesar de que el esquema $4m + 1$ es teóricamente más exacto. Tan pequeñas son estas diferencias que, en repetidas ocasiones, hemos tenido que advertir al lector de que las funciones de probabilidad obtenidas por dichos métodos aparecían superpuestas e indistinguibles.
- El esquema de concentraciones empleado por el PEM $2m + 1$ es mucho más sencillo que el utilizado por el $4m + 1$. Para el esquema $2m + 1$ se tienen expresiones analíticas que producen directamente las concentraciones. En cambio, con el esquema $4m + 1$ se han de resolver dos sistemas de ecuaciones lineales para determinar sus concentraciones según el procedimiento de Miller y Rice.
- El tiempo de cómputo que requiere el PEM $4m + 1$ es bastante superior.
- Además, por emplear un esquema de concentraciones más sencillo, el PEM $2m + 1$ posee una gran aplicabilidad, mientras que el $4m + 1$ tiene, por ejemplo, problemas de indeterminación para distribuciones discretas de probabilidad de menos de 4 puntos.

Por todo lo dicho, estamos en predisposición de afirmar que, de entre todos los métodos de estimación, el $2m + 1$ es el PEM que más ventajas reúne para su incorporación a la resolución de flujos de cargas probabilistas.

7.4 Arranque en caliente

En este apartado, se trata de cuantificar las ventajas computacionales que se obtienen de aplicar el denominado *arranque en caliente*, comentado brevemente en el apartado 2.2, a los flujos de cargas deterministas que un método de estimación por puntos ha de resolver para proporcionar los momentos estadísticos de las variables de salida de un flujo de cargas probabilista. Recuérdese que el *arranque en caliente* consiste en emplear como punto inicial del método iterativo de Newton-Raphson la solución que se obtiene al resolver un flujo de cargas determinista para los valores medios de las variables aleatorias de entrada.

Se definen:

t_{sin} : tiempo de CPU requerido por un determinado PEM para obtener los primeros momentos estadísticos de las variables solución **sin aplicar el arranque en caliente**.

t_{con} : tiempo de CPU requerido por un determinado PEM para obtener los primeros momentos estadísticos de las variables solución **aplicando el arranque en caliente**.

De manera que el ahorro computacional que se obtiene al aplicar el *arranque en caliente* lo cuantificaremos mediante la siguiente expresión:

$$Ahorro = \frac{t_{sin} - t_{con}}{t_{sin}} \times 100 \quad [\%]$$

En las tablas 7.25 y 7.26 se recoge el ahorro obtenido al aplicar el *arranque en caliente* a cada método de estimación por puntos para los dos casos de estudio de este capítulo, considerando y sin considerar incertidumbre en los parámetros de línea.

Caso de estudio 1: Sistema de 14 nudos

	Sin incertidumbre en parámetros de línea			
	$2m$	$2m + 1$	$3m$	$4m + 1$
t_{sin}	0.3510	0.3900	0.5510	0.8610
t_{con}	0.2700	0.2600	0.3710	0.6610
Ahorro	23.08	33.33	32.68	23.23
	Con incertidumbre en parámetros de línea			
	$2m$	$2m + 1$	$3m$	$4m + 1$
t_{sin}	0.9810	0.9920	1.5120	2.1430
t_{con}	0.7310	0.7110	1.0110	1.6520
Ahorro	25.48	28.33	32.47	22.91

Tabla 7.25: Ahorro de tiempo de CPU logrado con la aplicación del *arranque en caliente* para el caso de estudio 1.

Caso de estudio 2: Sistema de 118 nudos

	Sin incertidumbre en parámetros de línea			
	$2m$	$2m + 1$	$3m$	$4m + 1$
t_{sin}	7.6110	7.4810	11.4560	15.1510
t_{con}	6.9600	6.1190	8.0510	12.5680
Ahorro	8.55	18.21	29.72	17.05
	Con incertidumbre en parámetros de línea			
	$2m$	$2m + 1$	$3m$	$4m + 1$
t_{sin}	16.6240	15.6820	25.8380	31.8760
t_{con}	14.5510	12.6480	16.6940	25.8170
Ahorro	12.47	19.35	35.39	19.00

Tabla 7.26: Ahorro de tiempo de CPU logrado con la aplicación del *arranque en caliente* para el caso de estudio 2.

De los resultados que se recogen en las tablas 7.25 y 7.26 cabe realizar las siguientes observaciones:

- El PEM $2m$ es el que experimenta una reducción de tiempos menos significativa. La razón, una vez más, es la dependencia con m del esquema de concentraciones que emplea este método. Como ya se ha comentado en varias ocasiones, conforme el número m de variables aleatorias de entrada consideradas crece, las concentraciones a las que da lugar el esquema $2m$ se alejan de los valores medios. Como consecuencia, la convergencia del método de Newton-Rapshon que se emplea para resolver los flujos de cargas deterministas se vuelve más lenta, especialmente cuando se emplea el *arranque en caliente*.
- El PEM $2m + 1$ es más rápido que el $2m$ a pesar de que efectúa un flujo de cargas determinista más. Esta observación es consecuencia directa del punto a). Además, téngase en cuenta que para emplear el *arranque en caliente* es necesario realizar un flujo de cargas determinista para los valores medios de las variables aleatorias de entrada. Éste es precisamente el flujo de cargas de más que emplean los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$. Del mismo modo, tal y como era de esperar según lo dicho en a), el PEM $2m + 1$ es tanto más rápido que el $2m$ cuanto mayor sea m .
- Los ahorros de tiempo más elevados se obtienen en todos los casos para los PEM $2m + 1$ y $3m$

De cualquier forma, el *arranque en caliente* supone un incremento considerable de la eficiencia computacional de todos los PEM.

PEM vs Método de los Cumulantes

8.1 Introducción

En este capítulo se compararán de la forma más práctica y sencilla posible los métodos de estimación por puntos y el método de los cumulantes, ambos aplicados a la resolución de flujos de cargas probabilista. Para ello, se trabajará con el sistema de 118 nudos presentado en el capítulo anterior.

A lo largo de este proyecto, se han estudiado diferentes métodos de estimación por puntos. Se ha empezado desarrollando el planteamiento matemático a partir del cual se obtienen. Se ha descrito la formulación general que permite aplicarlos a la resolución probabilista de flujos de cargas. Finalmente, se han puesto en práctica en casos de estudio con sistemas eléctricos de diferente dimensión. Y todo este proceso nos ha llevado a concluir que, de entre los métodos de estimación por puntos desarrollados, el PEM $2m + 1$ es el que mejores resultados ofrece. Como colofón final, queda someter a este método de estimación a una última prueba, queda compararlo con uno de los métodos analíticos más empleados en problemas de índole probabilista: el método de los cumulantes.

Por tanto, el objetivo fundamental de la comparación es obtener elementos de juicio que nos permitan afirmar cuál de estos métodos, el PEM $2m + 1$ o el método de los cumulantes, resulta más adecuado para resolver flujos de cargas probabilistas y en qué casos. Analizaremos sus diferencias y las ventajas e inconvenientes a las que éstas dan lugar.

8.2 Método de los cumulantes. Generalidades y breves reseñas

Los cumulantes de una variable aleatoria, al igual que los momentos, son una serie de parámetros que permiten conocer sus propiedades y determinar su función de distribución. Los cumulantes de una variable aleatoria X pueden calcularse a partir de los momentos centrales de X y viceversa según las relaciones dadas en [KEN63]. Estos parámetros poseen un conjunto de propiedades especiales que hacen que su empleo sea, en ocasiones, muy útil. El método de los cumulantes se fundamenta en estas propiedades para resolver sistemas de ecuaciones lineales cuando las variables implicadas en el problema son variables aleatorias.

El método consiste básicamente en obtener los cumulantes de la solución resolviendo el sistema de ecuaciones **lineal** que define el problema. Los cumulantes obtenidos proporcionan la información necesaria para reconstruir las funciones de densidad y de distribución acumulativa de las variables solución.

En concreto, la propiedad de los cumulantes en la cual se sustenta el método puede enunciarse como sigue: dada una variable aleatoria que es combinación lineal de un conjunto de variables aleatorias independientes, los cumulantes de la primera pueden obtenerse a partir de los cumulantes de las segundas mediante una expresión lineal derivada de la relación que las liga. Así pues, tales propiedades sólo son aplicables a sistemas de ecuaciones lineales. Por ello, para su empleo en la resolución de flujos de cargas probabilistas se hace necesario linealizar las ecuaciones que constituyen el problema del flujo de cargas. Dicha linealización se lleva a cabo en torno al punto de operación definido por los valores esperados de las variables aleatorias solución, que se obtienen tras la resolución de un flujo de cargas determinista para los valores medios de las variables aleatorias de entrada.

El planteamiento matemático del método de los cumulantes no es objeto de este proyecto. En la bibliografía, se encuentran numerosas publicaciones en las que se llevan a cabo estudios detallados de este método. Por citar algunos ejemplos, señalaremos: [ALL77], [SAN86] y [MOR03]. También existen estudios en los que se emplea el método de los cumulantes para estudios de fiabilidad de sistemas de energía eléctrica mediante flujos de cargas probabilistas, como por ejemplo [RUI05] y [SAN98].

8.3 PEM vs Método de los cumulantes. Dos filosofías distintas

Sea el modelo no lineal del flujo de cargas (también denominado *formulación AC*). Sea el modelo lineal resultante de linealizar el modelo anterior en torno al punto de operación definido por los valores esperados de las variables aleatorias solución.

El **método de los cumulantes** permite determinar de forma **exacta** los **momentos estadísticos** de las magnitudes solución considerando el **modelo linealizado**. Por el contrario, un **método de estimación** por puntos los calcula de forma **aproximada** haciendo uso del **modelo no lineal**. Ésta es la diferencia fundamental que existe entre un PEM y el método de los cumulantes. Desarrollemos un poco más esta idea.

Si el modelo lineal es lo suficientemente parecido al modelo no lineal en torno al punto de trabajo en que se encuentra operando el sistema, es de suponer que los momentos estadísticos de las variables solución calculados según el modelo lineal serán también lo suficientemente parecidos al valor de dichos momentos resultantes de aplicar el modelo no lineal. El método de los cumulantes propone como aproximaciones a los momentos de las magnitudes solución los valores que se obtienen de aplicar el modelo linealizado. La aproximación será tanto más acertada cuanto más coincida el modelo linealizado con el modelo no lineal. Además, puesto que el método de los cumulantes emplea un modelo lineal, el grado de aproximación con que calcula los momentos estadísticos es, para todos ellos, de primer orden (es decir, se trata de una aproximación lineal).

En cambio, los métodos de estimación por puntos abordan directamente el modelo no lineal del flujo de cargas. Aplicamos el desarrollo en serie de Taylor para múltiples variables a las ecuaciones no lineales que constituyen dicho modelo en torno al punto definido por los

valores medios de las variables de entrada, calculamos los momentos estadísticos exactos a partir de este desarrollo y puesto que el resultado es una serie infinita de términos que paulatinamente tienden a cero si el modelo no lineal es suficientemente regular, nos quedamos con los primeros de ellos. El resto de términos constituyen el error con el que se estiman tales momentos. Finalmente, buscamos una expresión equivalente a la serie finita de términos con la que nos quedamos mediante unos puntos que denominamos concentraciones y que podemos entender *resumen* la información estadística de las variables aleatorias de entrada.

Importante:

Así pues, los errores asociados al método de los cumulantes son **errores de modelado**. En cambio, los errores cometidos por un PEM son **de estimación** (de precisión o de aproximación). Es decir, el método de los cumulantes siempre calcula los momentos exactos según el modelo linealizado; otra cosa bien distinta es que dicho modelo se parezca o no al modelo no lineal. Sin embargo, los PEM estiman directamente los momentos según el modelo no lineal del flujo de cargas con un menor o mayor grado de precisión.

Con respecto a la **elaboración de resultados**, la forma de proceder del método de los cumulantes permite, por ejemplo, emplear un mayor número de términos de la **expansión de Gram-Charlier**, puesto que todos los coeficientes de la misma serán determinados de forma exacta según la solución proporcionada por el modelo linealizado. Esto no quiere decir ni mucho menos que tales coeficientes puedan estar afectados por componentes discretas de las variables aleatorias y, con ello, producir funciones de distribución con comportamientos anormales. Esto es problema aparte. Por el contrario, los PEM no calculan momentos exactos, sino aproximados y, por ello, los errores de tales aproximaciones pueden perturbar el comportamiento regular de la funciones de probabilidad a las que da lugar la expansión. Además, el método de los cumulantes tiene la ventaja de que puede determinar los momentos de cualquier orden según el modelo linealizado, mientras que los métodos de estimación por puntos pierden precisión conforme crece el orden del momento que se estima.

A su favor, los PEM pueden estimar los momentos estadísticos según el modelo no lineal con órdenes de aproximación superiores al lineal. Por eso, los métodos de estimación proporcionan, por lo general, valores para dichos momentos más próximos a los reales que el método de los cumulantes, pues se ha de tener en cuenta que las ecuaciones que definen el flujo de cargas son inherentemente no lineales.

Otra de las grandes ventajas de los PEM es que, al trabajar directamente sobre el modelo no lineal del sistema eléctrico, permiten incorporar la incertidumbre correspondiente a los parámetros de las líneas. Para el método de los cumulantes no se conoce linealización de la formulación matemática del flujo de cargas que permita incluir dicha incertidumbre y los métodos que la abordan hacen uso de un algoritmo basado en el método de Monte Carlo para incorporarla [RUI05].

A continuación, trataremos de ejemplificar de forma práctica todo esto empleando el sistema de 118 nudos que fue utilizado en el capítulo anterior.

8.4 Caso práctico: sistema de 118 nudos

Los datos probabilistas que se emplearán en este caso práctico son los mismos que han sido utilizados para el caso de estudio IEEE-118 del capítulo precedente. No se considerará la incertidumbre relativa a los parámetros de las líneas pues, como ya se ha dicho, el método de los cumulantes no es capaz de modelarla.

NOTA: El código empleado para la implementación informática del método de los cumulantes es el que se utiliza en [MOR03]. Dicho código sólo permite considerar nudos conectados por una única línea eléctrica, así que las líneas dobles del caso IEEE-118 (véase anexo B) han sido sustituidas por las que aparecen en la tabla 8.1. En consecuencia, para poder establecer una comparación rigurosa de los métodos, la resolución del flujo de cargas probabilista mediante el PEM $2m + 1$ se ha realizado con la misma simplificación.

De nudo	A nudo	Resistencia (p.u.)	Reactancia (p.u.)	Susceptancia (p.u.)
42	49	0.07150	0.32300	0.08600
49	54	0.07300	0.28900	0.07380
56	59	0.08250	0.25100	0.05690
49	66	0.01800	0.09190	0.02480
77	80	0.01700	0.04850	0.04720
89	90	0.05180	0.18800	0.05280
89	92	0.00990	0.05050	0.05480

Tabla 8.1: Modificaciones realizadas sobre la topología del sistema IEEE-118 para la comparación de los métodos PEM $2m + 1$ y el método de los cumulantes.

8.4.1 Valores medios y desviaciones típicas

En primer lugar, se comparan los valores medios y desviaciones típicas obtenidas con el PEM $2m + 1$ y el método de los cumulantes para algunas magnitudes solución cuyo comportamiento aleatorio se considera representativo del conjunto de variables de salida. Una vez más, la contrastación se llevará a cabo tomando como referencia los valores obtenidos mediante el método de Monte Carlo con 10000 simulaciones. Como indicadores de la bondad de las aproximaciones proporcionadas por ambos métodos, se emplearán los índices de error definidos en (7.1). Las tablas 8.2 y 8.3 recogen los resultados de la comparación.

Se advierte al lector que se ha tratado de mostrar un abanico amplio de resultados, desde las mejores estimaciones producidas por los métodos hasta las peores. En este sentido, los índices de error medio nos permiten hacernos una buena idea del comportamiento global de los métodos.

En la tabla 8.3 se puede apreciar que los resultados aportados por el método de estimación $2m + 1$ son apreciablemente mejores que los obtenidos mediante el método de los cumulantes. De hecho, los índices de error medio correspondientes a las estimaciones del PEM $2m + 1$ son menores que los correspondientes al método de los cumulantes para **todos** los conjuntos de magnitudes eléctricas (tensiones, ángulos, potencias activas y reactivas inyectadas, y flujos de potencia activa y reactiva). Obsérvese, por ejemplo, que el error medio de las estimaciones realizadas por el PEM $2m + 1$ para las desviaciones típicas de los módulos de las tensiones es de 3.1886 % frente al 9.4162 % del método de los cumulantes.

Esto se debe a que el método de estimación por puntos $2m + 1$ emplea grados de aproximación superiores al lineal para estimar los valores medios y desviaciones típicas de las magnitudes solución del flujo de cargas probabilista (véase apartado 5.5.1), lo que reporta mejores aproximaciones dada la naturaleza no lineal del flujo de cargas. Esta es una visión global del comportamiento ofrecido por ambos métodos y que se desprende de los valores adoptados por los índices de error medio. Sin embargo, en algunos casos, el método de los cumulantes proporciona resultados mejores que los obtenidos con el PEM $2m + 1$. Sirva como ejemplo el índice de error que se obtiene para el ángulo de la tensión del nudo 26, que vale 1.3379% en el caso del PEM $2m + 1$ y tan solo 0.0699% en el caso del método de los cumulantes. Esto sucede cuando los errores de precisión asociados al método de estimación son superiores a los errores de modelado cometidos por el método de los cumulantes. En relación con esto, no hemos de olvidar que los errores de estimación de un PEM no sólo dependen de los grados de aproximación con que calcula los momentos (sino también del esquema de concentraciones empleado, tipos de distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias de entrada, etc. Una vez más se remite al apartado 5.5.1).

V_i en p.u.;
 P_i, P_{i-j} en MW;

δ_i en grados;
 Q_i, Q_{i-j} en MVar;

	MEDIA			DESVIACIÓN TÍPICA		
	$2m + 1$	Cumulantes	Monte Carlo	$2m + 1$	Cumulantes	Monte Carlo
V_{28}	0.9616	0.9616	0.9616	3.2005e-4	3.2012e-4	3.1651e-4
V_{68}	1.0031	1.0032	1.0031	7.2683e-5	1.3614e-4	1.4351e-4
V_{71}	0.9868	0.9868	0.9868	1.2082e-4	8.7095e-5	1.3869e-4
V_{98}	1.0230	1.0232	1.0230	8.8739e-4	6.5173e-4	9.5787e-4
V_{106}	0.9611	0.9611	0.9611	4.0442e-4	4.0470e-4	4.0484e-4
V_{118}	0.9492	0.9493	0.9492	5.0089e-4	4.7240e-4	5.1407e-4
δ_1	9.0872	9.2461	9.1891	7.1796	7.0549	7.0783
δ_{26}	28.2526	28.3937	28.3919	6.9659	6.8692	6.8740
δ_{47}	19.3800	19.4456	19.3794	2.3734	2.3437	2.3822
δ_{54}	12.6567	12.7287	12.6540	2.8915	2.8624	2.9020
δ_{85}	36.5794	36.7603	36.5797	7.2316	7.0058	7.1934
δ_{116}	27.4775	27.5321	27.4754	1.8712	1.8444	1.8774
P_{69}	548.9396	541.9002	548.6406	191.4726	187.5925	191.9803
Q_{31}	5.8263	5.7109	5.8329	1.1849	1.1790	1.2110
Q_{72}	-10.6184	-11.0484	-10.6373	0.8349	0.5452	1.0586
Q_{91}	-11.6397	-11.9992	-11.6518	0.8994	1.2705	0.9239
Q_{104}	-22.6045	-22.6085	-22.6116	0.6080	0.6082	0.6037
Q_{110}	-29.6699	-29.7155	-29.6773	0.8017	0.7849	0.7906
Q_{116}	54.2217	51.8731	54.2370	1.9060	3.4369	3.6178
P_{43-44}	-18.8332	-18.7185	-18.6690	7.6672	7.5547	7.5095
P_{45-49}	-50.4350	-50.3494	-50.3475	4.2080	4.1296	4.1100
P_{66-67}	60.8173	60.8063	60.7775	5.5918	5.5899	5.5918
P_{94-100}	3.1124	3.1805	3.0123	16.8461	16.7333	16.6194
P_{54-53}	10.6040	10.5988	10.5993	1.4430	1.4327	1.4327
P_{92-89}	-161.4062	-161.8433	-161.3784	31.2093	35.2422	30.8228
Q_{54-56}	6.6530	6.6518	6.6508	1.2895	1.2886	1.2887
Q_{68-116}	-69.2376	-66.9057	-69.2511	1.8584	3.3951	3.5751
Q_{66-62}	13.6352	13.6058	13.6379	0.7149	0.7081	0.7182
Q_{74-70}	-15.3408	-15.3717	-15.2926	1.9854	1.9492	1.9856
Q_{80-81}	-71.6714	-73.0474	-71.6669	1.3223	0.4302	2.3903
Q_{92-89}	54.7702	54.0267	54.7267	16.5142	17.8464	16.3666

Tabla 8.2: Valores medios y desviaciones típicas obtenidas mediante el PEM $2m + 1$, el método de los cumulantes y el método de Monte Carlo.

	ε_{μ} (%)		ε_{σ} (%)	
	$2m + 1$	Cumulantes	$2m + 1$	Cumulantes
V_{28}	0.0001	0.0004	1.1195	1.1421
V_{68}	0.0000	0.0094	49.3536	5.1326
V_{71}	0.0003	0.0042	12.8818	37.2023
V_{98}	0.0005	0.0246	7.3579	31.9606
V_{106}	0.0007	0.0008	0.1027	0.0330
V_{118}	0.0001	0.0081	2.5655	8.1074
$1\bar{\varepsilon}^V$	7.1025e-004	0.0136	3.1886	9.4162
δ_1	1.1086	0.6200	1.4308	0.3303
δ_{26}	0.4909	0.0061	1.3379	0.0699
δ_{47}	0.0030	0.3417	0.3685	1.6133
δ_{54}	0.0215	0.5901	0.3602	1.3645
δ_{85}	0.0009	0.4936	0.5303	2.6086
δ_{116}	0.0079	0.2067	0.3315	1.7606
$\bar{\varepsilon}^{\delta}$	0.3815	0.5826	0.6928	1.5337
P_{69}	0.0545	1.2286	0.2645	2.2856
Q_{31}	0.1118	2.0908	2.1549	2.6394
Q_{72}	0.1780	3.8640	21.1291	48.5000
Q_{91}	0.1042	2.9816	2.6541	37.5128
Q_{104}	0.0317	0.0138	0.7080	0.7471
Q_{110}	0.0249	0.1285	1.4003	0.7184
Q_{116}	0.0283	4.3584	47.3163	4.9994
$\bar{\varepsilon}^{Q_i}$	0.2108	3.0988	3.7245	10.2480
P_{43-44}	0.8796	0.2652	2.0996	0.6013
P_{45-49}	0.1739	0.0038	2.3853	0.4773
P_{66-67}	0.0654	0.0474	0.0009	0.0331
P_{94-100}	3.3232	5.5823	1.3641	0.6853
P_{54-53}	0.0447	0.0051	0.7141	6.8165e-5
P_{92-89}	0.0172	0.2881	1.2538	14.3379
$\bar{\varepsilon}^P$	1.5767	1.5979	0.8471	1.7991
Q_{54-56}	0.0329	0.0143	0.0681	0.0005
Q_{68-116}	0.0195	3.3868	48.0163	5.0337
Q_{66-62}	0.0193	0.2354	0.4601	1.4100
Q_{74-70}	0.3150	0.5169	0.0100	1.8339
Q_{80-81}	0.0063	1.9263	44.6806	82.0036
Q_{92-89}	0.0795	1.2791	0.9024	9.0422
$\bar{\varepsilon}^Q$	0.5431	3.3523	1.8660	5.5097

Tabla 8.3: Índices de error para las medias y desviaciones típicas obtenidas mediante el PEM $2m + 1$ y el método de los cumulantes.

¹ Los índices de error medio están calculados para todas las variables que constituyen cada conjunto de magnitudes eléctricas solución (módulos de tensiones, ángulos, flujos de potencia activa y reactiva y potencias activas y reactivas inyectadas). **No** se piense que para determinar tales índices sólo se han tenido en cuenta las variables representativas que aparecen en las tablas 8.2 y 8.3.

En cuanto a los tiempos de cómputo empleados por el PEM $2m + 1$ y el método de los cumulantes, se ha de comentar que son del mismo orden de magnitud para ambos métodos. Se obtiene que dichos métodos son unas cincuenta veces más rápidos que la técnica de simulación de Monte Carlo. No obstante, no se mostrarán valores concretos a este respecto pues los códigos informáticos que se han utilizado para implementar el PEM $2m + 1$ y el método de los cumulantes se hallan a distinto nivel de depuración.

8.4.2 Funciones de probabilidad

En esta sección, se comparan las funciones de densidad y de distribución acumulativa resultantes de aplicar la expansión de Gram-Charlier a los momentos estadísticos obtenidos mediante el PEM $2m + 1$ y el método de los cumulantes. Para medir la bondad de los ajustes proporcionados por ambos métodos, se contrastan también las funciones de distribución acumulativa a las que dan lugar con aquéllas que se obtienen mediante el método de Monte Carlo de 10000 simulaciones. Sólo se representarán gráficamente las funciones de probabilidad de un conjunto representativo de variables aleatorias solución.

Como se dijo en el apartado 8.3 de este capítulo, el método de los cumulantes permite emplear un mayor número de términos de la expansión de Gram-Charlier pues, en definitiva, determina los momentos exactos según un modelo lineal que se supone aproximado al modelo real. Incorporar más términos de la expansión permite, en principio, *matizar* la forma de la función de probabilidad reconstruida. Esto resulta tanto más beneficioso cuanto más se aleja la función de una distribución normal. Sin embargo, también puede acarrear graves inconvenientes si los momentos a partir de los cuales se reconstruye la función están afectados por componentes discretas, pues la expansión de Gram-Charlier es incapaz de incorporar adecuadamente tales componentes.

Por tanto, para el método de los cumulantes, se emplearán los siete primeros términos de la expansión (hasta el coeficiente c_6), que es el máximo recomendado en [KEN63]. Para el PEM $2m + 1$, se utilizarán los cuatro primeros términos para incorporar la asimetría de las funciones de probabilidad solución. Téngase en cuenta que emplear los tres primeros términos de la expansión de Gram-Charlier sería equivalente a suponer que tales funciones son distribuciones normales.

Ciertamente, para la mayor parte de las magnitudes eléctricas solución, ambos métodos proporcionan resultados muy similares, sino prácticamente idénticos. Véanse como ejemplo, las siguientes figuras:

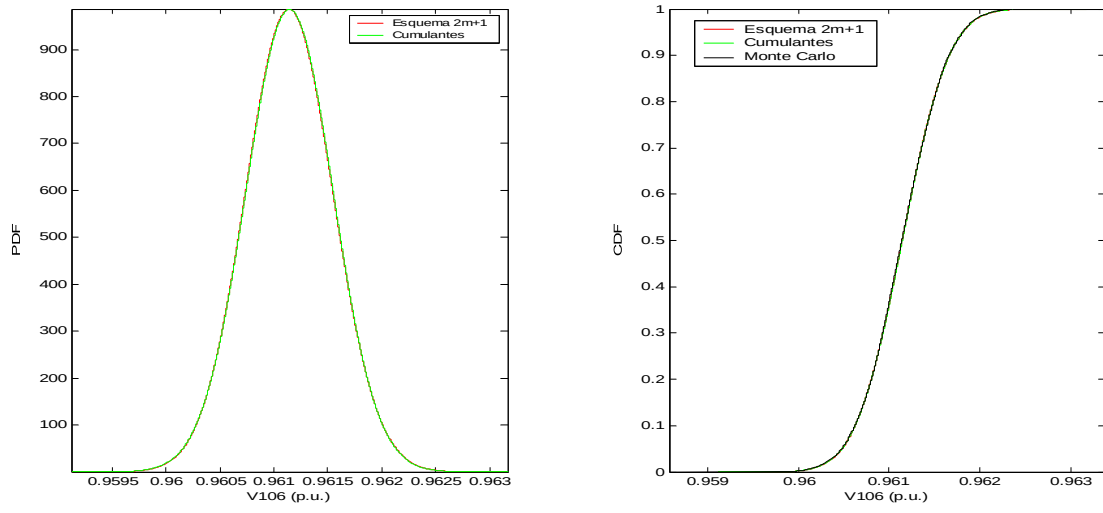


Figura 8.1: Funciones de densidad y de distribución de V_{106} .

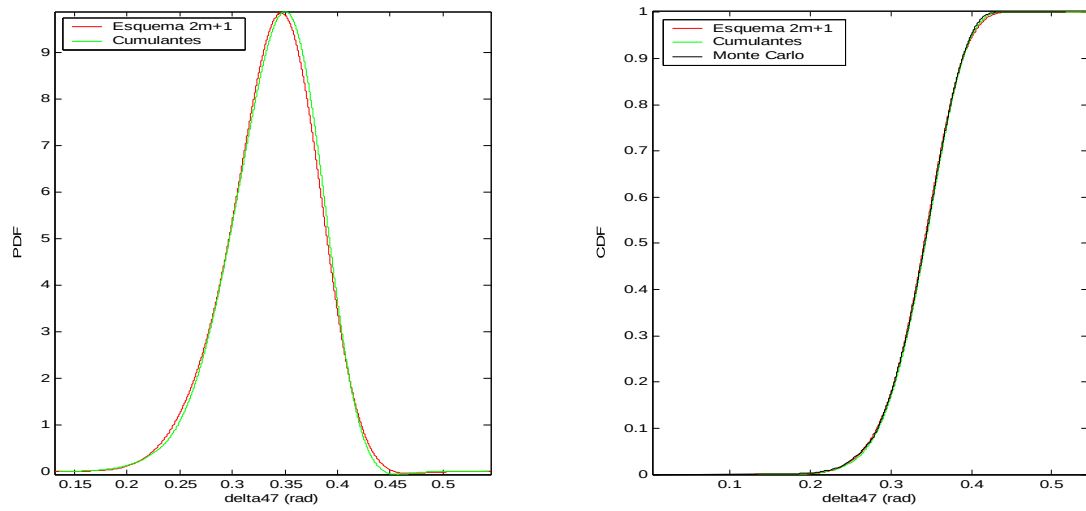


Figura 8.2: Funciones de densidad y de distribución de δ_{47} .

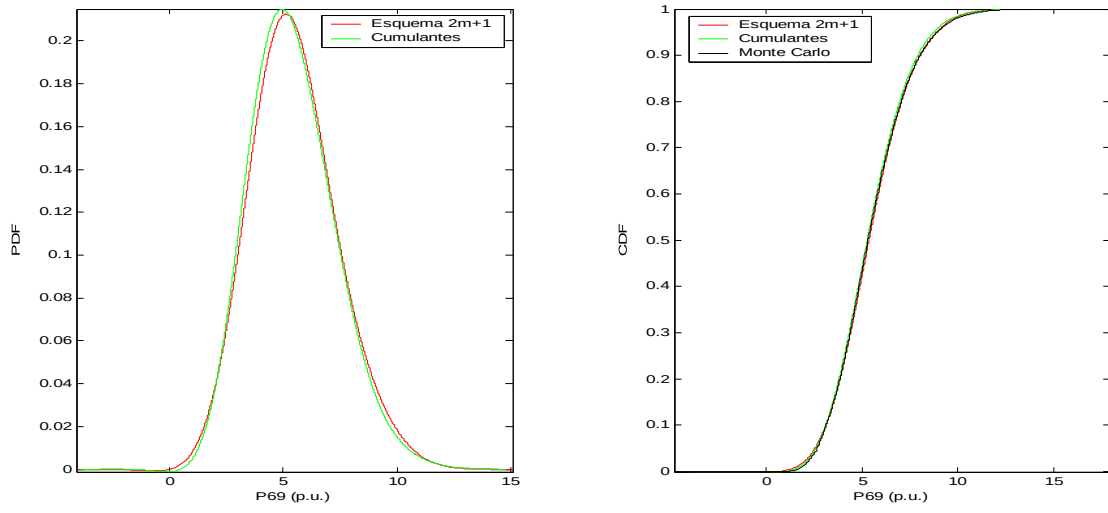


Figura 8.3: Funciones de densidad y de distribución de la potencia activa inyectada en el nudo slack, P_{69} .

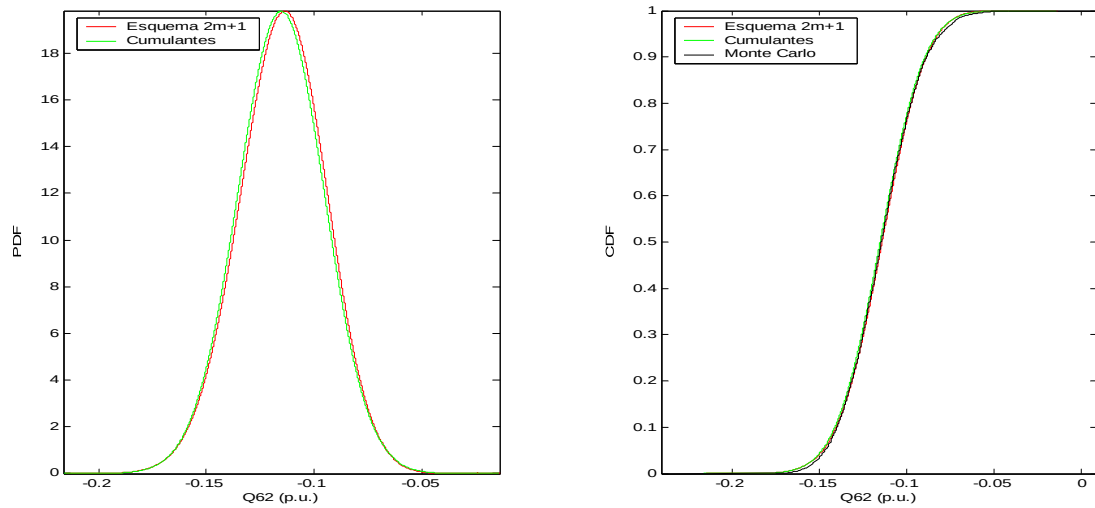


Figura 8.4: Funciones de densidad y de distribución de Q_{62} .

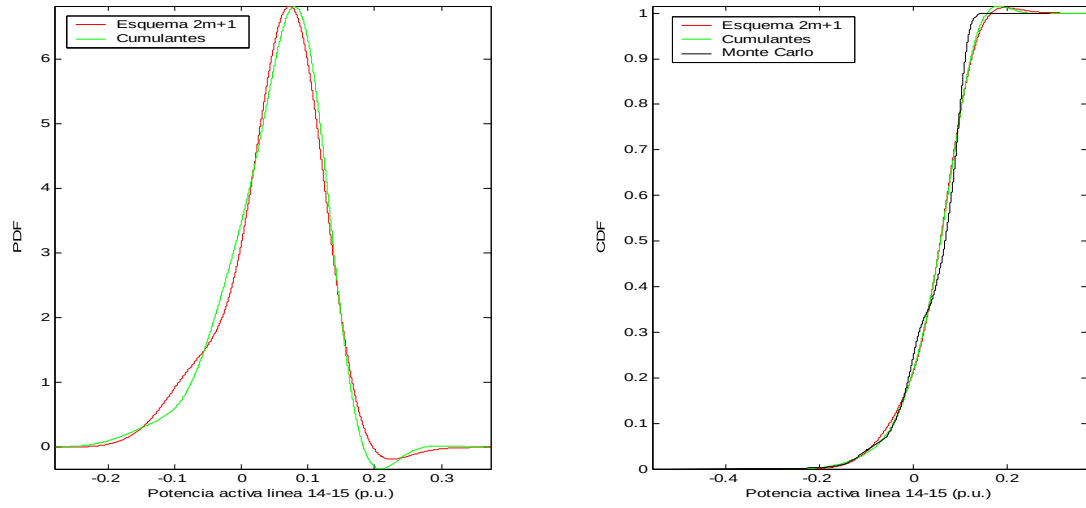


Figura 8.5: Funciones de densidad y de distribución de la potencia activa que circula por la línea 14-15, P_{14-15} .

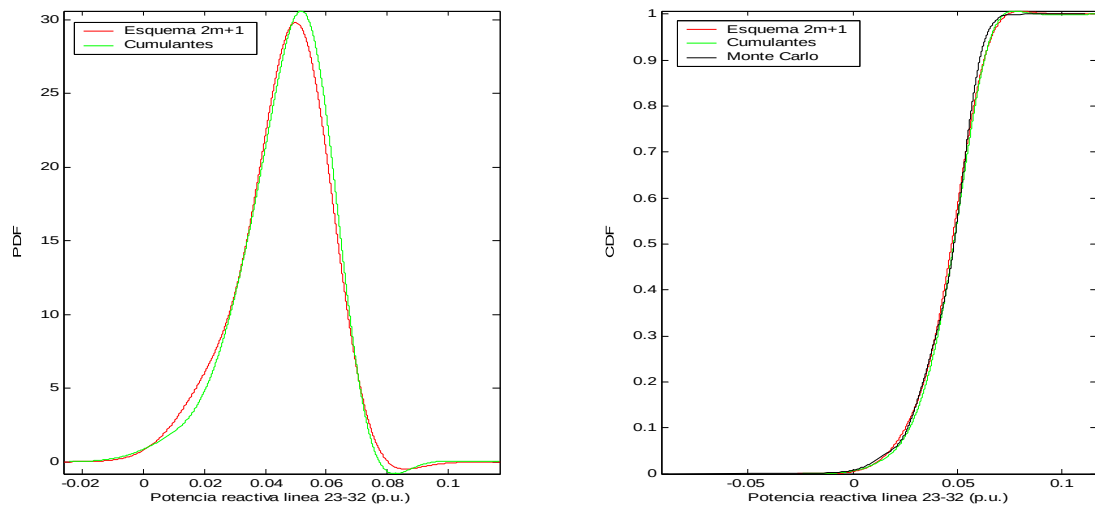


Figura 8.6: Funciones de densidad y de distribución de la potencia activa que circula por la línea 23-32, P_{23-32} .

Muy raramente se encuentra algún caso (figura 8.7) en que los ajustes proporcionados por el método de los cumulantes son apreciablemente mejores que los obtenidos mediante el PEM $2m + 1$. Se trata normalmente de casos en que el PEM no incorpora adecuadamente la asimetría de las variables aleatorias solución como consecuencia de que los errores que comete al estimar su momento de orden tres no son despreciables. En general, son no despreciables porque la asimetría de la variable aleatoria en cuestión es muy pequeña, prácticamente nula. Por ello, se pueden salvar estos casos empleando un ajuste normal para aproximar las funciones de probabilidad (figura 8.8). Recuérdese a este respecto que el PEM $2m + 1$ estima los momentos de orden tres según una aproximación lineal. Pero esta aproximación no es equivalente a la efectuada por el método de los cumulantes, puesto que está afectada por otras fuentes de error ya comentadas en 5.5.1.

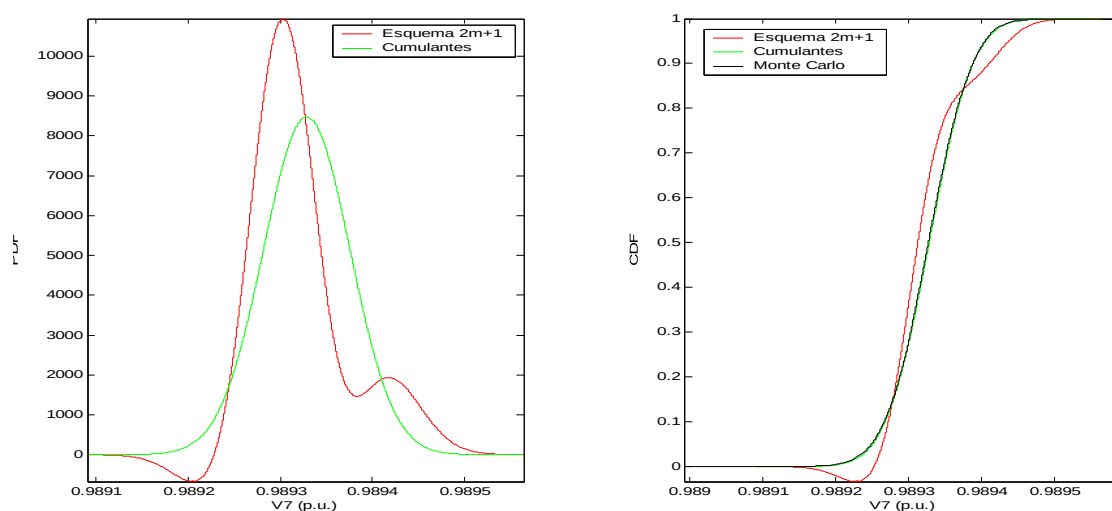


Figura 8.7: Funciones de densidad y de distribución de V_7 .

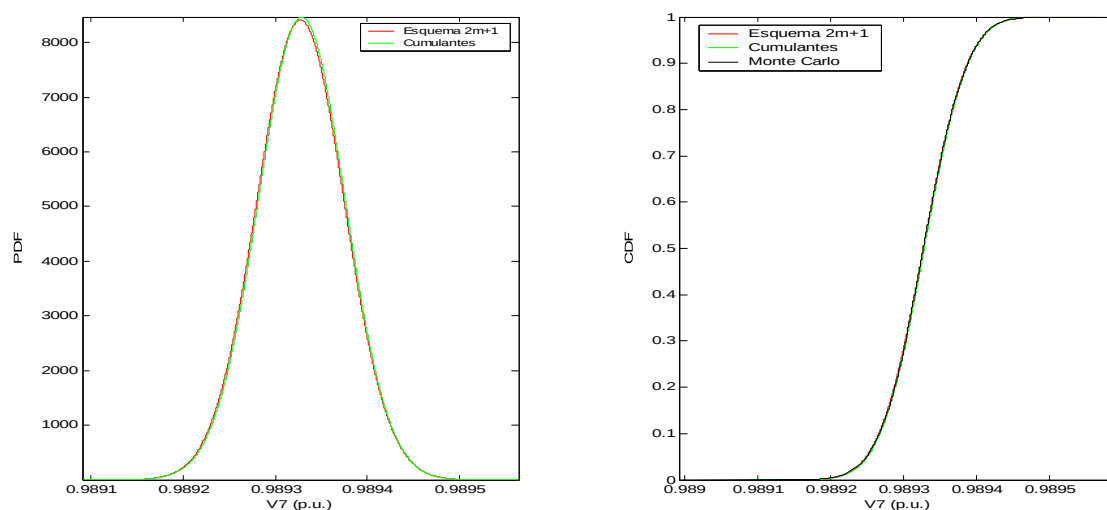


Figura 8.8: Funciones de densidad y de distribución de V_7 . Se ha empleado un ajuste normal con el PEM $2m + 1$.

La figura 8.8 es un claro ejemplo de que aproximar las funciones de probabilidad solución a una distribución normal quizá sea, en ciertos casos, la opción más conveniente y rentable, en particular cuando la asimetría de tales funciones es muy pequeña.

Como contrapunto a la figura 8.7, se muestra la figura 8.9 en que la aproximación a la función de distribución de Q_{85} proporcionada por el PEM $2m + 1$ es apreciablemente mejor que la dada por el método de los cumulantes. Estos resultados se obtienen cuando las variables aleatorias en estudio presentan un comportamiento no lineal significativo. En tales casos, la aproximación lineal que emplea el método de los cumulantes lleva aparejados errores muy importantes. En cambio, el PEM $2m + 1$ produce buenas estimaciones al emplear grados de aproximación superiores al lineal.

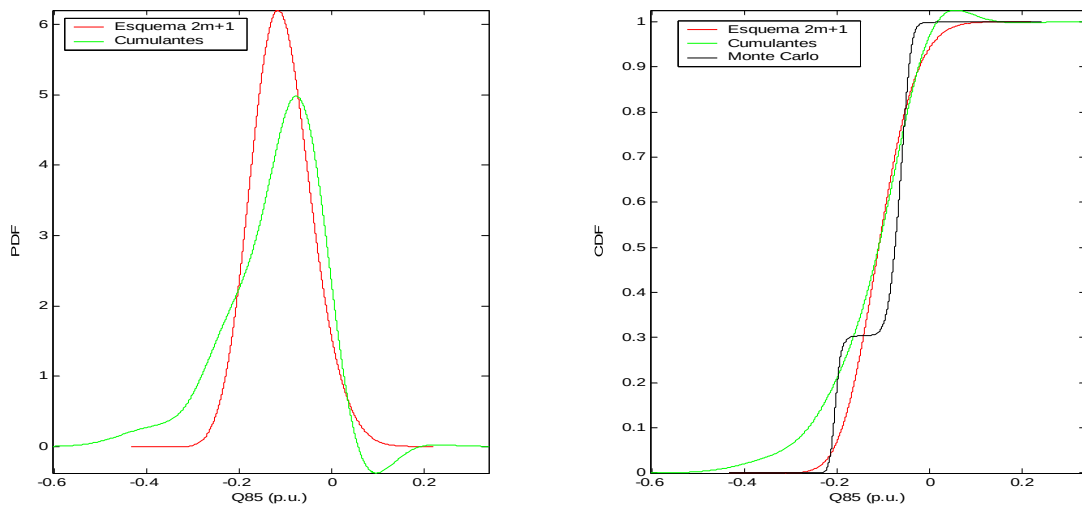


Figura 8.9: Funciones de densidad y de distribución de Q_{85} .

Por otra parte, cuando las funciones de probabilidad solución presentan características marcadamente discretas, es el carácter polinómico de la expansión de Gram-Charlier la que no puede ofrecer mejores ajustes (figuras 8.10, 8.11 y 8.12).

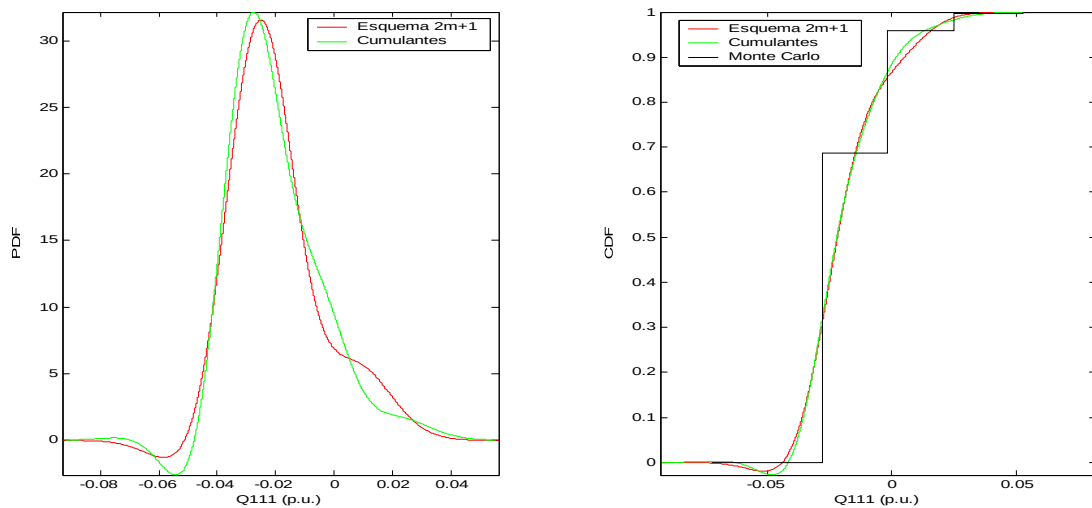


Figura 8.10: Funciones de densidad y de distribución de Q_{111} .

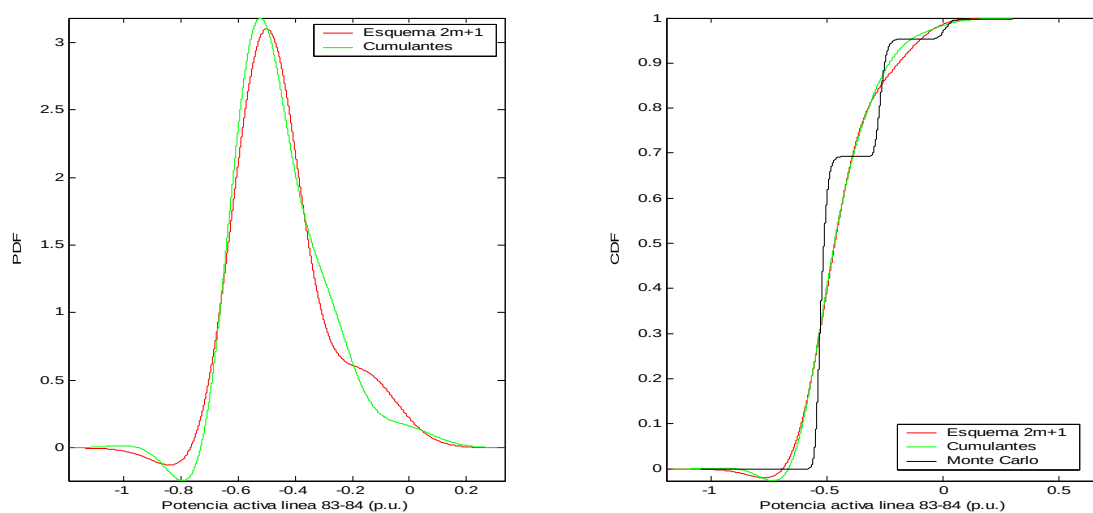


Figura 8.11: Funciones de densidad y de distribución del flujo de potencia activa que circula por la línea 83-84, P_{83-84} .

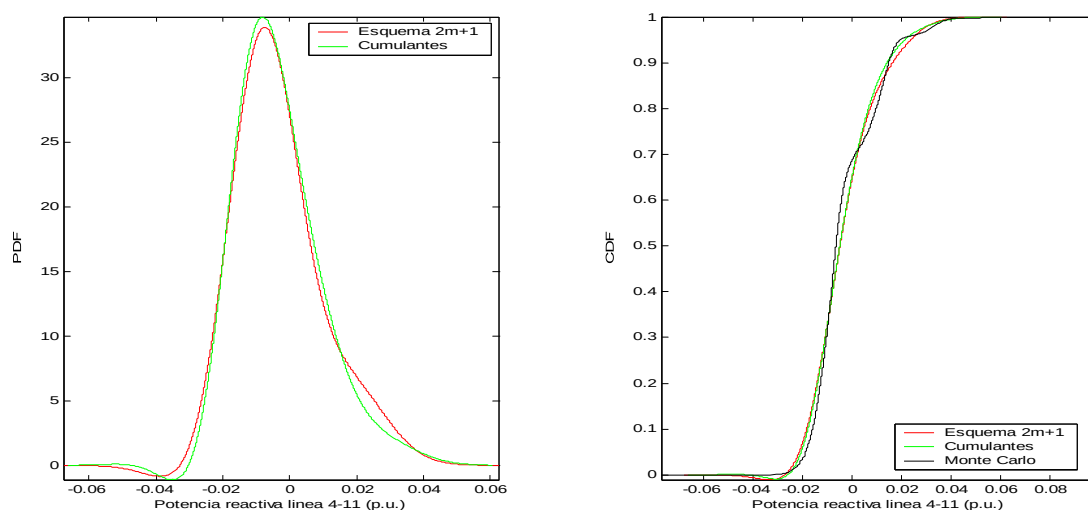


Figura 8.12: Funciones de densidad y de distribución del flujo de potencia reactiva que circula por la línea 4-11, Q_{4-11} .

En resumen, de la comparación del PEM $2m + 1$ con el método de los cumulantes llevada a cabo para el sistema de 118 nudos se pueden extraer las siguientes observaciones a nivel práctico:

- El PEM $2m + 1$ ofrece, en general, mejores estimaciones que el método de los cumulantes para los valores medios y desviaciones típicas de las variables de salida del flujo de cargas probabilista. Esto se debe a que dicho PEM emplea órdenes de aproximación superiores al lineal para estimar tales momentos (en concreto, de cuarto y segundo orden para la media y desviación típica respectivamente).
- A pesar de lo dicho en el punto anterior, en algunos casos, el método de los cumulantes proporciona mejores resultados cuando los errores de precisión en que

incurre el PEM son superiores a los errores de modelado asociados al método de los cumulantes.

- La contrastación gráfica pone de manifiesto que las funciones de densidad y de distribución proporcionadas por ambos métodos son muy similares y no es posible afirmar, al menos para el caso de estudio con el que se ha trabajado, que un método sea mejor que el otro a este respecto.

Por otra parte, a su favor, la filosofía del método de los cumulantes se adapta mejor a la naturaleza de la expansión de Gram-Charlier pudiendo emplear más términos de la misma. No obstante, esta característica no ha reportado mejoras apreciables en la contrastación gráfica llevada a cabo. Por su parte, el PEM $2m + 1$ permite incorporar de forma fácil y directa la incertidumbre de los parámetros de las líneas de transporte.

En definitiva, la comparación del método de estimación por puntos $2m + 1$ con el método de los cumulantes ha permitido afianzar la idea de que abordar la resolución de flujos de cargas probabilistas mediante el PEM $2m + 1$ debe ser una alternativa a tener en cuenta.

Conclusiones y líneas de trabajo futuras

9.1 Introducción

Muchos problemas de ingeniería se encuentran sujetos a fuentes de incertidumbre debido a la aleatoriedad inherente de los fenómenos naturales y/o a la imprecisión de las suposiciones relativas al modelo matemático seleccionado para representarlos. Los métodos computacionales que tratan esta incertidumbre permiten a los ingenieros modelar con precisión el mundo físico y llevar a cabo cambios de diseño que den paso a sistemas, componentes y procesos ingenieriles menos sensibles a los cambios en el ambiente y en el propio sistema, logrando al mismo tiempo especificaciones óptimas de ejecución, reducción de costes o mejora de la fiabilidad.

Los sistemas de energía eléctrica no están exentos del desconocimiento consecuente de su variabilidad estocástica e intrínseca, de las variaciones en los parámetros de los modelos elaborados para su análisis y estudio, y de las limitaciones y errores en la recopilación de datos. La capacidad para controlar y minimizar los riesgos asociados a los trabajos de diseño, operación y dirección se han convertido en los últimos tiempos en requisitos indispensables en las áreas de planificación y explotación de los sistemas de energía eléctrica.

En este proyecto, se desarrollan, analizan y estudian los métodos de estimación por puntos, enmarcados dentro del conjunto de técnicas estadísticas que permiten abordar la incertidumbre asociada los procesos físicos y, en particular, a los sistemas de energía eléctrica. En concreto, en este estudio se han aplicado para incorporar el tratamiento de la incertidumbre en una de las herramientas más empleadas de la Ingeniería Eléctrica: el *flujo de cargas*.

A continuación, se realiza un resumen de las tareas desarrolladas y se recopilan las conclusiones más importantes que se desprenden de este trabajo. Por último, se comentan brevemente posibles líneas de trabajo futuras que podrían dar continuidad a la desarrollada en este proyecto.

9.2 Resumen del estudio y conclusiones

El trabajo realizado arranca con una breve **introducción al flujo de cargas probabilista**, en la que se presentan las ecuaciones no lineales que modelan el problema del flujo de cargas, se enumeran las fuentes de incertidumbre que proporcionan el carácter aleatorio a las variables de entrada al mismo y se comentan escuetamente las diferentes técnicas de resolución existentes. Asimismo, se expone el principal algoritmo de resolución de flujos de cargas, el método de Newton-Raphson, y se hace notar la importancia de la solución inicial en la rapidez con la que se consigue la convergencia del método.

A continuación, se aborda el **núcleo central del proyecto: los métodos de estimación por puntos (PEM) y su aplicación a la resolución de flujos de cargas probabilistas**. De inmediato, se han obviado del estudio los métodos de estimación propuestos por Rosenblueth [ROS75, ROS81], pues el número de flujos de cargas deterministas que se han de resolver con dichos métodos crece exponencialmente con el número m de variables aleatorias de entrada, lo que hace que su uso sea inviable en el tratamiento de la incertidumbre de los sistemas de energía eléctrica. De entre todos los PEM propuestos en la bibliografía [HAR89, LI92, HYU02, LIP04], aquéllos desarrollados por H. P. Hong en [HON98] son los que se han considerado más aptos para tratar la incertidumbre de dichos sistemas. Para los PEM de Hong, el número de flujos de cargas deterministas que se han de resolver crece linealmente con el número de variables aleatorias de entrada.

Se dedica el **capítulo tres** de este proyecto a describir el **planteamiento matemático que da lugar a los métodos de estimación por puntos de Hong** y se obtienen las expresiones que proporcionan los **esquemas de concentraciones** (localizaciones y pesos) de los PEM $2m$, $3m$, $2m + 1$ y $4m + 1$ mediante el procedimiento de Miller y Rice [MIL83]. La razón por la que se ha trabajado con estos métodos de estimación, y no con otros, es bien sencilla: se han escogido los PEM $2m$ y $2m + 1$ por ser los más sencillos de entre todos los esquemas del tipo $K \times m$ y $K \times m + 1$ respectivamente. Además, el PEM $2m$ ya ha sido empleado recientemente para resolver flujos de cargas probabilistas en [CHU05a]. Asimismo, con objeto de evaluar los beneficios que reporta la consideración de un mayor número de puntos (concentraciones) en el método de estimación, se han desarrollado también los PEM $3m$ y $4m + 1$, representativos de los dos tipos de esquemas vistos y teóricamente más precisos que los PEM $2m$ y $2m + 1$. Se ha descartado el método de estimación $3m + 1$ por no proporcionar soluciones reales para las concentraciones correspondientes a las distribuciones normales, ampliamente utilizadas en el modelado de la incertidumbre de los sistemas de energía eléctrica.

De las expresiones matemáticas que proporcionan los esquemas de concentraciones para tales PEM, se extraen las primeras conclusiones interesantes, a saber:

- Las concentraciones a las que dan lugar los esquemas del tipo $K \times m$ dependen del número m de variables aleatorias de entrada al flujo de cargas probabilista. En concreto, las concentraciones que emplea el método de estimación $2m$ se alejan del valor medio de la distribución de probabilidad correspondiente según una expresión aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada de m .
- Por el contrario, el emplazamiento de las concentraciones proporcionadas por los esquemas del tipo $K \times m + 1$ no dependen del número m de variables aleatorias de entrada consideradas (sólo depende de m el peso w_0 que pondera los resultados de

evaluar la función F en estudio en el punto formado por los valores medios de las variables aleatorias de entrada).

- Un método de estimación es tanto más preciso cuanto mayor es el número de puntos (concentraciones) que emplea. Esto supone, a su vez, un incremento del número de flujos de cargas deterministas a resolver con el consecuente aumento del coste computacional.
- Para ciertas distribuciones de probabilidad, los PEM más precisos, que emplean un mayor número de puntos, pueden tener problemas de indeterminación o incluso proporcionar concentraciones no reales (soluciones complejas). En particular, se ha comentado el problema de indeterminación del PEM $4m + 1$ con las distribuciones discretas de dos puntos como la Bernouilli.

Los métodos de estimación por puntos nos permiten estimar los momentos ordinarios de las variables aleatorias solución del flujo de cargas probabilista a partir de los primeros momentos centrales estándar de las variables de entrada. El procedimiento empleado para tal fin se desarrolla en el **capítulo cuatro**. El número de estos momentos que se necesitan depende del PEM utilizado. En este sentido, los métodos de estimación por puntos más precisos requieren una mayor información estadística de entrada, esto es, trabajan con un mayor número de momentos centrales estándar. Así por ejemplo, el PEM $2m$ sólo necesita de la media, desviación típica y tercer momento central (asimetría) de las distribuciones de probabilidad de entrada. En cambio, el esquema $4m + 1$ llega a hacer uso de los ocho primeros momentos centrales de las variables de entrada, lo que constituye información muy precisa que no siempre puede estar disponible. Con la obtención aproximada de los momentos ordinarios de las variables solución, acaba el trabajo realizado por los métodos de estimación.

En este punto, surge la necesidad de **procesar la información** proporcionada por tales momentos **para presentarla de un modo que nos permita extraer conclusiones rápidas y fiables**. Convenimos en que la forma más clara de describir el comportamiento aleatorio de una variable es por medio de sus funciones de distribución acumulativa (cdf) y de densidad (pdf). Por ello, empleamos el **método de Gram-Charlier**, que permite reconstruir de forma aproximada tales funciones a partir de sus momentos estadísticos.

La introducción de la expansión de Gram-Charlier en el proceso de resolución de flujos de cargas probabilistas, en combinación con los PEM, introduce nuevos aspectos en el estudio que han de ser valorados y analizados con la suficiente profundidad con el fin de obtener buenos resultados. En el **capítulo cinco** de este proyecto se aborda esta tarea. El hecho de que los PEM proporcionen estimaciones de momentos y no momentos exactos, junto con el carácter *inestable* de la expansión ante los errores cometidos en cualquiera de los términos que la forman, convierten la utilización conjunta de ambos métodos en una labor nada fácil. Este carácter *inestable* reside en que ningún término de la serie tiene por qué ser, a priori, despreciable frente a los demás y, por consiguiente, tampoco el error cometido en el cálculo de cualquiera de ellos. En cualquier caso, se analiza matemáticamente el error en que incurre un PEM en sus estimaciones y se obtienen los grados de precisión con que cada método de estimación desarrollado determina los momentos. Asimismo, se evalúa cualitativamente el comportamiento conjunto de los PEM y el método de Gram-Charlier para diferente número de términos de la expansión considerado. Por ambos estudios se concluye que la mejor decisión es emplear, con cualquiera de los métodos de estimación por puntos,

cuantos menos términos de la expansión posibles, pero siempre un número suficiente que permita recoger la forma característica de las funciones de distribución aproximadas.

El estudio del error cometido en las estimaciones de los PEM pone de manifiesto que el grado teórico de precisión de un método de estimación no constituye criterio suficiente con el que prever el comportamiento de un determinado PEM ante unas condiciones probabilistas de flujo de cargas dadas. El error depende de tan diversos factores que se complica fuertemente su análisis: tipos de distribución, nivel de incertidumbre del sistema, no linealidades, número m de variables aleatorias de entrada, grado de precisión del PEM, grado de dependencia entre variables de entrada y salida, etc. Únicamente podemos establecer pautas de comportamiento general a partir del análisis cualitativo de los PEM, es decir, a través de los resultados que producen para diferentes casos de estudio. Y, para ello, es necesario un **método de contrastación o de referencia** que garantice la validez de las comparaciones. En la bibliografía suele utilizarse el **método de Monte Carlo** para este fin. En el **capítulo seis** se exponen las ideas más importantes sobre este método para su aplicación a la resolución de flujos de cargas probabilistas.

El método de Monte Carlo es un proceso iterativo que consiste básicamente en resolver, en cada simulación, un flujo de cargas determinista para unos valores de las variables de entrada seleccionados a partir de sus funciones de distribución. Con los resultados que se desprenden de las repetidas simulaciones se construye fácilmente las funciones de distribución de las variables solución.

Los resultados que proporciona la técnica de Monte Carlo dependen del número de simulaciones efectuadas. Conforme el número de simulaciones llevadas a cabo crece, los valores resultantes tienden a converger a los valores reales, de modo que el método sería en verdad exacto para infinitas simulaciones. En este proyecto se han utilizado 10000 simulaciones. Se ha comprobado, en los casos analizados, que este número de simulaciones garantiza que el error de los resultados se halle, en general, en su cuarta cifra decimal para las magnitudes en por unidad. Así pues, comparar más allá de esta cifra carece de todo rigor científico.

Para la resolución de los flujos de cargas deterministas se ha empleado el programa MATPOWER en su versión 3.0.

Para ilustrar de forma sencilla el proceso de resolución de un flujo de cargas probabilista mediante los métodos de estimación por puntos, se ha utilizado un **sistema de tres nudos**. Este caso ejemplo ha sido utilizado en los capítulos cuatro, cinco y seis. A pesar de su pequeña dimensión, de este ejemplo de aplicación se han extraído conclusiones muy importantes. A continuación, se resumen:

- Para distribuciones de probabilidad normales y de Bernouilli, el esquema de concentraciones del PEM $3m$ se reduce al del esquema $2m + 1$. En cambio, el primero ha de ejecutar $m - 1$ flujos de cargas más que el segundo.
- Los esquemas $3m$, $2m + 1$ y $4m + 1$ proporcionan resultados muy similares. El comportamiento del PEM $2m$ es el que más se aleja del presentado por el resto de los métodos de estimación.

- El carácter polinómico de la expansión de Gram-Charlier da lugar a valores negativos de probabilidad en aquellas funciones de densidad reconstruidas para las variables aleatorias solución con comportamiento discreto importante.

Los **casos de estudio del capítulo siete** nos han permitido evaluar con mayor detalle el comportamiento de los distintos PEM. A la vista de los resultados cabe destacar lo siguiente:

- El crecimiento del número m de variables aleatorias de entrada supone un incremento general de los errores en las estimaciones realizadas por los PEM. Este incremento es especialmente importante y acusado para el esquema $2m$ y, en cambio, muy lento y estable para el resto de métodos de estimación analizados. En concreto, en el sistema de 118 nudos se hace disparatada la utilización del PEM $2m$ para la resolución del flujo de cargas probabilista propuesto.
- En relación con el punto anterior, el crecimiento de m afecta más o menos negativamente dependiendo del tipo de variables de entrada que se añadan al flujo de cargas probabilista. Así por ejemplo, introducir nuevas variables aleatorias de entrada en las condiciones de carga y generación del sistema produce un incremento mayor de los errores que si las nuevas variables que se añaden representan parámetros de red.
- El PEM $3m$ ofrece un comportamiento desastroso cuando ha de tratar con distribuciones binomiales. La razón es que para este tipo de distribuciones, el método produce concentraciones complejas que introducen graves errores en las estimaciones.
- Los esquemas $2m + 1$ y $4m + 1$ proporcionan resultados prácticamente iguales, incluso cuando el número m de variables aleatorias de entrada consideradas es elevado.

Asimismo, en los casos de estudio se han tratado otros aspectos importantes como son:

- **Incorporación de la incertidumbre asociada a los parámetros de las líneas.** En primer lugar, se ha puesto de manifiesto mediante el método de Monte Carlo de 10000 simulaciones que la incertidumbre de los parámetros de las líneas es importante y su consideración puede suponer cambios muy significativos en el comportamiento aleatorio de algunas variables solución del flujo de cargas probabilista. En segundo lugar, se ha comprobado que la incorporación de esta incertidumbre no afecta de manera importante a la bondad de las estimaciones realizadas por los PEM.
- **Tiempos de cómputo.** Todos los métodos de estimación por puntos suponen ahorros de tiempo de CPU muy importantes en relación al método de Monte Carlo de 10000 simulaciones. Llama especialmente la atención el hecho de que sea el esquema $2m + 1$, y no el $2m$, el que requiera un menor tiempo de cálculo para m suficientemente grande. El motivo es el alejamiento con respecto de la media de las localizaciones del PEM $2m$ que ralentizan la convergencia del método de Newton-Raphson, en especial cuando se emplea el *arranque en caliente*.

- **Aplicación del arranque en caliente.** Se observa que el *arranque en caliente* conlleva una reducción importante del coste computacional cuando se aplican los métodos de estimación por puntos a la resolución de flujos de cargas probabilistas. No obstante, esta reducción es menos importante en el caso del esquema $2m$ debido a las razones expuestas en el punto anterior.

En definitiva, las conclusiones extraídas a lo largo del proyecto y, en especial, en el capítulo dedicado a los casos de estudio evidencian que **el método de estimación por puntos que mejores características ofrece para la resolución de flujos de cargas probabilistas es, sin duda, el PEM $2m + 1$.**

Por último, en el **capítulo ocho** se han comparado los resultados proporcionados por el PEM $2m + 1$, propuesto en este proyecto, y el método de los cumulantes, sobre el que se ha escrito mucho en los últimos años. Esta comparación se ha llevado a cabo a nivel teórico, indagando en las diferencias formales existentes entre los dos métodos, y a nivel práctico, aplicándolos al sistema de 118 nudos. Las conclusiones más importantes extraídas de esta comparación son:

- Los errores asociados al método de los cumulantes son errores de modelado. Esto implica que, **bajo la hipótesis de un modelo lineal**, dicho método **determina los momentos exactos de las variables de salida**; sin embargo, dado que las ecuaciones del flujo de cargas son inherentemente no lineales, el proceso de linealización necesario para la utilización de este método sólo permite obtener resultados aproximados.
- Como consecuencia del punto anterior, el método de los cumulantes puede incorporar un mayor número de términos de la expansión de Gram-Charlier y, con ello, matizar la forma de las funciones de distribución aproximadas. Esto no quiere decir que la expansión de Gram-Charlier deje de producir malos resultados para aquellas variables aleatorias con comportamiento discreto importante.
- Los errores asociados al PEM $2m + 1$ son errores de precisión o estimación. Es decir, este método aborda directamente el cálculo aproximado de los momentos según el modelo no lineal del flujo de cargas.
- Como consecuencia del punto anterior, el PEM $2m + 1$ sólo puede incorporar aquellos términos de la expansión de Gram-Charlier que se puedan calcular con la suficiente precisión, en general los cuatro primeros términos para sistemas de dimensión considerable. No obstante, para las distribuciones de probabilidad con las que se suele trabajar en flujos de cargas probabilistas, los cuatro primeros términos de la expansión suelen ser más que suficientes.
- El PEM $2m+1$ ofrece mejores resultados que el método de los cumulantes para las medias y desviaciones típicas de las variables de salida del flujo de cargas probabilista debido a que las estima con un grado de aproximación superior al lineal (de cuarto y segundo orden respectivamente). Este punto es particularmente relevante puesto que se ha de tener en cuenta que las ecuaciones que definen el problema del flujo de cargas son, por naturaleza, no lineales.

- El PEM $2m + 1$ y, en general, todos los métodos de estimación por puntos permiten incorporar de forma sencilla la incertidumbre asociada a los parámetros de red. En cambio, no se ha realizado aún linealización de las ecuaciones del flujo de cargas que permitan considerar dicha incertidumbre en el método de los cumulantes.

9.3 Aplicaciones y líneas de trabajo futuras

- **Aplicaciones de los métodos de estimación por puntos**

Si bien en este proyecto se ha desarrollado una aplicación muy concreta de los PEM, estos métodos pueden ser aplicados en numerosos ámbitos de la Ingeniería Eléctrica, en particular, en todos aquéllos en los que sea necesario un tratamiento de la incertidumbre asociada a los modelos eléctricos. A continuación, enumeramos algunas de estas aplicaciones:

- ∅ **Resolución de flujos de carga óptimos probabilistas (P-OPF, probabilistic optimal power flow).** Este problema ya ha sido abordado mediante el método de los cumulantes en [SCH05]. En este proyecto se sugiere su resolución mediante el método de estimación por puntos $2m + 1$.
- ∅ **Determinación del margen de fiabilidad de transporte (TRM, Transmission Reliability Margin):** el TRM es la capacidad de transporte reservada para asegurar que la red interconectada es fiable y segura bajo un abanico razonable de incertidumbres en las condiciones del sistema. Tiene en cuenta, por ejemplo, la desconexión forzada de un grupo de generación o una línea de transporte y la necesidad de explotar el sistema eléctrico con la suficiente flexibilidad para garantizar un funcionamiento fiable del mismo incluso cuando las condiciones del sistema cambian. El margen de fiabilidad de transporte está asociado a un servicio de transporte entre dos áreas de control del sistema eléctrico considerado o entre dos nudos del mismo. El TRM es uno de los parámetros involucrados en el cálculo de **la capacidad de transferencia disponible** (ATC, *Available Transfer Capability*) [TRA96, AVA99].

En la bibliografía, encontramos dos procedimientos para calcular el TRM. Ambos hacen uso de un algoritmo que permite determinar la **Capacidad de transferencia total (TTC, Total Transfer Capability)**, definida como la máxima cantidad de potencia que se puede transferir desde un área de control a otras (o bien entre dos nudos de un sistema) sin causar sobrecargas térmicas, violaciones en los límites de tensión impuestos, colapso de tensiones, o cualquier otro problema en el sistema eléctrico que pudiera perturbar su estabilidad [TRA96]. Uno de los procedimientos consiste básicamente en aplicar directamente un método de estimación por puntos sobre la función que liga la capacidad de transferencia total con las variables aleatorias de entrada. El TRM es calculado a partir de la función de densidad del TTC de acuerdo con un índice de fiabilidad dado. Este procedimiento está descrito en [CHA05], donde concretamente se hace uso del PEM $2m$. Como línea de trabajo futura, se sugiere sustituir este método de estimación por el PEM $2m + 1$.

El otro procedimiento consiste en llevar a cabo el cálculo del TRM mediante la resolución de un flujo de cargas probabilista. En primer lugar, se calcula la capacidad de transferencia total (TTC) del servicio de transporte en estudio para las condiciones del caso

base (condiciones correspondientes al estado del sistema en el momento justo en que se desea determinar el TRM). El algoritmo empleado para el cálculo del TTC debe permitirnos también determinar el elemento del sistema que impide que la transferencia se siga incrementando (elemento limitante). A continuación, se resuelve un flujo de cargas probabilista (PLF) para el estado del sistema en que el elemento limitante se halla funcionando a plena carga (las condiciones para las que esto ocurre son lógicamente las que se derivan del cálculo del TTC). De esta forma, se obtiene la función de densidad de probabilidad (PDF) del elemento limitante en términos de tensión (en el caso de que el elemento limitante sea un nudo) o de flujo de potencia (si se trata de una línea o transformador). A partir de la citada función de densidad se deduce qué hipotético límite máximo habría de suponerse para dicho elemento de forma que se asegure un índice de fiabilidad determinado. Finalmente, se determina el valor que adopta la capacidad de transferencia total cuando se considera ese hipotético límite máximo en lugar del real. La diferencia entre los valores del TTC calculados para el caso real e hipotético es el margen de fiabilidad de transporte buscado.

En [DON03] se desarrolla este procedimiento haciendo uso del método de los cumulantes para resolver el flujo de cargas probabilista. En este proyecto se sugiere como posible trabajo futuro emplear el PEM $2m+1$ para tal propósito, aprovechando así las ventajas que este método reporta en los siguientes dos aspectos frente al método de los cumulantes:

- Permite incorporar de forma directa y sencilla la incertidumbre asociada a los parámetros de las líneas de transporte. Dicha incertidumbre es considerada importante en la determinación del margen de fiabilidad de transporte [JIA02].
- Proporciona estimaciones de los valores medios y desviaciones típicas de las variables de salida del flujo de cargas probabilista más precisas que el método de los cumulantes

En la figura 9.1 se representa un diagrama aclaratorio de este último procedimiento para el cálculo del TRM, suponiendo que se utiliza el PEM $2m+1$ para resolver el flujo de cargas probabilista.

- **Aplicaciones del flujo de cargas probabilista**

Por otra parte, al margen de la aplicación o no de los métodos de estimación por puntos para su resolución, el flujo de cargas probabilista tiene muchas otras aplicaciones como por ejemplo:

- Ø **Fiabilidad.** Los estudios de fiabilidad de un sistema eléctrico son en general problemas muy complicados que dependen de un gran número de factores como son la disponibilidad de las centrales de generación, de las cargas o de las líneas de transporte en funcionamiento. La aplicación de algoritmos rápidos y eficientes para la resolución de flujos de cargas probabilistas se hace necesaria para tener en cuenta todas las variables implicadas en el problema. En [RUI05] encontramos un ejemplo detallado de lo que es la aplicación del flujo de cargas probabilista a un estudio de fiabilidad.

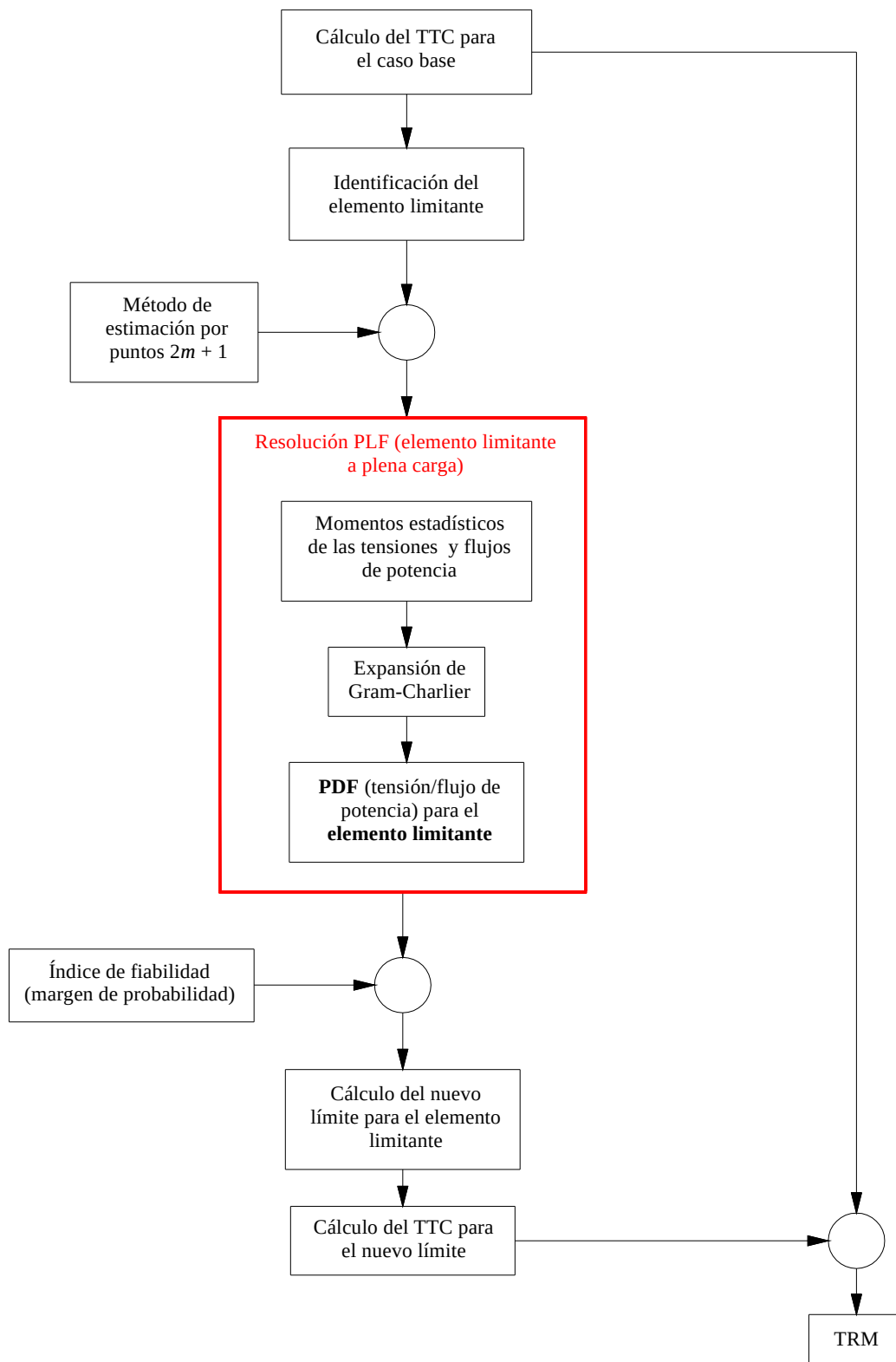


Figura 9.1: Determinación del margen de fiabilidad de transporte (TRM).

- Ø **Planificación de la ampliación del sistema.** En los estudios de diseño de nuevos sistemas eléctricos o de planificación de sistemas ya existentes es importante simular de manera eficaz todos los posibles estados futuros del sistema con vistas al dimensionamiento de nuevas líneas de transporte o de la implantación de nuevos grupos de generación.
- Ø **Energía eólica.** La aplicación de técnicas probabilistas en tareas de planificación y determinación del estado de un sistema eléctrico permite tener en cuenta la incertidumbre en cuanto a las inyecciones de potencia realizadas por las centrales eólicas. La potencia suministrada por los aerogeneradores es muy variable, dependiendo fuertemente de las condiciones meteorológicas por lo que resulta mucho más apropiado un tratamiento probabilista del problema teniendo en cuenta las previsiones en cuanto a la velocidad del viento [HAT93].
- Ø **Control de tensión y potencia reactiva.** El problema de optimización de regulación de los niveles de tensión en los nudos y de las inyecciones de potencia reactiva para mantener estas tensiones y minimizar las pérdidas en el sistema se resuelve considerando que los reguladores operan en respuesta a las variaciones en la demanda. Normalmente estas variaciones son consideradas de forma determinista. La aplicación del flujo de cargas probabilista permite tener en cuenta todos los posibles valores de las cargas y de los efectos del control realizado [HAT97].
- **Mejoras matemáticas**

Por último, cabe comentar algunas mejoras que podrían ser introducidas en un futuro en el trabajo llevado a cabo en este proyecto:

- Ø **Correlación entre variables aleatorias.** Los métodos de estimación por puntos permiten incorporar de forma relativamente sencilla la correlación existente entre las variables aleatorias de entrada. Para ello, se transforma el conjunto X de variables de entrada correladas en otro conjunto X' de variables no correladas mediante una transformación basada en los vectores propios de la matriz de covarianzas. Los métodos de estimación se aplican entonces sobre el conjunto X' de variables [HON98].

Las variables implicadas en los flujos de cargas probabilistas no son independientes entre sí, especialmente las inyecciones de potencia en los nudos.

- Ø **Tabulación de concentraciones.** Las concentraciones empleadas por los esquemas del tipo $K \times m + 1$ no dependen del número m de variables aleatorias de entrada consideradas, salvo el peso w_0 . Por este motivo, podrían calcularse de antemano dichas concentraciones para las distribuciones frecuentemente usadas en flujos de cargas probabilistas, tabularlas y, de este modo, se evitaría tener que calcularlas una y otra vez en el algoritmo de resolución expuesto en el capítulo cuatro de este proyecto, con la consecuente reducción del esfuerzo computacional.
- Ø **Combinación de métodos de estimación.** Nada impide que en el método de resolución del flujo de cargas probabilista presentado en el capítulo cuatro de este proyecto puedan utilizarse de manera conjunta diferentes PEM. Es decir, se

podrían emplear distintos esquemas de concentraciones en el tratamiento de las variables aleatorias de entrada. Así por ejemplo, se podría emplear el PEM $3m$ combinado con el PEM $2m + 1$ de manera que éste último se encargara de las variables aleatorias de entrada modeladas con distribuciones binomiales para las que, sabemos, el esquema $3m$ produce frecuentemente concentraciones no reales (complejas). De todas formas, habríamos de analizar hasta qué punto esta combinación de métodos resulta más rentable que emplear únicamente el PEM $2m + 1$ pues recordemos que para distribuciones normales (también uniformes y en general, para todas las simétricas) y de Bernouilli este PEM produce las mismas concentraciones que el $3m$.

Asimismo, se puede emplear un PEM como el $2m$ o el $2m + 1$ para salvar los problemas de indeterminación que pudieran aparecer con los métodos de estimación que emplean más de tres puntos.

En [LIP04] se sugiere emplear la combinación de métodos de estimación de acuerdo con dos índices: uno de ellos evalúa la contribución de la incertidumbre asociada a una determinada variable aleatoria en relación al nivel de incertidumbre global del sistema; el otro cuantifica el grado de dependencia no lineal que existe entre dicha variable y las magnitudes solución del problema en estudio. Así pues, las variables de entrada que presenten valores para estos índices relativamente elevados serán tratadas mediante PEM más precisos. No obstante, el cálculo de estos índices no es fácil y conllevaría tanto un incremento importante del coste computacional como un aumento de la complejidad del algoritmo. Además, en [LIP04] esta idea se propone en el contexto de la Ingeniería Civil, en que los problemas a tratar no han de considerar, ni mucho menos, un número tan elevado de variables aleatorias, como ocurre en los flujos de cargas probabilistas. De hecho, en [LIP04] los métodos de estimación empleados son del tipo K^m . Por otra parte, de acuerdo con los resultados obtenidos en este proyecto, podemos poner muy en duda que esta idea vaya a reportar beneficios que merezcan la pena.

- Ø **Algoritmo de minimización del error para evitar concentraciones complejas.** Para los métodos de estimación más precisos ($3m$ ó $4m + 1$), cuyos esquemas de concentraciones pueden producir soluciones complejas, puede implementarse un algoritmo de optimización consistente en minimizar la suma de los cuadrados de los errores asociados al incumplimiento de las ecuaciones que definen el esquema de concentraciones del PEM, obteniendo así una solución real aproximada. Esta idea también se desarrolla en [LIP04]. Sería interesante también realizar una comparación entre este procedimiento y la combinación de métodos propuesta en el punto anterior para comprobar cuál de estas dos opciones resulta más ventajosa a la hora de evitar concentraciones complejas.
- Ø **Análisis exhaustivo de la importancia de la incertidumbre de los parámetros de líneas en la solución del flujo de cargas probabilista.** En este proyecto se ha puesto de manifiesto mediante casos prácticos que la incertidumbre de los parámetros de las líneas puede producir cambios significativos en el comportamiento de las variables aleatorias solución. Sin embargo, el estudio que aquí se ha llevado a cabo no nos ha permitido, por ejemplo, adquirir un conocimiento completo acerca de cómo esta incertidumbre afecta al comportamiento de los métodos de estimación por puntos. Para ello, habría que

complementar el trabajo realizado con un análisis teórico que nos permitiera cuantificar la dependencia de las variables solución del flujo de cargas con los parámetros eléctricos de las líneas de transporte. Este estudio teórico es el que se propone en este proyecto como línea de trabajo futura.

Bibliografía

[ALL77] Allan R. N. and Al-Shakarchi M. R. G. *Probabilistic techniques in a.c. load flow analysis*. Proc. IEEE Vol. 124, No. 2. 1977.

[ALL81] Allan R. N., Leite da Silva A. M. and Burchett R. C. *Evaluation methods and accuracy in probabilistic load flow solutions*. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-100, No. 5. 1981.

[AND90] Anders G. J. *Probability concepts in electric power systems*, John Wiley and Sons. New York, 1990.

[AVA99] Available Transfer Capability Working Group. *Transmission Capability Margins and Their Use in ATC Determination*. North American Electric Reliability Council, June 1999.

[BER86] Bergen Arthur R. *Power Systems Analysis*. Prentice-Hall Series in Electrical and Computer Engineering. New Jersey, 1986.

[CAN88] Canavos G. C. *Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos*. Mc Graw-Hill, 1988.

[CHR02] Christian J. T. and Baecher G. B. *The point-estimate method with large numbers of variables*. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2002; 26:1515-1529.

[CHA05] Chan-Nan Lu and Chun-Lien Su. *Two-Point Estimate Method for Quantifying Transfer Capability Uncertainty*. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 2, May 2005.

[CHU05a] Chun-Lien Su. *A New Probabilistic Load Flow Method*. Power Engineering Society General Meeting, IEEE. June 12-16, 2005, Page(s):1795 – 1800.

[CHU05b] Chun-Lien Su. *Probabilistic Load-Flow Computation Using Point Estimate Method*. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 4, November 2005.

[DON03] Dong-Joon S., Hyo-Sang L. and Jin-O K., *Quantification Method of TRM (Transmission Reliability Margin) using Probabilistic Load Flow*, Hanyang University, Seoul, Korea, 2003.

[GAR99] García de Jalón J., Rodríguez J. I. y Brazález A. *Aprenda Matlab 5.3 como si estuviera en primero*. Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Navarra. San Sebastián, 1999.

[GOM02] Gómez Expósito A. (coordinador). *Análisis y operación de sistemas de energía eléctrica*. Mc Graw Hill. Madrid, 2002.

[GRA96] John Grainger, Jr., William Stevenson. *Power System Analysis*, McGraw-Hill, 1996.

[HAR89] Harr M. E. *Probabilistic estimates for multivariate analysis*. Applied Mathematical Modelling 1989; 13(5): 313-318.

[HAT93] Hatziargyriou N. D., Karakatsanis T. S. and Papadopoulos M. *Probabilistic load flow in distribution systems containing dispersed wind power generation*. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 8, No. 1, 1993.

[HAT97] Hatziargyriou N. D., Karakatsanis T. S. and Papadopoulos M. *Distribution system voltage and reactive power control based on probabilistic load flow analysis*. IEE Proc.-Gener. Transm. Distrib., Vol. 144, No. 4, 1997.

[HON98] Hong H. P. *An efficient point estimate method for probabilistic analysis*. Reliability Engineering and System Safety: 59, 261-267, 1998. Elsevier.

[HYU02] Hyun S. S. and Byung M. K. *Efficient Statistical Tolerance Analysis for General Distributions Using Three-Point Information*. Int. J. Prod. Res. 2002, Vol. 40, No. 4, pp. 931-944.

[IEEEA] Power Systems Test Case Archive. <http://www.ee.washington.edu/research/pstca>.

[JIA02] Jianfeng Zhang, Ian Dobson, Fernando L. Alvarado. *Quantifying Transmission Reliability Margin*. IEEE Transactions on Power Systems, February 2002.

[JON99] Jondeau E. and Rockinger M. *Estimating Gram-Charlier expansions with positivity constraints*. Banque de France, 1999.

[KEN63] Kendall M. G. and Stuart A. *The Advanced Theory of Statistics. Volume 1. Distribution Theory*. Charles Griffin and company limited. London, 1963.

[LI92] Li K. S. *Point-estimate method for calculating statistical moments*. Journal of Engineering Mechanics, ASCE 1992; 118(7):1506-1511.

[LIP04] Liping W., Beeson D. and Wiggs G. *Efficient and Accurate Point Estimate Method for Moments and Probability Distribution Estimation*. 10th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference, 30 August-1 September 2004, Albany, New York.

[MAT05] Zimmerman R., Murillo-Sánchez C. and Gan D. *MATPOWER, a MATLAB power system simulation package. Version 3.0.0*. February 14, 2005. Power System Engineering Research Center (PSERC). School of Electrical Engineering, Cornell University.

[MEL90] Meliopoulos A. P. S., Cokkinides G. J. and Yong Chao X. *A new probabilistic power flow analysis method*. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 5, No. 1, 1990.

[MIL83] Miller A. C. and Rice T. R. *Discrete approximations of probability distributions*. Management Science, Vol. 29, No. 3, March 1983.

- [MOR03] Moraga Ruiz de la Muela, R. *Métodos de resolución de flujos de cargas probabilistas con aplicaciones a estudios de fiabilidad en sistemas de energía eléctrica*. Proyecto fin de carrera. E.T.S.I. Industriales, Universidad de Málaga. Diciembre, 2003.
- [ROS75] Rosenblueth, E. *Point estimates for probability moments*. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A., 1975, 72, 3812-3814.
- [ROS81] Rosenblueth, E. *Two-point estimates in probability*. Applied Mathematical Modelling, 1981, 329-335.
- [RUB89] Rubinstein R. Y., *Simulation and the Monte Carlo Method*, John Wiley and Sons. New York, 1989.
- [RUI05] Ruiz Rodríguez J. *Estudio de la fiabilidad de un sistema de energía eléctrica mediante flujos de carga probabilistas*. Proyecto fin de carrera, E.T.S.I. Industriales, Universidad de Málaga. Mayo, 2005.
- [SAN86] Sanabria I. A. and Dillon T. S. *Stochastic power flow using cumulants and Von Mises functions*. IEEE Vol. 8, No. 1, 1986.
- [SAN98] Sanabria I. A. and Dillon T. S. *Power system reliability assessment suitable for a deregulated system via the method of cumulants*. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 20, No. 3, 1998.
- [SCH05] Schellenberg A., Rosehart W. and Aguado J. *Cumulant-Based Probabilistic Optimal Power Flow (P-OPF) With Gaussian and Gamma Distributions*. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 2, May 2005.
- [TRA96] Transmission Transfer Capability Task Force, *Available Transfer Capability Definitions and Determination*. North American Electric Reliability Council, Princeton, June 1996.
- [TSA05] Christina W. Tsai and Samuela Franceschini, *Evaluation of Probabilistic Point Estimate Methods in Uncertainty Analysis for Environmental Engineering Applications*. Journal of Environmental Engineering. March 2005.
- [TUN05] Tung Yeou-Koung, *Hidrosystems Engineering Uncertainty Analysis*. The McGraw-Hill Companies, 2005.
- [WOO96] Allen J. Wood and Bruce F. Wollenberg, *Power Generation Operation and Control*. John Wiley & Sons, 1996.

Momentos centrales y ordinarios

A.1 Momentos de una variable aleatoria

Los *momentos* de una variable aleatoria X son los valores esperados de ciertas funciones de X . Éstos forman una colección de medidas descriptivas que pueden emplearse para caracterizar la distribución de probabilidad de X y especificarla si todos los momentos de X son conocidos. A pesar de que los momentos de X pueden definirse alrededor de cualquier punto de referencia, generalmente se definen alrededor del cero o del valor esperado de X . El uso de los momentos de una variable aleatoria para caracterizar a la distribución de probabilidad es una tarea muy útil. Lo anterior es especialmente cierto en un medio en el que es poco probable que el experimentador conozca la distribución de probabilidad [CAN88]. Todas las proposiciones con respecto a los momentos se encuentran sujetas a la existencia de las sumas o integrales que las definan.

Definición A. 1. 1

Sea X una variable aleatoria. El r -ésimo momento de X en torno a cero u ordinario se define por:

$$\mu'_r = E(X^r) = \sum_x x^r p(x),$$

si X es discreta y toma los valores x_i con probabilidades $p(x_i)$, o

$$\mu'_r = E(X^r) = \int_{-\infty}^{\infty} x^r f(x) dx,$$

si X es continua con función de densidad $f(x)$.

También se le puede denominar *momento ordinario de orden r* .

El primer momento ordinario es la *media* o *valor esperado* de la variable aleatoria y se denota por μ ; de esta manera se tiene que $\mu'_1 = \mu = E(X)$. La media de una variable aleatoria es una cantidad numérica alrededor de la cual los valores de la variable aleatoria tienden a agruparse.

Definición A. 1. 2

Sea X una variable aleatoria. El r -ésimo momento central de X o el r -ésimo momento en torno a la media de X se define por:

$$\mu_r = E[(X - \mu)^r] = \sum_x (x - \mu)^r p(x)$$

si X es discreta y toma los valores x_i con probabilidades $p(x_i)$, o

$$\mu_r = E[(X - \mu)^r] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^r f(x) dx$$

si X es continua con función de densidad $f(x)$.

También se le puede llamar *momento central de orden r* .

El momento central cero de cualquier variable aleatoria es uno, puesto que:

$$\mu_0 = E[(x - \mu)^0] = E(1) = 1$$

De manera similar, el primer momento central de cualquier variable aleatoria es cero, dado que:

$$\mu_1 = E(x - \mu) = E(X) - \mu = 0$$

El segundo momento central:

$$\mu_2 = E[(x - \mu)^2],$$

recibe el nombre de *varianza* de la variable aleatoria y se denota por σ^2 . La varianza de una variable aleatoria es una medida de la dispersión de la distribución de probabilidad de ésta. Por ejemplo, en el caso continuo si la mayor parte del área por debajo de la curva de distribución se encuentra cercana a la media, la varianza es pequeña; si la mayor parte del área se encuentra muy dispersa alrededor de la media, la varianza será grande. La raíz cuadrada positiva de la varianza recibe el nombre de *desviación típica* y se denota por σ .

Una medida que compara la dispersión relativa de dos distribuciones de probabilidad es el *coeficiente de variación*, definido por:

$$V = \frac{\sigma}{\mu}$$

y que también se suele dar en tanto por ciento. El coeficiente de variación expresa la magnitud de la dispersión de una variable aleatoria con respecto a su valor esperado. V es una medida estandarizada de la variación con respecto a la media, especialmente útil para comparar dos distribuciones de probabilidad cuando la escala de medición difiere de manera apreciable entre éstas.

Los momentos centrales tercero y cuarto de una variable aleatoria X proporcionan información muy útil acerca de la forma de la distribución de probabilidad de X . El tercer momento central

$$\mu_3 = E[(x - \mu)^3]$$

está relacionado con la **asimetría** de la distribución de probabilidad de X .

Para las distribuciones de probabilidad que presentan un solo pico, si $\mu_3 < 0$, se dice que la distribución es *asimétrica negativamente*; si $\mu_3 > 0$, la distribución es *asimétrica positivamente*; y si $\mu_3 = 0$, la distribución se dice que es *simétrica* (véase la figura A.1). Sin embargo, a menos que la distribución presente un solo pico, el conocimiento de μ_3 no es suficiente para tener una idea de la forma de la distribución. Aun así, el tercer momento central puede dar resultados erróneos puesto que depende de las unidades de medida en las que se mide la variable aleatoria X . Por ello, una medida más apropiada de la asimetría es el tercer momento estándar, dado por:

$$\lambda_3 = \frac{\mu_3}{\sigma^3},$$

que recibe el nombre de *coeficiente de asimetría*. El coeficiente λ_3 es la medida de la asimetría de una distribución de probabilidad con respecto a su dispersión. Una distribución de probabilidad es asimétrica positiva, negativa, o simétrica si $\lambda_3 > 0$, $\lambda_3 < 0$, o $\lambda_3 = 0$ respectivamente, como se muestra en la figura A.1.

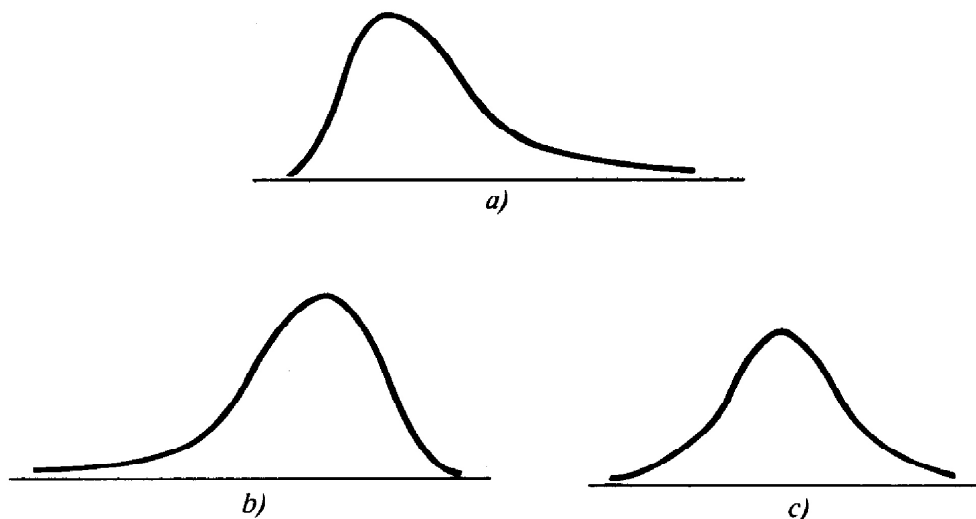


Figura A.1: Funciones de densidad de probabilidad típicas de distribuciones: a) asimétrica positivamente, b) asimétrica negativamente y c) simétrica.

Nótese que si la distribución de probabilidad de una variable aleatoria X es simétrica todos los momentos centrales de X de orden impar serán cero, dado que cada valor positivo de $(X - \mu)^r$ se cancela por un valor negativo de la misma magnitud y de igual probabilidad.

El cuarto momento central

$$\mu_4 = E[(x - \mu)^4]$$

es una medida de cómo de *puntiaguda* es la distribución de probabilidad y recibe el nombre de **curtosis**. Al igual que para el tercer momento, es preferible emplear el cuarto momento central estándar

$$\lambda_4 = \frac{\mu_4}{\sigma^4},$$

como una medida relativa de la curtosis. Si $\lambda_4 > 3$, la distribución de probabilidad presenta un pico relativamente alto y recibe el nombre de *leptocúrtica*; si $\lambda_4 < 3$, la distribución es relativamente plana y recibe el nombre de *platicúrtica*; finalmente, si $\lambda_4 = 3$, la distribución no es ni muy puntiaguda ni muy achatada y recibe el nombre de *mesocúrtica*. Los tres tipos de distribuciones se encuentran ilustrados en la figura A.2. El valor de tres se emplea como una referencia debido a que en la práctica la curtosis estándar de una distribución de probabilidad se compara con la de la distribución normal, cuyo valor es tres.

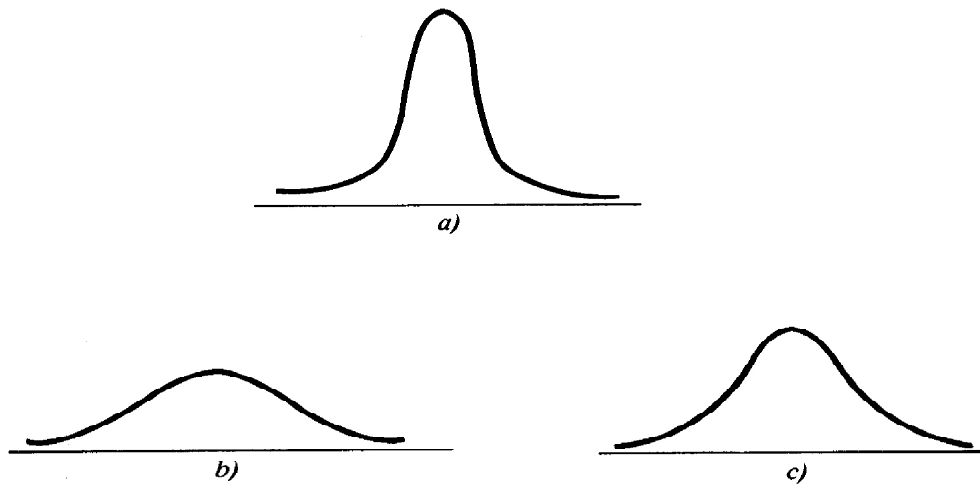


Figura A.2: Funciones de densidad de probabilidad típicas de distribuciones: a) leptocúrticas, b) platicúrticas y c) mesocúrticas.

Los momentos estándar tercero y cuarto también se conocen como los factores de forma primero y segundo respectivamente de la distribución de probabilidad, puesto que, en gran medida, determinan la forma de la misma.

A.2 Momentos centrales de las distribuciones generalmente empleadas en flujos de cargas probabilistas

A.2.1 Distribución normal

Los ocho primeros momentos centrales $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_8$ de una distribución normal de media μ y desviación típica σ son:

$$\mu_1 = 0$$

$$\mu_2 = \sigma^2$$

$$\mu_3 = 0$$

$$\mu_4 = 3\sigma^4$$

$$\mu_5 = 0$$

$$\mu_6 = 15\sigma^6$$

$$\mu_7 = 0$$

$$\mu_8 = 105\sigma^8$$

A.2.2 Distribución uniforme

Los ocho primeros momentos centrales $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_8$ de una distribución uniforme definida en el intervalo (a, b) son:

$$\mu_1 = 0$$

$$\mu_2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\mu_3 = 0$$

$$\mu_4 = \frac{(b-a)^4}{80}$$

$$\mu_5 = 0$$

$$\mu_6 = \frac{(b-a)^6}{448}$$

$$\mu_7 = 0$$

$$\mu_8 = \frac{(b-a)^8}{2304}$$

A.2.3 Distribución de Bernouilli

Los ocho primeros momentos centrales $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_8$ de una distribución de Bernouilli que representa un centro de generación con una producción P y una tasa de fallo q son:

$$\begin{aligned}\mu_1 &= 0 \\ \mu_2 &= (P - \mu)^2 (1 - q) + \mu^2 q \\ \mu_3 &= (P - \mu)^3 (1 - q) - \mu^3 q \\ \mu_4 &= (P - \mu)^4 (1 - q) + \mu^4 q \\ \mu_5 &= (P - \mu)^5 (1 - q) - \mu^5 q \\ \mu_6 &= (P - \mu)^6 (1 - q) + \mu^6 q \\ \mu_7 &= (P - \mu)^7 (1 - q) - \mu^7 q \\ \mu_8 &= (P - \mu)^8 (1 - q) + \mu^8 q\end{aligned}$$

donde $\mu = P(1 - q)$ es el valor esperado o media de la distribución.

A.2.4 Distribución binomial

Los ocho primeros momentos centrales $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_8$ de una distribución binomial que representa una central de N grupos de generación con una producción P por grupo y una tasa de fallo q por grupo son:

$$\begin{aligned}\mu_1 &= 0 \\ \mu_2 &= \sum_{n=0}^N (nP - \mu)^2 \frac{N!}{(N - n)! n!} (1 - q)^n q^{N - n} \\ \mu_3 &= \sum_{n=0}^N (nP - \mu)^3 \frac{N!}{(N - n)! n!} (1 - q)^n q^{N - n} \\ \mu_4 &= \sum_{n=0}^N (nP - \mu)^4 \frac{N!}{(N - n)! n!} (1 - q)^n q^{N - n} \\ \mu_5 &= \sum_{n=0}^N (nP - \mu)^5 \frac{N!}{(N - n)! n!} (1 - q)^n q^{N - n} \\ \mu_6 &= \sum_{n=0}^N (nP - \mu)^6 \frac{N!}{(N - n)! n!} (1 - q)^n q^{N - n} \\ \mu_7 &= \sum_{n=0}^N (nP - \mu)^7 \frac{N!}{(N - n)! n!} (1 - q)^n q^{N - n} \\ \mu_8 &= \sum_{n=0}^N (nP - \mu)^8 \frac{N!}{(N - n)! n!} (1 - q)^n q^{N - n}\end{aligned}$$

donde $\mu = NP(1 - q)$ es el valor esperado o media de la distribución.

A.2.5 Distribución discreta

Los ocho primeros momentos centrales $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_8$ de una distribución discreta que toma los valores $x_1, x_2, \dots, x_n$ con probabilidades respectivas $p_1, p_2, \dots, p_n$ son:

$$\begin{aligned}\mu_1 &= 0 \\ \mu_2 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p_i \\ \mu_3 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^3 p_i \\ \mu_4 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^4 p_i \\ \mu_5 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^5 p_i \\ \mu_6 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^6 p_i \\ \mu_7 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^7 p_i \\ \mu_8 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^8 p_i\end{aligned}$$

donde $\mu = \sum_{i=1}^n x_i p_i$ es el valor esperado o media de la distribución.

A.3 Relación entre los momentos centrales y los momentos ordinarios

Los momentos centrales μ_r de una función de distribución pueden obtenerse a partir de los momentos ordinarios (en torno al origen) μ'_r de la misma según la siguiente relación [KEN63]:

$$\mu_r = \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} \mu'_{r-j} \cdot (-\mu)^j$$

donde μ es el valor esperado o media de la distribución y r el orden del momento que se desea calcular. Nótese que $\mu'_1 = \mu$ y que $\mu'_0 = 1$.

Asimismo, los momentos ordinarios μ'_r pueden obtenerse de los momentos centrales μ_r mediante la siguiente expresión [KEN63]:

$$\mu'_r = \sum_{k=0}^r \frac{r!}{(r-k)!} \mu_k \mu^{r-k}$$

Anexo B

Datos IEEE 118

En este anexo se recogen los datos de entrada correspondientes al caso de estudio IEEE 118.

B.1 Cargas

En la siguiente tabla figuran los nudos del sistema, su denominación y el valor medio de las cargas existentes en cada uno de ellos:

Nudo	Nombre	Tipo	P consumida (MW)	Q consumida (MVar)
1	Riversde	PV	51	27
2	Pokagon	PQ	20	9
3	HickryCk	PQ	39	10
4	NwCarlsl	PV	39	12
5	Olive	PQ	0	0
6	Kankakee	PV	52	22
7	JacksnRd	PQ	19	2
8	Olive	PV	28	0
9	Bequine	PQ	0	0
10	Breed	PV	0	0
11	SouthBnd	PQ	70	23
12	TwinBrch	PV	47	10
13	Concord	PQ	34	16
14	GoshenJt	PQ	14	1
15	FtWayne	PV	90	30
16	N. E.	PQ	25	10
17	Sorenson	PQ	11	3
18	McKinley	PV	60	34
19	Lincoln	PV	45	25
20	Adams	PQ	18	3
21	Jay	PQ	14	8

Nudo	Nombre	Tipo	P consumida (MW)	Q consumida (MVar)
22	Randolph	PQ	10	5
23	CollCmr	PQ	7	3
24	Trenton	PV	13	0
25	TannrsCk	PV	0	0
26	TannrsCk	PV	0	0
27	Madison	PV	71	13
28	Mullin	PQ	17	7
29	Grant	PQ	24	4
30	Sorenson	PQ	0	0
31	DeerCrk	PV	43	27
32	Delaware	PV	59	23
33	Haviland	PQ	23	9
34	Rockhill	PV	59	26
35	WestLima	PQ	33	9
36	Sterling	PV	31	17
37	EastLima	PQ	0	0
38	EastLima	PQ	0	0
39	NwLibrty	PQ	27	11
40	West End	PV	66	23
41	S.Tiffin	PQ	37	10
42	Howard	PV	96	23
43	S.Kenton	PQ	18	7
44	WMVernon	PQ	16	8
45	N.Newark	PQ	53	22
46	W.Lancst	PV	28	10
47	Crooksvl	PQ	34	0
48	Zanesvll	PQ	20	11
49	Philo	PV	87	30
50	WCambrdg	PQ	17	4
51	Newcmrst	PQ	17	8
52	SCoshoct	PQ	18	5
53	Wooster	PQ	23	11
54	Torrey	PV	113	32
55	Wagenhls	PV	63	22
56	Sunnysde	PV	84	18
57	WNwPhil1	PQ	12	3
58	WNwPhil2	PQ	12	3
59	Tidd	PV	277	113
60	SWKammer	PQ	78	3
61	W.Kammer	PV	0	0
62	Natrium	PV	77	14
63	Tidd	PQ	0	0
64	Kammer	PQ	0	0
65	Muskngum	PV	0	0
66	Muskngum	PV	39	18
67	Summerfl	PQ	28	7
68	Sporn	PQ	0	0
69	Sporn	Slack	0	0
70	Portsmth	PV	66	20
71	NPortsmt	PQ	0	0
72	Hillsbro	PV	12	0
73	Sargents	PV	6	0
74	Bellefnt	PV	68	27
75	SthPoint	PQ	47	11
76	Darrah	PV	68	36
77	Turner	PV	61	28

Nudo	Nombre	Tipo	P consumida (MW)	Q consumida (MVar)
78	Chemical	PQ	71	26
79	CapitlHl	PQ	39	32
80	CabinCrk	PV	130	26
81	Kanawha	PQ	0	0
82	Logan	PQ	54	27
83	Sprigg	PQ	20	10
84	BetsyLne	PQ	11	7
85	BeaverCk	PV	24	15
86	Hazard	PQ	21	10
87	Pineville	PV	0	0
88	Fremont	PQ	48	10
89	ClinchRv	PV	0	0
90	Holston	PV	163	42
91	HolstonT	PV	10	0
92	Saltville	PV	65	10
93	Tazewell	PQ	12	7
94	Switchbk	PQ	30	16
95	Caldwell	PQ	42	31
96	Baileysv	PQ	38	15
97	Sundial	PQ	15	9
98	Bradley	PQ	34	8
99	Hinton	PV	42	0
100	Glen Lyn	PV	37	18
101	Wythe	PQ	22	15
102	Smythe	PQ	5	3
103	Claytor	PV	23	16
104	Hancock	PV	38	25
105	Roanoke	PV	31	26
106	Cloverdl	PQ	43	16
107	Reusens	PV	50	12
108	Blaine	PQ	2	1
109	Franklin	PQ	8	3
110	Fieldale	PV	39	30
111	DanRiver	PV	0	0
112	Danville	PV	68	13
113	Deer Crk	PV	6	0
114	WMedford	PQ	8	3
115	Medford	PQ	22	7
116	KygerCrk	PV	184	0
117	Corey	PQ	20	8
118	WHuntngd	PQ	33	15

B.2 Generadores

En la siguiente tabla se recoge la producción media de los centros de generación y la tensión establecida en los mismos. El nudo slack del sistema es el nudo 69, en que se ha tomado un ángulo de referencia de 30 grados.

Nudo	P generada (MW)	V (p.u.)
1	0.0	0.955
4	0.0	0.998
6	0.0	0.990
8	0.0	1.015
10	450.0	1.050
12	85.0	0.990
15	0.0	0.970
18	0.0	0.973
19	0.0	0.962
24	0.0	0.992
25	220.0	1.050
26	314.0	1.015
27	0.0	0.968
31	7.0	0.967
32	0.0	0.963
34	0.0	0.984
36	0.0	0.980
40	0.0	0.970
42	0.0	0.985
46	19.0	1.005
49	204.0	1.025
54	48.0	0.955
55	0.0	0.952
56	0.0	0.954
59	155.0	0.985
61	160.0	0.995
62	0.0	0.998
65	391.0	1.005
66	392.0	1.050
69	516.4	1.035
70	0.0	0.984
72	0.0	0.980
73	0.0	0.991
74	0.0	0.958
76	0.0	0.943
77	0.0	1.006
80	477.0	1.040
85	0.0	0.985
87	4.0	1.015
89	607.0	1.005
90	0.0	0.985
91	0.0	0.980
92	0.0	0.990
99	0.0	1.010
100	252.0	1.017
103	40.0	1.010
104	0.0	0.971
105	0.0	0.965
107	0.0	0.952
110	0.0	0.973
111	36.0	0.980
112	0.0	0.975
113	0.0	0.993
116	0.0	1.005

B.3 Líneas de transporte

La siguiente tabla recoge los valores de los parámetros eléctricos de las líneas de transporte del sistema IEEE 118.

De nudo	A nudo	Resistencia (p.u.)	Reactancia (p.u.)	Susceptancia (p.u.)	Toma Trafo (%)
1	2	0.03030	0.09990	0.02540	0.000
1	3	0.01290	0.04240	0.01082	0.000
4	5	0.00176	0.00798	0.00210	0.000
3	5	0.02410	0.10800	0.02840	0.000
5	6	0.01190	0.05400	0.01426	0.000
6	7	0.00459	0.02080	0.00550	0.000
8	9	0.00244	0.03050	1.16200	0.000
8	5	0.00000	0.02670	0.00000	0.985
9	10	0.00258	0.03220	1.23000	0.000
4	11	0.02090	0.06880	0.01748	0.000
5	11	0.02030	0.06820	0.01738	0.000
11	12	0.00595	0.01960	0.00502	0.000
2	12	0.01870	0.06160	0.01572	0.000
3	12	0.04840	0.16000	0.04060	0.000
7	12	0.00862	0.03400	0.00874	0.000
11	13	0.02225	0.07310	0.01876	0.000
12	14	0.02150	0.07070	0.01816	0.000
13	15	0.07440	0.24440	0.06268	0.000
14	15	0.05950	0.19500	0.05020	0.000
12	16	0.02120	0.08340	0.02140	0.000
15	17	0.01320	0.04370	0.04440	0.000
16	17	0.04540	0.18010	0.04660	0.000
17	18	0.01230	0.05050	0.01298	0.000
18	19	0.01119	0.04930	0.01142	0.000
19	20	0.02520	0.11700	0.02980	0.000
15	19	0.01200	0.03940	0.01010	0.000
20	21	0.01830	0.08490	0.02160	0.000
21	22	0.02090	0.09700	0.02460	0.000
22	23	0.03420	0.15900	0.04040	0.000
23	24	0.01350	0.04920	0.04980	0.000
23	25	0.01560	0.08000	0.08640	0.000
26	25	0.00000	0.03820	0.00000	0.960
25	27	0.03180	0.16300	0.17640	0.000
27	28	0.01913	0.08550	0.02160	0.000
28	29	0.02370	0.09430	0.02380	0.000
30	17	0.00000	0.03880	0.00000	0.960
8	30	0.00431	0.05040	0.51400	0.000
26	30	0.00799	0.08600	0.90800	0.000
17	31	0.04740	0.15630	0.03990	0.000
29	31	0.01080	0.03310	0.00830	0.000
23	32	0.03170	0.11530	0.11730	0.000
31	32	0.02980	0.09850	0.02510	0.000
27	32	0.02290	0.07550	0.01926	0.000
15	33	0.03800	0.12440	0.03194	0.000
19	34	0.07520	0.24700	0.06320	0.000
35	36	0.00224	0.01020	0.00268	0.000
35	37	0.01100	0.04970	0.01318	0.000
33	37	0.04150	0.14200	0.03660	0.000
34	36	0.00871	0.02680	0.00568	0.000
34	37	0.00256	0.00940	0.00984	0.000

De nudo	A nudo	Resistencia (p.u.)	Reactancia (p.u.)	Susceptancia (p.u.)	Toma Trafo (%)
38	37	0.00000	0.03750	0.00000	0.935
37	39	0.03210	0.10600	0.02700	0.000
37	40	0.05930	0.16800	0.04200	0.000
30	38	0.00464	0.05400	0.42200	0.000
39	40	0.01840	0.06050	0.01552	0.000
40	41	0.01450	0.04870	0.01222	0.000
40	42	0.05550	0.18300	0.04660	0.000
41	42	0.04100	0.13500	0.03440	0.000
43	44	0.06080	0.24540	0.06068	0.000
34	43	0.04130	0.16810	0.04226	0.000
44	45	0.02240	0.09010	0.02240	0.000
45	46	0.04000	0.13560	0.03320	0.000
46	47	0.03800	0.12700	0.03160	0.000
46	48	0.06010	0.18900	0.04720	0.000
47	49	0.01910	0.06250	0.01604	0.000
42	49	0.07150	0.32300	0.08600	0.000
42	49	0.07150	0.32300	0.08600	0.000
45	49	0.06840	0.18600	0.04440	0.000
48	49	0.01790	0.05050	0.01258	0.000
49	50	0.02670	0.07520	0.01874	0.000
49	51	0.04860	0.13700	0.03420	0.000
51	52	0.02030	0.05880	0.01396	0.000
52	53	0.04050	0.16350	0.04058	0.000
53	54	0.02630	0.12200	0.03100	0.000
49	54	0.07300	0.28900	0.07380	0.000
49	54	0.08690	0.29100	0.07300	0.000
54	55	0.01690	0.07070	0.02020	0.000
54	56	0.00275	0.00955	0.00732	0.000
55	56	0.00488	0.01510	0.00374	0.000
56	57	0.03430	0.09660	0.02420	0.000
50	57	0.04740	0.13400	0.03320	0.000
56	58	0.03430	0.09660	0.02420	0.000
51	58	0.02550	0.07190	0.01788	0.000
54	59	0.05030	0.22930	0.05980	0.000
56	59	0.08250	0.25100	0.05690	0.000
56	59	0.08030	0.23900	0.05360	0.000
55	59	0.04739	0.21580	0.05646	0.000
59	60	0.03170	0.14500	0.03760	0.000
59	61	0.03280	0.15000	0.03880	0.000
60	61	0.00264	0.01350	0.01456	0.000
60	62	0.01230	0.05610	0.01468	0.000
61	62	0.00824	0.03760	0.00980	0.000
63	59	0.00000	0.03860	0.00000	0.960
63	64	0.00172	0.02000	0.21600	0.000
64	61	0.00000	0.02680	0.00000	0.985
38	65	0.00901	0.09860	1.04600	0.000
64	65	0.00269	0.03020	0.38000	0.000
49	66	0.01800	0.09190	0.02480	0.000
49	66	0.01800	0.09190	0.02480	0.000
62	66	0.04820	0.21800	0.05780	0.000
62	67	0.02580	0.11700	0.03100	0.000
65	66	0.00000	0.03700	0.00000	0.935
66	67	0.02240	0.10150	0.02682	0.000
65	68	0.00138	0.01600	0.63800	0.000
47	69	0.08440	0.27780	0.07092	0.000
49	69	0.09850	0.32400	0.08280	0.000

De nudo	A nudo	Resistencia (p.u.)	Reactancia (p.u.)	Susceptancia (p.u.)	Toma Trafo (%)
68	69	0.00000	0.03700	0.00000	0.935
69	70	0.03000	0.12700	0.12200	0.000
24	70	0.00221	0.41150	0.10198	0.000
70	71	0.00882	0.03550	0.00878	0.000
24	72	0.04880	0.19600	0.04880	0.000
71	72	0.04460	0.18000	0.04444	0.000
71	73	0.00866	0.04540	0.01178	0.000
70	74	0.04010	0.13230	0.03368	0.000
70	75	0.04280	0.14100	0.03600	0.000
69	75	0.04050	0.12200	0.12400	0.000
74	75	0.01230	0.04060	0.01034	0.000
76	77	0.04440	0.14800	0.03680	0.000
69	77	0.03090	0.10100	0.10380	0.000
75	77	0.06010	0.19990	0.04978	0.000
77	78	0.00376	0.01240	0.01264	0.000
78	79	0.00546	0.02440	0.00648	0.000
77	80	0.01700	0.04850	0.04720	0.000
77	80	0.02940	0.10500	0.02280	0.000
79	80	0.01560	0.07040	0.01870	0.000
68	81	0.00175	0.02020	0.80800	0.000
81	80	0.00000	0.03700	0.00000	0.935
77	82	0.02980	0.08530	0.08174	0.000
82	83	0.01120	0.03665	0.03796	0.000
83	84	0.06250	0.13200	0.02580	0.000
83	85	0.04300	0.14800	0.03480	0.000
84	85	0.03020	0.06410	0.01234	0.000
85	86	0.03500	0.12300	0.02760	0.000
86	87	0.02828	0.20740	0.04450	0.000
85	88	0.02000	0.10200	0.02760	0.000
85	89	0.02390	0.17300	0.04700	0.000
88	89	0.01390	0.07120	0.01934	0.000
89	90	0.05180	0.18800	0.05280	0.000
89	90	0.02380	0.09970	0.10600	0.000
90	91	0.02540	0.08360	0.02140	0.000
89	92	0.00990	0.05050	0.05480	0.000
89	92	0.03930	0.15810	0.04140	0.000
91	92	0.03870	0.12720	0.03268	0.000
92	93	0.02580	0.08480	0.02180	0.000
92	94	0.04810	0.15800	0.04060	0.000
93	94	0.02230	0.07320	0.01876	0.000
94	95	0.01320	0.04340	0.01110	0.000
80	96	0.03560	0.18200	0.04940	0.000
82	96	0.01620	0.05300	0.05440	0.000
94	96	0.02690	0.08690	0.02300	0.000
80	97	0.01830	0.09340	0.02540	0.000
80	98	0.02380	0.10800	0.02860	0.000
80	99	0.04540	0.20600	0.05460	0.000
92	100	0.06480	0.29500	0.04720	0.000
94	100	0.01780	0.05800	0.06040	0.000
95	96	0.01710	0.05470	0.01474	0.000
96	97	0.01730	0.08850	0.02400	0.000
98	100	0.03970	0.17900	0.04760	0.000
99	100	0.01800	0.08130	0.02160	0.000
100	101	0.02770	0.12620	0.03280	0.000
92	102	0.01230	0.05590	0.01464	0.000
101	102	0.02460	0.11200	0.02940	0.000
100	103	0.01600	0.05250	0.05360	0.000

De nudo	A nudo	Resistencia (p.u.)	Reactancia (p.u.)	Susceptancia (p.u.)	Toma Trafo (%)
100	104	0.04510	0.20400	0.05410	0.000
103	104	0.04660	0.15840	0.04070	0.000
103	105	0.05350	0.16250	0.04080	0.000
100	106	0.06050	0.22900	0.06200	0.000
104	105	0.00994	0.03780	0.00986	0.000
105	106	0.01400	0.05470	0.01434	0.000
105	107	0.05300	0.18300	0.04720	0.000
105	108	0.02610	0.07030	0.01844	0.000
106	107	0.05300	0.18300	0.04720	0.000
108	109	0.01050	0.02880	0.00760	0.000
103	110	0.03906	0.18130	0.04610	0.000
109	110	0.02780	0.07620	0.02020	0.000
110	111	0.02200	0.07550	0.02000	0.000
110	112	0.02470	0.06400	0.06200	0.000
17	113	0.00913	0.03010	0.00768	0.000
32	113	0.06150	0.20300	0.05180	0.000
32	114	0.01350	0.06120	0.01628	0.000
27	115	0.01640	0.07410	0.01972	0.000
114	115	0.00230	0.01040	0.00276	0.000
68	116	0.00034	0.00405	0.16400	0.000
12	117	0.03290	0.14000	0.03580	0.000
75	118	0.01450	0.04810	0.01198	0.000
76	118	0.01640	0.05440	0.01356	0.000